

В. А. Лефевр

КОСМИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ

Издание 3-е, дополненное

*Вступительное слово
Карла Поппера*

«Когито-Центр»
2013

УДК 159.9.51
ББК 88
Л 53

Все права защищены.

*Любое использование материалов данной книги полностью
или частично без разрешения правообладателя запрещается*

Л 53 Лефевр В. А. Космический субъект. Изд. 3-е доп. — М., «Когито-Центр», 2005. — 221 с. — опубл. 23.07.2013. — Электрон. версия печ. публ. — Доступ с сайта ЭБС IPRbooks.

**УДК 159.9.51
ББК 88**

Эта книга, первое издание которой вышло в 1996 году, посвящена развитию сильного антропного принципа. В соответствии с этим принципом, законы, заложенные в фундамент Вселенной таковы, что в ней с неизбежностью должны возникнуть существа подобные человеку. Автор приходит к неожиданному выводу, что подобие заключается не столько в том, что эти существа способны к техническому прогрессу, как в том, что они обладают совестью, которая понимается как способность к многократному самоознанию в процессе выбора. Автор строит термодинамическую модель существа, обладающего совестью, и показывает, что такие существа могут обмениваться эмоциями, используя систему кодов, похожую на человеческую музыку. Еще в 1967 году, в книге «Конфликтующие структуры» автор увидел возможность построения *Биокосмологии* — единой модели, которая свяжет законы живого и разумного с законами физического мира. Книга «Космический субъект» — шаг в этом направлении.

ISBN 5-89353-163-9

© «Когито-Центр», 2005

Содержание

Введение	5
Вступительное слово Карла Поппера	9
I. Субъект в моделях Вселенной <i>сознание и математика, метафора и модель, человек в модели Вселенной</i>	10
II. Разумный магнитный плазмод <i>классификация Кардашева, попытки найти внеземные цивилизации, иные формы жизни</i>	16
III. До-мажор и до-минор из объекта SS433 <i>отличительный признак космического субъекта, музыкальные гаммы, объект SS433, возможная связь с плазмоидами, гармонические отношения в спектре объекта, квазары и радиогалактики</i>	22
IV. Аналитическая модель субъекта <i>универсалии, функция готовности, свобода выбора, исходные предположения, вид функции готовности, Реалист, свободный выбор и хаотическое поведение</i>	33
V. Полезность и полярность <i>два аспекта выбора, полезность, полярность, модель Рестла, моральный выбор</i>	41
VI. Гиперболический закон категоризации <i>магнитудная оценка, психофизическая функция, категориальная оценка, кривая категоризации, роль частоты предъявлений, проблема Стивенса-Галантера, проецирование состояний, модель категоризации, гиперболический закон</i>	50
VII. Выбор без объективных критериев <i>выбор при отсутствии объективной меры, золотое сечение, опыты, в которых появляется золотое сечение, эксперимент Адамса-Веббера, референдумы</i>	56
VIII. Теорема о существовании и единственности рефлексии <i>субъективный мир, образ себя, основная теорема, графическая метафора, диагональное представление, образ себя у Реалиста</i>	65
IX. Рефлексия и ее диаграммы <i>когнитивные итерации, осознание, схемы рефлексии, диаграммы рефлексии, пример</i>	71
X. Булева модель <i>рефлексия и формальная импликация, диагональное представление импликации, вероятностная интерпретация, коллапс булевой функции, схема Шрейдера, время реакции</i>	77

XI. Самодетерминация	83
<i>воздействие мира как функция интенции, колебания, комбинированная полезность, деление пирога, обобщенная модель свободного выбора</i>	
XII. Мозг, ментальные феномены и термодинамика	93
<i>мозг и субъективность, гипотеза о природе ментальных явлений, тепло и работа, второе начало термодинамики, тепловые машины, теорема Карно, температура, потерянная доступная работа, поршневой двигатель</i>	
XIII. Тепловые машины и рефлексия	105
<i>последовательность тепловых машин, агрегат с лентами, связь с диаграммами рефлексии, добавление машин слева и справа, восходящая и нисходящая рефлексия, резонансы, полезности и энергии</i>	
XIV. Генерация чувств	115
<i>рефлексия чувств, парадокс Леви, мощности машин как аналогии чувств, обобщение диаграммы рефлексии, пример, профили переживаний, общая модель субъекта, вывод законов психофизики</i>	
XV. Музыкальные интервалы	124
<i>целочисленность интервалов, объяснительные схемы, теория Гарбузова, диатоника, натуральные интервалы</i>	
XVI. Модель музыканта	131
<i>интервалы как проецирование состояний, условие резонанса, абстрактный клавинорд, трезвучия, теорема о натуральных интервалах, интервалы и переживания, зоны Гарбузова</i>	
XVII. Медитация	143
<i>два типа медитации, пустотная медитация, слияние с Абсолютом, модель медитации, чакры</i>	
XVIII. Смысл существования космического субъекта	154
<i>физическая схема, ступени эволюции магнитно-плазменного субъекта, стремление стать вечным двигателем, формулировка второго начала как математическое описание субъекта</i>	
XIX. Большая коррекция	159
<i>релятивистские модели Вселенной, сценарии эволюции, галактики, черные дыры, энтропия, коррекция распределения вещества</i>	
XX. Моральный императив как физический закон.	166
<i>координация действий, негативный прогноз теории игр, категорический императив, мораль как космологический фактор</i>	
Литература	169
Приложение 1. Биполярный выбор человека и животных	181
Приложение 2. В.А. Лефевр и Ю.Н. Ефремов. Возможные аналоги когнитивных процессов в паттернах рентгеновской переменности Быстрого Барстера	209

ВВЕДЕНИЕ

Мы верим, что мы не одиноки во Вселенной. Мы допускаем, что в космическом пространстве обитают подобные нам существа. Мы предполагаем, что их присутствие может быть обнаружено объективными методами.

Ключевыми в предыдущем абзаце являются слова «подобные нам». Каков их смысл? Казалось бы ответ на этот вопрос несложен: эти существа должны быть способны изучать окружающий мир и самих себя, должны создавать совершенную технологию и перемещаться в космическом пространстве. Однако все это, в принципе, может быть доступно и существам, более похожим на насекомых, чем на человека.

Наша специфическая особенность состоит не столько в том, что мы очень умны, сколько в том, что мы обладаем совестью.

В своих более ранних работах я попытался показать, что наша способность оперировать с понятиями добра и зла подчинится ясной математической схеме, которая сама по себе никак не связана с конкретной биологической природой человека (Lefebvre, 1977; 1982; 1992a, 2001). Последнее обстоятельство натолкнуло меня на мысль, что формальная структура совести и является тем специфическим качеством, которое характеризует класс подобных нам космических существ. Такие существа, будучи тождественны нам своими глубокими человеческими переживаниями, могут, тем не менее, быть бесконечно далеки от нас по своей физической природе.

В этой книге я ввожу формальную модель субъекта, обладающего совестью, и развиваю мысль, восходящую к фантастическим романам Фреда Хойла и Станислава Лема, состоящую в том, что материальной основой совершенных космических существ могут быть магнитно-плазменные образования, родственные магнитосферам звезд и планет.

Основная линия моих рассуждений такова. Сначала я ввожу аналитическую модель субъекта, основанную на нескольких простых предположениях относительно выбора, делаемого человеком. Затем я показываю, что эта модель способна объяснить некоторые уже известные психологические феномены и предсказать существование новых. После этого я доказываю, что с формальной точки

зрения, эта аналитическая модель подобна модели простейших термодинамических процессов. В результате мы получаем возможность проводить анализ природы космического субъекта на языке физических законов. Работая на этом уровне, я показываю, что с одним дополнительным предположением модель позволяет формально вывести набор натуральных интервалов в музыке и связать каждый интервал с внутренними переживаниями субъекта.

Появление набора натуральных интервалов в таком общем контексте наводит на мысль, что общение между космическими субъектами может происходить не только как обмен знаниями, но и как глубокий эмоциональный контакт, который реализуется посылкой музыкальных сигналов. В качестве аргумента в пользу этой гипотезы я привожу анализ доплеровского спектра космического объекта SS433 и показываю, что этот спектр возможно содержит музыкальное сообщение.

Термодинамическая модель субъекта дает теоретический аналог и для многократной рефлексии. Формальный вывод из модели заключается в том, акты последовательной саморефлексии подводят субъекта к предельному состоянию, которое аналогично *вечному двигателю*, если использовать физические термины. Далее я предполагаю, что развитие космического субъекта может состоять из таких последовательных актов саморефлексии. Поэтому двигаясь к конечному, практически недостижимому состоянию, космический субъект выделяет все меньше и меньше энергии, и его становится все труднее обнаружить. Именно это свойство космического субъекта может объяснить «молчание Вселенной».

В заключительных главах книги я строю метафорическую картину Универсума, населенного разумными существами, способными даже вмещиваться в эволюцию Космоса. Я должен подчеркнуть, что эта картина не является научной в строгом смысле этого слова. Она используется как иллюстрация, с помощью которой я пытаюсь показать связь феномена человека (термин Тейяра де Шардена) с *моральным императивом* Канта и фундаментальными физическими законами.

В третье издание добавлены два Приложения. В первом анализируется гипотеза, что биополярный выбор совершается не только человеком, но также птицами и млекопитающими. Таким образом, первые «проблески» формального механизма совести начинают проявляться уже у высших животных. Однако у них явно нет способности к многократной саморефлексии. Используя модифицированный вариант модели, изложенной в основном тексте книги, я предлагаю объяснение странного формального соотношения (Matching Law), которому подчиняется многократный выбор животных.

Во втором приложении помещен перевод статьи, написанной совместно с Юрием Ефремовым, специалистом в звездной астрономии. История этой работы такова. Модель космического субъекта, теоретическим аналогом которого является цепочка тепловых машин, связывает когнитивную активность субъекта с последовательностью чисел довольно необычного типа. У нас возникла мысль, а не является ли такая последовательность специфической «рописью» космических субъектов? Мы начали просматривать имеющуюся литературу и довольно быстро нашли небольшую статью группы японских астрономов во главе с И. Таварой, в которой описывалась именно такая последовательность чисел! Она проявила себя в графиках рентгеновского излучения уникального космического объекта, который получил название Быстрый Барстер. Используя опубликованные данные, мы проанализировали последовательность, которую демонстрирует Быстрый Барстер, и извлекли из нее значения параметров когнитивного процесса, возможно лежащего за рентгеновским излучением этого объекта. Несмотря на несомненную спекулятивность самого замысла этой работы, она, я думаю, оправдана, даже в том случае, если последующие наблюдения отвергнут нашу гипотезу. Будущее безусловно принадлежит попыткам увидеть следы когнитивной активности в информации, которую мы получаем из Космоса.

* * *

Неоценимую помощь в работе над этой книгой оказала мне Виктория Лефевр. Без ее поддержки книга не была бы написана. Я глубоко благодарен Юлию Шрейдеру, с которым я обсуждал основные идеи этой работы. Его комментарии были точны и глубоки. Юлий Шрейдер прочел эту работу в рукописи и сделал ряд важных замечаний, которые я учел при подготовке окончательного варианта. Несколько исключительно ценных советов я получил от Юрия Ефремова, который забраковал значительное число моих первоначальных космических построений. Он провел со мной несколько семинаров по телефону и снабдил меня фотографиями галактик. Наконец, только благодаря инициативе и высоким деловым качествам Владимира Лепского эта книга смогла быть опубликована по-русски, причем невероятно быстро.

* * *

Весной 1992 года я послал Карлу Попперу предварительный текст моей предыдущей книги «Психологическая теория биполярности и рефлексивности» (сокращенный перевод этой книги был опубликован в России под названием «Формула человека», Прогресс,

1991). Через месяц его секретарь, Мелица Мью, сообщила мне, что Сэр Карл готов со мной встретиться. В сообщении было указано несколько возможных дат для нашей встречи. Я выбрал одну из них (10 августа) и в назначенное время входил в дом Поппера, расположенный в пригороде Лондона. Меня встретил старый человек (ему только что исполнилось 90 лет) с необыкновенно выразительными глазами. После первого получаса разговора мне показалось, что Поппер устал, и я начал было прощаться. Однако он остановил меня, лицо его внезапно оживилось, и мы беседовали еще три часа. Я понял, что Поппер внимательно прочел текст, который я ему послал, и что мысли о возможности формального описания взаимоотношений добра и зла его по-настоящему заинтересовали. Он даже начал импровизировать, пытаясь использовать мою модель для схематизации моральных рассуждений молодого нациста тридцатых годов. Он посоветовал мне существенно переработать текст и снабдить его новым введением. В конце беседы Поппер взял лист бумаги и написал вступительное слово к моей будущей книге.

Книга должна была выйти к концу 1992 года. Возвращаясь в Калифорнию, я понял, что ее следовало бы значительно изменить, прежде чем предварять вступительным словом Поппера. Однако времени на это уже не оставалось, поэтому я поместил его текст в конце книги в виде приложения.

Через год после выхода той книги я решил ее существенно дополнить и начал готовить новый вариант. Однако вскоре мне стало ясно, что получается новая книга, причем отражающая мой исходный замысел гораздо яснее, чем сжатый текст, который я посылал Попперу. Тому первоначальному тексту примерно соответствуют главы IV, VI–XI и XV в этом издании. Я думаю, что теперь моя работа закончена, и я могу предварить ее вступительным словом Карла Поппера.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО КАРЛА ПОППЕРА

Сэр Карл Поппер написал следующие слова, сказав, что ими он начал бы эту книгу, если бы был ее автором.

Я думаю, что я сделал крупное психологическое открытие, состоящее из нескольких ступеней. Говоря упрощенно, оно принадлежит психологии морали, понимаемой в новом смысле.

Я полагаю, что существуют воздействия двух типов, влияющие на наш разум и определяющие нашу готовность поступать хорошо: (а) Давление внешнего мира (состояние общества, состояние природы, деньги, которыми я обладаю...) и (б) Наша собственная мысль о внешнем мире, суммированная в простом суждении: в какой степени он хорош или плох.

Влияния этих двух типов направляют нашу хорошую или плохую интуицию, в других отношениях независимую.

Конечно, предположение, что полярность хорошо-плохо играет решающую роль в наших моральных действиях, является колоссальным упрощением. Нет психолога, которому это понравится. Каждый из них скажет, что это означает думать о человеке, как о фундаментально моральном существе.

Оставьте на время эти вопросы. Ждите и смотрите, что мой анализ способен объяснить.

Карл Поппер

I. СУБЪЕКТ В МОДЕЛЯХ ВСЕЛЕННОЙ

*сознание и математика, метафора и модель,
человек в модели Вселенной*

В этой книге сделана попытка построить очень общую формальную модель человека. Сам замысел такой работы с неизбежностью требует отразить в модели не только поведение человека, но и его субъективную сферу, которую в наших обыденных представлениях мы связываем со способностью человека испытывать переживания и осознавать самого себя. Для реализации такого замысла не видно другого пути, как попытаться представить субъективные феномены на языке математики и, тем самым, получить возможность рассматривать их в единой системе с поведением.

Но могут ли ментальные феномены быть описаны на языке математики? Сама постановка этого вопроса вызывает протест у многих людей, полагающих, что математика не должна вторгаться в сферу сознания. Я не могу с этим согласиться. Конечно, само слово *сознание* окутано дымкой тайны и приобщенности к высшим силам. Однако трудность математического моделирования феномена не зависит от того, кажется он нам таинственным или нет. Например, гораздо труднее построить модель полета мухи по комнате, чем модель движения «таинственной» кометы вокруг Солнца.

Я хочу начать эту книгу с аллегорической истории, чтобы сделать более ясным мой взгляд на то, чем теоретическая модель отличается от других форм представления реальности.

Вообразим себе, что где-то в Тихом океане есть остров, который по какой-то невероятной причине так и не был до сих пор открыт. На этом острове живут люди, никогда не видевшие человека из внешнего мира. Лишь много лет тому назад на остров были выброшены два англичанина с потерпевшего крушение корабля. Они были приняты в касту жрецов (предположим, что такая была на острове) и научили других жрецов говорить по-английски. Таким образом, английский язык стал сакральным религиозным языком на этом острове. Только жрецы владели им и передавали его из поколения в поколение. Представим себе, что главным бедствием этих людей были внезапно налетающие тайфуны. Спаситься от тайфуна можно было только в пещере, находящейся на горе. Поэтому предсказание прихода тайфуна — это жизненно важная задача для обитателей острова. Пусть уже в наше время на остров были выброшены обломки судна и с ними маленький радиоприемник, который попал в руки жрецов. Они обнаружили, что этот предмет, если

его особым образом повертеть в руках, говорит на сакральном английском языке; более того, в определенное время он предсказывает погоду и, что еще важнее, надвигающийся тайфун. Таким образом, на острове появились особые избранные люди, которые были способны принимать откровение свыше и, основываясь на нем, спасать других людей. Представим себе теперь, что у жрецов на этом острове есть тайная оппозиция. Люди, составляющие эту оппозицию, не верят, что у жрецов есть реальная способность сверхчувственного постижения признаков приближения тайфуна. Эти люди хотят научиться сами предсказывать его приход. Они тщательно записывают свои наблюдения погоды: характер облаков, скорость их движения, цвет солнца при его заходе. Кроме того, они разработали особый метод, состоящий в том, что они чертят на песке схемы, позволяющие им интегрировать получаемую информацию. Иногда этим людям удастся предсказать приход тайфуна, иногда нет; видимо, они предсказывают его приближение хуже жрецов.

Однако мораль этой сказочки состоит в том, что в ней отражены два совершенно различных способа отношения к реальности. Способ жрецов — иррациональный. Они приводят себя в особое состояние, совершают магические действия руками и прикасаются к *высшему* знанию, которое открывается для них. Такой путь постижения мира мы можем назвать *мистическим*. Оппозиционеры используют другой путь. Они *наблюдают* за реальностью и пытаются представить ее в особых схемах, которые они чертят на песке, и с помощью логических умозаключений строят прогноз. Такой подход к постижению реальности мы назовем *рациональным*. В основе рационального подхода лежит способность рассуждать и наблюдать. Заметим, что в этом примере жрецы более успешно предсказывают погоду. Так что не всегда и не при любых обстоятельствах мы можем рассматривать рациональный подход априори более совершенным, чем мистический. Мне важно подчеркнуть, что эти подходы принципиально различны. Это разные способы отношения к миру. При мистическом подходе мы так или иначе обращаемся к высшим силам и просим их нам помочь или даже включить нас в свою семью. При рациональном подходе мы игнорируем вопрос об их существовании, мы ощущаем себя одинокими перед противостоящим нам миром и надеемся лишь на самих себя.

Пафос последней фразы должен быть несколько смягчен, поскольку нам пока неизвестен источник наших теоретических знаний. Почему соотношения абстрактной математики, возникшие без какой-либо видимой связи с особенностями окружающего нас мира, столь фантастически хорошо приспособлены для отражения

тончайших свойств этого мира? Эта проблема в ясной форме была сформулирована Юджином Вигнером (Wigner, 1960), и пока не видно путей ее решения.

Если допустить, что в психику человека заложены некоторые формальные схемы, в которых уже отражены законы природы, то это принципиально ничем не отличается от «подсказки». В этом случае различие между жрецами и оппозиционерами в моей сказке состоит лишь в том, что одни знают, что им подсказывают, а другие — нет. Я не могу исключить возможности того, что научный рационализм это всего лишь вера в свою интеллектуальную свободу, основанная на иллюзиях. Но мы бессильны что-либо изменить и поэтому с чистой совестью можем игнорировать такую возможность.

Двигаясь по рациональному пути и пытаясь постигнуть самих себя, мы не должны ограничиваться напряженным всматриванием в глубины своего сознания. Мы должны создать отделенный от себя портрет, превратить себя в некоторую вещь, которую можно рассматривать отстраненно.

Такой подход к проблеме возник у меня при решении очень конкретных психологических задач, связанных с моделированием деятельности человека в процессе принятия решения. Тем не менее исходным толчком явился мой юношеский интерес к космологии. Более всего меня волновал вопрос о том, возник ли человек «случайно», или у него есть специальное предназначение, предусмотренное законами природы. В первом случае он является всего лишь пассивным наблюдателем физического мира; во втором — неотъемлемой частью Вселенной, порождением и участником космологического процесса.

Идеи такого рода не были новыми. Они находились в русле главных тем российской философии. Достаточно вспомнить потрясающую по своей поэтической силе космологическую концепцию Н. Ф. Федорова (1826–1903). Будучи глубоко верующим христианином, он соединил в своей схеме мира веру в неминуемое воскрешение мертвых с технологическим прогрессом. С его точки зрения, задача воскресить мертвых возложена Богом на человека, а технология — это тот инструмент, с помощью которого человечество обязано реализовать свое предназначение. В этом состоит высший смысл познания природы, и только это оправдывает неудержимое индустриальное развитие. Однако решение проблемы воскрешения мертвых с неизбежностью потребует космической экспансии, поскольку на Земле не хватит места для всех когда-либо существовавших людей.

Н. Ф. Федоров призывал приступить к решению этой задачи немедленно. Его идеи оказали глубокое влияние на русскую интел-

лигенцию рубежа XIX и XX веков. Но наиболее существенным оказалось влияние Федорова на К. Э. Циолковского (1857—1935). Идеи Федорова были воплощены Циолковским в конкретные инженерные решения, которые, в свою очередь, легли в основу советской космической программы. Мы видим, таким образом, что идеи мудреца-мистика оказались исходным детонатором, приведшим к сегодняшнему освоению космоса.

Концепция Федорова, видимо, связана с глубокими архетипическими пластами нашего сознания. Не случайно поэтому, я думаю, сходные идеи были высказаны недавно Ф. Типлером (Tipler, 1994), который пытается рассмотреть проблему бессмертия, используя арсенал современной физики.

Другая метафизическая концепция, в которой человек является неотъемлемой частью космологической эволюции, была создана французским теологом и антропологом П. Тейяром де Шарденом (1881—1955). Согласно его схеме, Вселенная в начальном состоянии состоит из особых частиц, каждая из которых обладает как материальным так и духовным аспектами. Эволюция Вселенной рассматривается как направленное усложнение исходной структуры. При объединении частиц происходит агрегация их духовных аспектов, в результате чего возникает психика и появляется человек. Дальнейшее развитие мира связано с интеграцией отдельных индивидуумов, и как следствие появляется новая, более совершенная, чем отдельный человек, единица, осознающая сам принцип эволюции. После этого эволюция управляется сверхчеловеческим сознанием и завершается в точке «Омега», в которой Вселенная превращается в единое гуманное и разумное существо (Teilhard de Chardin, 1955).

Концепции мира, созданные Федоровым и Тейяром де Шарденом, это прекрасные поэтические метафоры. Однако они совершенно не модельны и поэтому не могут быть соотнесены с формально-математическими представлениями о Вселенной. Главная черта любой теоретической модели — ее автономия от лица, желающего ею воспользоваться. Это лицо не вольно, если ему не нравится предсказание, сделанное моделью, просто что-то добавить или убрать из нее, не заботясь как это повлияет на всю конструкцию в целом. И только такая автономия позволяет нам более или менее точно знать, какую именно информацию мы закладываем в модель и какое новое знание мы получаем в результате ее использования. Например, в ньютоновскую модель Солнечной системы мы закладываем закон всемирного тяготения, а получаем законы Кеплера. Сильная модель отличается от слабой тем, что в нее закладывается мало предположений, но получается большое число различных предсказаний.

Работа теоретика напоминает действия мага, который кладет в шляпу носовой платок, а вынимает из нее живого кролика. Хорошая модель соответствует случаю, когда в шляпу был действительно положен только платок, плохая — фокусу, когда тайком от зрителей кролик был помещен в шляпу заранее.

Поэтические метафоры являются мощнейшим интеллектуальным орудием. Они не только стимулируют наше воображение, но и способны самым радикальным образом изменить наш взгляд на проблему. Но метафоры слишком зависят от наших субъективных установок. Представим, например, что кому-то не нравится, что в концепции Тейяра де Шардена существует лишь одна финальная точка «Омега». Этот человек может просто заменить часть текста, написанного Тейяром де Шарденом, своим собственным, в котором будет утверждаться, что человечество должно расколоться и стремиться к нескольким различным финальным состояниям. Это уже будет другая метафора, причем не менее логичная, чем оригинальная.

Поэтому, если мы хотим включить человека в мироздание, находясь в рамках научного рационализма, мы должны стремиться к построению таких моделей Вселенной, в которых «феномен человека» был бы связан с аспектами модели, отображающими «феномен физической реальности», и был бы столь же объективирован, как эти аспекты. Я позволю себе привести выдержку из моей книги «Конфликтующие структуры», которая была опубликована в 1967 году. Глава III, имеющая заглавие «Биокосмология», начинается следующими словами:

«Самоорганизующиеся системы пока не включаются в физическую картину мира. Функционирование гигантских космических цивилизаций хотя и допускается, но всегда противопоставляется "естественным" процессам.

Современные космологические модели порождены физикой. В силу этого биологические объекты "диссонируют" в физической картине мира.

В течение последних двух десятилетий объективно происходит зарождение новой космологии, которая противостоит физической.... Ее задача — включить биологическую действительность в картину мира как некоторую "норму", которая в ней естественна и необходима.

Представляется целесообразным рассмотреть возможные модели и некоторые принципы их построения, в которых, с одной стороны — "живые организмы" и "цивилизации", а с другой — феномены "физической картины", выступили бы как различные проявления некоторой единой конструкции». (Лефевр, 1967, с. 19)

В «Конфликтующих структурах» я привел одну чисто иллюстративную модель Вселенной с развивающимися в ней цивилизация-

ми, которую я назвал «Янус-Космология». Физическое пространство этой модели представляло собой двумерную одностороннюю поверхность (бутылка Клейна), разделенную на клетки. Задавалось правило изменения состояния клетки в зависимости от ее состояния в данный момент, и от состояния ее соседей и антиподов. В этой «Вселенной» появлялась «волна» разумной жизни. В результате «цивилизация» начинала расползаться по «физическому пространству». Когда она делалась слишком большой и начинала противостоять самой себе, автоматически происходила «аннигиляция», и большая ее часть погибала. В живых оставались только три клетки, после чего «волна» разума опять начинала двигаться по пространству. Эта конструкция предназначалась для иллюстрации идеи, новой сорок лет назад и недостаточно понятной даже сегодня: на самом глубоком уровне физической реальности лежат не материя и энергия, а информационно вычислительные процессы.

В то время я был убежден, что дальнейшее развитие научной космологии будет связано с дополнением физических моделей Вселенной особыми компонентами, моделирующими «феномен человека». С тех пор прошло сорок лет, и видно, что космология начала делать свои первые шаги в этом направлении. Однако мотивы, по которым космологи вступили на этот путь, не были связаны со стремлением рассматривать человека и физический мир в единстве. Их вынудили к этому методологические трудности, связанные с самой технологией построения моделей Вселенной. В основе таких моделей лежит система дифференциальных уравнений Эйнштейна. Пространственно-временные характеристики Вселенной и закон, по которому она эволюционирует, есть результат особой интерпретации решений этой системы уравнений. А решения существенно зависят от начальных условий, отражающих фундаментальные законы природы, которые необходимо заложить в модель (см. главу XIX), и которые, как правило, нам неизвестны. Спрашивается, каким образом задавать начальные условия? Общий ответ на этот вопрос состоит в том, чтобы решить обратную задачу: подобрать начальные условия так, чтобы Вселенная в нашей модели стала похожа на тот мир, который мы наблюдаем. Ключевое слово в предыдущей фразе *мы*. Это крупное методологическое открытие было сделано Б. Картером. Вместо того чтобы предъявлять к модели требование, быть способной воспроизводить ту панораму мира, которую мы наблюдаем, он потребовал, чтобы модель содержала в себе возможность самого нашего существования. Формулировка этого требования, названного Картером *антропным принципом*, такова:

«То, что мы ожидаем наблюдать, ограничено условиями, необходимыми для нашего существования как наблюдателей».
(Carter, 1974, с. 291)

А эти условия могут быть сформулированы более детально. Например, наше существование несовместимо с такими начальными условиями, при которых во Вселенной не могут появиться органические молекулы. Таким образом, антропный принцип выполняет роль особого селективного инструмента, позволяющего отбросить класс начальных условий, при которых во Вселенной не может появиться наблюдатель, подобный человеку.

Обратим теперь внимание на модальность предыдущей фразы. Мы отбрасываем те начальные условия, при которых наблюдатель *не может* появиться. Мы можем предъявить к начальным условиям более сильное требование. Мы можем считать допустимыми лишь такие начальные условия, при которых во Вселенной *с неизбежностью должен* появиться наблюдатель, подобный нам самим. Такое требование было названо *сильным* антропным принципом.

Нетрудно видеть, что мое утверждение «задача космологии состоит в том, чтобы включить биологическую действительность в картину мира как некоторую «норму», которая в ней естественна и необходима» (Лефевр, 1967) есть одна из возможных формулировок сильного антропного принципа. Используя сильный антропный принцип, мы оставляем в модели Вселенной нишу, в которую необходимо поместить модель разумного субъекта, подобного человеку. Такой проект, если мы примем сильный антропный принцип, должен стать следующим шагом в развитии наших космологических представлений.

В этой книге изложена попытка построить модель разумного существа исходя из малого числа очень общих предположений. Главное требование, которое я предъявляю к этой модели, состоит в том, что несмотря на свою общность, она должна обладать способностью объяснять и предсказывать феномены, проявляющие себя в нашем конкретном земном существовании, поскольку сегодня единственные известные нам космические субъекты — это мы сами.

II. РАЗУМНЫЙ МАГНИТНЫЙ ПЛАЗМОИД

*классификация Кардашева, попытки найти
внеземные цивилизации, иные формы жизни*

А существуют ли отличные от нас космические субъекты? Вот первый вопрос, который мы намерены обсудить.

Принято считать, что разумные существа образуют сообщества, которые называют цивилизациями. Наиболее полную классификацию потенциально возможных цивилизаций предложил Н. Кардашев (1964). Он разделил их на три класса в соответствии с достигнутым ими уровнем технологического развития. Класс I составляют те, чей технологический уровень сравним с нашим земным. Класс II соответствует цивилизациям, овладевшим энергией, сравнимой с энергией своего солнца. Наконец, к классу III относятся гигантские цивилизации, развившиеся так, что их домом является целая галактика, и они способны манипулировать энергией соответствующего масштаба. Эта классификация дала Кардашеву возможность оценить объемы информации, которые может потенциально передавать цивилизация каждого класса.

Первая попытка обнаружить цивилизации, подобные земной, была проведена в 1960 году в рамках проекта Озма под руководством Ф. Дрейка. В основе поиска лежало предположение, что цивилизации могут использовать для коммуникации волны длиной 21 см. Такой вывод был сделан незадолго до этого Г. Коккони и П. Моррисоном (Cocconi & Morrison, 1959). Однако никаких сигналов, похожих на ожидаемые, обнаружить не удалось.

Негативный результат вызвал широкую дискуссию о возможных путях развития космических цивилизаций и их числе в нашей Галактике. Стержнем этих дискуссий явилась формула Ф. Дрейка (Drake, 1966). Это соотношение в форме, приданной ему И. Шкловским (1976), имеет вид

$$N = n P_1 P_2 P_3 P_4 \frac{t_1}{T}, \quad (2.1)$$

где N число цивилизаций, одновременно существующих в Галактике; n общее число звезд в Галактике; P_1 вероятность того, что данная звезда имеет планетную систему; P_2 вероятность возникновения жизни на данной планете; P_3 вероятность того, что в процессе эволюции жизнь на данной планете станет разумной; P_4 вероятность возникновения развитой технологии; t_1 средняя продолжительность технологической эпохи и T возраст Галактики. Формула Дрейка есть нечто гораздо большее, чем просто алгоритм для подсчета числа цивилизаций. Это, по существу, методологическая схема, позволившая начать систематическое обсуждение различных аспектов проблемы поиска других цивилизаций. Из всех величин, входящих в эту формулу, только n и T могут быть прямо связаны с информацией, получаемой из астрономических наблюдений. Остальные значения могут быть найдены лишь путем экспертных оценок, проведенных

специалистами, которые знакомы с соответствующим вопросом и обладают развитой интуицией.

По оценкам, сделанным М. Пападжанисом (Papagiannis, 1978) и Д. Голдсмитом с Т. Овеном (Goldsmith & Owen, 1980),

$$N \approx 10^6. \quad (2.2)$$

Таким образом, одновременно с нами в Галактике должны существовать как минимум несколько сот тысяч цивилизаций, которые могли бы оповестить другие цивилизации о своем присутствии, используя радиодиапазон. Однако к сегодняшнему дню, как известно, не удалось найти ни одной из них.

Цивилизации класса II, в отличие от цивилизаций земного типа, могут обнаруживать себя не только радиосигналами, но и следами своей технологической деятельности. Ф. Дайсон (Dyson, 1960) рассмотрел возможность такого развития земной цивилизации, при котором она создает вокруг Солнца гигантскую обитаемую зону, получившую название Сферы Дайсона. Ее радиус должен равняться 150 млн. км, т. е. расстоянию от Солнца до Земли. Сферическая поверхность, согласно такому проекту, должна быть изготовлена из вещества Юпитера. Эта поверхность, чтобы на ней могли существовать люди, должна иметь постоянную температуру, что, однако, возможно лишь при условии, что сфера будет отдавать во внешнее пространство значительную часть энергии, получаемой от Солнца, в виде инфракрасного излучения. Из этого факта Дайсон делает важный вывод о том, что цивилизация, освоившая энергию своего солнца, должна быть источником инфракрасного излучения с определенными характеристиками.

Однако подобные источники пока обнаружить не удалось.

В 1967 году астрономы были взбудоражены открытием источника пульсирующего радиоизлучения, который посылал сигналы через каждые 1,337 секунды. Этот интервал выдерживался с необыкновенной точностью. Казалось, что, наконец, получен долгожданный сигнал искусственного происхождения. Но через некоторое время было показано, что особенности этого источника можно объяснить естественным путем, предположив, что это нейтронная звезда, объект, существование которого ранее было предсказано теоретиками. Вскоре было открыто большое число источников с похожими характеристиками. Они были названы пульсарами.

В 1965 году было объявлено, что советскими астрономами открыты внегалактические источники радиоизлучения, чьи характеристики могут иметь искусственное происхождение. Таким образом появилась надежда, что обнаружены цивилизации, принадлежащие

к классу III. Однако вскоре было показано, что эти объекты являются квазарами.

Начиная с К. Э. Циолковского, идея космической цивилизации неразрывно связана с идеей неукротимой космической экспансии. Один из наиболее глубоких исследователей этой проблемы, И. Шкловский (1976), полагал, что главной спецификой разумной жизни является ее склонность к неограниченному освоению космического пространства. С его точки зрения, непрерывная космическая экспансия, по крайней мере для некоторой части космических цивилизаций, является «нормой поведения». Конкретный сценарий космической экспансии предложил М. Харт (Hart, 1975), рассмотрев для примера возможное развитие нашей земной цивилизации. Первый шаг состоит в том, что посылаются экспедиции к ста ближайшим соседям Солнца, находящимся на среднем расстоянии в 20 световых лет, со скоростью 0,1 скорости света. Каждая из колоний посылает подобные же экспедиции и с такой же скоростью. В результате начинает двигаться «волна» разума, которая должна полностью охватить нашу Галактику за 650,000 лет.

Развивая эту идею, Шкловский (1976) рассмотрел случай, когда скорость распространения волны разума составляет 0,01 скорости света. При таком условии время колонизации и преобразования всей системы будет 10 млн. лет. Харт и Шкловский подчеркивают, что подобного рода сценарий, даже если только некоторая часть цивилизаций следует ему, приведет к полному освоению галактик космическими цивилизациями за маленький, в космической шкале, период времени. Однако, как отмечают Харт и Шкловский, никаких следов волны разума, которая должна была прокатиться через нашу Солнечную систему, мы не обнаруживаем. Этот факт склонил Шкловского к выводу, что мы «одиноким, если не во всей Вселенной, то, во всяком случае, в нашей Галактике или даже в местной системе галактик» (Шкловский, 1976, с. 91–93).

Главный вопрос, возникающий в связи с молчанием космоса таков: в чем может проявляться разумная деятельность? Основная трудность при ответе на этот вопрос заключена в нашей склонности абсолютизировать земную форму жизни и цивилизацию, возникшую на ее основе, и думать, что другие цивилизации проявляют себя ожидаемым нами образом. Правда еще в первые десятилетия двадцатого века К. Э. Циолковский (1929) обсуждал возможность жизни в космическом пространстве особых «эфирных существ», способных, подобно растениям, получать энергию непосредственно от Солнца. Мне кажется, в этой связи, что самого тщательного рассмотрения заслуживают мысли Фреда Хойла (роман «Черное облако»)

и Станислава Лема (повесть «Солярис») о возможности существования плазменных организмов, структурированных магнитным полем.

Прежде чем переходить к более детальному рассмотрению такой формы жизни, давайте вспомним в общих чертах устройство обыкновенной лягушки. Во-первых, лягушка имеет твердый каркас, на котором держится ее тело. Это скелет. На этом каркасе крепятся ткани, представляющие собой клеточные структуры, пронизанные двумя различными системами трубок. По одной системе циркулирует кровь, а по другой — лимфа. Кроме того в теле лягушки присутствует особая сеть, по которой распространяются электрические токи. Это нервная система лягушки. Наиболее сложную структуру эта сеть имеет в голове лягушки. Эту часть нервной системы мы называем мозгом. Здесь протекают электромагнитные процессы, связанные с обработкой получаемой лягушкой информации, а также вырабатываются реакции на внешние раздражители. Если согласиться с тем, что лягушка обладает примитивной психикой, то электромагнитные процессы, протекающие в мозге лягушки, коррелируют с психическими процессами.

Однако электромагнитные процессы, аналогичные тем, которые протекают в теле лягушки, не требуют с необходимостью именно такой основы, какой является для них тело лягушки. Кандидатом на роль основы другого типа являются магнитные ловушки космического масштаба. Чтобы было ясно, о чем идет речь, рассмотрим наиболее изученный объект подобного рода — магнитосферу Земли (см. например, Seymor, 1986). Ее структура изображена на рис. 2.1.

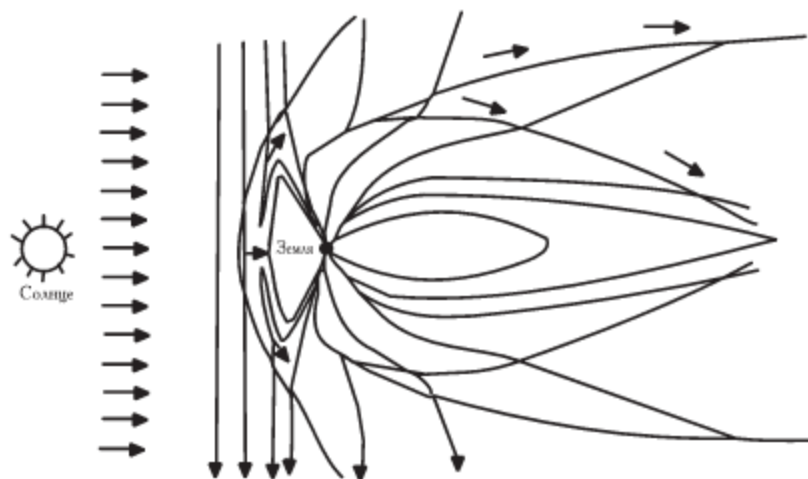


Рис. 2.1. Магнитосфера Земли

Космическое пространство, в котором движется Земля, связано с магнитным полем. Это поле есть результат сложения магнитных сил, источником которых является наша Галактика, Солнце и некоторые планеты. Кроме того у Земли есть собственное магнитное поле. Солнце является источником потоков плазмы, которые состоят из ионизированных, т.е. электрически заряженных молекул. Эти молекулы, попав в магнитное поле Земли, начинают двигаться вдоль ее силовых линий (см. рис. 2.1), порождая тем самым электрические токи. Магнитосфера обладает некоторыми чертами самоорганизующейся системы. Во-первых, магнитные силовые линии оказываются «приклеенными» к тем потокам частиц, которые двигаются вдоль них. При изменении геометрической конфигурации этих потоков, вместе с ними изменяют свою конфигурацию и магнитные линии. Они оказываются как бы «вмороженными» в тело циркулирующей плазмы. Во-вторых, магнитное поле плазменного тела может продолжать существовать и при условии, что внешний источник магнитного поля убран. Более того, магнитное поле может не только поддерживаться, но и самоусиливаться. Возникает эффект так называемого «гидромагнитного динамо».

Все сказанное относится не только к магнитосфере Земли, но и к другим плазменным телам. Мы можем предположить, что плазменное тело с вмороженным в него магнитным полем может, в принципе, выполнять те функции, которые у лягушки выполняют скелет и ткани. Оно может быть основой для распространения токов вдоль магнитных силовых линий, причем не видно никаких ограничений со стороны законов природы, которые могли бы сделать невозможным существование в магнитных плазмоидах функциональных структур, подобных не только мозгу лягушки, но и мозгу человека.

Естественные магнитные ловушки напоминают живые организмы еще одной своей чертой. Они способны к «делению», т.е. к самовоспроизводству. Например, при усилении солнечной активности происходит изменение геометрической конфигурации магнитных линий. За «веретеном», изображенным на рис. 2.1, возникает еще одно веретено. Горловина, связывающая новое веретено со старым, становится все уже и уже и, в конце процесса, хвостовое веретено отделяется от основного, улетает в космическое пространство и рассеивается (см. рис. 2.2). Конечно, это не подлинное размножение. Хвост магнитосферы после разрыва «пуповины» не может существовать самостоятельно. Однако мы видим, что космические магнитные ловушки обладают потенциальной способностью к репликации своей собственной структуры.

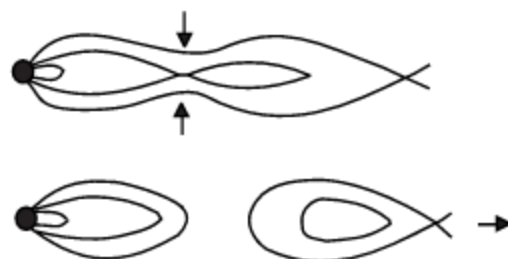


Рис. 2.2. Раздвоение структуры магнитосферы Земли.

(а) Хвостовая часть приобретает форму веретена.

(б) Отрыв веретена. Магнитные пинии замыкаются на месте отрыва

Если допустить существование магнитно-плазменных разумных систем, то мы должны будем признать, что их тела имеют космические размеры. Можно приблизительно оценить размеры отдельного субъекта, входящего в такую систему, если предположить, что скорость его мышления равна нашей. Согласимся с тем, что скорость мышления предопределяется временем распространения сигналов по телу существа. Нервный импульс земных организмов распространяется со скоростью не большей, чем 200 метров в секунду, а их размеры не превосходят ста метров. Таким образом, мы можем принять, что максимальное время, за которое информация, отправленная из одной точки земного организма, достигнет другой, не превосходит половины секунды. Если предположить, что информационные импульсы в телах магнитно-плазменных субъектов распространяются со скоростью света, длина их тел должна равняться 150.000 км. Конечно, они могут иметь как большие так и меньшие размеры. В первом случае они будут мыслить медленнее нас, а во втором быстрее. Другими словами, шкала нашего психологического времени может принципиально отличаться от их шкал.

III. ДО-МАЖОР И ДО-МИНОР ИЗ ОБЪЕКТА SS433

отличительный признак космического субъекта, музыкальные гаммы, объект SS433, возможная связь с плазмоидами, гармонические отношения в спектре объекта, квазары и радиогалактики

Вообразим себе, что мы уже наблюдаем магнитно-плазменные субъекты. Каким может быть их отличительный признак?

Двадцать лет назад я выдвинул гипотезу, суть которой состоит в том, что субъекты, наделенные совестью, могут отражать свои

эмоциональные переживания с помощью систем математических пропорций, совпадающих с системой натуральных музыкальных интервалов. Это предположение вытекало из того обстоятельства, что в соответствии с формальной моделью рефлексии (развитый вариант которой изложен в этой книге), наборы натуральных музыкальных интервалов оказывались связанными не только с акустическими свойствами звуков, но и с глубокими алгебраическими структурами, лежащими в основе феномена совести. Формулировка гипотезы была такой:

«Мы можем предположить, что формальная модель рефлексии характеризует не только нашу земную версию человека, но также и любую другую, которую мы можем найти в космическом пространстве. В связи с этим возникает практическая мысль. Мы вывели набор музыкальных интервалов, используя только формальные особенности нашей алгебраической модели. Таким образом, мы можем предположить, что это множество является универсальным для всех разумных существ, и возможно, набор натуральных интервалов может играть роль отличительного знака, позволяющего выделять системы разумной жизни, анализируя радиоволны, оптические спектры и другие источники информации из космического пространства». (Lefebvre, 1987a, с. 174–175)

Прежде чем переходить к конкретному рассмотрению этой гипотезы, вспомним натуральные гаммы до-мажор и до-минор, лежащие в основе классической музыки. Дробь, указанные в таблице 3.1, соответствуют идеальным значениям интервалов, входящих в гаммы. Эти дроби могут быть представлены как отношения длин идеальных струн к длине струны, соответствующей ноте до. Верхние строки соответствуют длинам звуковых волн в условной шкале. Их отношения аппроксимируют идеальные интервалы. Отметим, что практически используемые в музыке длины волн, как правило, хуже аппроксимируют идеальные интервалы, чем наборы, приведенные в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Гаммы*До-мажор*

λ	1000	889	800	750	667	600	533
	1/1	8/9	4/5	3/4	2/3	3/5	8/15
	до	ре	ми	фа	соль	ля	си

До-минор

λ	1000	889	833	750	667	625	556
	1/1	8/9	5/6	3/4	2/3	5/8	5/9
	до	ре	ми ^b	фа	соль	ля ^b	си ^b



Рис. 3.1. Кинематическая модель двойной звезды SS433. Компактный объект получает вещество от звезды-гиганта и выбрасывает его в двух полярных направлениях в виде очень тонких струй (угол раствора менее 1°)

Моя гипотеза о возможности существования музыкальных структур в потоках информации, которую мы получаем из космоса, никого особенно не заинтересовала. Поэтому я решил попытаться обнаружить их самостоятельно. Я начал поиск с анализа спектра объекта SS433. Он привлек внимание астрономов одной парадоксальной особенностью: наряду с линиями излучения, находящимися на своих стандартных местах, в спектре этого объекта наблюдались одновременно и линии красного смещения, что свидетельствовало об удалении объекта, и голубого, что свидетельствовало о его приближении.

Вскоре астрофизикам удалось разрешить этот парадокс. Было установлено, что SS433 состоит из двух звезд, одна из которых является обычным гигантом, а вторая — компактным объектом. Природа этого объекта до сих пор с определенностью не установлена. Одни

полагают, что он является нейтронной звездой, а другие считают его черной дырой. Компактный объект находится очень близко от звезды-гиганта и вытягивает из нее вещество, которое образует вокруг объекта диск, называемый аккреционным. Затем вещество, находящееся в этом диске, выбрасывается в двух противоположных направлениях в виде очень тонких струй. Линия выброса совершает прецессионное движение, вычерчивая в пространстве конус с углом раствора в 40° (см. рис. 3.1). Эта линия в одном направлении образует с лучом нашего зрения острый угол, а в другом — тупой. Излучающие частицы первого выброса приближаются к нам и порождают линии, сдвинутые к голубой части спектра, а частицы второго выброса удаляются от нас и порождают линии, сдвинутые к красной части спектра. Источниками неподвижных линий являются аккреционный диск и звезда-гигант (см. Margon, 1984; Clark, 1986).

Анализ спектральных смещений позволил специалистам найти скорость, с которой частицы выбрасываются компактным объектом. Она оказалась равной 0,26 скорости света. При этом выяснилось, что мы наблюдаем все эти процессы, находясь под углом в 79° к неподвижной оси прецессионного конуса (см. рис. 3.1).

Когда я рассматривал структуру SS433, меня не покидало ощущение, что это искусственный объект, связанный с жизнедеятельностью гигантских космических субъектов — магнитных плазموидов. Функция этого объекта заключается в том, чтобы питать этих субъектов плазмой, обладающей очень высокой кинетической энергией. Он играет роль их сердца. Этот спекулятивный вывод основывался на том, что с двух противоположных, по отношению к SS433 сторон, на оси выбросов расположены источники радио и рентгеновского излучения, что говорит о присутствии в этих областях магнитных полей (см. рис. 3.2).



Рис. 3.2. Две зоны излучающей плазмы, расположенные по направлению выбросов SS433 (см. Clark, 1986)

Однако само наличие магнитно-плазменных образований еще ничего не говорит нам о возможности того, что они являются разумными субъектами.

Дальнейший ход моих рассуждений был примерно следующий. А что если космические субъекты, соорудив «насос», питающий их плазмой, помимо решения задач, связанных с обеспечением своей жизнедеятельности, придали ему и символическую функцию? В этом случае SS433 может представлять собой гигантский космический монумент, исполняющий посредством спектральных линий «гимн» создавших его существ. Если это так, то чтобы попытаться обнаружить этот «гимн», следует рассматривать спектр не с точки зрения земного наблюдателя, а с точки зрения магнитных плазматических объектов, расположенных по направлениям выбросов, т. е. находятся на поверхности конуса, образованного линиями выбросов при прецессии. Положение спектральных линий для наблюдателя на таком конусе будет все время меняться. Поэтому естественно предположить, что «архитектор» конструкции, изображенной на рис. 3.1, закодировал музыкальное сообщение в линиях спектра так, чтобы наблюдателю, находящемуся на прецессионном конусе, было его как можно легче рассмотреть. А наилучшее положение соответствует максимальному острому углу между направлением выброса и лучом зрения наблюдателя. В этом случае аккреционный диск компактного объекта не будет загораживать струю частиц, удаляющихся от наблюдателя (см. рис. 3.1). Другими словами, наилучшим положением является такое, при котором направление выбросов и луч зрения являются противоположными образующими прецессионного конуса. В этот момент угол между ними равен 40° .

В спектре SS433 ясно выражены первые три линии водорода серии Бальмера, поэтому я решил вычислить конфигурации этих линий вместе с их доплеровскими смещениями, как их будет видеть наблюдатель на конусе. Чтобы найти смещенные линии, следует использовать соотношение

$$\lambda' = D\lambda, \quad (3.1)$$

где λ лабораторное значение длины волны, λ' соответствующее доплеровское, а множитель D задается функцией:

$$D = \frac{1 - \frac{v}{c} \cos \alpha}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}, \quad (3.2)$$

где v — скорость выбросов, c — скорость света, а α — угол между вектором выброса и вектором, направленным к наблюдателю.

Для выброса, приближающегося к наблюдателю, $\alpha = 40^\circ$, а для выброса, удаляющегося от него, $\alpha = 140^\circ$. Подставляя в (3.2) эти значения α и значение $v/c = 0,26$, мы получаем для сдвига к голубому концу величину

$$D_1 = 0,829,$$

а для сдвига к красному концу

$$D_2 = 1,242.$$

В результате мы находим, что первым трем бальмеровским линиям водорода H_α , H_β и H_γ соответствует следующий набор спектральных линий:

Таблица 3.2
Сдвиги в спектре SS433

красное смещение	неподвижные линии	голубое смещение	Å
$1,242\lambda$	λ	$0,829\lambda$	
8151 (H_α^+)	6563 (H_α)	5441 (H_α^-)	
6037 (H_β^+)	4861 (H_β)	4030 (H_β^-)	
5390 (H_γ^+)	4340 (H_γ)	3598 (H_γ^-)	

Я рассмотрел сначала набор интервалов, состоящий из неподвижных линий и красного смещения, и вычислил интервалы между ними, подобно тому как вычисляются интервалы между музыкальными тонами. Для этого следует разделить каждое число из левого и среднего столбцов в таблице 3.2 на максимальное число 8151, являющееся длиной волны H_α^+ . Соотнеся эту линию с нотой до, мы получаем набор интервалов, представленный в таблице 3.3.

Мы можем видеть, что конфигурация спектральных линий является аппроксимацией гаммы до-мажор (без интервала до-ре — 8/9). Числа, находящиеся в круглых скобках (см. таблицу 3.3), это абсолютные величины отклонений от идеальных значений. Из этой таблицы следует, что максимальное отклонение равно 0,009, а среднее 0,005. Эти значения сравнимы со значениями отклонений, присутствующими в современном темперированном строе, которые равны 0,006 и 0,003, соответственно.

Таблица 3.3
До-мажор в SS433

	H_{α}^{+}	H_{α}	H_{β}^{+}	H_{γ}^{+}	H_{β}	H_{γ}	
λ	8151	6553	6037	5390	4861	4340	$\text{\AA}$
	$\lambda/8151$	0,805	0,741	0,661	0,596	0,532	
		(0,005)	(0,009)	(0,006)	(0,004)	(0,001)	
	1/1	4/5	3/4	2/3	3/5	8/15	
	до	ми	фа	соль	ля	си	

Если это не случайное совпадение, подумал я, то набор, состоящий из неподвижных линий и линий, смещенных к голубому концу спектра, должен образовывать гамму до-минор и также без интервала до-ре. Оказалось, что это действительно так! Максимальное число в этом наборе есть 6563 и оно соответствует длине волны линии H_{α} . Если соотнести эту линию с нотой до, то получается последовательность интервалов, указанная в таблице 3.4.

Максимальное отклонение интервалов в этой таблице от идеальных значений гаммы до-минор равно 0,011, а среднее — 0,008. Для темперированного строя соответствующие отклонения имеют сравнимые значения: 0,008 и 0,004.

Таблица 3.4
До-минор в SS433

	H_{α}	H_{α}^{-}	H_{β}	H_{γ}	H_{β}^{-}	H_{γ}^{-}	
λ	6353	5441	4861	4340	4030	3598	$\text{\AA}$
	$\lambda/6563$	0,829	0,741	0,661	0,614	0,548	
		(0,004)	(0,009)	(0,006)	(0,011)	(0,008)	
	1/1	5/6	3/4	2/3	5/8	5/9	
	до	ми ^b	фа	соль	ля ^b	си ^b	

Итак, у объекта SS433 первые три неподвижные линии Бальмера вместе со своими красными смещениями порождают до-мажор, а вместе с голубыми — до-минор, в обоих случаях без интервала до-ре.

Посмотрим теперь, какую музыкальную информацию содержат в себе все линии, длины волн которых приведены в таблице 3.2. Проведя вычисление, подобное проделанному выше, получаем последовательность интервалов, показанную в таблице 3.5. Мы видим, что конфигурация спектральных линий образовала «мелодию» в тональности до-мажор. Отличие от стандартной гаммы до-мажор состоит лишь в том, что нота ре перемещена и находится в следующей октаве.

Таблица 3.5.
Мажорная последовательность в спектре SS433

H_{α}^{+}	H_{α}	H_{β}^{+}	H_{β}^{-}	H_{γ}^{+}	H_{γ}	H_{γ}	H_{δ}^{-}	H_{δ}^{-}
8151	6563	6037	5441	5390	4861	4340	4030	3598
$\lambda 8151$	0,805 (0,005)	0,741 (0,009)	0,668 (0,001)	0,661 (0,006)	0,596 (0,004)	0,532 (0,001)	0,494 (0,006)	0,441 (0,003)
1/1	4/5	3/4	2/3		3/5	8/15	1/2	4/9
до	ми	фа	соль		ля	си	до ₁	ре ₁

В результате диапазон мелодии оказывается в точности равен двум квинтам (до — соль и соль — ре₁). Особой нотой в гамме до-мажор является соль, ей соответствуют две очень близкие линии H_{β}^{-} и H_{β}^{+} . Если такое «подчеркивание» ноты соль интерпретировать как указание на то, что она должна быть исполнена два раза подряд, то для наблюдателя, находящегося на прецессионном конусе, первым трем линиям Бальмера вместе с их доплеровскими смещениями будет соответствовать следующая последовательность:

до — ми — фа — соль — соль — ля — си — до₁ — ре₁.

Отметим, что в спектре SS433 нет никаких указаний на то, в каком направлении эта последовательность должна исполняться. Мне кажется, что для того чтобы попытаться почувствовать

музыкальный смысл этой последовательности, ее нужно сначала исполнить слева направо, и сразу же справа налево (см. рис. 3.3). Конечно, при этом она должна быть обогащена ритмом, информации о котором мне не удалось обнаружить в спектре SS433.

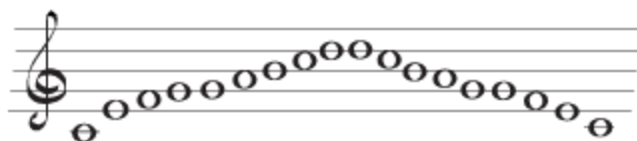


Рис. 3.3. Мелодия Звезды SS433

Является ли обнаруженная закономерность свидетельством того, что SS433 есть искусственное сооружение, или это просто случайное совпадение?

Чтобы как-то ответить на этот вопрос, нам нужно постараться оценить вероятность случайного совпадения. Значения интервалов, представленных в Таблице 3.5, предопределены доплеровскими множителями D_1 и D_2 , каждый из которых, в свою очередь, однозначно детерминирован значением скорости выброса v и величиной острого угла φ между линией выброса и лучом зрения наблюдателя на конусе. Прежде чем приступить к оценке вероятности, мы должны ввести ясный критерий точности исполнения мелодии в *до*-мажоре. В качестве такого критерия мы будем использовать положительную функцию $\delta(v, \varphi)$, задаваемую равенством

$$\delta^2(v, \varphi) = \left(\frac{4}{5} - x_1\right)^2 + \left(\frac{3}{4} - x_2\right)^2 + \left(\frac{2}{3} - x_3\right)^2 + \left(\frac{2}{3} - x_4\right)^2 + \\ + \left(\frac{3}{5} - x_5\right)^2 + \left(\frac{8}{15} - x_6\right)^2 + \left(\frac{1}{2} - x_7\right)^2 + \left(\frac{4}{9} - x_8\right)^2. \quad (3.3)$$

Таким образом, $\delta(v, \varphi)$ это квадратичное отклонение исполняемой мелодии от идеальных значений соответствующих интервалов. Чем меньше значение $\delta(v, \varphi)$, тем точнее исполнена мелодия. Для мелодии, которую «исполняет» SS433,

$$\delta(0,26 \text{ с}, 40^\circ) = 14 \cdot 10^{-3}. \quad (3.4)$$

Эта точность сравнима с той, с которой эта мелодия может быть исполнена в современном темперированном строе. Для него

$$\delta = 9 \cdot 10^{-3}. \quad (3.5)$$

Специальный анализ показал, что при значениях v и ϕ , находящих-ся вне области

$$\begin{aligned}v &= (0,26 \pm 0,01) \text{ с}, \\ \phi &= 40^\circ \pm 2^\circ;\end{aligned}\tag{3.6}$$

значение $\delta(v, \phi)$ больше, чем величина (3.4), и по мере удаления от этой области оно резко возрастает. Ограничение (3.6) позволяет нам производить оценку вероятности того, что совпадение является случайным, задавая различные гипотезы о вероятностных распределениях параметров v и ϕ .

Для того чтобы задать эти распределения, мы должны мысленно включить SS433 в некоторый класс аналогичных объектов. К сегодняшнему дню их найдено несколько. Но пока еще не удалось найти углы раствора их прецессионных конусов. Лишь у одного из таких объектов измерена скорость выброса; она оказалась равной 0,92с (Mirabel & Rodriguez, 1994). Таким образом у нас есть основания предположить, что скорость выброса частиц у объектов, похожих на SS433, может варьироваться от 0,26с до 0,92с. Представим себе например, что SS433 принадлежит такому классу объектов, скорости выбросов которых равномерно распределены в интервале от 0,26с до 0,92с, а значения углов раствора прецессионных конусов равномерно распределены в интервале 0° – 60° . При таких предположениях вероятность того, что значения v и ϕ случайно попали в область (3.6) равна 0,002.

Этот анализ дает нам возможность оценить порядок вероятности того, что совпадение случайно. Он равен десятым долям одного процента.

Многие исследователи отмечают удивительное сходство между SS433, с одной стороны, и радиогалактиками и квазарами, с другой. Все эти объекты содержат компоненту, которая выбрасывает в противоположных направлениях тонкие струи вещества, на продолжении которых находятся области, излучающие в радио и рентгеновском диапазоне, что говорит о присутствии в них магнитных полей. По мнению большинства специалистов, в центре ядер активных галактик, которые могут проявлять себя и как квазары, и как радиисточники, находятся гигантские черные дыры с массами примерно в миллиард солнечных масс. Подобно компактному объекту в SS433, эти черные дыры окружены аккреционными дисками, вещество из которых перерабатывается черными дырами в струи плазмы. Удивительность этого сходства состоит в том, что радиогалактики и квазары по мощности своего излучения в миллионы раз превосходят объект SS433. Он представляет собой как бы их миниатюрную копию.

Представление о структуре этих объектов дает рис. 3.4, на котором представлено комбинированное изображение галактики Кентавр А, полученное в оптическом и радио диапазонах. Круг соответствует оптическому изображению звездной системы. Темная линия, пересекающая круг, состоит из газа и пыли, которые поглощают свет звезд. Два распластанных облака — это радио-изображение галактики. Мы не можем исключить возможности того, что рассматриваем гигантский разумный магнитный плазмод, питающийся веществом, которое выбрасывается из компактного объекта, расположенного между облаками.

Представление о струях вещества, бьющих из компактного объекта, дает изображение радиогалактики Лебедь А (см. рис. 3.5).

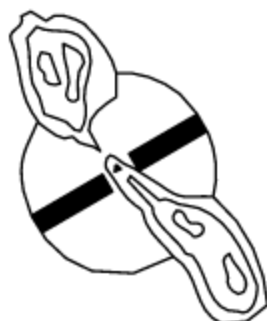


Рис. 3.4. Схематическое изображение галактики Кентавр А. Светлый круг с темной полосой соответствует изображению в оптическом диапазоне, а два идущих наискосок облака — изображению в радиодиапазоне (см. Robson, 1996)



Рис. 3.5. Выбросы из галактики Лебедь А (см. Robson, 1996)

На нем видны тонкие струи вещества, вылетающие из компактного объекта, которые внезапно заканчиваются, образуя диффузные облака, излучающие в радиодиапазоне. Нет никаких сомнений, что

эти облака связаны с магнитными полями. Только этим мы можем объяснить резкое исчезновение струй вещества. Интересно, что выброс состоит из сгустков, которые попадают в «трубы», напоминающие магнитные ловушки. Не являются ли эти трубы особыми ускорителями частиц, которыми «питаются» магнитные плазмоиды? Н. Кардашев (1977) высказал мысль, что активность радиогалактик и квазаров связана с инженерной деятельностью космических цивилизаций. Теперь мы можем уточнить эту гипотезу. Эта активность может быть связана с жизнедеятельностью существ, которые по своей физической природе ближе к магнитосферам звезд и планет, чем к живым организмам, населяющим Землю.

Такое предположение, однако, сталкивается с серьезной трудностью. Мы наблюдаем эти объекты такими, какими они были миллиарды лет назад. На расстояниях, соответствующих более поздним эпохам эволюции Вселенной, мы не обнаруживаем энергетических явлений, хотя бы сравнимых с радиогалактиками и квазарами. Спрашивается, если в ту отдаленную эпоху разумные плазмоиды пользовались источниками, которые высвобождали огромные энергии, то почему они не делают этого сегодня? Попытаться ответить на этот вопрос мы сможем лишь после того, как построим теоретическую модель космического субъекта.

IV. АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СУБЪЕКТА

*универсалии, функция готовности, свобода выбора,
исходные предположения, вид функции готовности,
Реалист, свободный выбор и хаотическое поведение*

Наша цель — построить очень общую модель субъекта, которая была бы не связана не только со спецификой живых существ, возникших на Земле, но даже с самой биологической основой этих существ. Мы не можем приступить к решению этой задачи, опираясь на наши знания о мозге человека, поскольку нам не известно, какие именно аспекты его активности отражают универсалии, характеризующие класс существ, обладающих совестью. Спросим теперь себя: что является специфическим для человека, что отличает его от животного? Я не думаю, что существует возможность какого-либо строгого ответа на этот вопрос, но моя интуиция подсказывает мне, что ответ должен звучать так:

Мы способны оперировать с категориями «добро» и «зло» и при некоторых обстоятельствах обладаем свободой выбора.

Далее будет введена аналитическая модель субъекта, отражающая сформулированное выше утверждение (Lefebvre, 1992a).

Уже после того как эта модель была построена, неожиданно оказалось, что наряду с субъектом, обладающим моралью, она описывает кристально ясный термодинамический процесс (см. главы XII—XIII). Это дало нам возможность начать рассматривать структуру и функционирование разумного существа на уровне законов природы, игнорируя вопрос о том, в какой именно материальной среде реализовано его тело.

Итак, мы закладываем в модель космического субъекта наши интуитивные представления о человеческой морали. Тем самым мы выделяем только один класс возможных космических существ, а именно таких, которые родственны нам в своих принципах оперирования с категориями добра и зла; я не вижу каких-либо иных критериев, чтобы обозначить класс сравнимых с нами или даже превосходящих нас по совершенству индивидуумов. Приступим к построению модели.

Представим себе субъекта, который находится перед выбором одной из двух альтернатив. Пусть первая олицетворяет для субъекта «добро», мы будем называть ее позитивным полюсом, а вторая — «зло», ее мы будем называть негативным полюсом. Поставим в соответствие субъекту функцию

$$X_1 = f(x_1, x_2, x_3), \quad (4.1)$$

где $x_1, x_2, x_3, X_1 \in [0, 1]$.

Переменная X_1 описывает состояние субъекта в момент выбора. Ее значение это вероятность, с которой субъект *готов* выбрать позитивный полюс. Переменная x_3 описывает интенцию субъекта. Ее значение это вероятность, с которой субъект *намерен* выбрать позитивный полюс. Таким образом, в рамках нашей модели производится различие между объективной готовностью субъекта произвести выбор и его «субъективным» намерением сделать это. Переменные x_1 и x_2 представляют воздействие на субъекта внешнего мира.

Переменная x_1 , соотносится с перцептивной сферой субъекта. Ее значение — это интенсивность давления, с которым мир «склоняет» субъекта выбрать позитивный полюс. Соответственно, значение $y_1 = 1 - x_1$ есть давление в сторону негативного полюса на уровне перцепции.

Переменная x_2 отражает представление субъекта о давлении мира в сторону позитивного полюса. Чем больше значение x_2 , тем сильнее, «с точки зрения» субъекта, мир давит на него, склоняя выбрать позитивный полюс. Соответственно, значение $y_2 = 1 - x_2$ есть давление мира в сторону негативного полюса, с точки зрения субъекта.

Подчеркнем, что в нашей схеме переменная x_1 отражает неосознанный уровень активности субъекта, а переменная x_2 — уровень, на котором субъект оперирует со своими знаниями. Мы не накладываем заранее каких-либо ограничений на характер связи между переменными x_1 , x_2 , x_3 , поэтому приступая к построению модели, мы будем рассматривать эти переменные как независимые. Функцию (4.1) мы назовем *функцией готовности*.

Формулируя отличие человека от других существ, помимо уникальной способности отличать добро от зла, я указал на способность человека «при некоторых обстоятельствах» обладать свободой выбора. Поэтому нас может удовлетворить лишь такая формальная модель субъекта, в которой будет отражен феномен свободы выбора.

Прежде всего попытаемся понять, какой смысл мы вкладываем в словосочетание «субъект обладает свободой выбора». Поверхностный смысл этой фразы состоит лишь в том, что субъект производит выбор именно так, как он «хочет». Желание субъекта отражает переменная x_3 . Его объективный выбор — переменная X_1 . Поэтому мы будем полагать, что субъект обладает способностью к свободному выбору, если функция (4.1) такова, что существует по крайней мере одна пара значений $x_1 = x_1^*$ и $x_2 = x_2^*$, при которых $X_1 = x_3$. Другими словами, при некоторых значениях x_1 и x_2 любая интенция субъекта превращается в его готовность.

Наша следующая задача состоит в том, чтобы найти функцию (4.1). Для этого мы должны наложить на нее ограничения, причем чрезвычайно общего характера. В противном случае мы вряд ли сможем получить универсальное соотношение, отражающее существенные черты феномена человека. Во-первых, мы предположим, что X_1 связан с переменными x_1 , x_2 , x_3 сравнительно просто. Поэтому мы вводим

Постулат 1. Если зафиксировать значения любых двух переменных из тройки x_1 , x_2 , x_3 , функция $f(x_1, x_2, x_3)$ превращается в линейную функцию по третьей переменной.

Из постулата 1 следует, что X_1 является трилинейной функцией от переменных x_1 , x_2 , x_3 :

$$X_1 = p_0 + p_1 x_1 + p_2 x_2 + p_3 x_3 + p_4 x_1 x_2 + p_5 x_1 x_3 + p_6 x_2 x_3 + p_7 x_1 x_2 x_3, \quad (4.2)$$

где $p_0, p_1, \dots, p_7$ набор из восьми вещественных чисел.

Условимся говорить, что воздействие мира четко, если переменная x_1 принимает «целое» значение: 0 или 1. Если $x_1 = 1$, то мир склоняет субъекта выбрать позитивный полюс; если $x_2 = 0$, то негативный. Соответственно, если $x_2 = 1$, субъект «полагает», что мир склоняет его выбрать

позитивный полюс, а если $x_2 = 0$, то негативный. Значение $x_3 = 1$, мы назовем *позитивной* интенцией, а значение $x_3 = 0$ — *негативной*. Мы будем говорить, что если X_1 равен 1 или 0, то субъект совершает *четкий* выбор. Условимся говорить, что субъект находится в *четком* состоянии, если каждая из переменных x_1, x_2, x_3 имеет значение либо 1, либо 0.

Постулат 2. В четком состоянии субъект совершает четкий выбор.

Таким образом, при «целых» значениях переменных x_1, x_2, x_3 переменная X_1 всегда принимает целое значение.

Рассмотрим несколько примеров.

Пусть $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1$: мир склоняет субъекта выбрать негативный полюс ($x_1 = 0$), субъекту это известно ($x_2 = 0$), и его интенция позитивна ($x_3 = 1$). Пусть при этом, несмотря на давление мира, субъект выбирает позитивный полюс. Такому выбору будет соответствовать равенство

$$f(0, 0, 1) = 1. \quad (4.3)$$

Пусть $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 1$: мир склоняет субъекта выбрать негативный полюс ($x_1 = 0$), однако субъект полагает, что мир склоняет его выбрать позитивный полюс ($x_2 = 1$), и интенция субъекта позитивна ($x_3 = 1$). Вообразим себе, что при этих условиях субъект выбирает негативный полюс ($X_1 = 0$). В этом случае субъекта будет представлять равенство

$$f(0, 1, 1) = 0. \quad (4.4)$$

Мы можем сказать, что этот субъект «не ведает, что творит», выбирая негативный полюс: его помыслы позитивны ($x_3 = 1$), он видит мир, склоняющий его совершить добро ($x_2 = 1$), и не знает, что на самом деле мир склоняет его ко злу ($x_1 = 0$).

Пусть $x_1 = 1$, т. е. мир склоняет субъекта выбрать позитивный полюс. Если $x_2 = 1$, то субъект знает об этом; если же $x_2 = 0$, то он ошибочно полагает, что мир склоняет его выбрать негативный полюс.

Рассмотрим случай, когда $x_1 = 1, x_3 = 0$, а x_2 равен либо 1, либо 0. Представим себе, что при таких условиях субъект выбирает позитивный полюс. Такому выбору соответствует равенство

$$f(1, x_2, 0) = 1. \quad (4.5)$$

Это соотношение отражает случай, когда несмотря на то, что интенция субъекта негативна, мир склоняет его выбрать позитивный полюс, причем независимо от того, знает субъект об этом или нет.

Введем теперь две аксиомы, связывающие интенцию и поведение субъекта, находящегося в четком состоянии.

Аксиома 1. Если интенция позитивна, то субъект всегда выбирает позитивный полюс, за исключением случая, когда он не знает, что творит.

Аксиома 2. Если интенция негативна, то субъект всегда выбирает негативный полюс, за исключением случая, когда мир склоняет его к выбору позитивного полюса.

Из аксиомы 1 и постулата 2 вытекают следующие соотношения, которым должна подчиняться функция $f(x_1, x_2, x_3)$:

$$\begin{aligned} f(0, 0, 1) &= 1, \\ f(1, 0, 1) &= 1, \\ f(1, 1, 1) &= 1, \\ f(0, 1, 1) &= 0. \end{aligned} \quad (4.6)$$

Из аксиомы 2 и постулата 2 вытекают соотношения:

$$\begin{aligned} f(0, 0, 0) &= 0, \\ f(0, 1, 0) &= 0, \\ f(1, 1, 0) &= 1, \\ f(1, 0, 0) &= 1. \end{aligned} \quad (4.7)$$

Утверждение 1. Функция X_1 имеет вид

$$X_1 = x_1 + (1 - x_1 - x_2 + x_1 x_2) x_3. \quad (4.8)$$

Доказательство. Подставляя значения для x_1, x_2, x_3 и X_1 , соответствующие равенствам (4.6) и (4.7) в трилинейную форму (4.2), получаем систему линейных уравнений:

$$\begin{aligned} p_0 + p_3 &= 1 \\ p_0 + p_1 + p_3 + p_5 &= 1 \\ p_0 + p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 + p_7 &= 1 \\ p_0 + p_2 + p_3 + p_6 &= 0 \\ p_0 &= 0 \\ p_0 + p_2 &= 0 \\ p_0 + p_1 + p_2 + p_4 &= 1 \\ p_0 + p_1 &= 1. \end{aligned} \quad (4.9)$$

Решая ее, находим, что

$$p_0 = 0, \quad p_1 = 1, \quad p_2 = 0, \quad p_3 = 1, \quad p_4 = 0, \quad p_5 = -1, \quad p_6 = -1, \quad p_7 = 1 \quad \square$$

Функция X_1 , может быть также представлена в виде

$$X_1 = x_1 + (1 - x_1)(1 - x_2)x_3. \quad (4.10)$$

Как мы показали в начале этой главы, критерием того, что в некоторой модели человека отражена его способность к свободному выбору, служит выполнение тождества

$$X_1 \equiv x_3, \quad (4.11)$$

хотя бы для одного набора значений переменных x_1 и x_2 .

В нашей модели отражен феномен свободы выбора, поскольку тождество (4.11) выполняется, если

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0. \quad (4.12)$$

Легко видеть, что (4.11) выполняется *только* при условии (4.12). Таким образом, (4.12) это единственный набор значений переменных x_1 и x_2 , при котором субъект в нашей модели обладает свободой выбора. Следовательно, свободному субъекту соответствует тождество

$$f(0, 0, x_3) \equiv x_3, \quad (4.13)$$

где $x_3 \in [0, 1]$.

Это соотношение должно быть интерпретировано следующим образом. Если мир склоняет субъекта выбирать негативный полюс ($x_1 = 0$), и субъект знает об этом ($x_2 = 0$), то любая его интенция ($x_3 \in [0, 1]$) превращается в готовность совершить выбор ($X_1 = x_3$). Имея позитивную интенцию, свободный субъект всегда выбирает позитивный полюс. В случае морального выбора это означает выбор добра. Если же свободный субъект выбрал зло, то это означает, что его интенция не была позитивной, т. е.

$$0 \leq x_3 < 1, \quad (4.14)$$

и у внешнего наблюдателя-моралиста есть основания осуждать свободного субъекта. Другими словами, свободный субъект несет ответственность за свой выбор.

Из равенства (4.8) следует, что вероятность x_3 , с которой субъект намерен выбрать позитивный полюс, вообще говоря, отлична от той вероятности X_1 , с которой он в реальности его выбирает. Условимся называть выбор *реалистическим*, если при некоторых конкретных значениях x_1 и x_2 значения X_1 и x_3 согласованы так, что выполняется равенство

$$X_1 = x_3. \quad (4.15)$$

Назовем субъекта *Реалистом*, если его выбор всегда реалистичен. Из равенства (4.15) следует, что выражение (4.8) может быть записано для Реалиста как уравнение

$$X_1 = x_1 + (1 - x_1 - x_2 + x_1 x_2) X_1 \quad (4.16)$$

относительно X_1 . Разрешая это уравнение, находим, что при $x_1 + x_2 > 0$

$$X_1 = \frac{x_1}{x_1 + x_2 - x_1 x_2}, \quad (4.17)$$

а при $x_1 = 0$ и $x_2 = 0$, т. е. при $x_1 + x_2 = 0$ переменная X_1 делается независимой и может принимать любое значение из интервала $[0, 1]$. Следовательно, готовность Реалиста выбрать позитивный полюс задается функцией

$$X_1 = \begin{cases} \frac{x_1}{x_1 + x_2 - x_1 x_2}, & \text{если } x_1 + x_2 > 0 \\ \text{любое число из } [0, 1], & \text{если } x_1 + x_2 = 0. \end{cases} \quad (4.18)$$

Этой функции соответствует трехмерный рельеф (см. рис. 4.1).

При $x_1 + x_2 > 0$ вероятность, с которой субъект выбирает позитивный полюс, детерминируется значениями x_1 и x_2 , а при $x_1 = 0$ и $x_2 = 0$ детерминация исчезает. Изучим этот вопрос более подробно. Рассмотрим замкнутый квадрат, лежащий в основании трехмерного тела на рис. 4.1. Назовем точку этого квадрата (x_1^0, x_2^0) точкой *хаотического поведения*, если в любой как угодно малой ее окрестности можно найти точку (x_1, x_2) , где $x_1 + x_2 > 0$, такую, что значение X_1 , определяемое соотношением (4.18), может быть любым наперед заданным числом из $[0, 1]$. Поскольку в любой точке квадрата, отличной от $(0, 0)$, функция (4.18) непрерывна, ни одна из таких точек не может быть точкой хаотического поведения. Только $(0, 0)$ является точкой хаотического поведения. Докажем это.

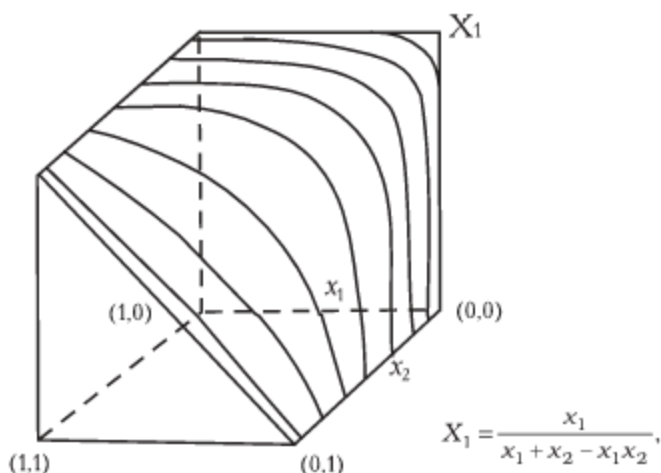


Рис. 4.1. Рельеф функции (4.18). При $x_1 = 0$ и $x_2 = 0$ функция не является однозначной и может принимать любое значение из интервала $[0, 1]$

Рассмотрим множество всех таких точек (x_1, x_2) , для которых выполняется равенство

$$x_1 + x_2 - x_1 x_2 = \varepsilon, \quad (4.19)$$

где ε любое положительное число, меньшее 1. Из (4.19) следует, что

$$x_1, x_2 \leq \varepsilon. \quad (4.20)$$

Выберем произвольное $X_1 \in [0, 1]$ и положим, что

$$x_1 = \varepsilon X_1. \quad (4.21)$$

Подставляя значения (4.19) и (4.21) в правую часть равенства (4.17), приходим к тождеству.

Из доказанного утверждения следует, что вблизи точки $(0,0)$ очень малые изменения x_1 и x_2 могут приводить к очень большим изменениям X_1 . Поведение субъекта становится неустойчивым, и это свойство возрастает по мере приближения точки (x_1, x_2) к точке $(0,0)$, которая является предельной точкой такого процесса. Таким образом, в рамках нашей модели свободный выбор оказывается связанным с хаотическим поведением.

Далее мы изучим некоторые следствия из этой модели, применительно к психологии человека.

V. ПОЛЕЗНОСТЬ И ПОЛЯРНОСТЬ

*два аспекта выбора, полезность, полярность,
модель Рестла, моральный выбор*

Мы предполагаем, что любой бинарный выбор имеет два различных аспекта, которые мы называем *деонтологическим* и *утилитарным*. В рамках деонтологического аспекта альтернативы поляризуются: одна из них становится позитивным полюсом, а другая негативным. Поляризация альтернатив может предопределяться семантикой языка, социальными нормами и индивидуальными особенностями субъекта. В рамках утилитарного аспекта альтернативы приобретают полезности, величины которых могут не зависеть от поляризации альтернатив. При этом совершенно не важна масштабность проблемы. И выбор между добром и злом в драматической коллизии, от которой зависит судьба человека, и выбор одного из полярных прилагательных, чтобы охарактеризовать свойства физического объекта, осуществляются по одной и той же двух-аспектной схеме. Выбор всегда производится между позитивным и негативным полюсами, а полезности альтернатив определяют величину давления в сторону каждого из них.

Все существующие сегодня модели выбора так или иначе основаны на понятии полезности, т.е. строятся в рамках утилитарного аспекта. Предполагается, что существует некоторое правило, позволяющее ставить в соответствие альтернативам вещественные числа. Это правило называется функцией полезности, а числа — полезностями альтернатив. Функция полезности строится так, чтобы в максимально возможной степени отразить отношение предпочтения между альтернативами, с точки зрения субъекта, делающего выбор.

Наиболее простым примером полезности является рыночная цена. Собственно, понятие полезности и возникло как обобщение понятия цены. Поэтому, чтобы сделать наши рассуждения более понятными, мы рассмотрим пример, в котором полезностями являются цены. Представим себе, что некто хочет продать свой пистолет. У этого человека есть две альтернативы: первая — обратиться в полицейский пункт по приему оружия и получить за пистолет 20 долларов, вторая — продать его за 50 долларов подпольному торговцу оружием. Во втором случае, однако, с помощью его пистолета может быть совершено преступление. Следовательно, желая получить максимальную прибыль, человек оказывается перед моральной проблемой выбора между добром и злом.

Традиционный утилитарный путь теоретического представления такой ситуации начинается с формулировки альтернатив: первая — передача пистолета полиции плюс 20 долларов, вторая — передача

пистолета преступникам плюс 50 долларов. Затем надо приписать этим альтернативам полезности. Никто не знает, однако, как соотносить моральный выбор с числами.

Мы используем другой подход и отделяем деонтологический аспект от утилитарного. В рамках деонтологического аспекта альтернативам ставятся в соответствие только два кода: добро и зло. Альтернатива передать пистолет полиции кодируется как добро (+), а альтернатива передать его преступникам как зло (–). В рамках утилитарного аспекта альтернативам приписываются только полезности: первой — 20 долларов, второй — 50 долларов. Теперь пример с продажей пистолета может быть представлен следующей схемой (рис. 5.1):



Рис. 5.1. Два аспекта выбора при продаже пистолета

Далее мы вернемся к анализу этого примера, а сейчас рассмотрим пример другого типа. Испытуемому в психологическом эксперименте показывается набор стержней различной длины. Затем набор убирается, и демонстрируется один из стержней, входящих в ранее показанный набор. Испытуемый должен ответить на вопрос, каким является данный стержень, длинным или коротким?

На первый взгляд кажется, что в отличие от ситуации с продажей пистолета, ситуация с оценкой длины не имеет деонтологического аспекта. Однако это не так. Слово *короткий* имеет негативный оттенок, а слово *длинный* позитивный. Поясним, почему. Рассмотрим следующие пары прилагательных: *плохой* — *хороший*, *злой* — *добрый*, *грязный* — *чистый*, *слабый* — *сильный*. Мы без труда можем определить, что в каждой паре левое прилагательное имеет негативный смысл, а правое — позитивный. Рассмотрим теперь следующие пары: *мягкий* — *твердый*, *медленный* — *быстрый*, *маленький* — *большой*. В этом списке, в отличие от предыдущего, слова не имеют устойчивого

позитивного или негативного смысла, но по отношению к своему антониму каждое слово приобретает такой смысл. Левые слова приобретают негативный смысл, а правые — позитивный. Подобным же образом в паре *короткий-длинный* прилагательное «короткий» приобретает негативный смысл, а прилагательное «длинный» — позитивный. Однако следует иметь в виду, что такая ориентация пары прилагательных не является устойчивой и зависит от контекста. Например, если мы попросим кого-нибудь оценить длину носа человека, то скорее всего, альтернатива «короткий» приобретет положительный смысл, а альтернатива «длинный» — отрицательный.

Введем теперь в эксперимент с оценкой длины стержней полезности альтернатив. Обозначим максимальную и минимальную длину стержней, входящих в набор, соответственно как $S_{\max}$ и $S_{\min}$. Поставим в соответствие альтернативе «длинный» число

$$v_1 = S - S_{\min}, \quad (5.1)$$

а альтернативе «короткий» число

$$v_2 = S_{\max} - S, \quad (5.2)$$

где S длина конкретного предъявленного стержня.

В примере с продажей пистолета полезности альтернатив выражались в денежных единицах. А в каких единицах выражены полезности v_1 и v_2 ? Ответ: в единицах «похожести» на образец. Смысл значения v_1 : чем больше S , тем больше стержень похож на самый длинный. Смысл значения v_2 : чем меньше S , тем больше стержень похож на самый короткий. Выбрав альтернативу «длинный», субъект приобретает v_1 единиц «похожести», а выбрав альтернативу «короткий» — v_2 единиц «похожести».



Рис. 5.2. Два аспекта выбора при оценке длины стержня

Пусть, например, $S_{\max} = 80$ см, $S_{\min} = 10$ см и $S = 30$ см. Тогда $v_1 = 20$ см похожести и $v_2 = 50$ см похожести. Пример с оценкой длины стержня может быть представлен на схеме (см. рис. 5.2). Мы получили схему, подобную построенной для продажи пистолета, лишь с тем отличием, что полезности оказались измеренными не в долларах, а в «сантиметрах похожести».

Функция готовности Реалиста (4.18) зависит от двух переменных x_1 и x_2 . Свяжем теперь эти переменные с полезностями альтернатив. Пусть на некотором уровне (либо уровне знания, либо неосознанном) полезности позитивной и негативной альтернатив суть q_1 и q_2 соответственно, где $q_1, q_2 \geq 0$ и $\max\{q_1, q_2\} > 0$. Назовем величину x давлением в сторону позитивной альтернативы, а величину $y = 1 - x$ давлением в сторону негативной альтернативы, и положим, что эти давления пропорциональны полезностям альтернатив:

$$x = \frac{q_1}{q_1 + q_2}, \quad y = \frac{q_2}{q_1 + q_2}. \quad (5.3)$$

Обозначим полезности позитивного и негативного полюсов на неосознанном уровне и уровне знания соответственно как v_1, v_2 и u_1, u_2 . Из (5.3) следует, что

$$x_1 = \frac{v_1}{v_1 + v_2}, \quad y_1 = \frac{v_2}{v_1 + v_2}, \quad (5.4)$$

$$x_2 = \frac{u_1}{u_1 + u_2}, \quad y_2 = \frac{u_2}{u_1 + u_2}. \quad (5.5)$$

Пусть $v_1 + u_1 > 0$. В этом случае $x_1 + x_2 > 0$. Подставляя значения для x_1 и x_2 из (5.4) и (5.5) в (4.17), находим, что

$$X_1 = \frac{v_1}{v_1 + \frac{u_1}{u_1 + u_2} v_2}. \quad (5.6)$$

Пусть $v_1 = 0$ и $u_1 = 0$. В этом случае $x_1 = 0$ и $x_2 = 0$, и следовательно, субъект обладает свободой выбора. Таким образом, функция готовности Реалиста (4.18) может быть представлена как

$$X_1 = \begin{cases} \frac{v_1}{v_1 + \frac{u_1}{u_1 + u_2} v_2}, & \text{если } v_1 + u_1 > 0 \\ \text{любое число из } [0, 1], & \text{если } v_1 + u_1 = 0. \end{cases} \quad (5.7)$$

Вернемся теперь к примеру с продажей пистолета. Пусть полезности альтернатив одинаковы на различных уровнях. При таком условии

$$v_1 = u_1 = \$20, \quad v_2 = u_2 = \$50.$$

Подставляя эти значения в (5,7), получаем

$$X_1 = \frac{20}{20 + \frac{20}{20+50}} \approx 0,583.$$

Таким образом, модель предсказывает, что при данных условиях человек сдаст свой пистолет в полицию с вероятностью 0,583.

Установим теперь отношение между моделью выбора, которая дается равенством (5.6), с одной стороны, и известными моделями Брэдли-Терри-Люса (BTL) и Рестла (Bradley & Terry, 1952; Luce, 1959; Restle, 1961), с другой. В модели BTL вероятность $P(a, b)$ выбора альтернативы a при предъявлении субъекту двух различных альтернатив a и b , принадлежащих некоторому множеству альтернатив с положительными полезностями, задается равенством

$$P(a, b) = \frac{v(a)}{v(a) + v(b)}, \quad (5.8)$$

где $v(a)$ и $v(b)$ полезности альтернатив a и b соответственно.

Соотношение (5.8) было подвергнуто критике, с точки зрения его соответствия реальным процессам выбора. Рассмотрим пример, принадлежащий Д. Румельхарту и Дж. Грино (Rumelhart & Greeno, 1971). Пусть альтернатива a это путешествие в Калифорнию, а альтернатива b это путешествие во Флориду. И пусть эти альтернативы равноценны, так что мы можем считать, что $v(a) = v(b)$. Используя равенство (5.8), мы находим, что каждая альтернатива выбирается с вероятностью $1/2$. Теперь представим себе, что мы несколько изменили альтернативу a , превратив ее в альтернативу a' : путешествие в Калифорнию плюс яблоко. Степень привлекательности одного яблока неизмеримо меньше привлекательности путешествия в Калифорнию, даже для любителя яблок. Поэтому полезность альтернативы a' должна равняться $v(a) + \epsilon$, где ϵ очень мало по сравнению с $v(a)$. При этом условии из (5.8) следует, что вероятность выбора альтернативы a' должна лишь незначительно превосходить $1/2$. Однако нам интуитивно ясно, что яблоко способно нарушить баланс между двумя эквивалентными альтернативами, и люди будут выбирать альтернативу a' с вероятностью, близкой к единице.

Чтобы преодолеть эту трудность, Ф. Рестл (Restle, 1961) ввел новое понятие — *аспект альтернативы*. Он предположил, что каждая альтернатива соотносится субъектом с множеством ее аспектов. Путешествие в Калифорнию имеет, например, следующие аспекты: яркое солнце, хороший сервис и чистые пляжи. А аспекты путешествия во Флориду таковы: чистые пляжи, теплая вода и креольская кухня. Далее Рестл предположил, что каждый аспект обладает определенной полезностью, и полезность альтернативы есть сумма полезностей ее аспектов. Однако в ситуации, когда две альтернативы противостоят друг другу, для выбора существенны не их общие полезности, а суммы полезностей только тех аспектов, которыми альтернативы отличаются друг от друга. Поскольку чистые пляжи есть и в Калифорнии, и во Флориде, то этот аспект должен быть исключен из рассмотрения.

Пусть R_1 и R_2 — множества аспектов, которые ассоциированы с альтернативами a и b , соответственно. И пусть $v(R)$ — аддитивная функция полезностей заданная на множестве аспектов, тогда $v(R_1)$ это полезность альтернативы a , $v(R_2)$ — это полезность альтернативы b , $v(R_1 \cap R_2)$ полезность аспектов, общих для a и b . Суммы полезностей аспектов, уникальных для каждой альтернативы есть соответственно:

$$q(a) = v(R_1) - v(R_1 \cap R_2), \quad (5.9)$$

$$q(b) = v(R_2) - v(R_1 \cap R_2). \quad (5.10)$$

Суть модели Рестла состоит в предположении, что для любых двух альтернатив, входящих в некоторое множество альтернатив

$$P(a, b) = \frac{q(a)}{q(a) + q(b)}. \quad (5.11)$$

Из равенств (5.9) и (5.10) следует, что модель Рестла совпадает с моделью ВТЛ при условии, что каждая из альтернатив имеет уникальное множество аспектов: ни один из элементов этого множества не входит в число аспектов какой-либо другой альтернативы.

Модель Рестла позволяет естественным образом связать детерминированный выбор с вероятностным. Представим себе, что любитель фруктов находится перед двумя альтернативами: первая — получить три великолепных апельсина, а вторая — два великолепных апельсина. Ясно, что любитель фруктов выберет первую альтернативу. Модель ВТЛ предсказывает, что первая альтернатива будет выбрана с вероятностью $3/5$, а вторая — $2/5$, что не может удовлетворить нашу интуицию. Чтобы применить модель Рестла, мы должны

рассматривать каждый отдельный апельсин как аспект альтернативы. Тогда, исключив из рассмотрения пересекающиеся аспекты, находим, что множество уникальных аспектов второй альтернативы пусто, и следовательно, $q(b) = 0$, а множество уникальных аспектов первой альтернативы содержит один апельсин, поэтому $q(a) > 0$. Используя (5.11), находим, что $P(a, b) = 1$. Однако если предположить, что все апельсины различны, то ясно, что у любителя фруктов возникнут определенные трудности. Каждый апельсин станет для него уникальным аспектом, и интуиция не мешает нам допустить, что вероятности, с которыми он будет производить выбор, пропорциональны полезностям альтернатив.

Модель Рестла позволяет также по-новому взглянуть на процесс измерения. Представим себе, что альтернативы состоят из наборов отрезков, указанных на рис. 5.3.



Рис. 5.3. Какой набор состоит из более длинных отрезков?

Задание, которое ставится субъекту — указать на набор, который состоит из более длинных отрезков. Легко видеть, что альтернативы различаются только длиной самых верхних отрезков. Длины остальных отрезков попарно одинаковы, и их можно исключить из рассмотрения. Таким образом, субъект должен выбрать левый набор.

Изменим теперь длины некоторых отрезков в наборах на рис. 5.3, оставив самые верхние отрезки неизменными (см. рис. 5.4):



Рис. 5.4. А здесь, какой набор состоит из более длинных отрезков?

Если мы бегло взглянем на эти альтернативы, то увидим, что длины отрезков, по сравнению со случаем, представленном на рис. 5.3, изменились не столь уж значительно, так что мы можем пренебречь

этими маленькими изменениями и попрежнему считать, что левый набор состоит из более длинных линий. Однако если мы изучим альтернативы на рис. 5.4 более внимательно, сравнивая линии, лежащие на одном уровне, то обнаружим, что в четырех парах отрезков, принадлежащий правой альтернативе, является более длинным, и только в двух парах более коротким. Наша уверенность в доминировании левой альтернативы над правой оказывается полностью разрушенной.

Таким образом, мы видим, что полезности $q(a)$ и $q(b)$, которые приписываются альтернативам в модели Рестла, могут существенно зависеть от точности измерения.

Вернемся теперь к нашей модели. Мы положим, что числа q_1 и q_2 в равенствах (5.3) есть полезности уникальных аспектов альтернатив, даваемые выражениями (5.9) и (5.10).

Теперь мы можем ответить на вопрос об отношении нашей модели, представленной равенством (5.6), к модели Рестла, представленной равенством (5.11). Легко видеть, что если $u_2 = 0$, равенство (5.6) превращается в равенство (5.11). Рассмотренные выше примеры помогут нам понять, что это значит, с психологической точки зрения. Значения v_1 и v_2 это полезности, которые генерируются в неосознаваемой сфере человека. Эти значения никак не зависят от каких-либо сознательных действий. Значения u_1 и u_2 принадлежат сфере знания субъекта, в которой может проявляться его аналитическая деятельность. В этой сфере человек может сознательно использовать грубые приближенные оценки, поэтому мы можем допустить, что во многих случаях в неосознанной сфере субъекта учитываются более тонкие различия между альтернативами, чем в осознанной.

Условимся называть альтернативу *доминирующей*, если полезность другой альтернативы равна нулю. Таким образом, в случае когда позитивный полюс доминирует на уровне знания, выражение (5.6) превращается в равенство

$$X_1 = \frac{v_1}{v_1 + v_2}. \quad (5.12)$$

Попробуем теперь понять, что говорит нам модель о моральном выборе человека в традиционном смысле этого слова. Во-первых, отметим, что в нашей модели не содержится никаких запретов на возможность детерминации одного из аспектов выбора другим. Например, поляризация альтернатив может предопределяться их полезностями. Мы назовем субъекта *утилитарным*, если более полезная на уровне знания альтернатива всегда играет для него роль позитивного полюса. Естественно назвать субъекта *анти-утили-*

тарным, если менее полезная альтернатива всегда играет для него роль позитивного полюса. Первый из таких субъектов олицетворяет собой бездушный прагматизм, а второй — воинствующую бескорыстность.

В соответствии с равенством (5.7), человек свободен лишь тогда, когда $v_1 + u_1 = 0$. Это означает, что *всегда свободен* лишь такой субъект, у которого позитивный полюс никогда не имеет положительной полезности ни на неосознанном уровне, ни на уровне знания.

Если субъект всегда связывает на уровне знания позитивный полюс с положительной полезностью, то он никогда не бывает свободным. В этом случае $u_1 > 0$ и поэтому всегда выполняется неравенство $u_1 + v_1 > 0$.

Рассмотрим теперь вопрос об условиях, при которых субъект, имеющий позитивную интенцию ($x_3 = 1$), неукоснительно выбирает позитивный полюс ($X_1 = 1$). Такому выбору соответствует уравнение

$$f(x_1, x_2, 1) = 1, \quad (5.13)$$

которое в развернутой форме имеет вид

$$x_1 + (1 - x_1)(1 - x_2)1 = 1. \quad (5.14)$$

Это уравнение превращается в тождество при условии, что $x_1 = 1$ или $x_2 = 0$ («или» в данном случае не разделительно, возможен случай, когда одновременно $x_1 = 1$ и $x_2 = 0$). Если $x_1 = 1$, то выбор позитивного полюса диктуется субъекту миром. Рассмотрим другой случай, когда $x_1 \neq 1$ и $x_2 = 0$. Из (5.5) следует, что $x_2 = 0$ лишь тогда, когда $u_1 = 0$, т.е. когда полезность позитивного полюса на уровне знания равна 0. Другими словами, при положительной интенции и отсутствии «позитивного» диктата мира субъект неукоснительно выбирает позитивный полюс тогда и только тогда, когда на уровне знания позитивный полюс не имеет положительной полезности. Попробуем теперь понять, что означает это утверждение, формально вытекающее из нашей модели. Во всех великих мировых религиях так или иначе декларируется требование отделять добро от пользы. Одним из символов такого отделения является изгнание Христом торговцев из Храма. Таким образом, мы можем истолковать условие $x_2 = 0$ как указание на то, что с формальной точки зрения, неукоснительный выбор добра связан с отсутствием у него какой-либо положительной полезности.

VI. ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ ЗАКОН КАТЕГОРИЗАЦИИ

магнитудная оценка, психофизическая функция, категориальная оценка, кривая категоризации, роль частоты предъявления, проблема Стивенса-Галантера, проецирование состояний, модель категоризации, гиперболический закон

В этой главе мы покажем, что с помощью развитой в предыдущих главах модели может быть предложено решение одной классической психофизической проблемы. Сущность этой проблемы заключается в том, что результаты оценки интенсивности стимулов, полученные двумя различными методами, разительно отличаются друг от друга. Первый метод называется *магнитудной оценкой*. Испытуемому показывают некоторый эталон, например, короткий металлический стержень, а потом эталон убирают и показывают другой более длинный металлический стержень, после чего спрашивают, во сколько раз он длиннее эталона. Магнитудной оценкой называют также и несколько иной метод: испытуемых просят оценить интенсивность стимула в привычных для них единицах (длину в сантиметрах или дюймах, длительность временного интервала в секундах и т.п.). Анализируя результаты экспериментов с большим числом испытуемых, экспериментатор может попытаться найти функцию

$$\psi = \varphi(\varphi), \quad (6.1)$$

где φ это физическая величина стимула, полученная в результате объективного измерения, а ψ та величина, которую называет испытуемый. Предположим, что субъекту показывают металлический стержень длиной 30 см, а испытуемый называет число 35 см. Это означает, что $\varphi = 30$, а $\psi = 35$. Функцию ψ называют *психофизической функцией*, и одна из важнейших задач психофизики это нахождение вида психофизической функции для различных «континуумов», например, таких как длина, вес и длительность. Проведя большое число экспериментов, С. С. Стивенс (см. Stevens, 1975), показал, что при магнитудной оценке с большой точностью выполняется степенной закон:

$$\psi = c \varphi^\beta, \quad (6.2)$$

где c константа, зависящая от выбора единицы измерения, а β коэффициент, зависящий от типа континуума. В таблице 6.1 указаны значения β для некоторых континуумов.

Таблица 6.1
Значения параметра β

Громкость	0,67
Вибрация	0,95
Яркость	0,5
Светлота	1,2
Длина	1,0
Площадь	0,7
Твердость	0,8
Вес	1,45
Длительность	1,1

Графики функции ψ имеют следующий вид:

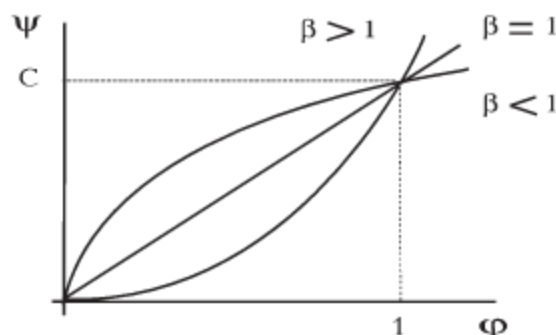


Рис. 6.1. Семейство психофизических функций. Горизонтальная ось соответствует физическому значению интенсивности стимула, а вертикальная — магнитудной оценке, совершаемой испытуемыми

Второй метод называется *категоризацией*. Суть его состоит в том, что испытуемый должен оценить интенсивность стимула, отнеся ее к некоторому уровню из заданного набора уровней интенсивностей. Набор может быть, например, таким:

очень слабый слабый средний сильный очень сильный

Обычно вместо словесных оценок используют числа:

1 2 3 4 5

Испытуемый должен соотнести интенсивность стимула с одним из указанных чисел. Наиболее распространенный способ категоризации

состоит в том, что сначала испытуемому показывают наиболее слабый и наиболее сильный стимулы и просят соотнести наиболее слабый с числом 1, а наиболее сильный с максимальным числом k , после чего начинается предъявление остальных стимулов.

Казалось бы, что результаты, полученные этими двумя методами, должны быть одинаковыми. Оказалось, однако, что это не так. Рассмотрим эксперимент, проведенный С. С. Стивенсом и Е. Галантером (Stevens & Galanter, 1957), в котором испытуемые должны были оценивать длины семнадцати металлических стержней, длиной от 4 см до 111 см. Одна группа испытуемых проводила магнитудную оценку, а другая категориальную по шкале с 11-ю уровнями. На рис. 6.2 показан график категоризации, построенный по полученным в этом эксперименте данным.

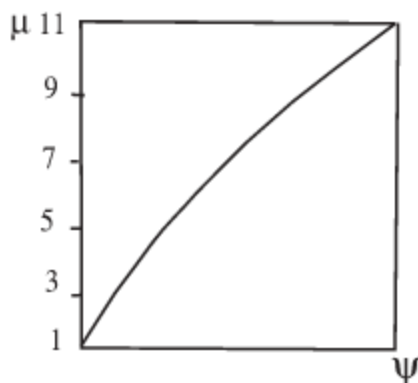


Рис. 6.2. График оценок длины металлических стержней. Горизонтальная ось соответствует магнитудной оценке (Ψ), а вертикальная категориальной (μ) (По данным Stevens & Galanter, 1957)

Если бы результат магнитудной оценки совпадал с результатом категориальной, график на рис. 6.2 должен был бы быть прямой линией. Однако мы видим, что это не так. Магнитудная и категориальная оценки связаны друг с другом нелинейным отношением. Стивенс и Галантер показали, что практически для всех континуумов, имеющих физически измеримые интенсивности, график функции $\mu=\mu(\Psi)$ имеет вид симметричной относительно диагонали кривой с выпуклостью вверх как на рис. 6.2. Они также попытались выяснить, что предопределяет степень кривизны таких графиков, и пришли к выводу, что кривизна зависит от частот, с которыми стимулы различной интенсивности предъявляются испытуемым.

В качестве стимулов использовались прямоугольники. Сначала испытуемым предъявлялись самый большой и самый маленький по площади прямоугольники. А затем все остальные, по одному. Испытуемые должны были оценивать площадь каждого прямоугольника с помощью шкалы с пятью уровнями, где число 1 соответствовало минимальной площади, а число 5 — максимальной. Испытуемые были разбиты на три группы. Набор для первой группы состоял из прямоугольников равномерно распределенных по площади от самого маленького до самого большого. Набор для второй группы содержал большее число больших прямоугольников, а для третьей — большее число маленьких. Во всех группах прямоугольники предъявлялись в случайном порядке. Таким образом, в первой группе большие и маленькие прямоугольники предъявлялись одинаково часто; во второй группе чаще предъявлялись большие, а в третьей — маленькие. Графики, построенные по данным этого эксперимента оказались такими:

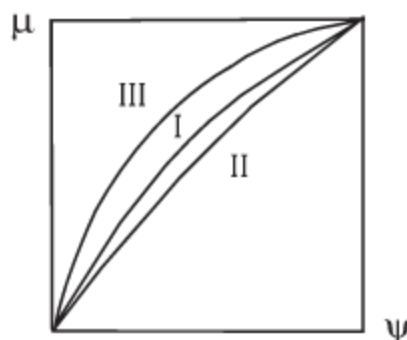


Рис. 6.3. Вид функции μ в зависимости от частот предъявления стимулов. I — стимулы распределены равномерно. II — распределение сдвинуто в сторону сильных стимулов. III — распределение сдвинуто в сторону слабых стимулов. (По данным Stevens & Galanter, 1957)

На рис. 6.3. видно, что кривая имеет наиболее выпуклый вид, если распределение сдвинуто в сторону маленьких прямоугольников, и приближается к прямой, если распределение сдвинуто в сторону больших по площади прямоугольников. Подобные же закономерности были обнаружены и в экспериментах с другими континуумами.

Стивенс и Галантер поставили следующую очень общую задачу: найти аналитический вид функции μ . Экспериментальные данные подсказывали, что функция μ должна иметь вид

$$\mu = A(\psi', K), \quad (6.3)$$

где величина

$$\Psi' = \frac{\Psi - \Psi_{\min}}{\Psi_{\max} - \Psi_{\min}} \quad (6.4)$$

есть нормированное значение магнитудной оценки предъявляемого стимула, а значение K определяется совокупностью стимулов, которые предшествовали данному. Наиболее известная модель, основанная на равенстве (6.3), была предложена А. Пардучи (Parducci, 1965). Однако эта модель имеет свободный параметр, поэтому она не может выполнить функцию объяснения описанных выше феноменов.

Покажем теперь, что модель формального субъекта, которую мы изложили в предшествующих главах, позволяет объяснить описанные явления. Значение переменной X_1 есть вероятность, с которой субъект готов выбрать позитивный полюс. Представим себе теперь, что субъект способен не только совершать выбор с вероятностью X_1 , но и отвечать на вопрос, какова его готовность выбрать позитивный полюс, отмечая на непрерывном отрезке $[0, 1]$ точку X_1 . Таким образом, мы расширяем нашу модель, предполагая, что финальным результатом активности субъекта, в дополнение к реальному выбору, может быть также и «отчет» субъекта о величине своей готовности. В этом случае процесс выбора как бы прерывается, и вместо того чтобы указать на одну из альтернатив, субъект «проецирует» величину своей готовности выбрать позитивный полюс на категориальную шкалу. Мы будем интерпретировать такую проекцию как категоризацию.

Рассмотрим сначала случай биполярной категоризации. Пусть магнитудные оценки стимулов, найденные в предварительных экспериментах с данным набором стимулов, лежат между $\Psi_{\max}$ и $\Psi_{\min}$. Пусть задание, стоящее перед испытуемым, состоит в том, чтобы охарактеризовать каждый стимул как *сильный* или *слабый*. В соответствии с рассмотрением, проведенным в главе V (см. (5.1) и (5.2)), положим, что привлекательность альтернативы *сильный* есть

$$V_1 = \Psi - \Psi_{\min}, \quad (6.5)$$

а привлекательность альтернативы *слабый* есть

$$V_2 = \Psi_{\max} - \Psi, \quad (6.6)$$

где Ψ магнитудная оценка предъявленного стимула. Соотнесем теперь оценку *сильный* с позитивным полюсом, а оценку *слабый* с негативным. Используя (5.4), можем написать

$$x_1 = \frac{v_1}{v_1 + v_2} = \frac{\Psi - \Psi_{\min}}{\Psi_{\max} - \Psi_{\min}}. \quad (6.7)$$

Значение переменной x_1 это реальное давление мира в сторону позитивной альтернативы на уровне перцепции. Значение переменной x_2 может быть интерпретировано как давление в сторону позитивной альтернативы, *ожидаемое* субъектом. Поэтому мы положим, что значение x_2 есть средняя величина всех давлений x_1 , которые оказывал на субъекта мир в предшествующих предъявлениях стимулов в рамках данной экспериментальной серии. Теперь мы можем поставить в соответствие субъекту, который производит биполярную категоризацию, равенство

$$X_1 = \frac{x_1}{x_1 + x_2 - x_1 x_2}, \quad (6.8)$$

Представим себе, что субъект должен указать на шкале $[0, 1]$ свою готовность назвать данный стимул сильным, а не совершить актуальный выбор между оценками сильный-слабый. Рассмотрим отрезок $[0, 1]$ как категориальную шкалу, где уровню 1 соответствует точка 0, уровню k точка 1, а остальным уровням — равноотстоящие метки на этом интервале. Теперь категоризация может быть рассмотрена как фиксация субъектом на отрезке $[0, 1]$ некоторой точки, с округлением до ближайшей метки.

В случае хорошо перемешанной длинной последовательности стимулов, мы можем считать значение x_2 постоянным в данной экспериментальной серии. Взглянув теперь на выражение (6.8), мы видим, что это уравнение семейства гипербол с переменными x_1 , X_1 и параметром x_2 (см. рис. 6.4).

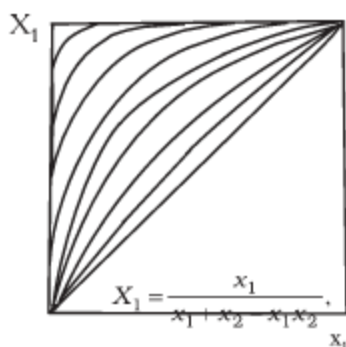


Рис. 6.4. Уравнение семейства гипербол

Чем чаще в данной серии субъекту предъявляются слабые стимулы, тем меньше значение x_2 и тем больше выпуклость гиперболы,

что соответствует экспериментальным данным. Следовательно мы вывели из нашей модели закон категоризации стимулов, который мы назвали *гиперболическим* (Лефевр, 1991; Lefebvre, 1992a). На рис.6.5 показаны два экспериментальных графика категоризации и соответствующие им теоретические гиперболы.

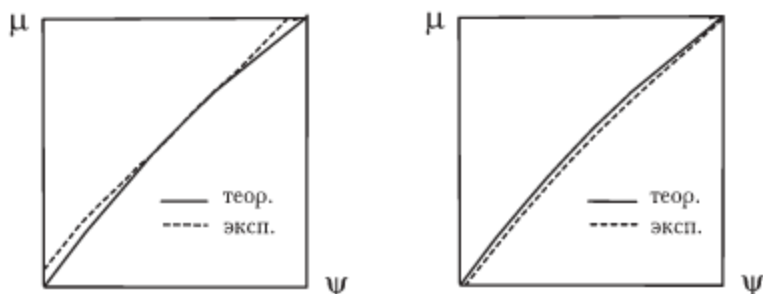


Рис. 6.5. Теоретические и экспериментальные графики категоризации (экспериментальные графики построены по данным Stevens & Galanter, 1957)

Сравнивая (6.3) и (6.8), мы можем установить соответствие:

$$\begin{aligned} \mu &\sim X_1, \\ \psi' &\sim X_1, \\ K &\sim X_2. \end{aligned} \quad (6.9)$$

Следовательно, аналитический вид функции, связывающей категориальную оценку с интенсивностью стимулов, дается выражением (6.8). Таким образом, с помощью нашей модели мы ответили на вопрос, поставленный Стивенсом и Галантером.

VII. ВЫБОР БЕЗ ОБЪЕКТИВНЫХ КРИТЕРИЕВ

выбор при отсутствии объективной меры, золотое сечение, опыты, в которых появляется золотое сечение, эксперимент Адамса-Веббера, референдумы

В одном из своих экспериментов Р. Зайонц (Zajonc, 1968) показывал студентам узоры, напоминающие китайские иероглифы. Испытуемых вводили в заблуждение: им говорилось, что это настоящие китайские прилагательные. Студенты должны были оценить степень позитивности каждого «прилагательного». Поскольку узоры на

самом деле не были иероглифами, в них не содержалось какой-либо объективной информации о китайских прилагательных. Тем не менее все студенты приняли эту задачу. Описанный эксперимент является примером того, что осознанный выбор может производиться и в случаях, когда у объектов отсутствуют те свойства, на основе анализа которых требуется принять решение.

Свяжем теперь нашу модель с ситуациями подобного рода. Значения полезностей альтернатив v_1 и v_2 на неосознанном уровне в подобных случаях не могут быть получены перцептивной системой субъекта из объективного анализа ситуации. Поэтому мы предположим, что давления в сторону различных полюсов равны. Следовательно,

$$x_1 = (1/2). \quad (7.1)$$

Отметим, что поскольку $X_1 \geq x_1$ (это вытекает из (4.8)), то из (7.1) следует, что $X_1 \geq (1/2)$. Значения полезностей альтернатив u_1 и u_2 на уровне знания также не могут быть извлечены из объективных наблюдений. Мы предполагаем, что при отсутствии внешних воздействий эти значения пропорциональны объективным готовностям выбора альтернатив:

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{1 - X_1}{X_1}, \quad (7.2)$$

где $X_1 \geq (1/2)$. Из (7.2) следует, что

$$x_2 = \frac{u_1}{u_1 + u_2} = X_1. \quad (7.3)$$

При условиях (7.1) и (7.3), Реалист (см. (4.16)) представим уравнением

$$X_1 = x_1 + (1 - x_1)(1 - x_2)X_1 = (1/2) + (1/2)(1 - X_1)X_1, \quad (7.4)$$

или

$$X_1^2 + X_1 - 1 = 0. \quad (7.5)$$

Положительный корень этого уравнения есть

$$X_1 = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = 0.618... \quad (7.6)$$

Следовательно, готовность Реалиста выбрать позитивный полюс при условиях (7.1) и (7.2) равна золотому сечению. Состояние субъекта при таких условиях мы будем называть *нейтральным*.

Число 0,62 как устойчивое значение частот выбора при некоторых специальных условиях впервые было обнаружено Дж.Адамсом-Веббером и Дж. Бенжафелдом (Adams-Webber & Benjafield, 1973). Они же первыми выдвинули гипотезу, что точное теоретическое значение таких частот равно золотому сечению (Benjafield & Adams-Webber, 1976). Эксперимент, который они провели, состоял в том, что люди оценивали своих знакомых, используя биполярные конструкторы, типа сильный-слабый. Оказалось, что позитивные полюса в среднем выбираются с частотой, близкой к золотому сечению (см. также Lefebvre, 1985; 1992b; Adams-Webber, 1987; Victorina Lefebvre, 1990).

В соответствии с нашей моделью частота 0,62 в экспериментах с большим числом испытуемых должна всегда появляться, когда с одной стороны, альтернативы ориентированы одинаково для всех испытуемых, а с другой — перцептивная информация, получаемая субъектом в процессе эксперимента, не позволяет когнитивной системе субъекта вычислять значения x_1 и x_2 . Этим требованиям удовлетворяют многие эксперименты, проводимые в контексте феномена, который был обнаружен Р. Зайонцем (Zajonc, 1968) и назван им «только предъявление» (mere exposure). Суть феномена состоит в том, что более знакомые альтернативы выбираются чаще, и более знакомые объекты оцениваются выше.

Рассмотрим один из таких экспериментов, который был проведен В. Кунстом-Вильсоном и Р. Зайонцем (Kunst-Wilson & Zajonc, 1980). Экспериментальным материалом служили 20 неправильных восьмиугольников. Для каждого испытуемого эти восьмиугольники случайным образом делились на две группы по 10 штук каждая. Эксперимент состоял из двух этапов. На первом этапе субъекту демонстрировались десять восьмиугольников, принадлежащих одной из групп. Они предъявлялись по одному с очень короткой экспозицией — 1 миллисекунда, пять раз каждый. Следует отметить, что при такой короткой экспозиции субъект не способен на сознательном уровне различить объект, который ему демонстрируют. Если его спросить о том, что он видит, из ответов будет следовать, что он наблюдает серый слегка мерцающий фон. На втором этапе каждому субъекту предъявлялись пары альтернатив, состоящие из одной «старой» фигуры, которая ему демонстрировалась на первом этапе, и одной новой. При этом испытуемым не говорилось, что среди восьмиугольников есть те, которые предъявлялись ранее. В соответствии с инструкцией испытуемый должен был выбрать ту из двух фигур, которая ему «больше нравится». Анализируя опубликованные

данные, я обнаружил, что испытуемые в таких экспериментах выбирают прежде представлявшуюся фигуру с частотой, близкой к золотому сечению. В таблице 7.1 показаны частоты выборов прежде представлявшихся объектов в различных экспериментах, типа описанного.

Таблица 7.1.

Частоты выбора ранее предъявлявшихся альтернатив

Kunst-Wilson et al. (1980)	0,60
Seamon et al. (1983)	0,61
Mandler et al. (1987)	0,62
Bonanno et al. (1986)	0,66, 0,63, 0,62, 0,61, 0,63, 0,62

Мы видим, что все частоты сгруппированы вокруг числа 0,62.

Феномен появления константного значения 0,62 может быть объяснен следующим образом. Предъявляемые испытуемым геометрические фигуры не обладали какими-либо объективными свойствами, которые могли бы стать основой для когнитивного вычисления значений x_1 и x_2 . При этом, однако, фигура, предъявлявшаяся на первом этапе, приобретала для субъекта помимо его осознанной воли статус позитивного полюса. Субъекту в таких экспериментах соответствует уравнение (7.4), и поэтому он выбирает ранее предъявлявшуюся фигуру с вероятностью 0,62.

Рассмотрим теперь эксперимент Р. Зайонца с «фальшивыми» иероглифами, с которого мы начали эту главу. В качестве экспериментального материала использовались десять узоров, очень похожих на китайские иероглифы, а испытуемыми были студенты, не знающие китайского языка. Для каждого испытуемого узоры делились случайным образом на пять пар. Эти пары на первом этапе эксперимента демонстрировались (в течение нескольких секунд) соответственно 1, 2, 5, 10 и 25 раз. На втором этапе эксперимента все эти узоры, к которым были добавлены два новых, предъявлялись тем же испытуемым в случайном порядке. Перед таким предъявлением испытуемым говорилось, что «иероглифы» представляют собой китайские прилагательные и что их задача — по виду иероглифа оценить по шкале 0–6 степень положительности данного прилагательного. Мы проанализировали данные, полученные в этом эксперименте и нашли, что узоры, которые на первом этапе предъявлялись наиболее часто (25 раз), получили среднюю оценку 3,8. Если выразить эту оценку в длине

шкалы от 0 до 6, мы получаем число $(3,8)/6 \approx 0,63$, опять величину, близкую к золотому сечению. Средняя оценка узоров, которые предъявлялись меньше число раз, оказалась меньшей, чем золотое сечение. Объяснение феномена таково. Узоры не имеют каких-либо измеримых качеств, которые могли бы детерминировать значения x_1 и x_2 . По отношению к субъекту узоры разбиты на два класса. Одни «очень хорошо» ему известны, а другие «не очень хорошо». Первые для него всегда являются скорее положительными, чем отрицательными, а вторые не всегда. Для первой шкалы 0–6 имеет постоянную ориентацию, при которой позитивным полюсом является оценка 6, а негативным — оценка 0. Для вторых — шкала не имеет постоянной ориентации: в некоторых случаях позитивным полюсом является оценка 6, а в некоторых — оценка 0. Готовность субъекта при каждом выборе равна 0,62. Поэтому для «очень хорошо» известных ему узоров, для которых ориентация шкалы постоянна, средняя оценка близка к 0,62, а для остальных ориентация шкалы не постоянна, и средняя оценка меньше 0,62.

Золотое сечение появляется как проекция нейтрального состояния на экран, которым в рассмотренном эксперименте является шкала, содержащая сто равноотстоящих делений.

Мы не связываем нейтральное состояние субъекта с решением им какой-либо специфической проблемы. Мы можем даже предположить, что в таком состоянии субъект находится всегда, когда он вынужден работать в рамках неясно поставленной задачи. Определенным свидетельством в пользу такого предположения является эксперимент, проведенный Г. Локхидом (Lockhead, 1989). Испытуемому давался лист бумаги с двумя точками. Задание заключалось в том, чтобы поставить острие карандаша в середину воображаемого отрезка, соединяющего точки, и двигать его вправо (или влево) до того момента, пока точка, в которой находится карандаш, и точка, ближайшая к ней, не превратятся в «множество из двух точек». Оказалось, что испытуемые в таком эксперименте делят отрезок в отношении, близком к золотому сечению.

Подобные же результаты удалось извлечь из данных Э. Бигавы (1979). Его испытуемые (708 человек) должны были двигать ручку по вертикальной щели до определенной метки, а затем им предлагалось начать сначала и сделать ровно половину предшествующего движения. Возможность использования зрения в этих экспериментах блокировалась. Наш анализ данных Э. Бигавы показал, что в среднем испытуемые останавливались выше середины на рас-

стоянии 0,615 всей длины от нижней точки щели, т.е. они производили деление в отношении золотого сечения. Этот эксперимент интересен еще и тем, что несмотря на то, что «зрительный анализатор» субъекта был выключен, золотое сечение, тем не менее, появлялось. Этот эксперимент свидетельствует, что феномен золотого сечения связан не с первичной обработкой визуальной информации, а с работой центрального процессора, оперирующего с «обобщенной информацией».

Золотое сечение с древнейших времен является символом совершенного и прекрасного. Это отношение мы находим в архитектуре и утвари Древней Греции (см. рис. 7.1), в средневековой живописи и в современной архитектуре. Не исключено, что во всех таких случаях это отношение является результатом проекции нейтрального состояния создателей на различные объекты материальной культуры.

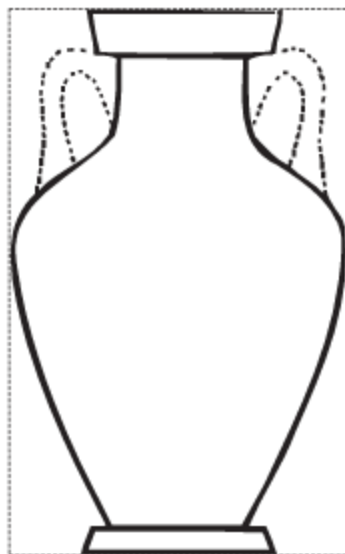


Рис. 7.1. Древнегреческая амфора. Отношение максимальной ширины к высоте равно золотому сечению (Hambige, 1920)

Мы можем объяснить некоторые психологические феномены, предположив, что значение интенции x_3 предопределяется внешними по отношению к ситуации выбора факторами. Рассмотрим эксперименты, цель которых состояла в изучении зависимости между самооценкой и оценкой других людей (Adams-Webber, 1979; 1987;

Adams-Webber & Rodney, 1983). Сначала испытуемый, пользуясь специальной инструкцией, должен был составить список своих знакомых. Для этого был использован так называемый «репертуарный метод». Например, испытуемый должен был включить в список имя человека, «с которым он недавно познакомился и хотел бы узнать поближе», имя человека, «с которым он чувствует себя неловко» и т.д. После этого испытуемый получал набор из двенадцати пар полярных прилагательных (конструктов): (1) щедрый-жадный, (2) приятный-неприятный, (3) правдивый-лживый, (4) справедливый-несправедливый, (5) активный-пассивный, (6) бодрый-вялый, (7) острый-тупой, (8) горячий-холодный, (9) сильный-слабый, (10) наглый-скромный, (11) твердый-мягкий, (12) грубый-деликатный. Эти конструкты были составлены в соответствии с семантическим дифференциалом Осгуда (Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957). Испытуемый должен был оценить себя самого и своих знакомых, указанных в списке, по этим конструктам.

Результаты трех независимых серий экспериментов отображены в таблице 7.2.

Таблица 7.2

Доля позитивных оценок другого человека в зависимости от самооценки по данному конструкту

Самооценка	Доля позитивных оценок другого человека		
положительная	0.67	0.67	0.68
отрицательная	0.50	0.48	0.52

Из этой таблицы следует, что в случае, когда субъект оценивает себя по данному конструкту положительно, других он оценивает по этому конструкту положительно с частотой 0,67; однако в случае, когда самооценка по данному конструкту отрицательна, частота положительных оценок других по этому конструкту равна 0,5.

Обратим внимание на то, что пары прилагательных, с помощью которых производилась оценка знакомых, явно *неоперациональны*. Например, нет никакой объективной процедуры, позволяющей испытуемому оценить степень правдивости данного лица подобно тому как он может, например, оценить степень тяжести гири. Поэтому мы можем допустить, что испытуемого в этих экспериментах можно моделировать нашим абстрактным субъектом при условиях (7.1) и (7.2). Не будем требовать, чтобы субъект принимал обязательно реалистическое решение. В этом случае ему соответствует уравнение

$$X_1 = x_1 + (1 - x_1)(1 - x_2)x_3 = (1/2) + (1/2)(1 - x_2)x_3. \quad (7.7)$$

Поскольку из (7.2) следует, что $x_2 = X_1$, то

$$X_1 = \frac{1 + x_3}{2 + x_3}. \quad (7.8)$$

Введем теперь следующее предположение:

Субъект имеет интенцию оценивать других так же, как он оценивает себя.

Подчеркнем, что в этом утверждении речь идет о *субъективной интенции*, а не об *объективной готовности*. Следовательно, в случае, когда субъект уже оценил себя по данному конструкту положительно, у него есть интенция оценить другого по этому конструкту также положительно, т.е. $x_3 = 1$. Подставляя это значение в (7.8), находим:

$$X_1 = (2/3) \approx 0,67. \quad (7.9)$$

В случае, когда субъект оценил себя по данному конструкту отрицательно, у него есть интенция оценить другого также отрицательно, т.е. $x_3 = 0$. Из (7.8) следует, что

$$X_1 = 0,5. \quad (7.10)$$

Значения (7.9) и (7.10) совпадут с теми, которые были получены в экспериментах.

В заключение мы покажем, что модель, изложенная в этой главе, предсказывает существование ранее неизвестного феномена, связанного с результатами голосования на референдумах. Представим себе, что на референдум поставлен следующий законопроект:

Уменьшить число факультативных предметов в общеобразовательных школах, что, с одной стороны, будет способствовать лучшему преподаванию обязательных предметов, а с другой — облегчит балансирование бюджета штата.

да _____ нет _____

Мы можем предположить, что формулировка этого законопроекта, в контексте места и времени проведения референдума, ориентирует альтернативы так, что одна из них становится позитивным полюсом для большинства избирателей. Пусть, например, перед референдумом в штате прошла активная кампания в пользу широкого образования, которое должна давать школа, и в силу этого роль позитивного полюса стала играть альтернатива «нет». Альтернативы

«да» и «нет» не связаны с какими-либо явно воспринимаемыми свойствами ситуации, поэтому мы должны положить, что $x_1 = (1/2)$. Обычно при обсуждении какого-либо законопроекта число «логических» аргументов в его пользу равно числу аргументов против. Поэтому мы можем считать, что на уровне знания $u_1 = u_2$, из чего следует, что $x_2 = (1/2)$. Таким образом, готовность субъекта выбрать позитивный полюс дается равенством

$$X_1 = x_1 + (1 - x_1)(1 - x_2)x_3 = (1/2) + (1/4)x_3. \quad (7.11)$$

Нетрудно видеть, что X_1 монотонно возрастает с ростом x_3 . Представим себе, что сторонники широкого образования организовали эмоционально гораздо более яркую кампанию, чем сторонники сбалансированного бюджета.

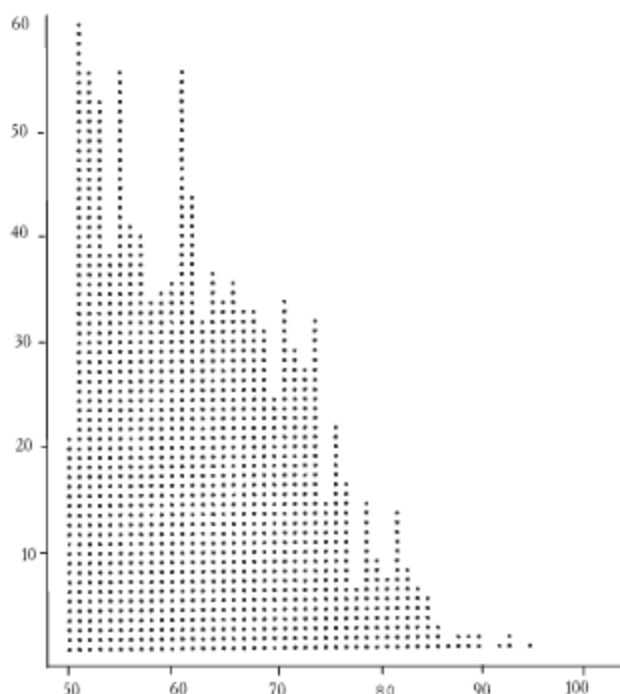


Рис. 7.3. График распределений выигравших полюсов на референдумах в Калифорнии с 1884 по 1990 год. Горизонтальной оси соответствует процентная шкала от 50% до 100%. Каждой точке соответствует один законопроект. Каждому столбику соответствуют все те законопроекты, которые были либо приняты, либо отвергнуты данным процентом избирателей

Эта кампания привела к тому, что у подавляющего числа избирателей $x_3 \geq (1/2)$. Из (7.11) следует, что в этом случае X_1 будет не меньше числа 0,625 и, следовательно, альтернатива «нет» наберет не менее 62,5% голосов. Если мы предположим, что наоборот, сторонники сбалансированного бюджета провели очень яркую в эмоциональном отношении кампанию, то для подавляющего числа избирателей $x_3 \leq (1/2)$. При таком условии значение X_1 будет не меньше чем 0,5, но и не больше чем 0,625. Другими словами, альтернатива «нет» опять победит, но наберет менее 62,5% голосов.

Предположим теперь, что на множестве всех референдумов число случаев, когда $x_3 > (1/2)$, равно числу случаев, когда $x_3 < (1/2)$. Это предположение позволяет нам сформулировать следующую гипотезу:

Величина 62,5% является медианой распределения процентов голосов, набираемых на референдумах выигравшими альтернативами.

Мы проанализировали все референдумы, прошедшие в Калифорнии с 1884 по 1990 год (Eu, 1983a,b; 1985a,b; 1987; 1989a,b,c). Полученное распределение процентов для выигравших альтернатив дано на рис. 7.3. Медиана этого распределения равна 62%. Аналогичный анализ был проведен нами для референдумов в Швейцарии с 1886 по 1978 год (Butler & Ranney, 1978). Медиана распределения оказалась равной 63%. Кроме того мы проанализировали результаты референдумов в штате Орегон с 1904 по 1914 год (Barnett, 1915). Медиана равна 62%. Наконец, мы использовали образцы, приведенные у А.Ранни по референдумам в Америке за 1978—1988 годы (Ranney, 1978; 1981; 1983; 1985; 1987; 1989). Медиана опять оказалась равной 62%.

VIII. ТЕОРЕМА О СУЩЕСТВОВАНИИ И ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕФЛЕКСИИ

субъективный мир, образ себя, основная теорема, графическая метафора, диагональное представление, образ себя у Реалиста

Внутренний субъективный мир человека, являясь феноменом абсолютно очевидным для каждого из нас, тем не менее ускользает от какого-либо непосредственного инструментального наблюдения. Это обстоятельство является трагическим для психологии. Именно оно делает для нее невозможным развиваться тем путем, каким развиваются такие естественные науки, как физика, химия и биология. Теоретические построения этих наук связаны с объективными эмпирическими процедурами. В сфере психологии объективно-наблюдаемыми

являются лишь феномены, связанные с поведением, и, в некоторой степени, с физиологической активностью мозга. Тем не менее, психология, по самому смыслу своего возникновения всегда была направлена на изучение ментальной сферы. Сегодня делается все более очевидным, что если мы не научимся представлять ментальную сферу в теоретических моделях, наряду с поведением и активностью мозга, наши знания о природе человека по-прежнему будут оставаться фрагментарными. Возникает однако естественный вопрос: если ментальная сфера объективно ненаблюдаема, то каков путь, на котором мы можем надеяться получить об этой сфере объективную информацию? Наш ответ таков. Мы можем попытаться извлечь информацию о ментальной сфере человека, посредством математического анализа функции, описывающей поведение человека.

Когда в повседневной жизни мы говорим, что некто «осознает» свое поведение, мы предполагаем, что этот субъект имеет образ себя, который, в некотором смысле, правилен. Помимо этого мы принимаем как очевидное, что внешний мир воздействует на этого субъекта.

Давайте переведем содержание написанного выше абзаца на язык функций. Для этого мы должны ввести переменную X , отражающую поведение субъекта, переменную Y , соответствующую взгляду субъекта на свое поведение, и, наконец, переменную x , описывающую воздействие на субъекта внешнего мира. Предположим, что переменные X , Y , x определены на множестве вещественных чисел. Теперь мы можем представить поведение субъекта функцией

$$X = \Phi(x, Y). \quad (8.1)$$

Наш следующий шаг состоит в том, чтобы придать математический смысл утверждению, что образ себя правилен. Для этого мы потребуем, чтобы переменная Y представлялась бы той же самой функцией Φ , что и переменная X :

$$Y = \Phi(y, z), \quad (8.2)$$

где y и z определены на множестве вещественных чисел. По аналогии с (8.1) переменную y мы должны интерпретировать как субъективный образ воздействия мира на образ себя, а переменную z как «взгляд» на свое поведение уже не у субъекта, а у его образа себя. Следовательно, в нашем формальном представлении у образа себя также появляется образ себя. Далее мы будем называть этот вторичный образ *моделью себя*. В отличие от образа себя, модель себя не имеет статуса реальности для субъекта. Она для него «мой образ себя». Хотя образ себя, с позиции внешнего наблюдателя, и является особой репрезентацией себя, но для

самого субъекта, он есть «Я», а не «мой образ себя». Итак, модель себя, в отличие от образа себя, понимается лишь как репрезентация себя у субъекта, но не как его реальное Я. Из равенств (8.1) и (8.2) следует, что

$$X = \Phi(x, \Phi(y, z)). \quad (8.3)$$

Представим себе, что независимо от вышеприведенного рассмотрения мы нашли, что поведение субъекта описывается некоторой функцией

$$X' = f'(x, y, z). \quad (8.4)$$

Теперь, если нам удастся представить $f'(x, y, z)$ в виде композиции (8.3) и при этом окажется, что такое представление единственно, то мы, тем самым, найдем функцию $\Phi(y, z)$, описывающую поведение образа себя у субъекта. В этом случае нам удастся извлечь информацию о ментальной сфере не из субъективного самонаблюдения, а из функции, описывающей поведение субъекта.

В главе IV, используя чрезвычайно общие предположения, мы нашли функцию $X_1 = f(x_1, x_2, x_3)$, где переменная X_1 характеризует готовность субъекта выбрать позитивный полюс, т. е. эта функция описывает поведение субъекта, переменная x_1 отражает давление внешнего мира, переменная x_2 — субъективный образ такого давления и, наконец, переменная x_3 представляет интенцию субъекта, т.е. его «модель» своего поведения. Следовательно, мы можем попытаться найти функцию X_2 , соответствующую образу себя, поскольку нам известна функция поведения X_1 . Справедлива следующая

Теорема 1. Функция

$$F(x, y) = 1 - y + xy \quad (8.5)$$

есть единственное решение функционального уравнения

$$\Phi(x_1, \Phi(x_2, x_3)) = x_1 + (1 - x_1 - x_2 + x_1 x_2) x_3, \quad (8.6)$$

где x_1, x_2, x_3 могут принимать любые значения из $[0, 1]$ и все значения $\Phi(x_2, x_3)$ принадлежат $[0, 1]$.

Доказательство.

(i) Представление функции $\Phi(x_1, \Phi(x_2, x_3))$ как линейной относительно x_1 . Равенство (8.6) может быть переписано как

$$\Phi(x_1, \Phi(x_2, x_3)) = (x_3 - x_2 x_3) + (1 - (x_3 - x_2 x_3)) x_1. \quad (8.7)$$

Полагая, что $x_1 = 0$, получим

$$x_3 - x_2 x_3 = \Phi(0, \Phi(x_2, x_3)). \quad (8.8)$$

Теперь левая часть равенства (8.8) может быть записана как

$$x_3 - x_2 x_3 = a(\Phi(x_2, x_3)), \quad (8.9)$$

где

$$a(\Phi(x_2, x_3)) = \Phi(0, \Phi(x_2, x_3)), \quad (8.10)$$

и (8.7) может быть представлено как

$$\Phi(x_1, \Phi(x_2, x_3)) = a(\Phi(x_2, x_3)) + (1 - a(\Phi(x_2, x_3)))x_1. \quad (8.11)$$

(ii) Доказательство того, что функция $u = \Phi(x_2, x_3)$ может принимать любые значения из $[0, 1]$.

Функция $\Phi(x_2, x_3)$ определена в точке $x_2 = 0, x_3 = 0$. Следовательно, мы можем положить, что

$$\Phi(0, 0) = p, \quad (8.12)$$

где p некоторое число из $[0, 1]$, поскольку все значения этой функции принадлежат $[0, 1]$. Из (8.6) следует, что

$$\Phi(x_1, p) = x_1. \quad (8.13)$$

По аналогии с (8.13)

$$\Phi(x_2, p) = x_2, \quad (8.14)$$

где x_2 любое число из $[0, 1]$. Следовательно, и $u = \Phi(x_2, x_3)$ может принимать любое значение из $[0, 1]$.

(iii) Доказательство равенства

$$a(1) = 0. \quad (8.15)$$

Полагая в (8.6) $x_1 = 1$, получаем

$$\Phi(1, u) = 1, \quad (8.16)$$

где u любое число из интервала $[0, 1]$, что следует из (ii). По аналогии с (8.16), полагая в $\Phi(x_2, x_3)$ значение $x_2 = 1$, получаем

$$\Phi(1, x_3) = 1. \quad (8.17)$$

Полагая в (8.9) $x_2 = 1$, в соответствии с (8.17) приходим к равенству (8.15).

(iv) Окончание доказательства.

Функция $\Phi(x_1, u)$ может быть представлена в виде (8.11), где, как мы доказали в (ii), переменная u может принимать любое значение из $[0, 1]$. Поэтому в таком же виде может быть представлена и функция $\Phi(x_2, x_3)$:

$$\Phi(x_2, x_3) = a(x_3) + (1 - a(x_3))x_2. \quad (8.18)$$

Перепишем (8.18) в форме

$$\Phi(x_2, x_3) = x_2 + a(x_3)(1 - x_2), \quad (8.19)$$

и подставив правую часть (8.19) в левую часть (8.6), находим

$$\Phi(x_1, x_2 + a(x_3)(1 - x_2)) = x_1 + (1 - x_1 - x_2 + x_1x_2)x_3. \quad (8.20)$$

Положив в (8.20) $x_3 = 1$, в силу (8.15), приходим к равенству (8.21):

$$\Phi(x_1, x_2) = 1 - x_2 + x_1x_2 = F(x_1, x_2). \quad (8.21)$$

После замены переменных получаем (8.5) $\square$

Из этой теоремы следует, что представление функции X_1 в виде (8.3) единственно, оно имеет вид

$$X_1 = F(x_1, F(x_2, x_3)), \quad (8.22)$$

и роль образа себя может играть лишь функция

$$X_2 = 1 - x_3 + x_2x_3. \quad (8.23)$$

Проведенное рассмотрение может быть пояснено графической метафорой (см. рис. 8.1).

Введем теперь более удобную диагональную символику для записи функции $F(x, y)$. Положим, что

$$x^y \stackrel{\text{def}}{=} F(x, y) = 1 - y + xy. \quad (8.24)$$

Теперь (8.22) и (8.23) могут быть представлены, соответственно, как

$$X_1 = x_1^{x_2^{x_3}}, \quad (8.25)$$

$$X_2 = x_2^{x_3}. \quad (8.26)$$

В случае, когда субъект является Реалистом, выражение (8.25) превращается в уравнение

$$X_1 = x_1 x_2^{X_1}, \quad (8.27)$$

корень которого дается равенством (4.18). Образу себя, который есть у Реалиста, соответствует выражение

$$X_2 = x_2^{X_1}. \quad (8.28)$$

Подставляя в (8.28) значение X_1 из (4.18), приходим к функции

$$X_2 = \begin{cases} \frac{x_2}{x_1 + x_2 - x_1 x_2}, & \text{если } x_1 + x_2 > 0 \\ 1 - X_1, & \text{если } x_1 + x_2 = 0, \end{cases} \quad (8.29)$$

где X_1 любое число из $[0, 1]$.

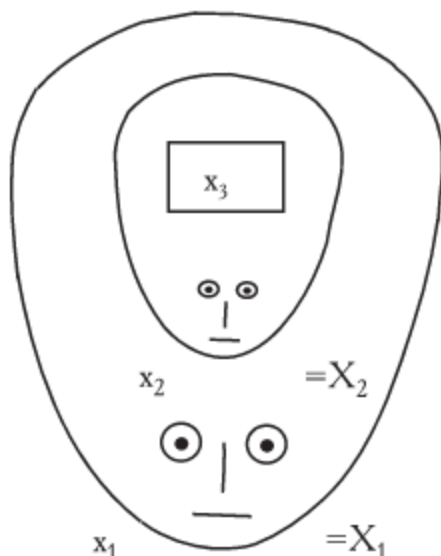


Рис. 8.1. Графическая метафора. Большая рожица символизирует субъекта; меньшая, вложенная в нее — образ себя, которым обладает субъект. Прямоугольник символизирует модель себя, которая есть у субъекта

IX. РЕФЛЕКСИЯ И ЕЕ ДИАГРАММЫ

*когнитивные итерации, осознание, схемы
рефлексии, диаграммы рефлексии, пример*

Доказанная в предыдущей главе теорема позволяет нам дать более широкую интерпретацию переменной x_3 . Теперь она представляет не только интенцию субъекта, но и образ себя, который есть у образа себя. Следовательно, значение x_3 одновременно играет две роли: роль величины интенции и роль осознанного знания субъекта о величине своей готовности. Наделим субъекта способностью модифицировать это осознанное знание. Пусть в момент n готовность субъекта есть $X_{[n]}$. Мы будем полагать, что в момент $(n + 1)$ переменная x_3 принимает значение $X_{[n+1]}$. В результате мы можем представить субъекта в виде последовательности

$$X_{[n+1]} = x_1 x_2 X_{[n]}, \quad (9.1)$$

где $n = 0, 1, 2, \dots$, и $X_{[0]}$ есть произвольное число из интервала $[0, 1]$. Этот итеративный процесс может быть рассмотрен как особая когнитивная процедура пошагового отражения субъектом своей готовности. Последовательность (9.1), записанная в стандартной форме, имеет вид:

$$X_{[n+1]} = x_1 + (1 - x_1 - x_2 + x_1 x_2) X_{[n]}. \quad (9.2)$$

Таким образом мы получили последовательность вида

$$u_{n+1} = a + b u_n, \quad (9.3)$$

где $u_0, a, b \in [0, 1]$.

Эта последовательность обладает следующими свойствами:

(i) При $b < 1$ и любых a и u_0

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \frac{a}{1-b}. \quad (9.4)$$

(ii) При $a = 0, b = 1$ и любом u_0

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = u_0. \quad (9.5)$$

(iii) При $a > 0, b = 1$ и любом u_0 последовательность (9.3) расходится.

Случай (iii) для последовательности (9.2) невозможен, поскольку равенство $b = 1 - x_1 - x_2 + x_1 x_2 = 1$ выполняется лишь при условии,

что $x_1 = 0$ и $x_2 = 0$, а при этом $a = x_1 = 0$. Следовательно (9.2) сходится при любых значениях $x_1, x_2, X_{(0)}$. При $x_1 + x_2 > 0$ предел последовательности (9.2) есть

$$X_1 = \frac{x_1}{x_1 + x_2 - x_1 x_2}, \quad (9.6)$$

а при $x_1 + x_2 = 0$ предел есть

$$X_1 = X_{(0)}, \quad (9.7)$$

где $X_{(0)}$ любое число из $[0, 1]$. Следовательно последовательность (9.2) имеет своим пределом функцию (4.18). Таким образом, при фиксированных значениях $x_1, x_2, X_{(0)}$, когнитивная процедура многократного отражения своей готовности приводит субъекта к реалистическому решению.

Если субъект способен совершить такой предельный переход при любой тройке $x_1, x_2, X_{(0)}$, то он является Реалистом. Ясно, что предельное значение X_1 будет зависеть от начального значения $X_{(0)}$ лишь при условии, что $x_1 + x_2 = 0$. Реалисту соответствует тождество

$$X_1(x_1, x_2) \equiv f(x_1, x_2, X_1(x_1, x_2)), \quad (9.8)$$

где $X_1(x_1, x_2)$ задается равенством (4.18). Это тождество может быть представлено как

$$x_1 x_2 X_1(x_1, x_2) \equiv X_1(x_1, x_2), \quad (9.9)$$

Образу себя у Реалиста соответствует тождество

$$x_2 X_1(x_1, x_2) \equiv X_2(x_1, x_2), \quad (9.10)$$

где $X_2(x_1, x_2)$ задается равенством (8.29). Вернемся теперь к графической метафоре на рис. 8.1. Положим, что $x_3 = X_1$, т. е. этот субъект является Реалистом. Рассмотрим модель себя (квадратик во второй голове) как особого субъекта. При введенной интерпретации у этого субъекта нет образа себя. Следовательно у большого субъекта, которому соответствует весь рисунок, очень примитивная модель себя. Хотя она и правильно отражает его готовность, она не содержит в себе информации о том, что у субъекта «на самом деле» есть и образ себя и модель себя. Наделим теперь субъекта способностью осознавать свое собственное устройство. Начнем с предположения, что существует особое нулевое состояние Реалиста, при котором у него нет образа себя. Субъекту в этом случае

соответствует функция готовности $X_1(x_1, x_2)$, которую в отношении к этому субъекту мы обозначим как $X_1^{(0)}$. Условимся для упрощения языка обозначать состояние субъекта символом его функции готовности.

Введем теперь формальный аналог процедуры осознания. Мы будем полагать, что сущность осознания состоит в том, что предшествующее состояние субъекта начинает играть роль модели себя в новом состоянии. Таким образом, если субъект, находящийся в нулевом состоянии, произвел акт осознания, то произошла следующая трансформация

$$X_1^{(0)} \rightarrow x_1 x_2 X_1^{(0)} = X_1^{(1)}, \quad (9.11)$$

в результате которой он перешел в состояния $X_1^{(1)}$, и вообще, если субъект, находящийся в состоянии $X_1^{(n)}$, произвел акт осознания, то произошла трансформация

$$X_1^{(n)} \rightarrow x_1 x_2 X_1^{(n)} = X_1^{(n+1)}, \quad (9.12)$$

где $n = 0, 1, 2, \dots$.

Переходы (9.11) и (9.12) дают нам индуктивное определение акта осознания. С формальной точки зрения, осознание это приписывание фрагмента $x_1 x_2$ снизу к диагональной репрезентации состояния, которое осознается.

По индукции, используя (9.9), мы приходим к заключению, что

$$X_1^{(0)} \equiv X_1^{(1)} \equiv \dots \equiv X_1^{(n)} \equiv X_1(x_1, x_2). \quad (9.13)$$

Таким образом, функция готовности Реалиста инвариантна к процессу осознания. Из тождеств (9.10) и (9.13) следует, что

$$x_2 X_1^{(0)} \equiv x_2 X_1^{(1)} \equiv \dots \equiv x_2 X_1^{(n)} \equiv X_2(x_1, x_2). \quad (9.14)$$

Следовательно, функция готовности образа себя у Реалиста так-же инвариантна к процессу осознания. Реалист, совершивший n актов осознания может быть представлен следующей диагональной формой:

$$X_1^{(n)} = x_1 x_2 x_1 x_2 \dots x_2 X_1^{(0)} \quad (9.15)$$

Введем стандартные обозначения для композиций функций, положив, что:

$$\begin{aligned}x_1 U &= F(x_1, u) \stackrel{\text{def}}{=} F_1 \circ u, \\x_2 V &= F(x_2, v) \stackrel{\text{def}}{=} F_2 \circ v.\end{aligned}\tag{9.16}$$

Теперь (9.15) может быть записано в стандартной форме как композиция

$$X_1^{(n)} = F_1 \circ F_2 \circ F_1 \circ \dots \circ F_2 \circ X_1(x_1, x_2).\tag{9.17}$$

Эта композиция состоит из $m = 2l + 1$ функций, где $l = 0, 1, 2, \dots$.

В силу тождеств (9.13) и (9.14) каждая из подкомпозиций композиции (9.17), которая начинается с F_1 , эквивалентна функции $X_1(x_1, x_2)$, а каждая начинающаяся с F_2 , эквивалентна функции $X_2(x_1, x_2)$. Поставим композиции (9.17) во взаимно-однозначное соответствие схеме, изображенную на рис. 9.1.

$$X_1^{(n)} = F_1 \circ F_2 \circ F_1 \circ \dots \circ F_2 \circ X_1(x_1, x_2)$$

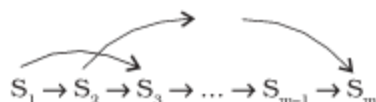


Рис. 9.1. Схема рефлексии. Каждой прямой стрелке соответствует отношение «знает», а каждой дуге — отношение «осознаёт»

На этой схеме S_{k+1} есть образ себя у S_k , а S_{k+2} модель себя у S_k . До этого момента понятия «знает» и «осознаёт» мы употребляли как синонимы. Теперь мы можем их различить. Мы положим, что прямой стрелке соответствует отношение «знает», а искривленной — «осознаёт». Отношение «знает» связывает любые два соседние члена последовательности, а отношение «осознаёт» связывает члены, лежащие через одного. Отношение «осознаёт» складывается в этой схеме из двух последовательных отношений «знает». Следовательно, если « S_k знает S_{k+1} , который знает S_{k+2} », то « S_k осознаёт S_{k+2} ». Каждому маршруту, начинающемуся с S_1 , соответствует некоторое высказывание о ментальной сфере субъекта. Например, маршруту

$$S_1 \rightarrow \overbrace{S_2}^{S_4} S_4 \quad (9.18)$$

соответствует утверждение: « S_1 знает S_2 , который осознаёт S_4 ».
Маршруту

$$\overbrace{S_1}^{S_3} S_3 \rightarrow S_4 \quad (9.19)$$

утверждение « S_1 осознаёт S_3 , который знает S_4 », а маршруту

$$\overbrace{S_1}^{S_3} \overbrace{S_3}^{S_5} S_5 \quad (9.20)$$

утверждение « S_1 осознаёт S_3 , который осознаёт S_5 ». Каждому семейству маршрутов, входящих в схему рефлексии, соответствует текст, состоящий из множества утверждений, связанных с отдельными маршрутами. Например, выделим из схемы на рис.9.1 следующую подсхему:

$$S_1 \rightarrow \overbrace{S_2}^{S_3} S_4 \quad (9.21)$$

Этой подсхеме соответствует текст:

$$\begin{array}{c} S_1 \text{ знает } S_2, \text{ который осознаёт } S_4 \\ \text{и} \\ S_1 \text{ осознаёт } S_3. \end{array}$$

Текст, являющийся множеством всех возможных утверждений, построенных на основе схемы рефлексии, мы будем называть *описанием* рефлексивной структуры субъекта. Поставим в соответствие каждому S_k пару (X_i, x_i) , где при нечетных k , $i = 1$, а при четных k , $i = 2$. В результате мы получим *диаграмму рефлексии* (см. рис. 9.2).

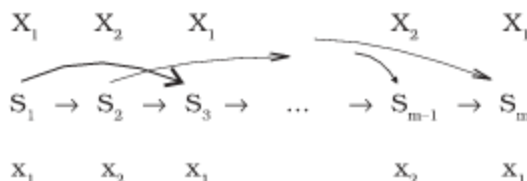


Рис. 9.2. Диаграмма рефлексии; $m = 2n + 1$, $n = 0, 1, 2, \dots$

Условимся записывать диаграмму рефлексии, опуская, стрелки (однако подразумевая их). Тогда диаграмма на рис. 9.2 примет следующий вид:

$$\begin{array}{ccccc}
 X_1 & X_2 & X_1 & \dots & X_1 \\
 S_1 & S_2 & S_3 & \dots & S_m \\
 x_1 & x_2 & x_1 & \dots & x_1,
 \end{array} \quad (9.22)$$

где в случае $x_1 + x_2 > 0$

$$X_1 = \frac{x_1}{x_1 + x_2 - x_1 x_2}, \quad (9.23)$$

$$X_2 = \frac{x_2}{x_1 + x_2 - x_1 x_2}, \quad (9.24)$$

а в случае, когда $x_1 + x_2 = 0$, переменная X_1 делается независимой, и $X_2 = 1 - X_1$.

Диаграмма рефлексии может быть рассмотрена как обобщение традиционной бихевиористской схемы. Действительно, взглянем на левый столбец в диаграмме (9.22). Мы можем прочесть его так: стимул x_1 действует на S_1 , вызывая реакцию X_1 . Второй столбец может быть прочитан следующим образом: субъект знает, что стимул x_2 , действует на него (S_2), вызывая реакцию X_2 . Наконец, чтение третьего столбца таково: субъект осознает, что стимул x_1 действует на него (S_3), вызывая реакцию X_1 . Остальные столбцы могут быть прочитаны подобным же образом. Следовательно, субъект, диаграмма рефлексии которого состоит только из одного столбца, представлен обычной бихевиористской схемой, а диаграмма с числом столбцов, большим, чем единица, представляет субъекта, обладающего иерархией самопредставлений, каждое из которых есть бихевиористская схема.

Теперь у нас появляется возможность строить высказывания не только о структуре ментальной сферы субъекта, но и о содержании, наполняющих эту структуру.

Пусть, например, $x_1 = (1/2)$ и $x_2 = (1/3)$. В этом случае

$$X_1 = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = \frac{3}{4}, \quad X_2 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = \frac{1}{2}.$$

Предположим, что субъект совершил лишь один акт осознания. В этом случае ему соответствует диаграмма (9.25):

$$\begin{array}{ccc}
 3/4 & 1/2 & 3/4 \\
 S_1 & S_2 & S_3 \\
 1/2 & 1/3 & 1/2
 \end{array} \quad (9.25)$$

Этой диаграмме соответствует высказывание:

Мир давит на S_1 с силой $(1/2)$, и S_1 находится в готовности $(3/4)$;

S_1 знает, что на него (S_2) мир давит с силой $(1/3)$, и он (S_2) находится в готовности $(1/2)$, и знает, что он (S_2) знает, что на него (S_3) мир давит с силой $(1/2)$, и он (S_3) находится в готовности $(3/4)$;

S_1 осознает, что на него (S_2) мир давит с силой $(1/2)$ и он (S_2) находится в готовности $(3/4)$.

Диаграмма рефлексии позволяет нам строить интерпретирующий текст для представления Реалиста в виде композиции функций.

Х. БУЛЕВА МОДЕЛЬ

*рефлексия и формальная импликация,
диагональное представление импликации,
вероятностная интерпретация, коллапс
булевой функции, схема Шрейдера, время
реакции*

В нашей модели готовность субъекта выбрать позитивный полюс представляется выражением

$$X_1 = x_1 X_2, \quad (10.1)$$

где X_2 есть готовность выбрать позитивный полюс, которую он видит в себе. При этом

$$X_2 = x_2 X_3. \quad (10.2)$$

В стандартной форме выражения (10.1) и (10.2) имеют следующий вид (см. (4.8) и (8.23)):

$$X_1 = x_1 + (1 - x_1 - x_2 + x_1 x_2) x_3, \quad (10.3)$$

$$X_2 = 1 - x_3 + x_2 x_3. \quad (10.4)$$

Пусть переменные x_1, x_2, x_3 принимают только значения 1 или 0. Тогда функция (10.4) может быть представлена следующей таблицей

x_2	x_3	X_2
1	1	1
1	0	1
0	1	0
0	0	1

Взглянем теперь на функцию, заданную этой таблицей, как на булеву функцию, определенную на паре булевых значений 0 и 1. Легко видеть, что это формальная импликация: $X_2 = x_3 \rightarrow x_2 = \bar{x}_3 \vee x_2$. Основываясь на этом, построим булеву модель субъекта. Условимся импликацию $A = b \rightarrow a$ записывать как

$$A = a^b. \quad (10.5)$$

Выражению (10.5) соответствуют следующие «экспоненциальные» соотношения

$$1^1 = 1, \quad 1^0 = 1, \quad 0^1 = 0, \quad 0^0 = 1. \quad (10.6)$$

Равенства (10.6) это «обычное» возведение в степень, доопределенное условием $0^0=1$. Представим субъекта булевым равенством

$$A_1 = a_1 a_2^{a_1}, \quad (10.7)$$

а его образ себя булевым равенством

$$A_2 = a_2^{a_3}, \quad (10.8)$$

где переменные a_1, a_2, a_3 определены на множестве $\{0, 1\}$ и принимают значения независимо друг от друга. Пусть p_1, p_2, p_3 есть вероятности, с которыми каждая из этих переменных принимает булево значения 1. Найдем вероятности P_1 и P_2 того, что функции A_1 и A_2 принимают значение 1.

Утверждение 1.

$$P_1 = p_1 + (1 - p_1 - p_2 + p_1 p_2) p_3, \quad (10.9)$$

$$P_2 = 1 - p_3 + p_2 p_3. \quad (10.10)$$

Доказательство.

(1) Найдем вероятность P_2 . Для этого построим следующую таблицу

P_2	P_3	A_2	
a_2	a_3		
1	1	1	$P_2 P_3$
1	0	1	$P_2(1 - P_3)$
0	1	0	
0	0	1	$(1 - P_2)(1 - P_3)$

В правом столбце указаны значения вероятностей появления каждой из комбинаций значений a_2 и a_3 , при которых $A_2 = 1$. Легко видеть, что

$$P_2 = P_2 P_3 + P_2(1 - P_3) + (1 - P_2)(1 - P_3) = 1 - P_3 + P_2 P_3. \quad (10.11)$$

(2) Найдем вероятность P_1 . Для этого построим следующую таблицу

P_1	$P_2 = 1 - P_3 + P_2 P_3$		
a_1	A_2	A_1	
1	1	1	$P_1(1 - P_3 + P_2 P_3)$
1	0	1	$P_1(P_3 - P_2 P_3)$
0	1	0	
1	0	1	$(1 - P_1)(P_3 - P_2 P_3)$

Здесь в правом столбце также указаны значения вероятностей появления комбинаций, при которых функция A_1 принимает значение 1. Складывая эти вероятности, получаем (10.9) $\square$

Сравнивая (10.9) и (10.10) с (10.3) и (10.4) мы видим, что пары этих соотношений тождественны, если положить, что

$$P_1 = x_1, \quad P_2 = x_2, \quad P_3 = x_3, \quad P_1 = X_1, \quad P_2 = X_2. \quad (10.12)$$

Таким образом, мы можем дать принципиально новую интерпретацию значений x_1, x_2, x_3 . Эти значения могут быть рассмотрены как вероятности, с которыми переменные a_1, a_2, a_3 , соответственно, принимают булево значение 1 (Lefebvre, 1992b). Следует отметить, что выводя соотношения (10.3) и (10.4) (см. главы IV и VIII), мы не пользовались какими-либо вероятностными предположениями. Теперь мы можем видеть, что несмотря на это они имеют ясный вероятностный смысл.

Такая интерпретация позволяет нам дать более детальное описание гипотетического механизма генерации решений. Рассмотрим булево представление (10.7) как неопределенное состояние субъекта, при котором переменные a_1 , a_2 , a_3 также находятся в неопределенных состояниях. Мы предположим, что процедура выбора заключается в том, что происходит коллапс этих переменных, в результате чего они приобретают «чистые» булевы значения 1 и 0.

Фиксация булевых значений переменных a_1 , a_2 , a_3 порождает, как легко видеть, восемь различных подстановок:

$$\begin{aligned} 11^1 &= 1, & 11^0 &= 1, & 10^1 &= 1, & 10^0 &= 1, \\ 01^1 &= 0, & 01^0 &= 0, & 00^1 &= 1, & 00^0 &= 0. \end{aligned} \quad (10.13)$$

Каждая из таких подстановок представляет собой некоторый «чистый» алгоритм вычислений реакции субъекта: если $A_1 = 1$, субъект выбирает позитивный полюс, а если $A_1 = 0$, то негативный. Выражение (10.7) может быть рассмотрено как запись «смешанного» алгоритма, являющегося «суперпозицией» чистых алгоритмов (10.13).

Глядя на (10.13) мы видим, что для того чтобы знать, какое именно значение получится в результате цепочки вычислений, во многих случаях нет необходимости производить полное вычисление. Например, из того, что $a_1 = 1$, уже следует, что $A_1 = 1$. Представим себе, что переменные a_1 , a_2 , a_3 принимают булево значение 1 независимо друг от друга с вероятностями x_1 , x_2 , x_3 соответственно.

Мы будем полагать, что процесс генерации конкретного выбора субъектом, которому соответствует смешанный алгоритм (10.7), протекает по схеме, предложенной Юлием Шрейдером (Schreider, 1994). Сначала детерминируется значение a_1 . Если $a_1 = 1$, то $A_1 = 1$, и на этом процесс вычисления заканчивается. Если же $a_1 = 0$, то значение A_1 оказывается неопределенным, и начинается новый этап — детерминация значения a_2 . Если $a_2 = 1$, то $A_1 = 0$. Если же $a_2 = 0$, то значение A_1 оказывается неопределенным, и начинается следующий этап — детерминация значения a_3 . Этот этап всегда детерминирует значение X_1 , поскольку при $x_3 = 1$, X_1 равен 1, а при $x_3 = 0$, X_1 равен 0. Введем в схему Шрейдера временную константу τ (см. рис. 10.1).

Процесс начинается в момент 0. Через промежуток времени τ переменная a_1 принимает конкретное значение: 1 с вероятностью x_1 и 0 с вероятностью $1 - x_1$. Если значение A_1 остается неопределенным, т. е. если $a_1 = 0$, то в момент 2τ переменная a_2 принимает значение 1 с вероятностью x_2 , и 0 с вероятностью $1 - x_2$. Если после этого значение A_1 остается неопределенным, т. е. если $a_2 = 0$, то в момент 3τ пере-

менная a_3 принимает значение 1 с вероятностью x_3 , и значение 0 с вероятностью $1 - x_3$, в результате чего появляется чистый алгоритм, вычисляющий значение A_1 .

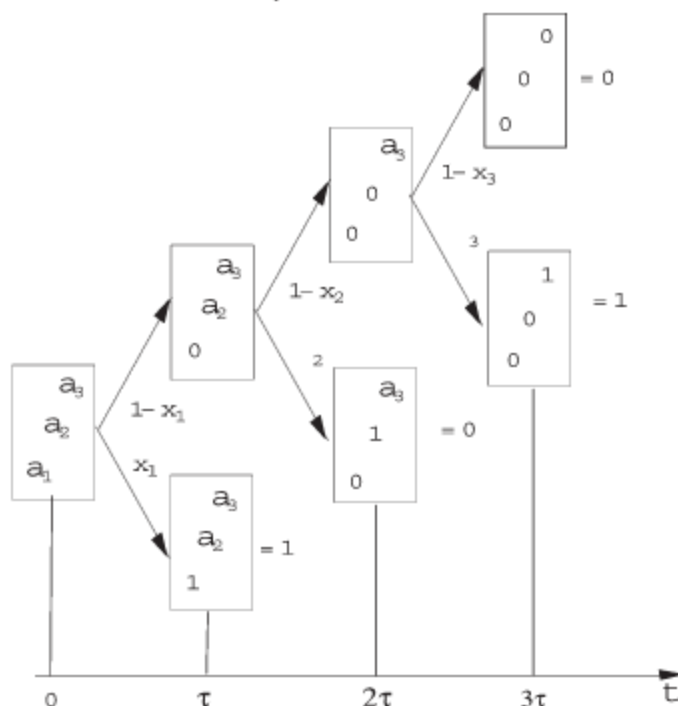


Рис. 10.1. Схема коллапса неопределенного состояния

Предположим, что субъект является Реалистом, для которого

$$X_1 = x_3 = \frac{x_1}{x_1 + x_2 - x_1 x_2}, \quad (10.14)$$

где $0 < x_1, x_2 < 1$.

Схема на Рис. 10.1 позволяет нам решить одну задачу, связанную с изучением времени реакции. Представим себе, что мы наблюдаем субъекта, которому последовательно предъявляются очень похожие объекты, каждый из которых должен быть охарактеризован субъектом как «позитивный» или «негативный». Представим себе далее, что мы измеряем время, прошедшее с момента предъявления объекта до момента, когда субъект совершил оценку, и наша цель — узнать, какую оценку он генерирует быстрее, «объект позитивен» или «объект негативен».

Глядя на рис. 10.1, мы видим, что значение $A_1 = 1$, соответствующее позитивной оценке, появляется либо через промежуток времени τ , либо через промежуток времени 3τ . Предположим, что нам известно, что субъект оценил данный объект позитивно. Условная вероятность того, что он оценил его через промежуток времени τ есть

$$P_{\tau}^+ = \frac{x_1}{X_1} = x_1 + x_2 - x_1 x_2, \quad (10.15)$$

а условная вероятность того, что он оценил его через промежуток времени 3τ есть

$$P_{3\tau}^+ = 1 - (x_1 + x_2 - x_1 x_2) = (1 - x_1)(1 - x_2). \quad (10.16)$$

Таким образом, математическое ожидание времени появления позитивной оценки есть

$$M^+ = \tau(x_1 + x_2 - x_1 x_2) + 3\tau(1 - x_1)(1 - x_2). \quad (10.17)$$

Значение $A_1 = 0$ соответствует негативной оценке объекта. Эта оценка появляется либо через промежуток времени 2τ , либо через промежуток времени 3τ . Условная вероятность того, что субъект совершает негативную оценку через промежуток времени 2τ есть

$$P_{2\tau}^- = \frac{(1 - x_1)x_2}{1 - X_1} = x_1 + x_2 - x_1 x_2, \quad (10.18)$$

и, соответственно,

$$P_{3\tau}^- = (1 - x_1)(1 - x_2). \quad (10.19)$$

Математическое ожидание времени появления негативной оценки есть

$$M^- = 2\tau(x_1 + x_2 - x_1 x_2) + 3\tau(1 - x_1)(1 - x_2). \quad (10.20)$$

Из (10.17) и (10.20) следует, что

$$M^- - M^+ = \tau(x_1 + x_2 - x_1 x_2). \quad (10.21)$$

Таким образом, мы приходим к выводу, что оценка «позитивно» в среднем осуществляется быстрее, чем оценка «негативно».

Схема коллапса неопределенного состояния, приведенная на рис. 10.1, позволяет объяснить один парадоксальный феномен, связанный с измерением времени реакции. Испытуемым предъявляются пары

букв. Буквы, входящие в пару, либо идентичны, либо слегка различаются. Каждый испытуемый должен сразу после предъявления каждой пары букв оценить их как «одинаковые» или как «различные». Можно было бы ожидать, что на ответ «одинаковые» испытуемым в среднем понадобится больше времени, чем на ответ «различные», поскольку в первом случае субъект должен сравнить буквы по всем аспектам, а во втором — он может прекратить анализ, как только найдет первое отличие. Оказалось однако, что испытуемые, в среднем, быстрее дают ответ «одинаковые», чем ответ «различные» (Krueger, 1978; см. также книгу Р. Д. Люса (Luce, 1986), в которой подобные эксперименты проанализированы с принципиально иных позиций).

С помощью нашей модели мы можем предложить следующее объяснение этому феномену. Оценка «одинаковы», с семантической точки зрения, является позитивной, а оценка «различны» — негативной. Поэтому деятельность испытуемого, наряду с решением чисто практической задачи имеет деонтологический аспект, и в соответствии с равенством (10.21), позитивная оценка «одинаковы» делается быстрее.

В заключение отметим, что исторически первые формальные подходы к той модели субъекта, которая изложена в этой книге, основывались на булевских соотношениях (10.13). Они позволили связать многократную рефлексии с конкретным вычислительным процессом (см. Lefebvre, 1977; 1980; 1982).

XI. САМОДЕТЕРМИНАЦИЯ

*воздействие мира как функция интенции,
колебания, комбинированная полезность,
деление пирога, обобщенная модель
свободного выбора*

В этой главе мы распространим модель на случай, когда переменные x_1 и x_2 являются функциями переменной x_3 .

Пусть L множество всех однозначных функций $\varphi(x_3)$, где $x_3 \in [0, 1]$, и все значения $\varphi(x_3)$ принадлежат $[0, 1]$. Положим, что

$$x_1 = x_1(x_3), \quad x_2 = x_2(x_3), \quad (11.1)$$

где $x_1(x_3), x_2(x_3) \in L$. В этом случае субъект может быть представлен как выражение

$$[x_1(x_3)]^{[x_2(x_3)]^{x_3}} = X_1. \quad (11.2)$$

Этот субъект способен принять реалистическое решение, если хотя бы для одного $x_3 \in [0, 1]$ выполняется равенство

$$[x_1(x_3)]^{[x_2(x_3)]^{x_3}} = x_3. \quad (11.3)$$

В скрытой форме это обобщение уже было нами использовано в главе VII, когда мы положили, что значения u_1 и u_2 могут быть пропорциональны значениям X_1 и $1 - X_1$, поскольку в силу (7.3) и (7.8) мы можем написать:

$$x_2 = X_1 = \frac{1 + x_3}{2 + x_3} = x_2(x_3). \quad (11.4)$$

Наш интроспективный опыт свидетельствует, что в ряде случаев привлекательности альтернатив существенно зависят от нашей интенции. Представим себе, например, что у некоторого человека были две несовместимые мечты. С одной стороны, он хотел стать преуспевающим адвокатом, иметь дом, семью и роскошную машину, а с другой — видел себя в грезах свободным бродячим художником. Представим себе далее, что в конце концов этот человек оказывается перед лицом реального выбора. По мере того, как он мысленно склоняется к выбору какой-либо одной альтернативы, другая, теряющая свои шансы осуществиться, делается для него все более притягательной. Казалось бы уже решив стать адвокатом, он видит перед собой мольберт и снежные горы, но в момент, когда он уже готов отправиться покупать краски, перед его глазами возникает радиатор роскошного автомобиля, которого у него никогда не будет. Непрекращающиеся колебания терзают душу этого человека.

Допустим, что респектабельная карьера адвоката является для него позитивным полюсом. Следовательно значение x_3 есть интенция стать адвокатом, а значение $y_3 = 1 - x_3$ интенция стать художником. Пусть этот человек понимает, что полезность альтернативы стать художником равна нулю ($u_2 = 0$). Поэтому в данном случае

$$x_2 = \frac{u_1}{u_1 + u_2} = 1. \quad (11.5)$$

Мы предположим, что увеличение привлекательности альтернативы при уменьшении интенции ее выбрать происходит на неосознанном уровне, и отразим такую зависимость в нашей модели, положив отношение полезностей на этом уровне обратно пропорциональным отношению интенций:

$$v_2(1 - x_3) = v_1x_3, \quad (11.6)$$

где $v_1 + v_2 > 0$.

Далее мы покажем, что фигуральное утверждение, что в подобных ситуациях у субъекта возникают колебания, имеет ясный формальный смысл. Из (11.6) следует

$$x_1 = 1 - x_3. \quad (11.7)$$

Таким образом субъекту соответствует равенство

$$(1 - x_3)^{1^{X_3}} = x_1. \quad (11.8)$$

В случае, когда субъект принимает реалистическое решение, равенство (11.8) превращается в уравнение

$$(1 - x_1)^{1^{X_1}} = x_1. \quad (11.9)$$

которое имеет лишь один корень

$$x_1 = \frac{1}{2}. \quad (11.10)$$

В главе IX мы наделили субъекта способностью пошагово отражать в модель себя свою собственную готовность. Представим себе, что такую процедуру совершает субъект, которому соответствует равенство (11.8). В этом случае оно должно быть представлено как последовательность

$$X_{[n+1]} = (1 - X_{[n]})^{1^{X_{[n]}}} \quad (11.11)$$

где $X_{[0]}$ произвольное число из интервала $[0, 1]$. Напомним, что это значение есть исходная интенция, с которой начинается итеративный процесс. Легко видеть, что (11.11) может быть упрощено и записано как

$$X_{[n+1]} = 1 - X_{[n]}. \quad (11.12)$$

Пусть в начальный момент интенция субъекта выбрать позитивный полюс равна его интенции выбрать негативный полюс: $X_{[0]} = 1 - X_{[0]}$. В этом случае

$$X_{[0]} = \frac{1}{2}. \quad (11.13)$$

Очевидно, что при таком начальном значении

$$X_{(n)} = X_{(0)} = \frac{1}{2}. \quad (11.14)$$

После первой же итерации субъект способен принять реалистическое решение. Однако при любом начальном значении $X_0 = \alpha$, где $\alpha \neq 1/2$, итеративный процесс не приводит субъекта к реалистическому решению. В соответствии с (11.12) начинается колебательный процесс вида:

$$\begin{array}{cccccc} X_{(0)} & X_{(1)} & X_{(2)} & X_{(3)} & \dots & \\ \alpha & 1 - \alpha & \alpha & 1 - \alpha & \dots & \end{array} \quad (11.15)$$

где $\alpha \neq 1/2$.

Пусть, например, в начальный момент субъект был убежден, что он должен стать адвокатом. В этом случае $\alpha=1$. При нечетных значениях n субъект с вероятностью 1 готов выбрать негативный полюс, а при четных значениях n — с вероятностью 1 — позитивный полюс (рис. 11.1). На этом рисунке показаны также колебания готовности при $\alpha=0$ и $\alpha=0,6$. Таким образом, в нашей модели могут быть отражены психологические колебания субъекта в процессе выбора.

Однако модель способна отразить и трудности другого типа, с которыми субъект сталкивается в процессе принятия решения. Отметим следующее обстоятельство. *До того* как выбор произведен, обе альтернативы потенциально доступны для субъекта. *После того* как выбор произведен, одна из альтернатив делается недоступной. Таким образом, совершая выбор, субъект не только нечто приобретает, но и нечто теряет.

Чтобы отразить в формальной модели этот феномен, введем функцию

$$V(x_3) = v_1(x_3)x_3 + v_2(x_3)(1 - x_3), \quad (11.16)$$

где $v_1(x_3) + v_2(x_3) > 0$, и будем называть значение $V(x_3)$ *ожидаемой полезностью*.

Поскольку x_3 это вероятность, с которой субъект намерен выбрать позитивный полюс, а $1 - x_3$ это вероятность, с которой субъект намерен выбрать негативный полюс, то $V(x_3)$ это математическое ожидание полезности, которую субъект приобретает в процессе выбора. В случае когда субъект убежден, что следует выбрать позитивный полюс ($x_3 = 1$),

$$V(1) = v_1(1), \quad (11.17)$$

а в случае когда субъект убежден, что следует выбрать негативный полюс ($x_3 = 0$),

$$V(0) = v_2(0). \quad (11.18)$$

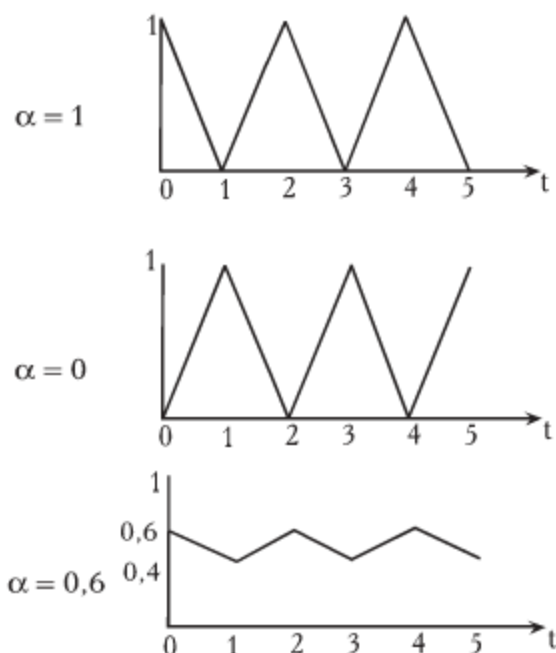


Рис. 11.1. Колебания готовности субъекта

Положим, что после того как выбор произведен, переменная x_3 всегда принимает значение 1, если был выбран позитивный полюс, и 0, если негативный. Следовательно, после совершения выбора субъект будет обладать либо полезностью $v_1(1)$, либо полезностью $v_2(0)$. Каждое из этих значений может оказаться меньшим, чем была ожидаемая полезность до того как субъект произвел выбор. Следовательно, сам акт выбора может быть связан с потерей части ожидаемой полезности. Этим мы можем объяснить возникающее в некоторых случаях стремление субъекта отсрочить момент принятия решения.

Представим себе теперь, что для субъекта существенно не абсолютное значение величины $V(x_3)$, а ее отношение к сумме $v_1(x_3) + v_2(x_3)$, т. е. к общей ценности альтернатив, лежащих перед субъектом

в момент, когда его интенция принимает определенное значение x_3 . Чтобы перейти к рассмотрению этого случая, разделим обе части равенства (11.16) на сумму $v_1(x_3) + v_2(x_3)$. В результате мы получим функцию

$$u(x_3) = x_1(x_3)x_3 + (1 - x_1(x_3))(1 - x_3). \quad (11.19)$$

Величину $u(x_3)$ мы будем называть *комбинированной полезностью*.

Рассмотрим в качестве примера выбор субъекта, проанализированного выше, у которого $x_1(x_3) = 1 - x_3$ и $x_2 = 1$. Подставляя значение для $x_1(x_3)$ в (11.19), приходим к выражению

$$u(x_3) = 2x_3(1 - x_3). \quad (11.20)$$

Легко видеть, что

$$u(1) = u(0) = 0, \quad (11.21)$$

а своего максимума функция $u(x_3)$ достигает при $x_3 = 1/2$:

$$u(1/2) = \frac{1}{2}. \quad (11.22)$$

Это значение, как следует из (11.10), может соответствовать реалистическому выбору. Таким образом, перед тем как принять реалистическое решение, этот субъект владеет комбинированной полезностью, равной $1/2$, а после принятия решения его комбинированная полезность, в соответствии с (11.21), станет равной нулю. Следовательно, если этот субъект живет по логике комбинированной полезности, он должен стремиться остаться в неопределенном состоянии. Отметим, что подобные ситуации возможны лишь при условии, что функция $u(x_3)$ не является линейной. Например, если значение x_1 не зависит от x_3 , то (11.19) либо вырождается в константу (если $x_1 = 1/2$), либо превращается в линейную функцию (если $x_1 \neq 1/2$). В последнем случае выбор альтернативы с большей полезностью всегда максимизирует комбинированную полезность.

Рассмотрим еще один пример. Представим себе, что перед субъектом лежит пирог, имеющий форму вытянутого прямоугольника (рис. 11.2). Он должен разрезать этот пирог на две части и одну из них взять себе. Мы положим, что в случае, когда куски пирога оказываются неравными, больший кусок играет роль позитивного полюса, а меньший — негативного. В случае же, когда куски одинаковые, их ориентация как альтернатив может быть любой.

Представим себе, что интенция взять данный кусок пропорциональна его длине. Не нарушая общности, мы можем записать это условие так:

$$\frac{1-x_3}{x_3} = \frac{1-S}{S}, \quad (11.23)$$

где S и $1-S$ доли, на которые разделен пирог, причем

$$S \geq \frac{1}{2}. \quad (11.24)$$

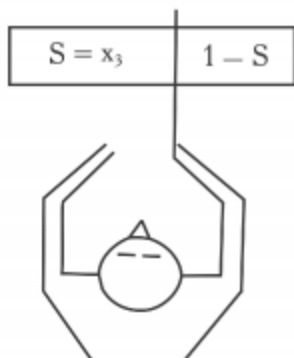


Рис. 11.2. Субъект, разрезающий пирог на две части

Пусть однако социальный статус субъекта зависит от размера куска: чем больший кусок он возьмет себе, тем хуже он будет выглядеть в глазах окружающих, и соответственно, чем больший кусок он оставит другим, тем выше они его будут оценивать. Такое условие будет выполнено, если мы предположим, что привлекательность этих кусков для субъекта (в социальном аспекте) обратно пропорциональна их длинам на обоих уровнях:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{u_1}{u_2} = \frac{1-S}{S}. \quad (11.25)$$

Спрашивается, как Реалист разрежет пирог и с какими вероятностями он будет выбирать куски? Из равенства (11.23) следует, что

$$x_3 = S, \quad (11.26)$$

а из равенств (11.25), что

$$x_1 = x_2 = 1 - S. \quad (11.27)$$

Таким образом субъекту (не обязательно Реалисту) соответствует выражение

$$(1 - S)(1 - S)^S = X_1. \quad (11.28)$$

Чтобы был ясен смысл этого равенства, представим себе, что субъект на рис. 11.2 двигает нож над пирогом, выбирая место, где следует сделать разрез. Это движение будет изменять величину S и, следовательно, величину $x_3 = S$, а также величины $x_1 = 1 - S$ и $x_2 = 1 - S$. При этом будет изменяться и величина X_1 . Цель этого движения есть поиск такого значения S , при котором интенция $x_3 = S$ будет равной готовности X_1 , т. е. выбор будет реалистическим. В момент, когда равенство $X_1 = S$ достигнуто, субъект производит разрез пирога на две части и выбирает больший кусок с вероятностью X_1 , а меньший с вероятностью $1 - X_1$. Таким образом, чтобы найти место разреза, мы должны решить уравнение

$$(1 - S)(1 - S)^S = S. \quad (11.29)$$

Выражение (11.29), записанное в стандартной форме, есть кубическое уравнение

$$S^3 - 2S + 1 = 0. \quad (11.30)$$

Оно может быть представлено как

$$(1 - S)(S^2 + S - 1) = 0. \quad (11.31)$$

Из последнего равенства следует, что положительные корни уравнения есть

$$S_1 = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = 0.618..., \quad (11.32)$$

$$S_2 = 1. \quad (11.33)$$

Мы видим, что первый из корней есть золотое сечение. Следовательно, если нож субъекта достигает положения, при котором возможно золотое сечение пирога, субъект произведет разрез и выберет большую долю пирога, равную $S = 0.618$ с вероятностью $X_1 = 0.618$. Ясно, что разрез может быть произведен в двух симметричных местах, находящихся на расстоянии 0,618 длины пирога от каждого из концов. Второй из корней равен 1. Это означает, что если нож оказывается над одним

из концов пирога, то субъект возьмет себе весь пирог с вероятностью $X_1 = 1$. Этот пример иллюстрирует, что наша модель может предсказывать не только вероятности выбора альтернатив. В данном случае она дополнительно говорит нам, на какие именно части субъект может разделить пирог.

Этот пример может быть обобщен. Представим себе, что субъект способен менять значение переменной S , управляя тем самым некоторым процессом, который описывается функцией

$$Z = Z(S). \quad (11.34)$$

Пусть значения переменных x_1, x_2, x_3 являются функциями S , и субъект стремится принять реалистическое решение. В этом случае у нас есть потенциальная возможность предсказать, какое значение S выберет субъект. Для этого мы должны написать относительно S уравнение

$$x_3(S) = x_1(S) + (1 - x_1(S))(1 - x_2(S))x_3(S) \quad (11.35)$$

и исследовать его. Если оно не имеет корней, то возможность реалистического решения у субъекта отсутствует, и мы не можем предсказать его действие. Однако если множество корней не пусто, то мы можем ожидать, что субъект назначает значение S , равное одному из корней уравнения (11.35).

Расширение нашей модели на случай, когда x_1 и x_2 есть функции x_3 позволяет перейти к более общему пониманию свободы выбора. Мы будем считать, что субъект обладает свободой выбора, если функции $x_1(X_1)$ и $x_2(X_1)$ таковы, что выполняется тождество

$$[x_1(X_1)]^{[x_2(X_1)]^{X_1}} \equiv X_1, \quad (11.36)$$

где X_1 любое число из интервала $[0, 1]$. Нетрудно видеть, что это определение свободы выбора является обобщением ранее сформулированного в главе IV.

Назовем субъекта *потенциально свободным*, если переменные x_1 и x_2 связаны уравнением

$$\psi(x_1, x_2) = 0, \quad (11.37)$$

причем так, что величины x_1 и x_2 могут быть представлены как функции

$$\begin{aligned} x_1 &= x_1(X_1), \\ x_2 &= x_2(X_1), \end{aligned} \quad (11.38)$$

для которых выполняется тождество (11.36).

Смысл этого определения заключается в том, что у такого субъекта есть потенциальная возможность «подчинить» мир себе, т. е. детерминировать значения x_1 и x_2 , и при этом оставаться Реалистом. Условимся считать, что свободный субъект также является потенциально свободным. Справедливо следующее

Утверждение 1. Если переменные x_1 и x_2 могут изменяться лишь так, что выполняется соотношение

$$x_1 + x_2 - x_1 x_2 \equiv c, \quad (11.39)$$

где c константа и $0 \leq c < 1$, то субъект потенциально свободен.

Доказательство.

(а) Пусть $c = 0$, тогда $x_1 = 0$ и $x_2 = 0$ и субъект свободен, и следовательно, потенциально свободен.

(б) Пусть $0 < c < 1$, тогда значения x_1 и x_2 не равны нулю одновременно и

$$X_1 = \frac{x_1}{x_1 + x_2 - x_1 x_2}, \quad (11.40)$$

В силу (11.39) выражение (11.40) может быть записано как

$$x_1 = cX_1 = x_1(X_1). \quad (11.41)$$

Подставляя значение (11.41) в (11.39), находим, что

$$x_2 = \frac{c(1-X_1)}{1-cX_1} = x_2(X_1), \quad (11.42)$$

где X_1 может принимать любое значение из интервала $[0, 1]$

Для значений (11.41) и (11.42) выполняется тождество

$$[cX_1] \left[\frac{c(1-X_1)}{1-cX_1} \right]^{X_1} \equiv X_1 \quad (11.43)$$

где $X_1 \in [0, 1]$ и $0 \leq c < 1$ $\square$

XII. МОЗГ, МЕНТАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ И ТЕРМОДИНАМИКА

мозг и субъективность, гипотеза о природе ментальных явлений, тепло и работа, второе начало термодинамики, тепловые машины, теорема Карно, температура, потерянная доступная работа, поршневой двигатель

Строя модель, мы до сих пор пренебрегали физиологическими и физическими аспектами человека. Все мы знаем, что сознание человека как-то связано с мозгом, хотя бы только потому, что нарушение нормальной деятельности мозга приводит к ментальной патологии. Мы верим также, по крайней мере в рамках научной картины мира, что функционирование мозга в значительной степени детерминировано физическими законами. Все это заставляет нас предполагать, что возможно установление прямой связи между законами сознания и теми законами, которым подчиняется физический универсум. В двух последующих главах мы построим теоретическую конструкцию, показывающую явную формальную связь между термодинамическими процессами и той моделью рефлексующего субъекта, которую мы ввели. Такая связь позволит нам понять смысл некоторых сделанных ранее предположений и расширить круг возможных приложений этой модели. Однако значение самого факта, что такая связь существует, выходит далеко за рамки обсуждения данной конкретной модели. Этот факт позволяет выдвинуть конкретную гипотезу о природе связи вычислительных систем мозга с тем аспектом нашего индивидуального существования, который мы называем «внутренним опытом», «субъективностью», «сознанием» или «ментальными феноменами». Наша гипотеза состоит в том, что ментальные феномены есть вид существования термодинамических характеристик нейронных сетей, проводящих вычислительные процессы. Другими словами, связь между каким-либо ментальным процессом и функционированием реальных нейронных сетей подобна связи между температурой некоторого объема газа и конкретным индивидуальным движением составляющих его частиц. Далее мы покажем, что это утверждение более, чем просто метафора.

Первый вопрос состоит в том, может ли быть установлена прямая связь между моделью рефлексующего субъекта и формальными нейронными сетями. Покажем, что такая связь существует. Представим себе, что значение готовности субъекта генерируется большим блоком нейронов, в котором возникают кратковременные вероятные связи между произвольными парами нейронов. Каждый

нейрон может находиться в одном из двух состояний: позитивном или негативном. Далее мы называем их *позитивными* и *негативными* нейронами. Пусть готовность субъекта выбрать позитивный полюс равна доле позитивных нейронов в сети. Если эта доля равна x , то субъект с вероятностью x готов выбрать позитивный полюс и с вероятностью $(1 - x)$ — негативный. Правила изменения состояний нейронов таковы: позитивный нейрон не может превратиться в негативный, а негативный нейрон может превратиться в позитивный нейрон, причём только при условии, что он оказывается соединённым с позитивным нейроном. Другими словами, позитивные нейроны способны «заражать» позитивностью негативные нейроны, а негативные нейроны «заразить» негативностью позитивные нейроны неспособны. Введем в рассмотрение функцию $x = x(t)$, где t время. Предположим, что в близкой окрестности любого момента t процесс установления новых связей линеен по времени, поэтому

$$S = (1 - x)\Delta t,$$

где S доля негативных нейронов, вступивших в контакт с другими нейронами. Вероятность того, что в каждом контакте возникает позитивный нейрон равна x , поэтому за период Δt доля позитивных нейронов возрастет на величину $\Delta x = xS$, таким образом

$$\Delta x = x(1 - x)\Delta t.$$

В результате мы приходим к хорошо известному дифференциальному уравнению

$$\frac{dx}{dt} = x(1 - x), \quad (12.1)$$

называемому *логистическим*.

При начальном значении $x = x_1 \neq 0$ в момент $t = 0$, точное решение (12.1) есть

$$x = \frac{x_1}{x_1 + x_2 - x_1 x_2}, \quad (12.2)$$

где $x_2 = e^{-t}$.

Как мы видим, соотношение (12.2) соответствует модели реалистического выбора. Начальное значение x_1 может рассматриваться как доля позитивных нейронов в начальный момент, отражающая величину давления мира в сторону позитивного

полюса в момент выбора. Длительность процесса t предопределяет величину давления x_2 в сторону позитивного полюса, ожидаемую субъектом.

Проведенное рассмотрение показывает, что аналитическая модель, отражающая субъективный аспект активности человека, имеет прямую формальную связь с очень простой нейронной сетью. Далее будет показано, что соотношение (12.2) имеет ясный термодинамический смысл, поэтому следующий вопрос, на который мы должны ответить, состоит в том — правомерно ли в принципе говорить о термодинамических характеристиках нейронных сетей. Впервые ответ на этот вопрос был дан Дж. Кованом (Cowan, 1967), который указал на возможность установления параллели между статистическим поведением микрочастиц и вычислительными процессами в формальных нейронных сетях. Затем Р. Бергстром и О. Неванлинна (Bergstrom & Nevanlinna, 1972) предложили характеризовать систему, состоящую из большого числа нейронов, ее «тотальной энергией» и распределением энтропии в ее подсистемах. Предполагая, что в такой системе выполняются первый и второй законы термодинамики, авторы получили возможность описывать ее эволюцию, используя термодинамические понятия.

Следующий принципиальный шаг был сделан Дж. Хопфелем (Hopfield, 1982), который связал модель Изинга, созданную для теоретического представления физических процессов, протекающих в твердых телах, с параллельными и асинхронными процессами вычислений в формальных нейронных сетях. Деятельность системы нейронов мозга при схематизации ее с помощью термодинамических понятий предстает состоящей из двух различных уровней. Первый, микроуровень, соответствует функционированию отдельного нейрона или небольших групп взаимосвязанных нейронов. Второй, макроуровень, характеризует функционирование сетей, состоящих из огромного числа нейронов. У таких сетей появляются устойчивые статистические характеристики, и именно на этом уровне функционирование нейронных сетей может быть связано с такими термодинамическими величинами как температура и энтропия.

Наша гипотеза состоит в том, что макроуровень есть не только наш особый способ описания системы, но что он имеет статус «существующей реальности», и наш внутренний опыт и есть вид существования термодинамического уровня. Если принять эту гипотезу, то

мы можем ожидать, что формальные схемы ментальных феноменов совпадают с формальными схемами некоторых термодинамических процессов.

Сформулированное утверждение есть теоретическое предсказание, вытекающее из нашей гипотезы.

Представим себе, что мы изучили определенный ментальный феномен и построили его формальную модель, причем без использования каких-либо соотношений, заимствованных из термодинамики или статистической физики, а затем обнаружили, что формальная модель, которую мы построили, описывает не только ментальный феномен, но и определенный очень конкретный термодинамический процесс. В этот момент мы можем считать, что природа попала на крючок: мы получили аргумент в пользу нашей гипотезы.

В предшествующих главах мы построили формальную модель одного из ментальных феноменов — человеческой рефлексии. В последующих двух главах мы докажем, что эта модель, с формальной точки зрения, подобна одному элементарному термодинамическому процессу. Тем самым мы получим аргумент в пользу нашей общей гипотезы о природе ментальных феноменов.

Далее мы даем краткий очерк классической термодинамики. Она строится как абстрактная дисциплина.

Представим себе, что у нас есть способ измерения *тепла* и *работы*, т.е. у нас есть возможность связывать эти характеристики физических процессов с вещественными числами. Предположим, что тепло может превращаться в работу, а работа в тепло, и у нас есть некоторая универсальная единица для измерения и тепла, и работы. В этот момент мы переходим к понятию *энергии*, а работу и тепло рассматриваем как две возможные формы *передачи энергии*. Представим себе, что для каждой пары нагретых тел, *A* и *B*, у нас есть способ сравнения их нагретости, в результате чего мы можем заявлять, что либо «*A* горячее *B*», либо «*B* горячее *A*», либо «*A* и *B* нагреты одинаково». Мы предполагаем, что такое отношение транзитивно, т.е. если «*A* горячее *B*» и «*B* горячее *C*», то «*A* горячее *C*», и если «*A* и *B* нагреты одинаково» и «*B* и *C* нагреты одинаково», то «*A* и *C* нагреты одинаково».

Итак, мы начинаем строить термодинамику, не вводя понятия температуры. Однако мы предполагаем, что на множестве всех тел установлено отношение порядка, так что взяв два любых тела, мы можем определить, какое из них горячее, или найти, что они нагреты одинаково. Теперь введем второе начало термодинамики:

Производство работы невозможно, если при этом не происходит переноса тепла от более горячего тела к более холодному.

Поскольку второе начало сформулировано как негативное утверждение, и поскольку мы верим, что разрешено все, что не запрещено, то из него следует принцип получения работы из тепла:

Возможно создание машины, которая получает тепло от более горячего тела, отдает тепло более холодному телу и производит работу $W > 0$.

Простейшая тепловая машина, производящая работу, может быть изображена диаграммой (см. рис. 12.1а). Задаются два резервуара 1 и 2, где 1 более горяч, чем 2. В соответствии с принципом получения работы из тепла, существует возможность построить такую машину, которая возьмет из более горячего резервуара тепло Q_1 , отдаст в более холодный резервуар тепло Q_2 и произведет работу W . Связь между величинами Q_1 , Q_2 и W дает первое начало термодинамики или закон сохранения энергии:

$$W = Q_1 - Q_2. \quad (12.3)$$

Поскольку в силу второго начала термодинамики производство работы W возможно лишь при условии, что $Q_2 > 0$, то в работу может превратиться только часть тепла, забираемого из более горячего резервуара. Однако подобное ограничение отсутствует при превращении работы в тепло. Вся работа, произведенная тепловой машиной, может быть обращена в равное ей количество тепла.

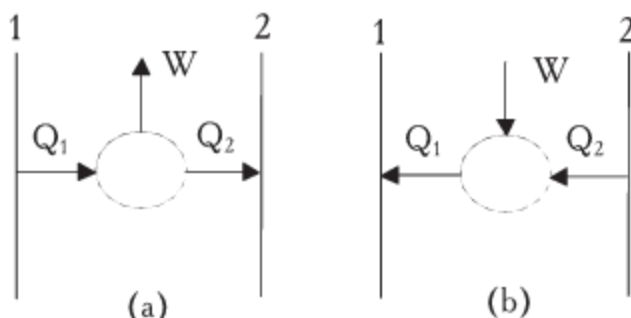


Рис. 12.1. Диаграммы, изображающие абстрактные тепловые машины. Вертикальные линии соответствуют резервуарам тепла, где резервуар 1 горячее резервуара 2. (а) Прямая диаграмма. Машина забирает из резервуара 1 тепло Q_1 , отдает в резервуар 2 тепло Q_2 и производит работу W . (б) Обращенная диаграмма. Машина получает от внешнего агента работу W , забирает из более холодного резервуара тепло Q_2 и передает более горячему резервуару тепло Q_1 .

Обратимой машиной называется такая машина, для которой диаграмма на рис. 12.1а обратима, т.е. одна и та же машина может работать как в соответствии с диаграммой 12.1а, так и с диаграммой 12.1б. Другими словами, в случае, когда машина обратима, мы можем забрать из более холодного резервуара тепло Q_2 , затратив на это работу W . При этом в соответствии с первым началом, $Q_1 = W + Q_2$. Необратимой называется такая машина, для которой диаграмма на рис. 12.1а не является обратимой, т.е. мы не можем, получив от внешнего агента работу W , забрать из более холодного резервуара тепло Q_2 ; и отдать в более горячий тепло Q_1 .

Далее мы будем полагать, что резервуары столь велики, что при функционировании машины их «температуры» не меняются. Поскольку у нас пока нет меры для температуры, мы можем сказать, что перенос тепла из горячего резервуара в холодный не меняет порядка на множестве нагретых тел. Мы будем называть подобные резервуары *неизменными*. Величина

$$\rho = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \quad (12.4)$$

называется коэффициентом полезного действия (к.п.д.). Этот параметр показывает, какая доля тепла, поступающего из горячего резервуара, превращается в работу. Справедливо следующее

Утверждение 1. При двух заданных неизменных резервуарах тепла, один из которых горячее другого, нет машины, чей к.п.д. был бы больше, чем к.п.д. обратимой машины.

Доказательство. Рассмотрим рис. 12.2.

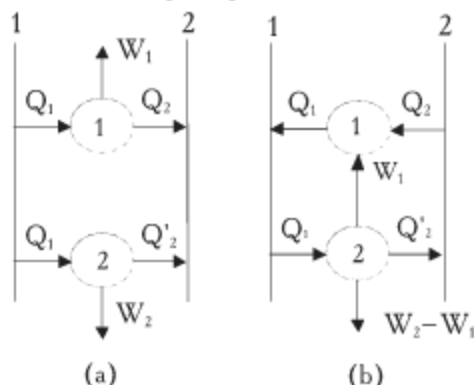


Рис. 12.2. Машина 1 обратима, а машина 2 может быть как обратимой, так и необратимой. Предполагается, что $W_2 > W_1$

Пусть машина 1 обратимая, а машина 2 некоторая другая машина (не обязательно обратимая), и пусть обе машины получают из более горячего резервуара по Q_1 тепла; при этом обратимая машина совершает работу W_1 , а вторая машина — работу W_2 (см. рис. 12.2а). Предположим, что $W_2 > W_1$. Обратимой машине соответствует обратимая диаграмма, и мы можем построить конструкцию представленную на рис. 12.2б. Часть работы, которую производит машина 2, тратится на то, чтобы вернуть в более горячий резервуар количество тепла Q_1 , которое было взято из него машиной 2. При этом, поскольку $W_2 > W_1$, производится дополнительная работа $W_2 - W_1$. В этом случае не происходит переноса тепла от более горячего тела к более холодному, поскольку в конце концов мы вернули взятое тепло, однако мы произвели работу $W_2 - W_1 > 0$. А это запрещено вторым началом. Следовательно, наше предположение, что $W_2 > W_1$, неверно и выполняется соотношение

$$W_1 \geq W_2 \quad \square$$

Теорема Карно. Все обратимые машины, работающие между одними и теми же двумя резервуарами, имеют одинаковый коэффициент полезного действия.

Доказательство. Пусть на рис. 12.2 обе машины обратимы. Поскольку машина 1 обратима, то из утверждения 1 следует, что $W_1 \geq W_2$ а поскольку машина 2 обратима, то из утверждения 1 следует, что $W_2 \geq W_1$. Из этих двух неравенств вытекает, что

$$W_1 = W_2 \quad \square$$

Из теоремы Карно следует, что если машина обратима, то ее к.п.д. не зависит ни от принципа, на котором она работает, ни от топлива, которое она потребляет.

Введем теперь понятие *температуры* (см. рис. 12.3). Выделим некоторый резервуар, который мы назовем *опорным* и рассмотрим множество резервуаров, каждый из которых горячее опорного. Выберем определенное количество тепла Q^* , которое мы назовем *единицей* тепла. Между каждым резервуаром и опорным резервуаром установим обратимую машину и будем забирать из каждого резервуара ровно столько тепла, чтобы обратимая машина выделяла в опорный резервуар тепло Q^* . Назовем температурой данного резервуара число

$$T = \frac{Q}{Q^*}, \quad (12.5)$$

где Q тепло, которое было забрано из данного резервуара. Будем считать, что температура опорного резервуара равна 1.

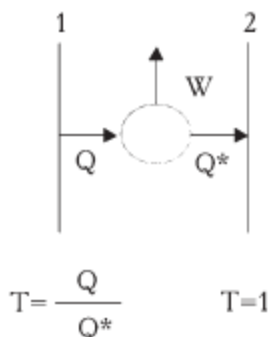


Рис. 12.3. К определению температуры. Резервуар 2 — опорный. Резервуар 1 более горяч, чем опорный. Q — количество тепла, которое необходимо забрать из резервуара 1, чтобы обратимая машина выделила в резервуар 2 тепло Q^*

Утверждение 2. Резервуар 1 горячее резервуара 2 тогда и только тогда, когда температура резервуара 1 выше, чем температура резервуара 2.

Доказательство.

(1) Необходимость. Пусть резервуар 1 горячее резервуара 2 (см. рис. 12.4) и каждая из обратимых машин 1 и 2 выделяет в опорный резервуар тепло Q^* . В силу обратимости машины 2, диаграмма на рис. 12.4а может быть трансформирована в диаграмму на рис. 12.4б. Теперь из опорного резервуара забирается ровно столько тепла, сколько в него отдается. Работа, которую совершает система на рис. 12.4б, равна

$$W = W_1 - W_2 = (Q_1 - Q^*) - (Q_2 - Q^*) = Q_1 - Q_2. \quad (12.6)$$

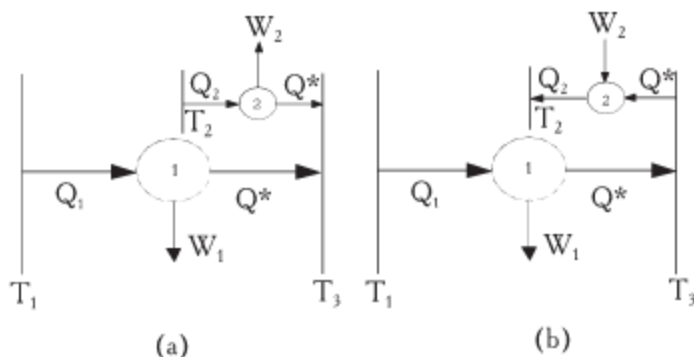


Рис. 12.4. Машины 1 и 2 обратимы. Резервуар 3 — опорный

Поскольку в опорный резервуар отдается ровно столько тепла, сколько из него забирается, то данную систему можно рассматривать как работающую между резервуарами 1 и 2. В силу обратимости машин 1 и 2, такая система также является обратимой машиной, получающей из резервуара 1 тепло Q_1 и отдающей в резервуар 2 тепло Q_2 . Поскольку обратимая машина производит из тепла Q_1 максимально возможную работу, то в соответствии с принципом получения работы из тепла,

$$W = Q_1 - Q_2 > 0, \quad (12.7)$$

из чего следует, что

$$T_1 = \frac{Q_1}{Q^*} > \frac{Q_2}{Q^*} = T_2. \quad (12.8)$$

(2) Достаточность. Рассмотрим схему на рисунке 12.4б. Пусть $T_1 > T_2$. Тогда выполняется (12.8), из чего следует, $W = Q_1 - Q_2 > 0$, а это возможно в силу второго начала термодинамики лишь тогда, когда резервуар 1 горячее резервуара 2 $\square$

Из (12.8) также следует, что для к.п.д. обратимой машины выполняется равенство

$$\frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}. \quad (12.9)$$

Поскольку к.п.д. обратимой машины является максимальным при заданных условиях функционирования, то для любой машины, работающей между резервуарами с температурами T_1 и T_2 справедливо соотношение

$$\frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \leq \frac{T_1 - T_2}{T_1}. \quad (12.10)$$

Предположим, что в качестве опорного был выбран другой резервуар. И пусть в этой новой шкале температуры резервуаров 1 и 2 равны соответственно T'_1 и T'_2 . Из (12.9) следует, что

$$\frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{T'_1 - T'_2}{T'_1}. \quad (12.11)$$

Таким образом, шкалы температур T и T' связаны соотношением

$$T = cT', \quad (12.12)$$

где $c > 0$ есть некоторая константа. Следовательно, на множестве резервуаров, с точностью до умножения на положительное число, определена функция, задающая шкалу температур на этом множестве.

Заметим, что в качестве формулировки второго начала можно выбрать отношение (12.10). Из него выводимы все полученные выше утверждения, в том числе и та формулировка второго начала, которую мы ввели в начале этой главы. Действительно, из (12.10) следует, что $Q_2 > 0$, т.е. производство работы невозможно, если при этом не происходит переноса тепла от более горячего тела к более холодному.

Рассмотрим теперь некоторые соотношения, которые нам понадобятся для построения модели. Пусть между резервуарами с температурами T_1 и T_2 , где $T_1 > T_2$, помещена произвольная машина M , получающая из более горячего резервуара тепло Q_1 , и отдающая в более холодный резервуар тепло Q_2 . Работа машины M равна

$$W_1 = Q_1 - Q_2. \quad (12.13)$$

Пусть между этими резервуарами помещена также обратимая машина. Она производит работу

$$W_0 = Q_1 \frac{T_1 - T_2}{T_1}. \quad (12.14)$$

Эта работа является теоретически максимально возможной при данном отношении температур резервуаров. Величина

$$\Delta W_1 = W_0 - W_1 \quad (12.15)$$

носит название *потерянной доступной работы*. Если машина M необратима, то

$$\Delta W_1 > 0. \quad (12.16)$$

Потерянная доступная работа есть энергия, которую теряет тепловая машина в силу несовершенства своей конструкции. Это та работа, которую могла бы произвести дополнительно машина M , если бы она была обратимой. Таким образом,

$$\Delta W_1 = Q_1 \frac{T_1 - T_2}{T_1} - (Q_1 - Q_2) = Q_2 - \frac{T_2}{T_1} Q_1 = T_2 \left(\frac{Q_2}{T_2} - \frac{Q_1}{T_1} \right). \quad (12.17)$$

Величина

$$\Delta H = \frac{Q_2}{T_2} - \frac{Q_1}{T_1} \quad (12.18)$$

называется *изменением энтропии системы*, возникшем в результате производства работы W_1 . Следовательно,

$$\Delta W_1 = T_2 \Delta H. \quad (12.19)$$

Далее существенную роль будут играть две величины

$$\rho_1 = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}, \quad (12.20)$$

$$\omega_1 = \frac{\rho_1}{\rho_0}, \quad (12.21)$$

где

$$\rho_0 = \frac{T_1 - T_2}{T_1}. \quad (12.22)$$

Значение ρ_1 это коэффициент полезного действия машины M , ρ_0 коэффициент полезного действия обратимой машины, а значение ω_1 , это относительная величина коэффициента ρ_1 по сравнению с коэффициентом полезного действия обратимой машины, работающей при тех же условиях.

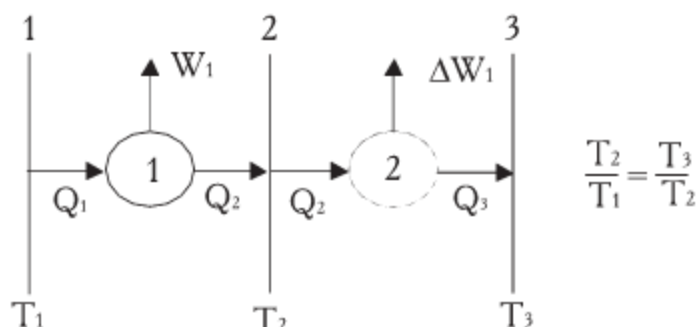


Рис. 12.5. Машина 1 забирает из резервуара 1 тепло Q_1 и отдает в резервуар 2 тепло Q_2 . Машина 2 забирает из резервуара 2 тепло Q_2 , производит работу, равную потерянной доступной работе машины 1, и отдает в резервуар 3 тепло Q_3

Рассмотрим теперь конструкцию на рис. 12.5. Она состоит из двух машин. Первая машина работает между резервуарами 1 и 2, а вторая — между резервуарами 2 и 3. При этом мы предполагаем, что $(T_1/T_2) = (T_2/T_3) > 1$. Машина 1 производит работу $W_1 = Q_1 - Q_2$

и отдает в резервуар 2 тепло Q_2 . Поскольку мы не требуем с необходимостью, чтобы эта машина была обратимой, она может потерять работу ΔW_1 , которая дается равенством (12.15). Машина 2 компенсирует несовершенство машины 1. Она забирает из резервуара 2 в точности то количество тепла, которое было отдано в него машиной 1, и производит работу, в точности равную той работе, которую в силу своего несовершенства не смогла произвести машина 1.

Найдем теперь к.п.д. машины 2, который мы обозначим как ρ_2 . В силу определения к.п.д.,

$$Q_2 \rho_2 = \Delta W_1. \quad (12.23)$$

В силу (12.17)

$$\rho_2 = \frac{Q_2 - \frac{T_2}{T_1} Q_1}{Q_2}, \quad (12.24)$$

и по аналогии с (12.21)

$$\omega_2 = \frac{\rho_2}{\rho_0}. \quad (12.25)$$

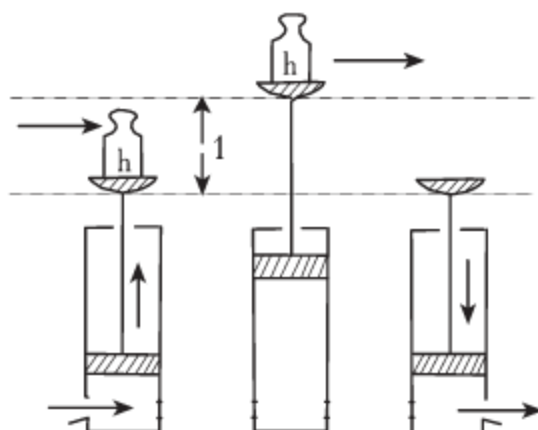


Рис. 12.6. Иллюстративная схема работы поршневого двигателя. К поршню присоединен стержень с платформой. На эту платформу кладется гиря, и открывается левый клапан, через который газ под давлением поступает в цилиндр. В результате поршень поднимает груз весом h на высоту, равную единице длины. Затем левый клапан закрывается, а гиря снимается с платформы. После чего открывается правый клапан, и поршень с платформой под действием своего веса возвращается в исходное положение. Цикл закончен.

Реальный тепловой двигатель представляет собой циклически работающее устройство. Принципиальная схема работы простейшего поршневого двигателя показана на рис. 12.6. На каждом цикле своей работы этот двигатель поднимает груз весом в h на единицу длины. Таким образом, в течение одного цикла двигатель совершает работу W .

В следующей главе мы приступим к построению модели, в основе которой лежит конструкция, указанная на рис. 12.5.

XIII. ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ И РЕФЛЕКСИЯ

последовательность тепловых машин, агрегат с лентами, связь с диаграммами рефлексии, добавление машин слева и справа, восходящая и нисходящая рефлексия, резонансы, полезности и энергии

Рассмотрим последовательность резервуаров тепла с температурами, образующими убывающую геометрическую прогрессию:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{T_2}{T_3} = \frac{T_3}{T_4} = \dots, \quad (13.1)$$

где $T_1/T_2 > 1$

Поместим между каждыми двумя резервуарами тепловую машину, которая забирает тепло Q_m из резервуара с температурой T_m , производит работу W_m и отдает тепло Q_{m+1} в резервуар с температурой T_{m+1} , где $m = 1, 2, \dots$ (см. рис. 13.1):

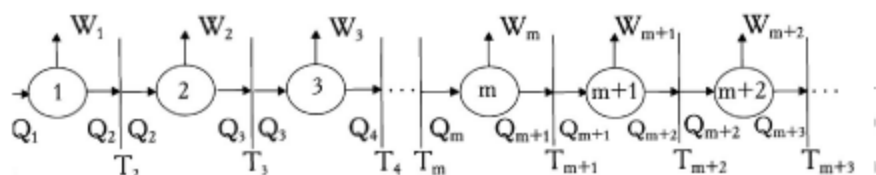


Рис. 13.1. Последовательность тепловых машин

Пусть эта последовательность устроена так, что любая входящая в нее машина, за исключением первой, компенсирует несовершенство предшествующей машины, производя работу, равную потерянной доступной работе предшествующей машины. При этом пусть

каждая последующая машина забирает из более горячего резервуара то количество тепла, которое отдает в него предшествующая (см. рис. 12.5). Машина m производит работу

$$W_m = Q_m - Q_{m+1}. \quad (13.2)$$

Ее потеря доступной работы есть (см. 12.17):

$$\Delta W_m = Q_{m+1} - \frac{T_{m+1}}{T_m} Q_m = Q_{m+1} - \frac{T_2}{T_1} Q_m. \quad (13.3)$$

Машина $(m+1)$ получает из резервуара $(m+1)$ тепло Q_{m+1} , производит работу

$$W_{m+1} = \Delta W_m \quad (13.4)$$

и отдает в резервуар $(m+2)$ тепло $Q_{m+2} = (T_2/T_1)Q_m$.

Утверждение 1. Машина $(m+2)$ производит работу

$$W_{m+2} = \frac{T_2}{T_1} W_m, \quad (13.5)$$

где $m = 1, 2, \dots$.

Доказательство. Работа, выполняемая машиной $(m+2)$ равна потерянной доступной работе машины $(m+1)$:

$$W_{m+2} = \Delta W_{m+1} = Q_{m+2} - \frac{T_2}{T_1} Q_{m+1} = \frac{T_2}{T_1} Q_m - \frac{T_2}{T_1} Q_{m+1} = \frac{T_2}{T_1} W_m \quad \square \quad (13.6)$$

Машины 1 и 2 производят работы, равные соответственно:

$$W_1 = Q_1 - Q_2, \quad (13.7)$$

$$W_2 = Q_2 - \frac{T_2}{T_1} Q_1. \quad (13.8)$$

Следовательно для нечетных значений $m = 2k + 1$

$$W_m = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^k (Q_1 - Q_2). \quad (13.9)$$

а для четных значений $m = 2k + 2$

$$W_m = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^k (Q_2 - \frac{T_2}{T_1} Q_1), \quad (13.10)$$

где $k = 0, 1, 2, \dots$.

Из соотношений (13.9) и (13.10) следует, что последовательность W_m образует *двойную геометрическую прогрессию*, т.е. последовательность работ машин с нечётными номерами, равно как и с чётными номерами – есть геометрические прогрессии с одним и тем же знаменателем.

Отметим, что из (13.5), (13.7) и (13.8) следует, что машины с нечётными номерами $m = 2k + 1$ получают из горячего резервуара тепло

$$Q_m = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^k Q_1, \quad (13.11)$$

а машины с чётными номерами $m = 2k + 2$ тепло

$$Q_m = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^k Q_2, \quad (13.12)$$

где $k = 0, 1, 2, \dots$.

Дополним теперь последовательность машин двумя лентами, разделенными на кадры так, что каждой машине соответствует по одному кадру на каждой из лент (рис. 13.2)

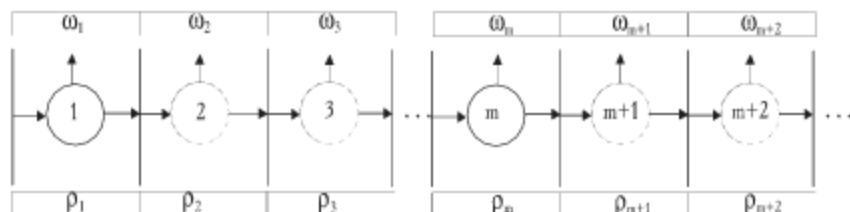


Рис. 13.2. Тепловой агрегат с двумя лентами. В кадрах нижней ленты каждая тепловая машина печатает свой к.п.д., ρ_m , а в кадрах верхней ленты — свой относительный к.п.д., ω_m

Пусть каждая из машин, входящих в агрегат, измеряет произведенную ею работу и печатает на нижней ленте ее величину в долях

количества тепла, полученного из горячего резервуара, а на верхней ленте ее величину в долях той работы, которую могла бы произвести обратимая машина при тех же условиях. Таким образом, на нижней ленте печатается величина

$$\rho_m = \frac{W_m}{Q_m} = \frac{Q_m - Q_{m+1}}{Q_m}, \quad (13.13)$$

т.е. коэффициент полезного действия машины m , а на верхней величина

$$\omega_m = \frac{W_m}{W_m^0}, \quad (13.14)$$

где

$$W_m^0 = Q_m \frac{T_1 - T_2}{T_1} \quad (13.15)$$

есть работа, производимая обратимой машиной, помещенной между резервуарами m и $m + 1$. Следовательно,

$$\omega_m = \frac{W_m}{Q_m \frac{T_1 - T_2}{T_1}} = \frac{\rho_m}{\frac{T_1 - T_2}{T_1}} \quad (13.16)$$

есть относительный к.п.д. машины m .

Далее мы покажем, что такой тепловой агрегат может быть рассмотрен как «самогенерирующаяся» диаграмма рефлексии.

Утверждение 2. Последовательность ρ_m , периодична и

$$\rho_m = \begin{cases} \rho_1, & \text{если } m \text{ нечетно} \\ \rho_2, & \text{если } m \text{ четно,} \end{cases} \quad (13.17)$$

где

$$\rho_1 = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}, \quad \rho_2 = \frac{Q_2 - \frac{T_2}{T_1} Q_1}{Q_2}, \quad (13.18)$$

и $m = 1, 2, \dots$

Доказательство. Разделив величину (13.9) на величину (13.11) и величину (13.10) на величину (13.12), получаем (13.17) $\square$

Из равенства (13.16) следует, что

$$\omega_m = \begin{cases} \omega_1, & \text{если } m \text{ нечетно} \\ \omega_2, & \text{если } m \text{ четно} \end{cases} \quad (13.19)$$

где

$$\omega_1 = \frac{\rho_1}{\frac{T_1 - T_2}{T_1}}, \quad \omega_2 = \frac{\rho_2}{\frac{T_1 - T_2}{T_1}}. \quad (13.20)$$

Утверждение 3.

$$\omega_1 = \frac{\rho_1}{\rho_1 + \rho_2 - \rho_1 \rho_2}, \quad (13.21)$$

$$\omega_2 = \frac{\rho_2}{\rho_1 + \rho_2 - \rho_1 \rho_2}, \quad (13.22)$$

где

$$\rho_1, \rho_2 \neq 1 \text{ и } \rho_1, \rho_2 > 0. \quad (13.23)$$

Доказательство. Прямой проверкой убеждаемся, что для значений ρ_1 и ρ_2 из (13.18) выполняется тождество

$$\rho_1 + \rho_2 - \rho_1 \rho_2 \equiv \frac{T_1 - T_2}{T_1}. \quad (13.24)$$

Следовательно,

$$\frac{\rho_1}{\rho_1 + \rho_2 - \rho_1 \rho_2} = \frac{\rho_1}{\frac{T_1 - T_2}{T_1}} = \omega_1, \quad (13.25)$$

$$\frac{\rho_2}{\rho_1 + \rho_2 - \rho_1 \rho_2} = \frac{\rho_2}{\frac{T_1 - T_2}{T_1}} = \omega_2 \quad \square \quad (13.26)$$

Отметим, что g_1 и g_2 не могут быть равны нулю одновременно, если $Q_1 > 0$. Действительно, если $g_1 = 0$, то потерянная доступная работа первой машины будет равна полной раччботе обратимой машины: $Q_1[(T_1 - T_2)/T_1]$. Первая машина отдаст в резервуар 2 все тепло Q_1 , и, следовательно, чтобы произвести работу, равную потерянной доступной работе первой машины, вторая машина должна быть

обратимой. Из чего следует, что ее к.п.д. больше нуля. Отметим также, что каждая из величин γ_1 и γ_2 не может принимать значение, равное 1, в силу второго начала термодинамики. Величины w_1 и w_2 не могут одновременно принимать значение 0.

Из (13.24) следует, что переменные ρ_1 и ρ_2 связаны с отношением (T_2/T_1) тождеством

$$(1 - \rho_1)(1 - \rho_2) \equiv \frac{T_2}{T_1}. \quad (13.27)$$

Следовательно для любой пары ρ_1 и ρ_2 всегда можно найти такое отношение температур (T_2/T_1) , при котором агрегат на рис. 13.2 сможет функционировать.

Положим, что

$$x_1, x_2 \neq 1 \text{ и } x_1 + x_2 > 0. \quad (13.28)$$

При этих условиях равенства (9.23) и (9.24) эквивалентны равенствам (13.21) и (13.22), если установлено взаимно-однозначное соответствие

$$\begin{aligned} X_1 &\leftrightarrow \rho_1 \\ X_2 &\leftrightarrow \rho_2 \\ X_1 &\leftrightarrow \omega_1 \\ X_2 &\leftrightarrow \omega_2. \end{aligned} \quad (13.29)$$

Таким образом, мы получаем две пары эквивалентных соотношений

$$X_1 = \frac{x_1}{x_1 + x_2 - x_1 x_2}, \quad \omega_1 = \frac{\rho_1}{\rho_1 + \rho_2 - \rho_1 \rho_2}; \quad (13.30)$$

$$X_2 = \frac{x_2}{x_1 + x_2 - x_1 x_2}, \quad \omega_2 = \frac{\rho_2}{\rho_1 + \rho_2 - \rho_1 \rho_2}. \quad (13.31)$$

Выберем теперь произвольные значения x_1 и x_2 , для которых справедливы неравенства (13.28), и построим агрегат состоящий из $m = 2n + 1$ машин ($n = 0, 1, 2, \dots$) с к.п.д. первых двух машин, соответственно

$$\rho_1 = X_1, \quad \rho_2 = X_2, \quad (13.32)$$

и отношением температур, которое дается тождеством (13.27).

В силу параллелей (13.30) и (13.31) этот агрегат будет генерировать на своих лентах те же последовательности чисел $X_1, X_2, X_1 \dots X_1$ и $x_1, x_2, x_1, \dots x_1$, которые содержатся в диаграмме рефлексии Реалиста [9.22].

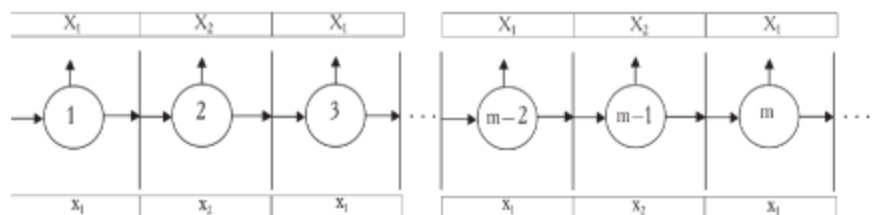


Рис. 13.3. Самогенерирующаяся диаграмма рефлексии

Мы можем установить взаимно-однозначное соответствие между множеством машин $M_1, M_2, \dots, M_{m-1}, M_m$ и множеством субъектов $S_1, S_2, \dots, S_{m-1}, S_m$ следующим образом:

$$\begin{array}{cccccc} M_1 & M_2 & \dots & M_{m-1} & M_m & \\ S_1 & S_2 & \dots & S_{m-1} & S_m & \end{array} \quad (13.33)$$

Обратим теперь внимание на то, что продукция, которую печатает агрегат на своих лентах симметрична в отношении лево-право. Поэтому мы можем установить и такое взаимно-однозначное соответствие:

$$\begin{array}{cccccc} M_1 & M_2 & \dots & M_{m-1} & M_m & \\ S_m & S_{m-1} & \dots & S_2 & S_1 & \end{array} \quad (13.34)$$

Условимся обозначать машины символами субъектов, им соответствующих. Если ориентация машин задана, то агрегат, который печатает на верхней ленте последовательность $X_1, X_2, X_1, \dots, X_1$, а на нижней ленте последовательность $x_1, x_2, x_1, \dots, x_1$, изоморфен соответствующей диаграмме рефлексии. Такой агрегат, может быть рассмотрен как «самогенерирующаяся» диаграмма рефлексии.

В рамках аналитической модели мы наделили субъекта способностью многократно осознавать себя. Каждый шаг осознания, с формальной точки зрения, заключался в том, что мы добавляли снизу к диагональной формуле фрагмент $x_1^x x_2$ (см. (9.12)). Аналогом акта осознания в тепловой модели будет добавление к агрегату двух новых машин. При ориентации (13.33) пара машин пристраивается слева, а при ориентации (13.34) — справа. Осознание, которому соответствует добавление машин слева, мы назовем *восходящей рефлексией*, а осознание, соответствующее добавлению машин справа — *нисходящей рефлексией*.

Рассмотрим сначала агрегат, состоящий только из одной машины (рис. 13.4(I)). Пусть эта машина забирает из более горячего резервуара тепло Q и отдает в более холодный тепло P (Q и P произвольные положительные числа, где $Q > P$). Зафиксируем эти значения, а также отношение температур. Чтобы при добавлении пары машин слева (см. рис. 13.4(II)) исходная машина могла производить ту же работу $W = Q - P$, забирая из горячего резервуара тепло Q , на вход крайней левой машины должно подаваться тепло $(T_1/T_2)Q$, что следует из (13.5). К.п.д. этой машины равен к.п.д. исходной машины, и поэтому она произведет работу, равную $(T_1/T_2)W$. При добавлении двух машин справа (см. рис. 13.4(III)), крайняя правая машина производит работу $(T_2/T_1)W$.

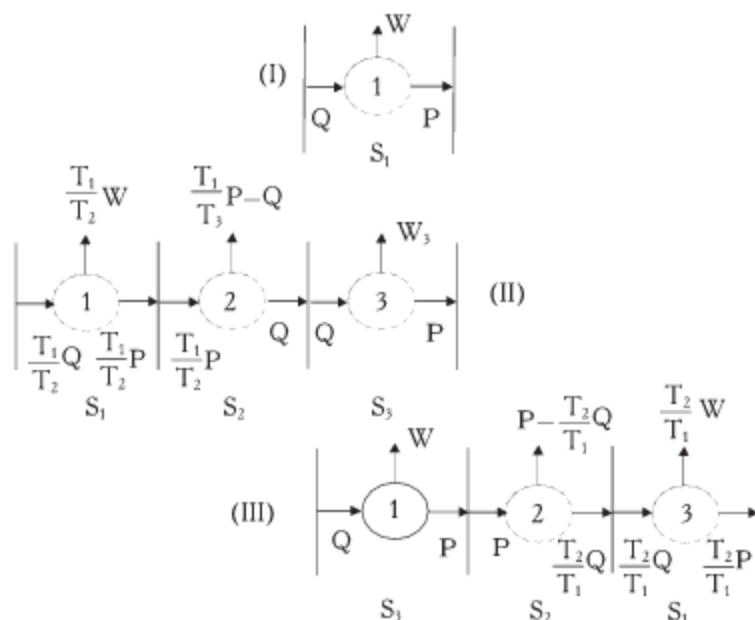


Рис. 13.4. Добавление пары машин слева и справа. (I) исходная машина; (II) агрегат после добавления двух машин слева; (III) агрегат после добавления двух машин справа. Тепло во всех случаях распространяется в системе слева направо

Агрегат, соответствующий субъекту, который совершил n последовательных актов осознания (где $n = 0, 1, 2, \dots$) показан на рис. 13.5. Независимо от типа рефлексии, агрегат, соответствующий старому состоянию субъекта, превращается в «модель себя» после завершения каждого акта осознания.

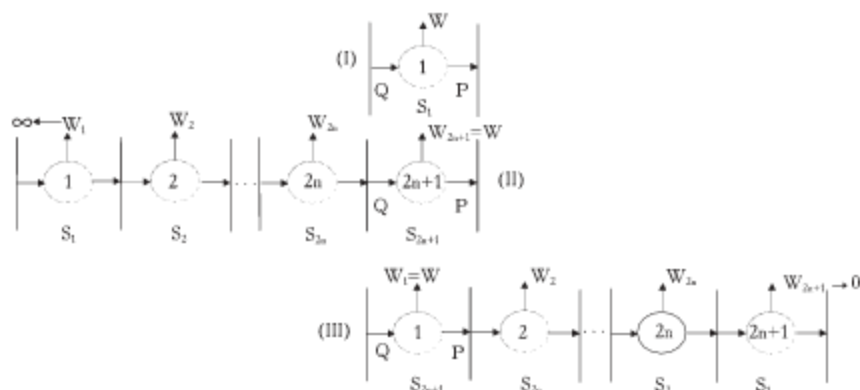


Рис. 13.5. Исходная машина (I), восходящая (II) и нисходящая (III) рефлексии. Предполагается, что отношение (T_2/T_1) и тепло Q и P не меняются в процессе многократного добавления машин.

При восходящей рефлексии крайняя левая машина после n -ого осознания есть S_1 , а крайняя правая — исходная машина. При нисходящей рефлексии крайняя правая машина после n -ого осознания есть S_1 , а крайняя левая — исходная машина

Конкретизируем теперь «техническое» устройство теплового агрегата. Пусть каждая машина, входящая в него, является циклически работающим одноцилиндровым двигателем (см. рис. 12.6), причем каждый цикл длится ровно единицу времени. Таким образом W_i является мощностью машины i .

Предположим теперь, что машины характеризуются частотами собственных колебаний $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_1, \dots, \mu_m$, которые пропорциональны мощностям машин, т.е.

$$\mu_i = aW_i. \quad (13.35)$$

Итак, в нашей конструкции появились колеблющиеся элементы, что открывает возможность установления резонансных соотношений между ними. Любая пара машин находится в резонансе, если частота колебаний одной из них будет в целое число раз превосходить частоту колебаний другой. Пусть V_1 и V_2 мощности двух машин. Из равенства (13.35) следует, что условием резонанса является выполнение равенства

$$\frac{V_2}{V_1} = R, \quad (13.36)$$

где R либо натуральное число, либо число, обратное натуральному.

Найдем теперь термодинамический аналог соотношения, связывающего давление в сторону положительного полюса с полезностями альтернатив (см. (5.4)). В силу первого из равенств (13.32)

$$x_1 = \frac{v_1}{v_1 + v_2} = \frac{Q - P}{Q} = \rho_1, \quad (13.37)$$

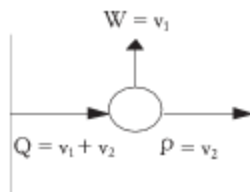


Рис. 13.6. Связь между энергиями и полезностями

где Q тепло, полученное машиной S_1 за единицу времени из горячего резервуара; P тепло, отдаваемое машиной S_1 в холодный резервуар за единицу времени, $W = Q - P$ работа, выполненная машиной S_1 за единицу времени (рис. 13.6). Равенство (13.37) говорит нам, что тепло Q соответствует сумме полезностей альтернатив $v_1 + v_2$, работа W соответствует полезности положительной альтернативы, а тепло P полезности отрицательной альтернативы.

В заключение покажем, что тепловой агрегат, состоящий из последовательности тепловых машин, эквивалентен с формальной точки зрения марковской цепи, показанной на рис. 13.7.

Эта параллель следует из арифметического соотношения:

$$1 = \sum_{k=1}^{\infty} (x_1(1-x_1)^{k-1}(1-x_2)^{k-1} + (1-x_1)x_2(1-x_1)^{k-1}(1-x_2)^{k-1}). \quad (13.38)$$

где $x_1, x_2 \in (0, 1)$.

Члены $x_1(1-x_1)^{k-1}(1-x_2)^{k-1}$ соответствуют работам, произведенным машинами с нечетными номерами, а члены $(1-x_1)x_2(1-x_1)^{k-1}(1-x_2)^{k-1}$ — с четными. В то же самое время, эти члены соответствуют вероятностям попадания блуждающей точки в финальные состояния, соответствующие нечетным и четным номерам (рис. 13.7).

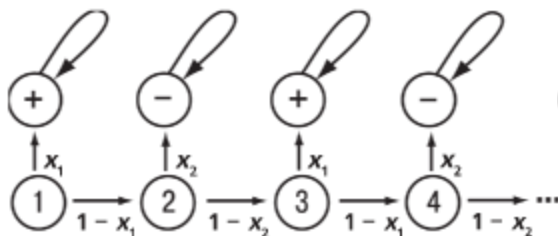


Рис. 13.7. Марковская цепь, соответствующая тепловому агрегату.

Точка начинает свое блуждание из состояния 1. Вероятность ее поглощения финальным состоянием, помеченным знаком «+», равна вероятности выбора положительного полюса, а знаком «-», равна вероятности выбора отрицательного полюса

XIV. Тепловая модель и психофизика

*рефлексия чувств, парадокс Леви, мощности машин
как аналоги чувств, обобщение диаграммы
рефлексии, пример, профили переживаний,
вывод законов психофизики*

Человек в нормальном состоянии способен не только испытывать чувства, но и «видеть себя» их испытывающим. Процесс рефлексии собственных чувств осуществляется автоматически и не контролируется сознанием. К такому выводу приводит нас анализ некоторых психологических расстройств.

В 1908 году пражский психиатр Леви (H. Loewy) открыл парадоксальный феномен (см. Резник, 1969). Одна из его пациенток жаловалась на то, что у нее исчезли эмоции, что она потеряла способность испытывать не только радость, но и негативные переживания. Ее жалобы, однако, противоречили тому, что наблюдал врач. Пациентка вела себя так, что не было сомнений, что она испытывает тяжкую душевную боль. Леви понял, что ситуация парадоксальна: человек страдает, потому что убежден, что у него нет страданий. Этот феномен впоследствии отмечался многими психиатрами. У. Майер-Гросс (Mayer-Gross, 1935) привел следующие характерные при его появлении жалобы:

- *Мои эмоции исчезли, ничто не действует на меня*
- *Я чувствую только, что жив, что у меня бьется сердце*
- *Мои чувства умерли, у меня нет интереса ни к мужу, ни к ребенку*
- *Ничто не интересует меня... Я потеряла всю свою любовь к детям, они видятся мне где-то в далеком далеке.*
- *Я не способен иметь эмоции, все проходит мимо меня.*
- *Деревья в саду кажутся нереальными. У меня нет ни чувств, ни сожалений, ни радостей*
- *Я не способен видеть красоту цветов. Чувства не проходят через мои глаза*

Этот феномен исследовался мало. Наиболее существенный шаг в понимании его природы был сделан В. Резником (1969). Он предположил, что в нормальном состоянии у человека есть особая способность «чувствовать» свои собственные чувства. Другими словами, в дополнение к «чувствованию» как таковому, у субъекта есть автоматическая, не зависящая от его волевых усилий, способность переживать сам процесс чувствования, хотя сознательно эта способность может и не регистрироваться. В случае, описанном Леви, пациентка, по мнению Резника, потеряла способность чувствовать свои собственные чувства, в то время как способность испытывать чувства как таковые у нее осталась сохранной.

Представление субъекта в виде теплового агрегата позволяет нам ввести в модель теоретические аналоги чувств. В качестве таких аналогов мы будем рассматривать мощности машин, входящих в состав агрегата. Условимся мощность машины S_i обозначать как V_i . Таким образом мы устанавливаем взаимно-однозначное соответствие

$$\begin{array}{cccccc} S_1, & S_2, & \dots & S_i, & \dots & S_m \\ V_1, & V_2, & \dots & V_i, & \dots & V_m. \end{array} \quad (14.1)$$

Значение V_i — есть интенсивность чувства, которое испытывает S_i . Следует подчеркнуть, что мы не связываем эту меру с положительностью или отрицательностью соответствующей эмоции. Значение V_i характеризует лишь один аспект эмоции — ее силу. При такой интерпретации значение V_1 соответствует чувству «как таковому», значение V_2 — тому чувству, которое субъект «видит» в себе, значение V_3 — чувству, которое видит его образ себя, и т.д. Теперь мы можем взглянуть на парадокс Леви сквозь призму нашей модели. Представим себе, что машина S_1 по каким-то причинам стала обратимой. Это значит, что величина ее потерянной доступной работы стала равной нулю. Из этого следует, что машина S_2 не совершает никакой работы. Следовательно, ее мощность равна нулю. Поскольку в этом случае $V_2 = 0$, субъект видит себя не имеющим чувств, в то время как $V_1 > 0$, что означает, что «на самом деле» субъект их испытывает.

Существуют психологические нарушения принципиально иного типа, при которых у субъекта в действительности исчезает способность испытывать чувства, в то время как он видит себя глубоко и остро переживающим. Такие нарушения встречаются при некоторых формах психозов. Поведение людей с подобным нарушением делается несколько манерным, а проявление эмоций подчеркнуто демонстративным. Мы можем предположить, что в этом случае обратимой становится машина S_2 , а это возможно лишь тогда, когда машина S_1 не производит никакой работы. Поэтому $V_1 = 0$, т.е. субъект «на самом деле» не испытывает чувств, однако видит себя испытывающим их, поскольку $V_2 > 0$.

Чтобы иметь возможность строить высказывания об эмоциональной сфере субъекта, расширим конструкцию диаграмм рефлексии, включив в них чувства. Условимся выражение $S_i(V_i)$ читать так: « S_i испытывает чувство V_i ». При такой более широкой интерпретации диаграмма (9.22) должна быть заменена диаграммой (14.2).

Продолжим теперь рассмотрение примера, начатое в главе IX, в котором мы положили, что $x_1 = (1/2)$ и $x_2 = (1/3)$. При этих значениях $(T_2/T_1) = (1/3)$. Представим себе сначала, что этот субъект имеет восходящий тип рефлексии (см. рис. 13.4(II)).

$$\begin{array}{ccc}
 X_1 & X_2 & \dots & X_m \\
 S_1(V_1) & S_2(V_2) & \dots & S_m(V_m) \\
 x_1 & x_2 & \dots & x_m
 \end{array} \quad (14.2)$$

В этом случае $P = (1/2)Q$ и машины S_1 , S_2 и S_3 имеют мощности равные, соответственно, $V_1 = (3/2)Q$, $V_2 = (1/2)Q$ и $V_3 = (1/2)Q$. Рефлексия этого субъекта изображается диаграммой (14.3).

$$\begin{array}{ccc}
 3/4 & 1/2 & 3/4 \\
 S_1(3/2 Q) & S_2(1/2 Q) & S_3(1/2 Q) \\
 1/2 & 1/3 & 1/2
 \end{array} \quad (14.3)$$

Диаграмма (14.3) может быть представлена как совокупность двух диаграмм. Первая из них имеет вид (9.25) и читается так, как объяснено в главе IX, вторая имеет вид

$$S_1(3/2 Q) \quad S_2(1/2 Q) \quad S_3(1/2 Q) \quad (14.4)$$

Ее чтение таково:

S_1 испытывает чувство $3/2 Q$;

S_1 знает, что он (S_2) испытывает чувство $1/2 Q$, и знает, что он (S_2) знает, что он (S_3) испытывает чувство $1/2 Q$;

S_1 осознает, что он (S_3) испытывает чувство $1/2 Q$.

Диаграмма (14.4) позволяет нам строить суждения относительно характера отражения субъектом своей собственной эмоциональной сферы. «Подлинное» чувство субъекта есть $(3/2 Q)$, однако он видит себя с меньшим чувством $(1/2 Q)$. Поэтому мы можем сказать, что этот субъект недооценивает силу своего чувства. С другой стороны, он видит себя видящим себя с чувством $(1/2 Q)$, которое равно по своей интенсивности тому чувству, которое он видит в себе $(1/2 Q)$. Следовательно, мы можем сказать, что этот субъект полагает, что он правильно оценивает силу своего собственного чувства. Наше окончательное суждение таково: «Субъект недооценивает силу своего чувства, однако полагает, что оценивает ее правильно».

Посмотрим теперь, какие чувства были бы у этого субъекта, если бы он обладал нисходящей рефлексией. Рассмотрим рис. 13.4(III). В этом случае машины S_1 , S_2 и S_3 имеют мощности, равные $V_1 = (1/6)Q$, $V_2 = (1/6)Q$, и $V_3 = (1/2)Q$. Диаграмма рефлексии этого субъекта имеет вид

$$S_1(1/6 Q) \quad S_2(1/6 Q) \quad S_3(1/2 Q) \quad (14.5)$$

Субъект испытывает чувство ($1/6 Q$) и видит себя испытывающим чувство ($1/6 Q$), т.е. он *правильно* оценивает свое собственное чувство. Однако он видит себя оценивающим свое собственное чувство как *более* сильное ($1/2 Q$). Наше окончательное суждение таково: «Субъект правильно оценивает свое чувство, однако полагает, что переоценивает его.» Обратим внимание на то, что отношения интенсивностей чувств не зависят от их абсолютных величин. Поэтому мы введем понятие «профиля переживаний». Профилем переживаний мы называем набор нормированных чувств

$$(p_1 = \frac{V_1}{Q_1}, p_2 = \frac{V_2}{Q_1}, \dots, p_n = \frac{V_n}{Q_1}). \quad (14.6)$$

Таким образом, в профиле переживаний интенсивности чувств выражены в долях того тепла, которое поступает в агрегат из наиболее горячего резервуара. Крайняя левая машина на рис. 13.4(II) получает тепло $Q_1 = 3Q$, поэтому диаграмме (14.4) соответствует профиль

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right). \quad (14.7)$$

Крайняя левая машина на рис. 13.4(III) получает тепло $Q_1 = Q$, поэтому диаграмме (14.5), соответствует профиль

$$\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{2}\right). \quad (14.8)$$

Условимся нормированные чувства называть *переживаниями*. Следовательно, профиль (p_1, p_2, p_3) может быть описан следующими словами: Субъект испытывает переживание p_1 , субъект видит себя с переживанием p_2 , субъект видит, что он видит себя с переживанием p_3 . Условимся называть p_1 переживанием, p_2 — оценкой, а p_3 — метаоценкой.

Рассмотрим теперь агрегат, состоящий из трех машин, и выразим профили, соответствующие восходящей и нисходящей рефлексии в виде функций переменных x_1 и x_2 . Мощности трех машин M_1 , M_2 и M_3 равны соответственно

$$\begin{aligned} W_1 &= Q_1 x_1, \\ W_2 &= (Q_1 - Q_1 x_1) x_2 = Q_1 (1 - x_1) x_2, \end{aligned} \quad (14.9)$$

$$W_3 = \left(\frac{T_2}{T_1}\right) Q_1 x_1 = Q_1 (1 - x_1) (1 - x_2) x_1.$$

Из этих равенств следует, что при восходящей рефлексии профиль имеет вид

$$(x_1, (1-x_1)x_2, (1-x_1)(1-x_2)x_1), \quad (14.10)$$

а при нисходящей его вид симметричен относительно центрального элемента:

$$((1-x_1)(1-x_2)x_1, (1-x_1)x_2, x_1). \quad (14.11)$$

В нашей модели субъекта величина поступающего в агрегат тепла Q_1 , никак в агрегате не регистрируется, регистрируется лишь отношение (Q_2/Q_1) . Поэтому абсолютные значения чувств $V_1, V_2, \dots$ не могут быть восстановлены по той информации, которая записана на лентах агрегата, поскольку эти значения не могут быть представлены как функции переменных x_1 и x_2 . Таким образом, чувства субъекта и их отражение существуют лишь до тех пор, пока агрегат производит работу. Следовательно, чувства, как таковые, в рамках нашей модели принадлежат непосредственному опыту субъекта, который феноменологи обозначают словами «здесь и теперь». В отличие от чувств, информация о мире (x_1, x_2) и собственном поведении (X_1, X_2) , будучи записанной на лентах, хранится в памяти субъекта и может быть воспроизведена.

Модель субъекта, которую мы в итоге получили, представлена на рис. 14.1.

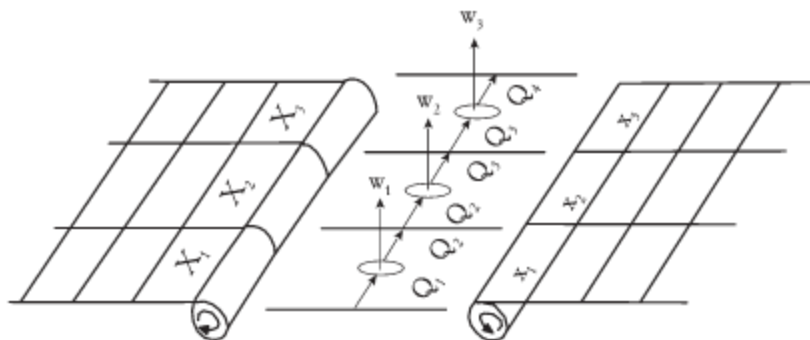


Рис. 14.1. Агрегат с памятью. Векторы $A = (X_1, X_2, \dots, X_i)$ и $a = (x_1, x_2, \dots, x_i)$ записываются и запоминаются. Вектор $(W_1, W_2, \dots, W_m)$ не записывается и не запоминается

Этот агрегат оснащен не двумя лентами, а двумя рулонами лент. Каждая пара векторов (A, a) , которую субъект когда-либо записал, хранится в его памяти. В момент, когда каждый из этих векторов

печатался, субъект испытывал чувства, которым соответствовал вектор $(W_1, W_2, \dots, W_m)$. Однако этот вектор никак не был зарегистрирован. Он бесследно исчез, после того как векторы A и a были напечатаны. Поэтому появление вектора чувств есть уникальное невоспроизводимое событие во внутренней жизни субъекта, информацию о котором он в принципе не может передать другому субъекту. При этом необходимо отметить, что хотя абсолютные величины чувств в нашей модели исчезают бесследно, информация о профилях переживаний потенциально может храниться в памяти субъекта, поскольку профили представимы как функции переменных x_1 и x_2 , значения которых записываются на лентах.

Не является ли связь между аналитической моделью и тепловым агрегатом, стимулировавшая нас расширить модель, просто случайным совпадением? Определенным аргументом против такого возражения может стать лишь способность термодинамической модели субъекта объяснять то, на что неспособна аналитическая модель. Далее мы покажем, что тепловой агрегат позволяет формально вывести два основных закона психофизики и указать экспериментальные условия, в рамках которых они должны проявлять себя.

Первый из законов, который мы рассматриваем, был предложен Густавом Фехнером (Fechner, 1860/1960). Этот закон декларирует логарифмическую связь между физической интенсивностью стимула и субъективным впечатлением от него и записывается как

$$\Psi_F = c \log \frac{\varphi}{\varphi_0}, \quad (14.12)$$

где φ есть физическая интенсивность стимула, φ_0 пороговое значение, при котором стимулы начинают восприниматься, Ψ_F психологическая оценка стимула. Коэффициент c определяется выбранной единицей измерения. Закон Фехнера доминировал в умах психологов до середины тридцатых годов, пока Стенли Стивенс не убедил психологическую общественность (см. Baird, 1981), что субъективные оценки подчиняются не логарифмическому закону, а степенному (см. (6.2)). Специальным выбором коэффициента c (при известном β) выражение (6.2) может быть представлено в форме:

$$\Psi_S = c \left(\frac{\varphi}{\varphi_0} \right)^\beta, \quad (14.13)$$

где значение β детерминировано континуумом, к которому принадлежит стимул (см. Главу VI). Степенной закон Стивенса, однако,

столкнулся с рядом трудностей. Оказалось, что для многих континуумов величина β не является постоянной. Она может зависеть как от диапазона предъявляемых стимулов (Baird, 1997), так и от условий, в которых проводится эксперимент (Warren, 1981).

Наиболее серьезная трудность возникла в связи с изучением восприятия высот звуков (см. Dowling & Harwood, 1986). Хорошо известно, что музыканты, оценивая высоты звуков, пользуются логарифмической шкалой. Однако Стивенс провел ряд экспериментов и показал, что психологические оценки высот звуков в лабораторных условиях не соответствуют логарифмической шкале. Основываясь на этих исследованиях, он построил свою собственную шкалу, резко отвергнутую музыкантами, твердо убежденными, что логарифмическая шкала наилучшим образом отражает расстояние между звуками.

Далее мы покажем, что тепловая модель субъекта позволяет предположить, что степенной закон проявляет себя в случаях, когда объектом оценки испытуемого является стимул как физическая реальность, а логарифмический — в случаях, когда испытуемый оценивает интенсивность своих чувств, возникающих при восприятии стимула.

Приступим теперь к выводу психофизических законов. Прежде всего мы должны найти в термодинамической модели аналог перцептивного входа, т.е. связующего звена между физическим миром и внутренней сферой субъекта. Мы покажем далее, что роль перцептивного входа может играть *цилиндр* тепловой машины.

Рассмотрим агрегат, состоящий из трех машин, и специфицируем его техническое устройство (рис. 14.2).

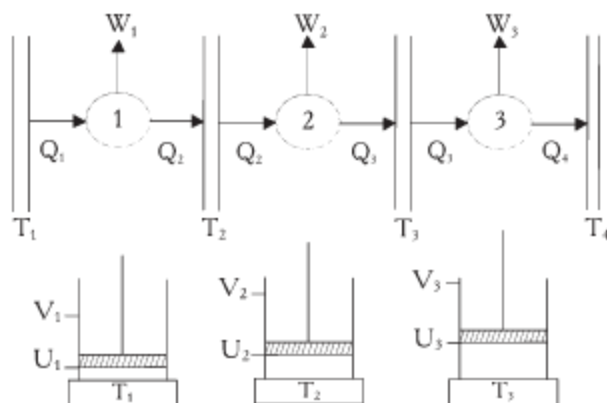


Рис. 14.2. Агрегат, соответствующий субъекту, который проводит психологические оценки

Каждая машина состоит из одного цилиндра, рабочим телом в котором является идеальный газ. В начальной фазе цикла рабочее тело имеет температуру источника тепла. Оно забирает тепло из этого источника, расширяясь изотермически. Детали того, как машина отдает тепло в холодный резервуар, не являются для нас существенными. (Подчеркнем, что машина, которую мы рассматриваем, не является, вообще говоря, обратимой машиной.) Состояние идеального газа описывается соотношением

$$PV = RT, \quad (14.14)$$

где P давление, T температура, V объем и R газовая постоянная. Примем, что $R = 1$. Расширяясь изотермически от объема V_a до объема V_b , газ в цилиндре забирает из горячего резервуара тепло, равное

$$Q = \int_{V_a}^{V_b} \frac{T}{V} dV = T \ln \frac{V_b}{V_a}. \quad (14.15)$$

Обозначим начальные объемы газа в цилиндрах машин 1, 2 и 3 как U_1, U_2, U_3 , а конечные как V_1, V_2, V_3 , соответственно. Работы, производимые машинами, могут быть представлены как

$$W_1 = x_1 T_1 \ln \frac{V_1}{U_1}, \quad W_2 = x_2 T_2 \ln \frac{V_2}{U_2}, \quad W_3 = x_3 T_3 \ln \frac{V_3}{U_3}. \quad (14.16)$$

Формальное рассмотрение показывает, что отношения начальных и конечных объемов в цилиндрах машин 1 и 3 связаны соотношением

$$\left(\frac{V_1}{U_1} \right)^{T_1} = \left(\frac{V_3}{U_3} \right)^{T_2}, \quad (14.17)$$

где $T_1 > T_2$.

Положим, что при восходящей рефлексии перцептивным входом является цилиндр машины 1. Пусть значение U_1 соответствует перцептивному порогу восприятия стимулов, принадлежащих данному континууму, а значение V_1 физической интенсивности воспринимаемого стимула. Таким образом мы полагаем, что выполняется равенство $(V_1/U_1) = (\varphi/\varphi_0)$. При этом у субъекта возникает чувство, связанное со стимулом. Мы полагаем, что интенсивность этого чувства равна работе W_1 .

Цилиндр машины 2 есть образ перцептивного входа. Отношение (V_2/U_2) соответствует образу реального стимула, а работа W_2 , образу своего чувства.

Цилиндр машины 3 есть модель перцептивного входа. Отношение (V_3/U_3) соответствует осознанному впечатлению субъекта об интенсивности стимула как реального физического явления, а величина работы W_3 есть осознанное впечатление субъекта об интенсивности своего чувства.

Из (14.17) следует, что

$$\left(\frac{V_3}{U_3}\right) = \left(\frac{V_1}{U_1}\right)^{\frac{T_1}{T_2}}, \quad (14.18)$$

а из (14.16) и (14.17), что

$$W_3 = x_1 T_2 \ln \frac{V_1}{U_1}. \quad (14.19)$$

Мы полагаем, что в случае, когда субъект оценивает физическую интенсивность стимулов, он сообщает экспериментатору величины, пропорциональные числам $a = (V_3/U_3)$; в случае же, когда субъект оценивает свои чувства, сопутствующие стимулам, он сообщает экспериментатору величины, пропорциональные числам W_3 .

При нисходящей рефлексии машины 1 и 3 меняются ролями. Цилиндр машины 3 становится перцептивным входом, а цилиндр машины 1 — моделью этого входа. Аналогом перцептивного порога является величина U_3 , а физической интенсивности — величина V_3 . Психологические оценки физической интенсивности стимулов в этом случае пропорциональны числам $b = (V_1/U_1)$; где

$$\left(\frac{V_1}{U_1}\right) = \left(\frac{V_3}{U_3}\right)^{\frac{T_2}{T_1}}, \quad (14.20)$$

а психологические оценки интенсивностей своих чувств — числам W_1 :

$$W_1 = x_1 T_2 \ln \frac{V_3}{U_3}. \quad (14.21)$$

Из выражений (14.18) и (14.20) следует, что оценка физической интенсивности стимула может быть записана как (14.13), где β есть либо (T_1/T_2) , либо (T_2/T_1) . Заметим, что при восходящей рефлексии $\beta > 1$, а при нисходящей $\beta < 1$, т.е. в рамках данной модели значение β не может в точности равняться 1. Из выражений (14.19) и (14.21) следует, что оценка интенсивности чувства, связанного со стимулом, представима в форме (14.12).

Следовательно, мы вывели законы Стивенса и Фехнера из термодинамической модели субъекта. Причем одновременно. Психологическая оценка интенсивности физического стимула подчиняется степенному закону, а психологическая оценка интенсивности соответствующей эмоции — логарифмическому закону.

Такой вывод позволяет объяснить причины неприятия музыкантами психологической шкалы высот звуков, предложенной Стивенсом. Воспринимая звуки, музыканты фокусируют внимание на своем внутреннем мире, где звуки неразрывно связаны с эмоциями. Поэтому музыканты используют логарифмическую шкалу, оценивая высоты звуков. Стивенс пытался в своих экспериментах освободить звуки от какого-либо музыкального и, следовательно, эмоционального контекста. Хотя ему и не удалось решить эту задачу полностью, ослабление этого контекста оказалось достаточным, чтобы нарушить логарифмический закон.

Мы видим, что термодинамическая модель позволяет вывести два основных психофизических закона новым и неожиданным путем. Оказывается, однако, что эта модель способна и на большее. Она позволяет нам формально вывести множество натуральных интервалов, используемых в музыке, и указать на их специфические связи с человеческими эмоциями.

XV. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

*целочисленность интервалов,
объяснительные схемы,
теория Гарбузова, диатоника,
натуральные интервалы*

Природа музыкальных интервалов уже тысячелетия волнует теоретиков музыки. Это одна из самых древних известных нам научных проблем. В V веке до нашей эры пифагорейцы установили связь между звуками, создаваемыми двумя струнами, и отношениями чисел натурального ряда (см. например, McClain, 1978). Ими был сформулирован принцип, в соответствии с которым источник музыкальной гармонии лежит в мире натуральных чисел. Согласившись с этим принципом, мы могли бы сказать, используя метафору Платона, что физические отношения длин струн лишь тени их фундаментальных арифметических отношений. Такой способ мышления привел к конкретным результатам: был создан пифагорейский строй, в основе которого лежал постулат, что совершенными являются только числа 1,

2 и 3 и те отношения, члены которых являются степенями с основаниями 2 и 3. В таблице 15.1 (стр. 129) показаны главные интервалы пифагорейского строя. Заметим, что не эмпирические исследования продиктовали выбор этих отношений в качестве основных; это было сделано согласно общей пифагорейской картине Универсума, в которой доминировало представление об идеальных отношениях.

Пифагорейский строй использовался европейской музыкой вплоть до XIV века, т.е. до периода, когда развитие полифонии привело к введению терций ($4/5$ и $5/6$) и секст ($5/8$ и $3/5$) (Cohen, 1984). После этого проблема целочисленности музыкальных интервалов стала рассматриваться в контексте попыток сформулировать математическое определение консонанса. Ключевыми фигурами в этих исследованиях были Джозеффо Дзарлино (1517—1590), Симон Стевин (1548—1620) и Иоган Кеплер (1571—1630). Одним из практических результатов этого периода было создание натурального строя (см. табл. 15.1), на основе которого позднее возник современный темперированный строй. Недавно Э. МакКлэйн сделал удивительное открытие (McClain, 1978). Он показал, что Платону был известен полный натуральный строй. Все эти отношения закодированы в пропорциях числа жителей секторов в платоновской модели города Магнезии, описанной в «Законах». (См. также McClain, 1987, и Lefebvre, 1987b, 1989.)

Рационалистическая революция в науке, начавшаяся в XVI веке, затронула и теорию музыки. Новое поколение ученых критически отнеслось к самому принципу сведения гармонических отношений к арифметическим. Винченцо Галилей (1520—1591) и его сын Галилео Галилей (1564—1642) были среди первых, кто ввел проблему консонанса в сферу физики. Галилео Галилей заменил арифметические схемы физическими, он начал рассматривать колебания и в общих терминах создал «теорию совпадений», которая стала первым шагом к современной теории резонанса.

Дальнейшее развитие объяснительных схем связано с математической физикой (И. Ньютон, Д. Бернулли, Л. Эйлер, Ж. Даламбер). Эта линия достигла апогея в работах Джозефа Фурье (1768—1830), который показал, что колебания физической струны могут быть представлены как суперпозиции элементарных синусоидальных колебаний, отношения частот которых целочисленны. В то время казалось очевидным, что решение проблемы целочисленности музыкальных интервалов кроется в законах резонанса звуковых колебаний. Гермону фон Гельмгольцу (1821—1894) удалось соединить физическую картину колебаний с природой человеческого слуха (Helmholtz, 1877/1954). Гельмгольц полагал, что эстетические

характеристики интервалов связаны с биениями обертонов. С этой точки зрения, наиболее благозвучными должны быть унисон, октава, квинта и кварта. Ф. Крюгер (Krueger, 1910) модифицировал теорию Гельмгольца и рассмотрел биения разностных тонов. Теория Гельмгольца получила дальнейшее развитие в работе Р. Пломпа и В. Левельта (Plomp & Levelt, 1965).

Заметим, что теория Гельмгольца не была единственной психоакустической теорией на рубеже XIX и XX веков. Среди конкурирующих подходов можно назвать теорию микроритмов Т. Липпса (Lipps, 1905), который пытался показать, что у человеческой психики есть свои собственные микроритмы, реагирующие на физические колебания, и что феномен консонанса связан с совпадением физических и психологических ритмов, а также теорию «слияний» С. Стумпфа (Stumpf, 1883—90), в которой он старался объяснить феномен объединения двух звуков в один при восприятии консонанса. В целом проблема целочисленности музыкальных отношений, за исключением нескольких белых пятен, казалось разрешенной.

Однако в середине двадцатого века опять разгорелись дискуссии (см. Ward, 1954; 1962; Ward & Martin, 1961; Elfner, 1964; Meyer, 1962a,b). Проблема заключалась в том, что психоакустика предлагала более или менее правдоподобные объяснения благозвучия целочисленных интервалов только в гармонических структурах. Она не помогала понять, почему в мелодических структурах используются те же самые отношения.

«Некоторая степень предпочтения простых отношений понятна, когда мы имеем дело с синхронными звуками достаточной интенсивности, чтобы продуцировать биения. Однако утверждение, что простые отношения более предпочтительны для последовательных звуков, является просто арифметическим нонсенсом». (Ward, 1962, стр.679)

Попытка спасти теорию целочисленных отношений была предпринята Е. Терхардом (Terhardt, 1974), который старался объединить психоакустику и теорию гештальта. Несмотря на это, вера в целочисленную природу музыкальных интервалов была полностью подорвана, и новейшие когнитивные теории музыкальной перцепции намеренно игнорируют эту проблему. Мы можем процитировать здесь слова Ричарда Фейнмана:

«Можно задаться вопросом, а лучше ли, чем Пифагор, мы сегодня понимаем, почему только некоторые звуки приятны нашему слуху? Общая теория эстетики не более продвинута в наше время, чем она была во времена Пифагора». (Feynman et al., 1966, стр. 50–1)

Посмотрим теперь на особенности анализа музыкальных интервалов, восходящие к самому Пифагору. Музыкальные категории, соответствующие октаве, квинте и кварте использовались задолго до него. Однако насколько нам известно, они не связывались с натуральными числами. Тем не менее музыканты использовали эти интервалы и знали специфические качества их звучаний. Теория Пифагора изменила подход к интервалам в принципе: их стали классифицировать, основываясь на соответствующих им математических отношениях, а не на качестве их звучания. Слова «интервал» и «отношение» даже стали синонимами. Сменялись поколения, рождались и умирали научные школы, а принцип классификации музыкальных интервалов с помощью математических отношений оставался прежним.

Однако существует и другой подход: *сначала пары тонов классифицируются согласно качеству их совместного звучания, а затем для каждого выделенного качества очерчивается область, где это качество сохраняется.*

Первым, кто последовательно прошел этот путь, был русский музыкант-теоретик и психоакустик, Н. А. Гарбузов (1880—1955). Он выдвинул концепцию музыкальных зон и продемонстрировал в экспериментах, что качество звука характеризует не какое-то одно отношение, а некоторый достаточно большой отрезок на музыкальной шкале (Гарбузов, 1948).

«Если мы будем плавно изменять величину, например, темпированной малой терции, увеличивая или уменьшая ее, то в пределах ± 30 центов (приблизительно), мы будем воспринимать интервал малой терции (зона устойчивых показаний). Затем при увеличении или уменьшении интервала малой терции в пределах ± 12 центов (приблизительно) мы будем воспринимать интервал неопределенного качества, представляющий собой смешение качеств малой и большой терций или малой терции и большой секунды (зона неустойчивых показаний). При дальнейшем увеличении или уменьшении этого интервала в пределах ± 30 центов (приблизительно) мы будем воспринимать или большую терцию или большую секунду. Аналогичное явление будет наблюдаться нами и при исследовании других интервалов». (Гарбузов, 1990, стр. 150)

Еще раз подчеркнем, Гарбузов определяет интервал через его качество, а не отношение частот. Таким образом один интервал (в цитированном отрывке, малая терция) соответствует множеству отношений. Следовательно в зависимости от выбора конкретного отношения частот, мы можем получать различные версии того же самого интервала. Гарбузов назвал эти версии «интонациями».

Он полагал, что зонный строй состоит из бесконечного числа наборов интонационных версий, и что каждое исполнение музыкального произведения в зонном строе с помощью человеческого голоса или музыкальных инструментов есть уникальный «интонационный вариант исполнения». Гарбузов предлагал создать новую зонную теорию музыкальной акустики и заменить ею традиционную акустику, которую он называл *точечной*, поскольку каждый интервал в ней соответствует только одной точке на музыкальной шкале. Он полагал также, что двенадцатизонная музыкальная система появилась после длительного слухового отбора зон с определенной индивидуальностью в процессе естественного развития музыкальной культуры, а не как результат какого-либо искусственного нормирования.

Другими словами, мы можем сказать, что Гарбузов полагал, что диатонические шкалы (мажорные и минорные) появились в результате выделения определенных зон интервалов со специфическими психоакустическими свойствами. Следовательно такие зоны должны быть универсальными и должны проявлять себя в различных культурах. К сожалению, работы Гарбузова остались неизвестными западным психологам музыки, не было проведено экспериментов, которые могли бы их уточнить, и концепция Гарбузова оказалась не включенной в интеллектуальный банк западной музыкальной теоретической мысли. Более того, в западной психологии музыки господствует противоположная идея: размеры и состав музыкальных интервалов в музыкальной системе предопределяются социальным нормированием и конвенцией (см. Dowling & Harwood, 1986).

Существует множество теоретических и экспериментальных работ, в которых обсуждается предположение об универсальности диатонических шкал. Г. Бальзано (Balzano, 1980) приводит формальные алгебраические аргументы в поддержку идеи универсальности. Он показал, что диатонические темперированные шкалы имеют преимущества перед другими шкалами, с точки зрения возможности транспозиции мелодии. С. Трегуб (Trehub, 1987) провел экспериментальное исследование, чтобы проверить способность младенцев воспринимать различные аспекты музыкального материала, и обнаружил, что «диатонический контекст обладает большей связностью или стабильностью для младенцев, чем не диатонический» (Trehub, 1987, с. 638). С. Крумхансл и П. Ющик (Krumhansl & Jusczyk, 1990) провели эксперимент, в котором младенцы слушали фрагменты менуэтов Моцарта, разделенные на части, которые либо соответствовали структуре музыки либо нет. Младенцы слушали значительно дольше те части, которые были разделены правильно.

Таблица 15.1
Интервалы в различных музыкальных системах*

название	Пифагорейская			Натуральная			Темперированная		
	целочисленное отношение	отношение частот	центы	целочисленное отношение	отношение частот	центы	отношение частот	отношение частот	центы
унисон	1:1	1.000	0.0	1:1	1.000	0.0	1.000	1.000	0.0
малая секунда	$3^5:2^8$	0.949	90.2	15:16	0.937	11.7	0.944	0.944	100
большая секунда	$2^{11}:3^7$	0.936	113.7	9:10	0.900	182.4	0.891	0.891	200
	$2^{35}:3^{32}$	0.889	203.9		0.889	203.9			
малая терция	$3^3:2^5$	0.844	294.1	8:9	0.889	203.9	0.841	0.841	300
				7:8	0.875	231.2			
				6:7	0.857	266.9			
				5:6	0.833	315.6			
большая терция	$2^{14}:3^9$	0.832	317.6	4:5	0.800	386.3	0.794	0.794	400
	$2^{26}:3^{14}$	0.791	407.8		0.750	498.1			
кварта	$3:2^3$	0.750	498.1	3:4	0.750	590.2	0.749	0.749	500
тритон	$3^6:2^{10}$	0.712	588.3	32:45	0.711	609.8	0.707	0.707	600
	$2^{35}:3^8$	0.702	611.7	45:64	0.703	702.0			
квинта	2:3	0.667	702.0	2:3	0.667	702.0	0.668	0.668	700
малая секста	$3^4:2^7$	0.631	792.2	5:8	0.625	813.7	0.630	0.630	800
	$2^{12}:3^8$	0.624	815.6	3:5	0.600	884.4			
большая секста	$2^4:3^3$	0.593	905.0	7:12	0.583	933.1	0.595	0.595	900
	$3^2:2^4$	0.562	996.1	4:7	0.571	968.8			
малая септима				9:16	0.562	996.1	0.561	0.561	1000
большая септима	$2^{15}:3^{10}$	0.555	1019.1	5:9	0.555	1017.6	0.530	0.530	1100
	$2^7:3^5$	0.526	1109.8	8:15	0.533	1088.3			
октава	1:2	0.500	1200.0	1:2	0.500	1200.0	0.500	0.500	1200

* Величина интервала d , выраженная в центах, есть $1200 \log_2(1/d)$.

С другой стороны, М. Линч и др. (Lynch et al., 1990) сравнивали реакцию младенцев на мелодии, основанные на их родном западном мажоре или миноре с мелодиями в чуждом им строе Пелог острова Явы, и значимых различий не обнаружили. Таким образом, с экспериментальной точки зрения, вопрос о межкультурной универсальности диатонических шкал еще не решен.

В заключение этой главы изучим математическую структуру набора натуральных интервалов, представленных в таблице 15.1. Прежде всего отметим, что два интервала d и d' , связанные соотношением

$$dd' = 1/2 \quad (15.1)$$

называются взаимными *октавными дополнениями*. Пренебрежем тритоном и его октавным дополнением. В результате мы можем представить оставшийся набор натуральных интервалов в виде следующей таблицы:

$$\begin{array}{cccccccccccccc} \frac{1}{1} & \frac{8}{9} & \frac{5}{6} & \frac{4}{5} & \frac{3}{4} & \frac{2}{3} & \frac{5}{8} & \frac{3}{5} & \frac{7}{12} & \frac{4}{7} & \frac{5}{9} & \frac{8}{15} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{9}{16} & \frac{3}{5} & \frac{5}{8} & \frac{2}{3} & \frac{3}{4} & \frac{4}{5} & \frac{5}{6} & \frac{6}{7} & \frac{7}{8} & \frac{9}{10} & \frac{15}{16} & \frac{1}{1} \end{array} \quad (15.2)$$

Мы видим, что в этот набор каждый интервал входит вместе со своим октавным дополнением, поскольку произведение каждой дроби, стоящей в верхнем ряду, и дроби, находящейся под ней, равно $1/2$. Вычеркнем теперь из второй строки интервалы, которые уже присутствуют в верхней строке. В результате мы получим следующее представление множества натуральных интервалов:

$$\begin{array}{cccccccccccccc} \frac{1}{1} & \frac{8}{9} & \frac{5}{6} & \frac{4}{5} & \frac{3}{4} & \frac{2}{3} & \frac{5}{8} & \frac{3}{5} & \frac{7}{12} & \frac{4}{7} & \frac{5}{9} & \frac{8}{15} & \frac{1}{2} \\ \frac{9}{16} & & & & & & & & & & & & \\ & \frac{6}{7} & \frac{7}{8} & \frac{9}{10} & \frac{15}{16} & & & & & & & & \end{array} \quad (15.3)$$

Легко видеть, что числа, входящие этот набор (за исключением октавы $(1/2)$ и унисона $(1/1)$), могут быть представлены как дроби вида

$$d = \frac{k+1}{k+2}, \quad (15.4)$$

$$d' = \frac{1}{2} \frac{k+2}{k+1}, \quad (15.5)$$

где k целое положительное число. Отметим, что только интервалы $(2/3)$ и $(3/4)$ могут быть представлены в каждой из этих форм.

В следующей главе мы сделаем попытку объяснить, используя нашу модель субъекта, и не прибегая ни к каким психо-акустическим рассмотрениям, почему набор натуральных интервалов состоит именно из тех интервалов, которые входят в набор (15.3). Кроме того, мы покажем, что каждому интервалу соответствует определенный профиль переживаний.

XVI. МОДЕЛЬ МУЗЫКАНТА

*интервал как проецирование состояний,
условие резонанса, абстрактный
клавинорд, трезвучия, теорема
о натуральных интервалах, интервалы
и переживания, зоны Гарбузова*

В главе VI мы рассмотрели категоризацию как прерванный выбор. Мы предположили, что субъект, находясь в состоянии с готовностью X_1 , не совершает актуального выбора, а «проецирует» свое состояние на «физическую» категориальную шкалу, указывая на ней точку, соответствующую числу X_1 . Мы можем придать метафоре проецирования более точный смысл. Рассмотрим множество объектов, находящихся во взаимно-однозначном соответствии с числами из отрезка $[0, 1]$. Назовем множество таких объектов экраном. Определим проецирование как установление взаимно-однозначного соответствия между состоянием субъекта с готовностью X_1 и элементом экрана, которому соответствует число X_1 . Мы полагаем, что проецирование состояния может осуществляться на экраны, элементами которых являются не только геометрические отрезки, но и музыкальные звуки.

Основная идея состоит в том, что мы представляем процесс генерации музыкального интервала как акт, состоящий из двух компонент: первая — порождение экрана, вторая — проецирование на этот экран состояния субъекта, готовность которого X_1 . С чисто физической точки зрения, музыкальный интервал это одновременное или последовательное возникновение звуков с частотами f_1 и f_2 , где $f_2 \geq f_1 > 0$.

Интервалу соответствует число

$$d = \frac{f_1}{f_2}. \quad (16.1)$$

Мы будем называть экраном множество всех пар звуков (f_1, f_2) , где f_1 фиксировано. Пусть музыкант находится в состоянии X_1 . Мы полагаем, что сначала он порождает экран, выбирая звук f_1 . Затем он подбирает такой f_2 , чтобы выполнялось равенство

$$\frac{f_1}{f_2} = X_1. \quad (16.2)$$

Генерация f_2 является проецированием состояния X_1 на выбранный экран. Мы моделируем музыканта с помощью агрегатов, состоящих из трех машин, полагая, что машины S_1 и S_2 , мощности которых есть соответственно V_1 и V_2 , находятся в резонансе (см. рис. 16.1). Кроме того мы полагаем, что перцептивная сфера музыканта в момент генерации интервала приведена в нейтральное состояние, при котором давление в сторону позитивного и негативного полюсов равны, т.е.

$$x_1 = \frac{1}{2}. \quad (16.3)$$

На тип рефлексии субъекта никаких ограничений не накладываемся, поэтому интервалы могут генерироваться как при восходящей рефлексии, так и при нисходящей. При восходящей рефлексии мощность S_1 есть $V_1 = W_1 = (1/2)Q$, а мощность S_2 есть $V_2 = W_2 = ((1/2) - (T_2/T_1))Q$. При нисходящей рефлексии мощность S_1 есть $V_1 = W_3 = (1/2)(T_2/T_1)Q$, а мощность S_2 есть $V_2 = W_2$ (см. рис. 16.1).

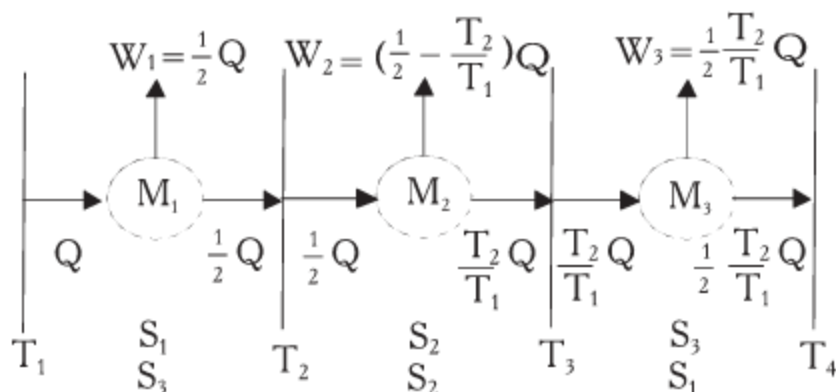


Рис. 16.1. Последовательность из трех машин, соответствующая музыканту. Тип рефлексии предопределяется ориентацией этих машин. При восходящей рефлексии роль S_1 играет M_1 , а при нисходящей — M_3 .

Условия резонанса между машинами S_2 и S_1 при восходящей и нисходящей рефлексии могут быть записаны, соответственно, как

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{W_2}{W_1} = \frac{\left(\frac{1}{2} - \frac{T_2}{T_1}\right)}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{k+1}, \quad (16.4)$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{W_2}{W_3} = \frac{\left(\frac{1}{2} - \frac{T_2}{T_1}\right)}{\frac{1}{2} \frac{T_2}{T_1}} = R, \quad (16.5)$$

где $k = 1, 2, \dots$, а R либо k , либо $1/k$ (см. (13.36)). Из равенства (16.4) следует, что

$$\frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{k+2}{2k+2}, \quad (16.6)$$

и далее в силу (13.25), (16.3) и (16.6)

$$X_1 = \frac{x_1}{\frac{T_1 - T_2}{T_1}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{k+2}{2k+2}} = \frac{k+1}{k+2}, \quad (16.7)$$

где $k = 1, 2, \dots$. Таким образом, при восходящей рефлексии музыкант может находиться лишь в состояниях (16.7).

Рассмотрим теперь нисходящую рефлексю. Из равенства (16.5) следует, что

$$\frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{R+1}{R+2}, \quad (16.8)$$

и

$$X_1 = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{R+1}{R+2}} = \frac{1}{2} \frac{R+2}{R+1}. \quad (16.9)$$

Откуда находим, что при $R = k$

$$X_1 = \frac{1}{2} \frac{k+2}{k+1}, \quad (16.10)$$

а при $R = 1/k$

$$X_1 = \frac{2k+1}{2k+2}, \quad (16.11)$$

где $k = 1, 2, \dots$. Следовательно, при нисходящей рефлексии музыкант может находиться лишь в состояниях (16.10) и (16.11). Обратим внимание на то, что множество состояний вида (16.11) является подмножеством состояний вида (16.7). Таким образом, все множество состояний, в которых может находиться музыкант, задается двумя соотношениями

$$X_1 = \frac{k+1}{k+2}, \quad (16.12)$$

$$X_1 = \frac{1}{2} \frac{k+2}{k+1}, \quad (16.13)$$

где $k = 1, 2, \dots$.

Мы видим, что эти равенства совпадают с равенствами (15.4) и (15.5) полученными на основе эмпирического анализа таблицы 15.1. Таким образом, наша модель правильно предсказывает математический вид дробей, соответствующих музыкальным интервалам. Интервалы вида (16.12) и (16.13) мы будем называть *элитарными*.

Перейдем теперь к анализу трезвучий, которые являются следующими по сложности после интервалов звуковыми сочетаниями в музыке.

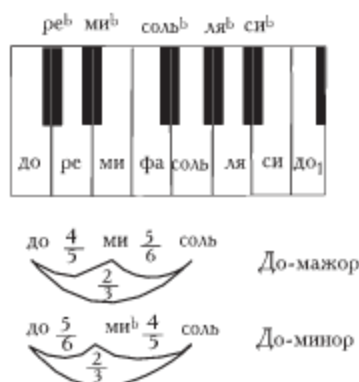


Рис. 16.2. До-мажорные и до-минорные триады

Основные трезвучия в европейской музыке это натуральные до-мажорные и до-минорные триады, приближенные значения которых

могут быть получены на клавиноде, настроенном в темперированной шкале (рис. 16.2). Пусть ноте *до* соответствует постоянная частота f_1 , тогда ноте *до*₁ будет соответствовать постоянная частота $2f_1$. Представим себе, что клавинод, изображенный на рис. 16.2, всегда можно перенастроить так, что на нем можно проиграть любое трезвучие вида f_1, f_2, f_3 , где $f_1 < f_2 < f_3 \leq 2f_1$. Обозначим интервалы, составляющие трезвучие как

$$d_1 = \frac{f_1}{f_2}, \quad d_2 = \frac{f_1}{f_3}, \quad d_3 = \frac{f_2}{f_3}. \quad (16.14)$$

Легко видеть, что

$$d_3 = \frac{d_2}{d_1}. \quad (16.15)$$

Назовем интервалы d_1 и d_2 основными, а интервал d_3 дополнительным (см. рис. 16.3).

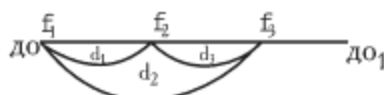


Рис. 16.3. Структура трезвучия. Интервалы d_1 и d_2 — основные интервалы, d_3 — дополнительный

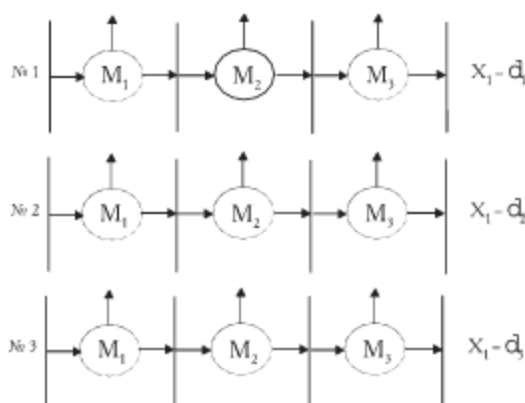


Рис. 16.4. Блок из трех агрегатов, соответствующий музыканту

Расширим теперь нашу модель. Предположим, что музыканту соответствует блок, состоящий из трех агрегатов, каждый из которых

подобен агрегату рассмотренному выше. Первый из них порождает интервал d_1 , второй — интервал d_2 и третий — интервал d_3 . Каждый из таких агрегатов генерирует только элитарные интервалы. Дальнейшее наше рассмотрение основывается на следующем обстоятельстве. Если мы выберем значения двух основных интервалов, d_1 и d_2 , то значение d_3 , в силу (16.15), будет однозначно определено. Но d_3 может быть только элитарным интервалом. Однако не при любых элитарных d_1 и d_2 интервал d_3 может быть элитарным. Таким образом, *только некоторые* тройки (d_1, d_2, d_3) являются решениями уравнения (16.15). Назовем основные интервалы d_1 и d_2 взаимно-совместными, если им соответствует элитарный интервал d_3 . Назовем множество интервалов, взаимно-совместных с интервалом d^* , в которое добавлены октава (1/2), унисон (1/1) и сам интервал d^* , *свитой* интервала d^* .

Теорема 2. Набор натуральных интервалов состоит из интервалов, входящих в свиту квинты, и их октавных дополнений.

Доказательство.

(1) Квинтой является один из двух основных интервалов: либо d_2 , либо d_1 (см. рис. 16.3). Пусть $d_2 = 2/3$. В этом случае (16.15) имеет вид

$$d_3 = \frac{2}{d_1}, \quad (16.16)$$

где $d_1 > 2/3$ и $d_3 > 2/3$ (поскольку $d_1 < 1$). Таким образом, в случае, когда d_1 и d_2 взаимно совместны, равенство (16.16) может быть записано как:

$$\frac{k_3 + 1}{k_3 + 2} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{k_1 + 1}{k_1 + 2}}, \quad (16.17)$$

где k_1 и k_3 целые положительные числа.

Пусть $d_1 = 2/3$. В этом случае (16.15) имеет вид:

$$d_3 = \frac{d_2}{\frac{2}{3}}, \quad (16.18)$$

где $d_2 < 2/3$, однако $d_3 > 2/3$, поскольку $d_2 > 1/2$, поэтому (16.18) в случае, когда d_1 и d_2 взаимно совместны, может быть представлено в виде (16.19), где k_2 и k_3 принимают лишь положительные целочисленные значения:

$$\frac{k_3+1}{k_3+2} = \frac{\frac{1}{2}k_2+2}{\frac{2}{3}}. \quad (16.19)$$

(2) Равенства (16.17) и (16.19) являются диафантовыми уравнениями, первое из которых может быть приведено к виду

$$k_1 = \frac{k_3+5}{k_3-1}, \quad (16.20)$$

где $k_3 > 1$; а второе к виду

$$k_2 = \frac{2k_3+8}{k_3-2}, \quad (16.21)$$

где $k_3 > 2$.

(3) Решим уравнение (16.20). Пусть $m = k_3 - 1$, тогда

$$k_1 = 1 + \frac{6}{m}. \quad (16.22)$$

Поскольку k_1 , принимает только целочисленные значения, то m может принимать значения лишь делителей числа 6. Таким образом,

$$m = 6, 3, 2, 1. \quad (16.23)$$

Откуда

$$k_1 = 2, 3, 4, 7. \quad (16.24)$$

Следовательно, из множества интервалов вида $(k_1 + 1) / (k_1 + 2)$, где $k_1 \geq 2$, в свиту квинты входят интервалы

$$\frac{3}{4} \quad \frac{4}{5} \quad \frac{5}{6} \quad \frac{8}{9} \quad (16.25)$$

(4) Решим уравнение (16.21). Пусть $m = k_3 - 2$, тогда

$$k_2 = 2 + \frac{12}{m}. \quad (16.26)$$

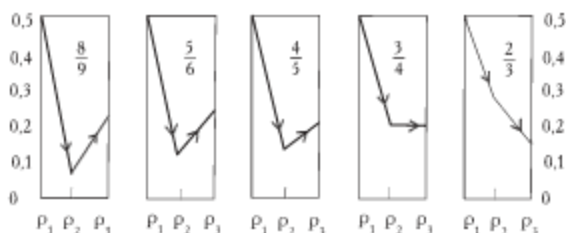
Изучим теперь отношение между музыкальными интервалами и профилями переживаний. Из равенства $x_1 = 1/2$ следует, что для Реалиста $x_2 = (1 - X_1)/X_1$, где $(1/2) \leq X_1 \leq 1$. Подставляя это значение в профили (14.10) и (14.11) и полагая затем $X_1 = d$, находим, что профили, соответствующие интервалу d , даются наборами (16.32) и (16.33). При восходящей рефлексии

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \frac{1-d}{d}, \frac{1}{4} \frac{2d-1}{d} \right), \quad (16.32)$$

При нисходящей рефлексии

$$\left(\frac{1}{4} \frac{2d-1}{d}, \frac{1}{2} \frac{1-d}{d}, \frac{1}{2} \right). \quad (16.33)$$

Профили интервалов, связанных с восходящей рефлексией



Профили интервалов, связанных с нисходящей рефлексией

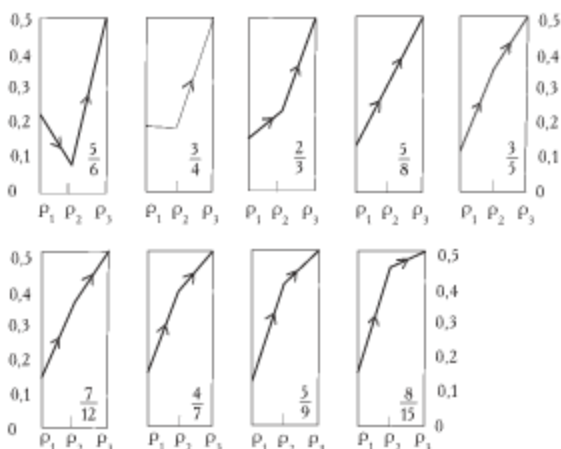


Рис. 16.5. Профили интервалов, входящих в свиту квинты. Каждому профилю соответствует прямоугольник, в котором указаны значения p_1, p_2, p_3 . Для удобства чтения мы соединили точки, соответствующие этим значениям, стрелками.

На рис. 16.5 представлены профили переживаний для интервалов, входящих в свиту квинты (без октавы и унисона). На основании каждого прямоугольника выделены три точки, обозначенные p_1 , p_2 и p_3 . Они соответствуют субъекту, его образу себя и образу себя, который есть у образа себя (модели себя). На вертикальной оси указаны соответствующие значения переменных p_1 , p_2 , p_3 .

Дадим теперь психологическую интерпретацию профилей интервалов по схеме

переживание — оценка — метаоценка

p_1 p_2 p_3 ,

которую мы ввели в главе XIV.

Рассмотрим сначала профили при восходящей рефлексии (рис. 16.5). Всем этим профилям соответствует одинаковое переживание $p_1 = 0,5$. Мы также видим, что оценка p_2 в каждом профиле меньше, чем переживание. Мы можем заключить, что субъект, в случае когда он обладает подобным профилем, всегда недооценивает свое собственное переживание. Другими словами, он видит себя с переживанием, которое слабее того, которое у него есть в действительности. Наибольшая недооценка собственного переживания соответствует интервалу (8/9), а наименьшая — интервалу (2/3). Если p_2 это интенсивность переживания, которое субъект видит в самом себе, то p_3 это его «взгляд» на собственную оценку: субъект видит себя не только переживающим, но и оценивающим свое собственное переживание. Субъект с профилем (8/9) на самом деле недооценивает свое собственное переживание ($p_2 < p_1$), однако полагает, что переоценивает его ($p_3 > p_2$). Это своеобразный апофеоз скромности! Аналогичным образом интерпретируются профили (5/6) и (4/5). Для профиля (3/4) справедливо равенство $p_2 = p_3$. Субъект с таким профилем недооценивает свое собственное переживание ($p_2 < p_1$), однако полагает, что оценивает его правильно. Рассмотрим теперь квинту (2/3). Ей соответствует профиль ($p_1 = 0,5$, $p_2 = 0,25$, $p_3 = 0,125$). Субъект с таким профилем недооценивает свое переживание ($p_2 < p_1$) и видит себя недооценивающим свое переживание ($p_3 < p_2$). Мы можем сказать даже большее. Обратим внимание на то, что

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{p_2}{p_3} = 2. \quad (16.34)$$

Равенство (16.34) соответствует следующему утверждению: субъект в два раза недооценивает интенсивность собственного переживания и полагает, что он в два раза недооценивает интенсивность собственного переживания. Таким образом, субъект, имеющий профиль квинты, не только правильно отражает тот факт, что он недооценивает свое переживание, но он также имеет правильную оценку степени своей недооценки в шкале отношений. Квинта — это единственный интервал из набора натуральных интервалов, обладающий этим свойством.

Рассмотрим теперь профили при нисходящей рефлексии (рис. 16.5). Субъект с профилем (5/6) недооценивает свое переживание ($p_2 < p_1$), однако полагает, что переоценивает его ($p_3 > p_2$). Профилю (3/4) соответствует субъект, правильно оценивающий свое переживание ($p_1 = p_2$), который однако полагает, что переоценивает его ($p_3 > p_2$). Субъект с профилем (2/3) переоценивает свое переживание ($p_2 > p_1$) и при этом правильно полагает, что переоценивает его ($p_3 > p_2$). Ясно, что в этом случае справедливо соотношение

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{p_2}{p_3} = \frac{1}{2}, \quad (16.35)$$

и субъект имеет правильную оценку своей переоценки в шкале отношений.

Рассмотрим теперь профиль (5/8): ($p_1 = 0,1$, $p_2 = 0,3$, $p_3 = 0,5$). График этого профиля есть прямая линия. Субъект в этом случае переоценивает свое переживание ($p_2 > p_1$) и знает, что он переоценивает его ($p_3 > p_2$). Более того, мы видим, что

$$p_2 - p_1 = p_3 - p_2 = 0,2. \quad (16.36)$$

Равенство (16.36) означает, что этот субъект правильно оценивает степень своей переоценки в шкале разностей. Интервал (5/8) является единственным, обладающим этим свойством, среди натуральных интервалов. Остальные профили

$$(3/5), (7/12), (4/7), (5/9), (8/15) \quad (16.37)$$

характерны переоценкой своего переживания и знанием того, что она есть. Мы можем заметить, что при восходящей рефлексии оценка всегда меньше, чем «подлинное» переживание, в то время как при нисходящей рефлексии все профили кроме (5/6) и (3/4), характерны переоценкой собственного переживания, т.е. они несколько «крикливы».

Вернемся теперь к триадам *до-мажор* и *до-минор* (см. рис. 16,2). Основными в *до-мажорной* триаде являются интервалы $d_1 = (4/5)$ и $d_2 = (2/3)$, а *до-минорной* триаде — интервалы $d_1 = (5/6)$ и $d_2 = (2/3)$. Мы показали выше, что интервал $(4/5)$ не может порождаться при нисходящей рефлексии. Поэтому в случае когда агрегаты №1 и №2 на рис. 16.4 работают в соответствии с нисходящей рефлексией, может генерироваться *до-минорная* триада, и не может *до-мажорная*. Этот факт дает нам основание предположить, что различие между *мажором* и *минором*, которое характерно для европейской музыки, отражает существование двух различных типов рефлексии: *до-мажор* соответствует восходящей рефлексии, а *до-минор* — нисходящей.

Теперь когда мы знаем, что музыкальный интервал связан с определенным профилем переживаний, мы можем предположить, что порождение и восприятие музыкального интервала это перенос профиля переживания от одного субъекта к другому. Рассмотрим один частный случай, который позволит нам выдвинув гипотезу о природе музыкальной коммуникации. Представим себе сообщество музыкантов обладающих только восходящей рефлексией. Как мы показали выше, такие музыканты будут пользоваться только интервалами вида $(k+1)/(k+2)$. В этом случае каждый профиль является однозначной функцией числа k . Мы можем предположить, что реально звучащий музыкальный интервал есть код числа k . С технической точки зрения, передача профиля переживаний состоит в отправке сигнала, несущего код числа k . В перцептивной системе субъекта, принимающего сигнал, происходит автоматический процесс декодирования, извлечение из сигнала значения k , после чего субъект, принявший сигнал, приобретает профиль, соответствующий k . Чтобы передать точное значение k , нет необходимости генерировать очень точное значение элитарного интервала. Единственное требование заключается в том, чтобы целое число k могло быть правильно извлечено перцептивной системой слушателя. Математические расчеты показывают (Lefebvre, 1992a, b), что точная передача k может осуществляться при отклонениях от точных значений интервалов в десятки раз больших, чем те, которые приняты в современной европейской музыке. Мы можем теперь понять многовековую загадку, связанную с целочисленными значениями музыкальных интервалов. Теоретические значения натуральных интервалов это отношения, которое мы находим в таблице 15.1. Однако в реальном музыкальном исполнении они могут представляться приближениями, причем гораздо более грубыми, чем те, которые разрешаются психоакустической

теорией. Таким образом делается понятной природа зон Гарбузова. Каждая зона характеризуется величиной отклонений от точных значений интервала, при которых перцептивная система слушателя сохраняет способность извлекать точное значение k .

XVII. МЕДИТАЦИЯ

два типа медитации, пустотная медитация, слияние с Абсолютом, модель медитации, чакры

Медитация это особый вид человеческой активности, признаком которой, по крайней мере с внешней стороны, является сосредоточение внимания либо на конкретном объекте внешнего мира, либо на определенной мысли или переживании. Результатом такого сосредоточения являются изменения как ментального так и физиологического состояний. Традиционно медитация связана с религиозной практикой, осуществляемой во всех мировых религиях. В каждой из них созданы свои внутренние языки описания ментальных феноменов. Основная трудность научного исследования медитации состоит в принципиальной невозможности отделить ментальный опыт как таковой, от традиционных, религиозных по своему характеру, форм его фиксации и интерпретации. Таких форм необъятное множество, и каждая из них имеет специфический язык, который не только отражает некоторую ментальную реальность, но и порождает ее (см. Tart, 1975; Naranjo & Ornstein, 1971).

Мы можем разделить все виды медитации на два чрезвычайно широких класса. В первом — цель, которую ставит перед учеником инструктор или гуру, это добиться особого психологического состояния, которое переживается как растворенность в пустоте. Такое состояние достигается поэтапной элиминацией внешней перцепции, мыслей, чувств и их осознания. Подобную медитацию иногда называют «пустотной».

Декларируемой целью медитации второго типа является достижение особого переживания слияния с Абсолютом, Богом, или «супер-Я».

Медитация первого типа получила наибольшее развитие в традиции буддизма. Медитация второго типа характерна для индуизма, а также христианства и ислама.

Рассмотрим несколько более подробно «пустотную» медитацию, которую практикуют в чан-буддизме, ветви буддизма, распространенной в Китае (см., например, Абаев, 1983; Radcliff & Radcliff, 1993; Owens, 1992). На первом этапе ученик должен приобрести умение длительное время находиться в неподвижном состоянии. После этого проводится развитие способности к сосредоточению. Затем начинается этап овладения своим вниманием. Человек должен научиться плавно переходить от рассмотрения одних аспектов своего внутреннего мира к другим. Далее вырабатывается способность «очищать» свой внутренний мир от конкретных мыслей и чувств. Такое очищение на первых шагах представляет собой своеобразную «диалектическую игру». Человек подавляет чувства, которые он наблюдает в себе. В результате он может описать свое внутреннее состояние словами: «У меня нет чувств» однако одновременно он осознает себя переживающим радость от достижения успеха и, следовательно, может описать свое состояние фразой «У меня есть чувства», что противоречит предыдущему высказыванию. Следующий шаг состоит в том, чтобы подавить осознаваемые в себе чувства. Подобная процедура повторяется многократно. Через ряд таких шагов фиксация собственных чувств исчезает, а вместе с этим исчезает и фиксация самой задачи освободиться от чувств. По мере продвижения по таким ступеням, возникает особое ощущение исчезновения собственного Я. Сначала это несколько беспокоит человека, и он формулирует альтернативу «Это я или не я?» На высоких этажах медитации из сферы сознания удаляется и беспокойство, и формулировка антитезы, и сама фиксация исчезновения Я (см. Suler, 1993).

Таким образом, вслед за исчезновением Я исчезают и все вопросы, связанные с таким исчезновением. Исчезает также отнесенность собственных интенций к самому себе, что является следствием исчезновения собственного Я. Интенция начинает ощущаться как отчужденный поток, втекающий в сознание извне. Затем из сознания удаляется и это ощущение и сама память о том, что оно было. На этом этапе внутренний мир предстает перед субъектом как некоторая форма, лишенная какого-либо содержания, т.е. как структурированная пустота. Затем на следующем этапе человек ощущает пустоту, лишенную структуры, и наконец, финальное состояние характеризуется потерей даже этого ощущения: сама пустота становится «пустотной» (Абаев, 1983). Постоянная практика приводит к тому, что различные ступени достижения «высших» состояний сворачиваются в очень короткую процедуру, позволяющую переходить в такое состояние чрезвычайно быстро, по-существу, в любой момент.

Мы отметим следующие психологические изменения, происходящие в процессе пустотной медитации.

- (1) Поэтапное «отключение» перцептивной сферы
- (2) Специфическое переживание угасания внутренней мыслительной и речевой активности
- (3) Исчезновение способности к эмоциональным переживаниям
- (4) Угасание ощущения собственного Я
- (5) Слияние с пустотой

Перейдем теперь к рассмотрению медитации второго типа. В рамках христианства наиболее развитая медитативная техника «соприкосновения с Божественным Светом» была создана исихастами в Византии (IV—VII вв.). Процесс медитации у исихастов начинается также как и у буддистов с глубокого сосредоточения, однако далее происходит нечто противоположное тому, что мы видим в пустотной медитации. Происходит не угасание чувств, а их усиление. Человек поэтапно осознает себя все более и более греховным. В связи с этим он испытывает все большее и большее волнение и одновременно осознает себя приближающимся к Богу. Кульминация наступает в момент, когда перед глазами человека появляется свет, который истолковывается как подлинное сияние, исходящее от Бога. Это состояние заканчивается катарсисом, который сопровождается слезами, чувством единения с Богом и облегчением.

Подобная же медитативная техника была развита суфистами в Исламе в VIII веке (см. Ornstein, 1991). Во многих школах суфизма путь слияния человека с Богом состоит из трех этапов. Первый соответствует фиксации себя отстраненным наблюдателем. Этот этап отражает метафора: «Мотылек сгорел в огне свечи». Второй этап — это прохождение через глубокий личный опыт осознания своей греховности («Я сам горел»). Наконец, третья стадия это слияние с Богом, которое уже не может быть выражено в какой-либо словесной форме.

Совершенная техника медитации второго типа возникла в рамках индуизма. Рассмотрим одну из наиболее развитых индуистских систем медитации раджа-йогу. Эта система состоит из восьми ступеней. Первые две посвящены моральной и этической подготовке, необходимой для начала медитативных упражнений. На третьей и четвертой стадиях ученик овладевает способностью к концентрации, правильному положению тела и дыханию, которые в этой системе являются необходимым средством достижения высших состояний. На пятом этапе происходит овладение способностью отключать перцептивную систему и, тем самым, освобождать «ум» от внешних

помех. Шестой этап посвящен выработке способности к произвольному управлению собственным вниманием. Это дает возможность легко сосредоточиться на любом «желаемом» элементе внутреннего мира и длительное время поддерживать такую сосредоточенность. На седьмом этапе начинается глубокая медитация. На этом этапе возникает ощущение слияния собственного Я с объектом, на котором сконцентрировано внимание. Происходит как бы включение этого объекта внутрь Я. Наконец, последний, восьмой этап, это соединение Я с Абсолютом, который носит имя Брахман. Этому состоянию соответствует метафорическое утверждение «Я — Брахман». Люди, практикующие раджа-йогу, утверждают, что на высших этапах ее освоения, человек делается способным подчинить себе свою собственную перцептивную сферу.

Таким образом, в процессе медитации по системе раджа-йога происходят следующие психологические изменения:

- (1) Поэтапное отключение перцептивной сферы
- (2) Поэтапное усиление чувства Я
- (3) Подчинение перцептивной сферы воле своего Я
- (4) Слияние своего Я с Абсолютом

Сравнивая этот перечень с тем, который был получен для чан-буддизма, мы можем видеть существенные отличия. Плавное из них заключается в том, что в чан-буддизме переживается исчезновение Я, в то время как в раджа-йоге происходит его усиление, кульминацией которого является переживание слияния Я с Абсолютом. Отметим также, что в чан-буддизме индивидуальная воля переживается как следование в потоке естественных изменений, происходящих в мире, в то время как в раджа-йоге человек переживает себя в качестве контролера и даже создателя тех изменений, которые происходят в нем.

Перейдем теперь к построению модели медитации. Наша основная идея состоит в том, что пустотную медитацию мы связываем с нисходящей рефлексией, а медитацию, в которой переживается слияние с Абсолютом — с восходящей (рис. 17.1). Положим, что

$$\frac{T_2}{T_1} = \text{const} > 0. \quad (17.1)$$

Пусть в исходный момент субъекту соответствует только одна машина. Зафиксируем ее К.П.Д., а также количество тепла, которое она получает из более горячего резервуара за единицу времени. При пустотной медитации каждому акту осознания соответствует добавление двух машин справа, а при медитации, ведущей к слиянию с Абсолютом, — двух машин слева (см. рис. 13.5). В соответствии

с равенством (13.5), при пустотной медитации чувства субъекта S_1 при каждом акте осознания ослабевают, а при медитации, ведущей к слиянию с Абсолютом, возрастают. Проиллюстрируем это, проводя конкретное моделирование пустотной медитации при исходных данных.

$$x_1 = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{1}{3}. \quad (17.2)$$

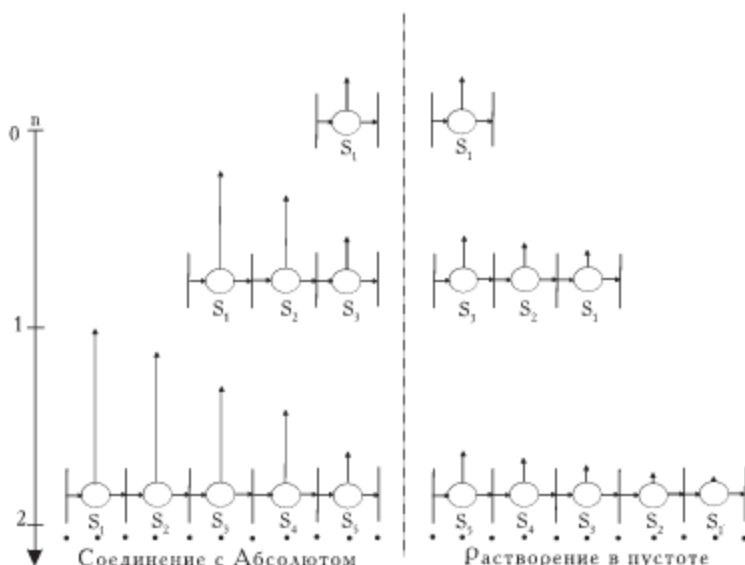


Рис. 17.1. Два типа медитации. Длины стрелок символизируют мощности машин. Значение n — это порядковый номер осознания, в результате которого возникает данное состояние

Таким значениям x_1 и x_2 соответствует $(T_2/T_1) = (1/3)$. На рисунке 17.2 показан процесс эволюции переживаний субъекта при последовательных актах осознания. Мы предполагаем, что если мощность машины меньше некоторой пороговой величины, то интенсивность переживания, соответствующего этой машине, равна нулю. Пусть в нашем примере пороговое значение переживания равно 0,02. В исходном состоянии субъект испытывает переживание с интенсивностью 0,5 (см. рис. 17.2). Первый акт осознания снижает его переживание до 0,17. При исходных значениях (17.2) субъект правильно отражает свое переживание: (S_1) видит себя (S_2) с тем же переживанием 0,17. После второго акта осознания субъект (S_1) испытывает переживание 0,06 и видит себя (S_2) с таким же переживанием. Итогом третьего осознания является угасание переживания субъекта

(S_1), поскольку машина, соответствующая S_1 , имеет мощность меньше, чем пороговое значение 0,02. При этом машина, соответствующая S_2 , также имеет мощность меньше порогового значения. В результате субъект (S_1) видит себя (S_2) с угасшим переживанием. Поэтому мы можем сказать, что этот субъект

знает, что у него нет переживаний.

Однако мощность машины S_3 выше порога. Поэтому образ себя (S_2) видит себя (S_3) с переживанием 0,06. Поэтому мы можем сказать, что этот субъект

осознает, что у него есть переживания.

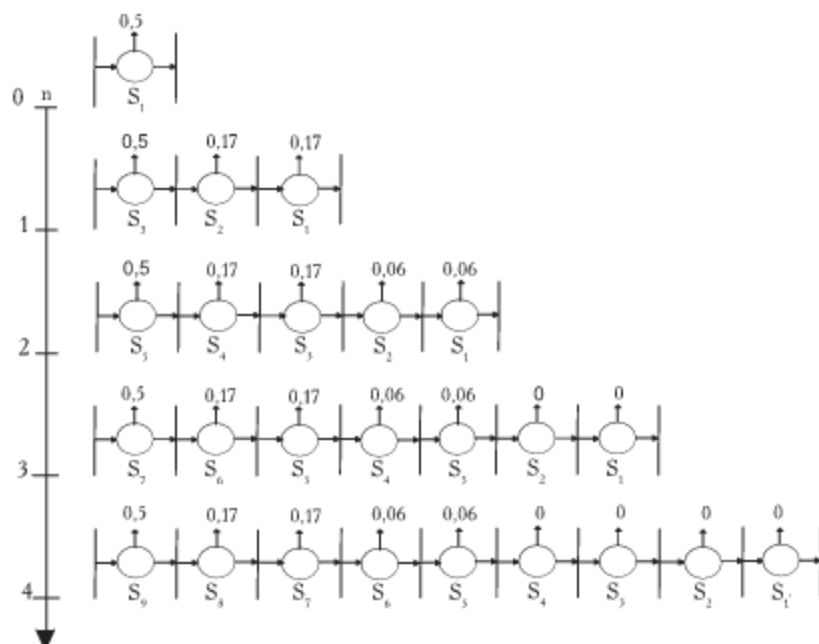


Рис. 17.2. Угасание переживаний при нисходящей рефлексии. Числа у стрелок — мощности машин в долях Q_1

Следовательно, знание субъекта входит в противоречие с его осознанием. Таким образом делается ясной природа специфической диалектичности, проявляющей себя в ретроспективных описаниях опыта пустотной медитации.

Четвертый акт осознания разрешает это противоречие. Теперь субъект и знает и осознает, что у него нет переживаний. Хотя противоречие не исчезает в принципе, однако оно передвинулось на высокие этажи рефлексии.

Предположим, что ощущение существования себя связано с работой машины S_2 . В тот момент, когда очередная машина, играющая роль S_2 , оказывается с мощностью, меньшей порогового значения — это ощущение исчезает, что переживается субъектом как исчезновение собственного Я.

При восходящей рефлексии каждый акт осознания меняет машину, соответствующую S_1 , на более мощную. Таким образом, интенсивность чувств субъекта при восходящей рефлексии возрастает.

Оба типа медитации имеют одну существенную черту. Мастера высокого уровня способны достичь специфического финального состояния, характеризуемого переживанием *слияния*. В одном случае это слияние с Абсолютом, а в другом — с пустотой.

Постараемся найти формальный аналог такого феномена в нашей модели. Рассмотрим сумму всех работ, выполняемых машинами, входящими в агрегат:

$$W^{(m)} = W_1 + W_2 + \dots + W_m, \quad (17.3)$$

где m число машин. Зафиксируем значения x_1 и x_2 , тогда при $m \rightarrow \infty$

$$\lim \frac{W^{(m)}}{Q_1} = 1. \quad (17.4)$$

До сих пор мы не касались вопроса, на что именно тратится совершаемая агрегатом работа. Соотношение (17.4) «подсказывает» нам, что она используется для подогрева наиболее горячего резервуара, чтобы компенсировать потерю им той энергии, которую он передает машинам. Каждая машина отдает в наиболее горячий резервуар всю ту работу, которую она производит (рис. 17.3).

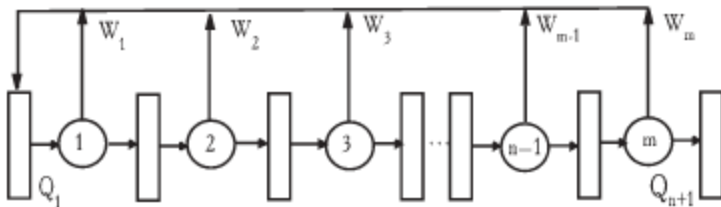


Рис. 17.3. Агрегат, возвращающий энергию в наиболее горячий резервуар

При увеличении числа машин доля тепла, которую теряет наиболее горячий резервуар, делается все меньше и меньше, а в пределе она равняется нулю. Возникает баланс: самый горячий

резервуар получает от машин ровно столько энергии, сколько отдаст им. Момент, когда в результате многократных осознаний возникает такой баланс, мы можем связать с финальным состоянием. Практически подобный предельный переход невозможен, поэтому переживание завершенности должно возникать при некотором конечном значении m , начиная с которого отличие отношения $(W^{(m)}/Q_1)$ от 1 делается меньшим определенной пороговой величины.

Из равенства (17.1) следует, что независимо от типа медитации она идет при условии, что

$$x_1 + x_2 - x_1 x_2 \equiv c, \quad (17.5)$$

где

$$x_1 = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}, \quad (17.6)$$

есть положительная константа (см. (13.24)).

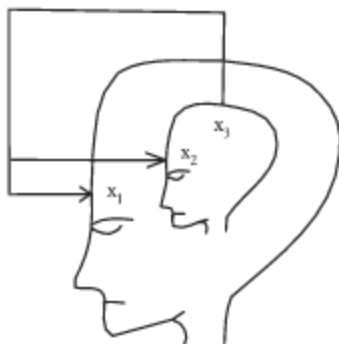


Рис. 17.4. Самогенерация виртуального мира

В соответствии с утверждением 1 из главы XI, субъект, для которого справедливо соотношение (17.5), является потенциально свободным. Такой субъект может функционировать в двух режимах. В первом режиме конкретная пара значений (x_1, x_2) , удовлетворяющая (17.5), детерминирована внешним миром. Во втором режиме субъект обладает свободой выбора, и более того, значения x_1 и x_2 , поступающие на его «входы», предопределяются его волей. Вспомним, что пятая фаза в раджа-йоге характеризуется способностью отключать свою перцептивную сферу. В соответствии с нашей моделью, мы можем интерпретировать эту фазу регуляции психофизической деятельно-

сти как приостановку детерминации значений x_1 и x_2 со стороны внешнего мира и превращение этих переменных в функции интенции. После такого переподчинения субъект переходит в состояние, которому соответствует тождество (11.43). Перцептивная и ментальная сферы субъекта в таком состоянии уже не детерминируются внешним миром (см. рис. 17.4). Этот субъект живет в особом виртуальном мире, законы которого порождаются им самим.

Основой многих видов медитации является учение о шести энергетических центрах человека, называемых чакрами (см. например, Woodroffe, 1928/1972). Последователи этого учения полагают, что чакры являются распределительными центрами особой жизненной энергии. Чакрам соответствуют вполне определенные точки человеческого тела, и именно эти точки являются центрами, на которых должно фокусироваться внимание субъекта в ряде медитативных техник (см. рис. 17.5).



Рис. 17.5. Схема энергетических центров в тантризме. Справа показана система чакр (Woodroffe, 1928)

Медитация начинается с концентрации на первой, самой нижней чакре, расположенной в области органов репродукции. Декларируемая цель — расслабить эту часть тела. Вторая чakra расположена в нижней части живота. Концентрация на ней имеет своей целью расслабление ног. Третья чakra находится в центре живота, и концентрация на ней должна привести к контролю над органами

пищеварения. Четвертая чакра — на груди. Она связана со способностью контролировать собственные эмоции. Пятая чакра расположена на горле; концентрация на ней приводит к контролю над всей верхней частью тела. Наконец, шестая чакра находится в центре лба. Она рассматривается как центр сознания.

Мы можем заметить определенное сходство между таким представлением об энергетических центрах человека и тепловым агрегатом представленным на рис. 17.3. Тепловые двигатели соответствуют пяти нижним чакрам, а источник энергии шестой чакре, расположенной на лбу. Это сходство оказывается более глубоким, чем кажется с первого взгляда. Обратим внимание на то, что символом каждой чакры является цветок лотоса. Число лепестков лотоса соответствует энергетическому потенциалу чакры (Woodroffe, 1928; Mishra, 1987), и эти числа одни и те же в различных школах йоги. Самая нижняя чакра имеет четыре лепестка, следующие за ней содержат шесть, десять, двенадцать и шестнадцать лепестков. Мы покажем теперь, что эти числа соответствуют психологическим оценкам интенсивностей чувств, которые предсказывает наша тепловая модель субъекта.

Представим себе, что работа каждого двигателя проявляет себя двояко: и как эмоция определенной интенсивности, и как физический феномен, например, «звук», интенсивность которого пропорциональна соответствующему чувству. Поэтому интенсивность собственных чувств может быть измерена субъектом путем психологического измерения интенсивности физических стимулов. Рассмотрим процесс измерения более подробно. В соответствии с нашей моделью, в процессе медитации агрегат генерирует последовательность чувств $W_1, W_2, \dots, W_m$. Каждое чувство сопровождается физическим «звуком» с интенсивностью $\phi_i = cW_i$, где c константа, не зависящая от i . Чтобы измерить интенсивность ϕ_i , субъект должен располагать другим агрегатом, изображенным на рис. 14.2. Поскольку внимание субъекта направлено на свой внутренний мир, естественно предположить, что результаты измерения пропорциональны логорифмам ϕ_i (см. Главу XIV). Другими словами, получаемые оценки должны быть линейными комбинациями вида $A \log W_i + B$, где A и B константы.

Теперь представим себе, что уже много столетий назад йоги развили особый психотехнический метод, позволяющий им производить подобные психологические измерения. И число лепестков лотоса у символов чакр есть конвенциональный способ регистрации результатов этих измерений. Сформулированная гипотеза вполне научна, так как может быть опровергнута. В главе XIII мы доказали,

что последовательность чувств $W_1, W_2, \dots, W_m$ является двойной геометрической прогрессией, т. е. работы с нечетными номерами и работы с четными номерами образуют геометрические прогрессии с одним и тем же знаменателем. Нетрудно видеть, что преобразование $A \log W_i + B$ превращает их в две арифметические прогрессии с одной и той же разностью. Таким образом, двойная геометрическая прогрессия должна превратиться в двойную арифметическую прогрессию:

$$\begin{array}{cccc} a & a+d & a+2d & a+3d \dots \\ b & b+d & b+2d & \dots \end{array} \quad (17.7)$$

где верхняя строка представляет психологические оценки «звуков», соответствующие машинам с нечетными номерами, а нижняя — с четными. Следовательно, модель предсказывает, что числа лепестков лотоса у чакр должны подчиняться закону (17.7). И этот закон действительно выполняется! Числа лепестков у пяти нижних чакр образуют последовательность:

$$\begin{array}{ccc} 4 & 10 & 16 \\ & 6 & 12 \end{array}$$

Это двойная арифметическая прогрессия, в которой $a = 4$, $b = 6$ и $d = 6$.

В каком отношении цепочка тепловых машин находится к человеческому телу? Если мы не хотим выходить за рамки сегодняшней науки, мы должны предположить, что эта цепочка связана с функциональными структурами мозга, но это противоречит восточному представлению о том, что чакры находятся внутри человеческого тела. Несмотря на многолетние дебаты до сих пор нет ясного соответствия между чакрами и какими-либо физиологическими структурами (см. Mishlove, 1993). Однако в ряде восточных школ чакры — это крупные узлы на акупунктурной карте человека. Медицинская эффективность иглоукалывания есть серьезный аргумент в пользу того, что человеческая кожа выполняет функцию экрана, на который проецируются внутренние органы (см. Motoyama, 1990). Отдельные структуры мозга, по существу, являются внутренними органами. Поэтому они также могут просцироваться на кожу. В таком случае чакры являются бликами тепловых машин, реализуемых мозгом. При этом, однако, необходимо помнить, что сегодня мы еще очень далеки от понимания тех принципов, проявлением которых является наше существование.

XVIII. СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА

физическая схема, ступени эволюции магнитно-плазменного субъекта, стремление стать вечным двигателем, формулировка второго начала как математическое описание субъекта

В предыдущей главе мы показали, что ментальному процессу многократного самоосознания соответствует схема на рис. 17.3. В этой схеме каждая машина превращает в тепло всю работу, которую она производит, отдавая ее в наиболее горячий резервуар. Чтобы отразить это превращение мы введем в схему маховик, который своим трением о стенку резервуара 1, питает его энергией, а каждая машина превращает свою работу в кинетическую энергию этого маховика (см. рис. 18.1).

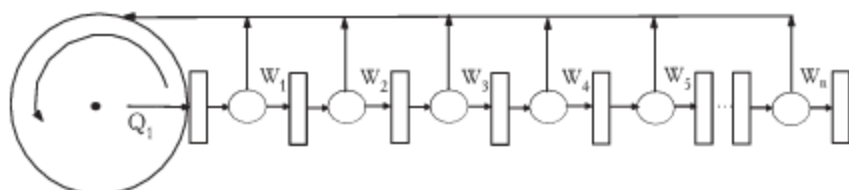


Рис. 18.1. Физическая схема многократной рефлексии. Маховик трется о стенку резервуара 1 и отдает в него часть своей кинетической энергии Q_1 . Каждая машина превращает в кинетическую энергию маховика всю работу, которую она производит

Мы предположили, что физической основой реализации подобной схемы у человека является коллективное функционирование нейронов головного мозга. Однако у нас нет никаких оснований считать, что эта основа является единственно возможной. Мы рассматриваем магнитный плазмодид как другую среду, в которой может быть осуществлена та же самая термодинамическая схема. Таким образом, мы допускаем возможность существования космических магнитных плазмодидов, обладающих психикой и способностью испытывать внутренние переживания и проецировать их вовне в виде систем пропорций, подобных интервалам классической музыки. Более того, мы допускаем возможность того, что биологические цивилизации земного типа в процессе своей технологической эволюции меняют физическую основу своего существования, трансформируясь в магнитные плазмодиды.

Как мы показали в главе XIII, каждый акт осознания состоит, в рамках термодинамической схемы, в присоединении к последовательности тепловых машин двух новых машин. Мы можем рассматривать такие последовательные добавления пар машин, как ступени технологического развития разумного магнитного плазмоида.

По аналогии с восходящей и нисходящей рефлексией мы можем разделить магнитные плазмоиды на интенсивные и экстенсивные. Технологическое развитие интенсивного плазмоида состоит в том, что цепочка машин на рис. 18.1 увеличивается добавлением в нее машин слева. Это означает, что космический субъект создает все более и более горячие резервуары тепла и использует всю производимую им работу для компенсации потерь своего источника энергии. Технологическое развитие экстенсивного космического субъекта заключается в том, что новые машины добавляются к цепочке справа. Это дает субъекту возможность производить работу за счет передачи тепла от холодного резервуара к еще более холодному. Эти утверждения являются результатом интерпретации схемы на рис. 18.1.

В Главе XVI мы показали, что гамма до-мажор связана с восходящей рефлексией, а гамма до-минор с нисходящей. Тот факт, что объект SS433 порождает и до-мажор и до-минор, может быть интерпретирован как определенное свидетельство, что один субъект или множество субъектов, связанных с SS433, способны одновременно и к интенсивному и к экстенсивному развитию.

В силу соотношения (17.4) доля тепла, теряемая источником энергии субъекта, при увеличении числа машин имеет своим пределом нуль. Таким образом, соотношение (17.4) может быть интерпретировано так:

Последовательно осознавая себя, космический субъект, тем самым, стремится стать вечным двигателем.

Выводы, к которым мы приходим, однако не могут удовлетворить наше любопытство. Нам бы хотелось понять, почему наше сознание работает по схеме теплового агрегата, а не по какой-либо иной. В нас заложено неистребимое стремление понять высший смысл нашего существования, независимо от того, обращаемся мы к Богу или критически всматриваемся в математическую модель самих себя. Во второй половине девятнадцатого века Р. Клаузиус рассмотрел эволюцию Вселенной с точки зрения второго начала термодинамики, и показал, что она завершается тепловой смертью. Мир, в соответствии с таким сценарием, в конце концов перейдет в равновесное состояние без

перепадов температур и, следовательно, в нем в принципе не сможет производиться какая-либо работа. Этот вывод произвел огромное впечатление на современников. И не потому, что он затрагивал какие-то практические аспекты человеческого существования. Тепловая смерть должна была наступить в необозримом далеке. Причина была в другом. Вывод Клаузиуса был смертным приговором самой идее вечного существования человека.

«... пульс природы непрерывно замирает, ее жизнь погасает, и в бесконечной дали вырисовывается черный призрачный мир смерти». (Щукарев, 1912, с. 59)

В рамках подобного сценария, греза Федорова о воскрешении мертвых не могла быть осуществлена в принципе. Не случайно поэтому его последователь Циолковский пытался опровергнуть вывод о неизбежности тепловой смерти. Он писал:

«... в моей душе созрело семя надежды об обратимости процесса рассеяния тепла». (Циолковский, 1914, с. 23)

Попытка спасти идею вечного существования была предпринята и в рамках общей теории относительности. Курт Гедель работал долгие годы, чтобы показать, что уравнениям Эйнштейна удовлетворяет мир, в котором мировые линии замкнуты. Эволюция такой Вселенной состоит из бесконечной последовательности тождественных циклов. В каждый момент времени мир находится в состоянии, в котором он уже находился бесчисленное число раз. Поэтому каждый отдельный человек обретает в таком мире бессмертие. Завершив свою жизнь, человек в следующем цикле эволюции мира рождается вновь и повторяет свою предыдущую жизнь без каких-либо даже самых незначительных изменений. Несомненно, мотивация Геделя состояла не столько в том, чтобы построить еще одну возможную космологическую модель, сколько в том, чтобы доказать, что идея вечного индивидуального существования, хотя бы в виде монотонно повторяющейся одной и той же судьбы, не противоречит общей теории относительности.

Наиболее детальное исследование вопроса, связанного с возможностью бессмертия в контексте тепловой смерти Вселенной, провел Ф. Дайсон (Dyson, 1979). Он постарался показать, что и в умирающей Вселенной будет существовать ниша, в которой смогут обитать разумные системы.

Мы видим, что строя теоретические модели Вселенной, мы все время пытаемся получить ответы на глубокие философские вопросы, связанные с нашим собственным существованием. Более того,

получив не удовлетворивший нас ответ, мы начинаем пристрастно допрашивать модель и даже идем на уловки, чтобы убедить себя, что пессимистический ответ является неверным.

Такая настойчивость диктуется нашим твердым убеждением, что тепловая смерть это «зло», а «вечная юность Вселенной» (выражение Циолковского) — «добро». Однако, если мы позволили себе совершить телеологический трюк, полагая что Вселенная имеет цель — двигаться к «добру», то почему мы думаем, что добром является именно неравновесное состояние? Не менее аргументировано противоположное предположение, что роль добра для Вселенной играет равновесное состояние, и она уже совершила свой выбор, подчинив себя второму началу термодинамики. В рамках такой космологической легенды, задача, которую Вселенная ставит перед человеком, должна была бы заключаться в активизации процессов, приближающих состояние равновесия. В этом случае предназначение человека — это быть агентом, способствующим переходу тепла от более горячих тел к более холодным, т.е. приближать тепловую смерть.

Модель космического субъекта позволяет отвергнуть это предположение:

Если допустить, что мы являемся инструментом Вселенной, то наше предназначение — это борьба с тепловой смертью.

В нас заложен принцип, заставляющий нас стремиться стать вечным двигателем, т.е. существовать вечно. А наше существование и есть символ отсутствия тепловой смерти. Однако можно ли представить какой-либо теоретический аргумент в пользу того, что наше существование это не просто локальный феномен, не игра случая в многообразном мире, а манифестация глобальных законов, лежащих в основе Вселенной? Такой аргумент существует. Сейчас мы докажем, что информация о нашей природе закодирована в фундаментальном законе — втором начале термодинамики.

В главе IV мы показали, что Реалист представим выражением

$$X_1 = \frac{x_1}{x_1 + x_2 - x_1 x_2}, \quad (18.1)$$

где $x_1, x_2 \in [0, 1]$ и $x_1 + x_2 > 0$.

Затем в главе XIII мы ввели термодинамическую интерпретацию этого равенства, положив, что

$$x_1 = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}, \quad (18.2)$$

$$x_2 = \frac{Q_2 - \frac{T_2}{T_1} Q_1}{Q_2}. \quad (18.3)$$

В рамках нашего подхода мы можем рассматривать выражение (18.1) при условиях (18.2) и (18.3) как математическое описание субъекта. Нетрудно видеть, что это описание является простым перефразом второго начала. Действительно, утверждение, что

$$\frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \leq \frac{T_1 - T_2}{T} \quad (18.4)$$

является одной из формулировок второго начала (см. главу XII). Ясно, что

$$0 \leq \frac{\frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}}{\frac{T_1 - T_2}{T_1}} \leq 1. \quad (18.5)$$

Поэтому мы можем переписать (18.5) как

$$Z = \frac{\frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}}{\frac{T_1 - T_2}{T_1}}, \quad (18.6)$$

где

$$0 \leq Z \leq 1. \quad (18.7)$$

Равенство (18.6) путем тождественных преобразований (см. (13.18) и (13.24)) может быть представлено в виде

$$Z = \frac{\left(\frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}\right)}{\left(\frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}\right) + \left(\frac{Q_2 - \frac{T_2}{T_1} Q_1}{Q_2}\right) - \left(\frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}\right) \left(\frac{Q_2 - \frac{T_2}{T_1} Q_1}{Q_2}\right)}. \quad (18.8)$$

Это выражение, если положить $Z = X_1$, эквивалентно равенству (18.1) при условиях (18.2) и (18.3). Таким образом, математическое описание субъекта просто совпадает с формулировкой второго начала, и, следовательно, информация о природе человека заложена в фундамент Вселенной.

В заключение этой главы мы попытаемся частично ответить на вопрос, который был поставлен в конце главы III: почему сегодня мы не наблюдаем значительных выделений энергии, связанных с активностью разумных магнитных плазмоидов? Ответ содержится в схеме на рис. 18.1, (стр. 154) которую мы «извлекли» из сознания человека. Представим себе, что эволюция наиболее развитых субъектов заключается в том, что они надстраивают цепочку машин как справа так и слева. Это означает, что по мере своего развития, они будут выделять вовне все меньше и меньше энергии. Поэтому чем более развит разумный магнитный плазмоид, тем труднее его обнаружить. Такой субъект, стремясь стать вечным двигателем, уже находится на пути к бессмертию, или по крайней мере, к очень длительному в космической шкале времени существованию. Следует отметить, что такой вывод оставляет открытым вопрос о том, почему в эпоху квазаров и радио-галактик активность космических субъектов сопровождалась таким огромным выделением энергии. Мы обсудим эту проблему в двух последних главах.

XIX. БОЛЬШАЯ КОРРЕКЦИЯ

*релятивистские модели Вселенной,
сценарии эволюции, галактики,
черные дыры, энтропия, коррекция
распределения плотности вещества*

В этой главе дается очень краткий очерк современных представлений о Вселенной. В основе теоретической репрезентации физического мира как целого лежит общая теория относительности, созданная Альбертом Эйнштейном в 1916 году (см., например, Новиков, 1979). Первая модель Вселенной, построенная самим Эйнштейном, представляла мир стационарным: расстояние между двумя произвольными точками пространства этого мира было неизменным. Такое постоянство достигалось благодаря предположению, что наряду с силой тяготения, которая убывает пропорционально квадрату расстояния между телами, существует еще сила отталкивания, которая возрастает пропорционально расстоянию между телами и не зависит от их масс. А. Фридман в 1922 году отбросил это предположение и построил модель нестационарной Вселенной. В этой модели расстояния между точками уже не являются неизменными, а зависят от времени. Закон, по которому происходит изменение расстояний, определяется величиной

$$\Omega = \frac{\rho}{\rho_c}, \quad (19.1)$$

где ρ средняя плотность вещества в пространстве, а ρ_c особая характеристика, называемая критической плотностью. Значения ρ и ρ_c меняются с течением времени, однако вид их отношения остается неизменным: либо $\Omega > 1$, либо $\Omega < 1$, либо $\Omega = 1$. В случае, когда $\Omega > 1$, т.е. при плотности, большей критической, время существования Вселенной конечно. Она сначала расширяется, но затем начинает сжиматься, пока не превращается в точку (см. рис. 19.1). В случае, когда плотность не превосходит критическую, т.е. при $\Omega \leq 1$, время существования Вселенной не ограничено, и она непрерывно расширяется.

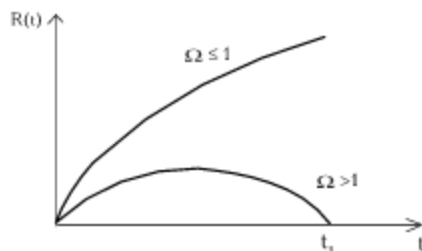


Рис. 19.1. Изменение во времени расстояния $R(t)$ между двумя точками в зависимости от значения Ω

От значения Ω зависит не только характер изменения расстояния между двумя любыми точками Вселенной, но и ее геометрические свойства. При $\Omega > 1$ трехмерное пространство замкнуто. В качестве его двумерного аналога можно рассмотреть поверхность сферы (рис. 19.2а). Эволюция Вселенной в этом случае начинается с расширения сферы, однако, достигнув определенного максимума, сфера сжимается и превращается в точку.

При $\Omega \leq 1$ трехмерное пространство бесконечно. Когда $\Omega < 1$, его двумерным аналогом является гиперболическая поверхность (рис. 19.2б). В случае, когда $\Omega = 1$, пространство Вселенной является трехмерным евклидовым пространством. Его двумерный аналог — обычная плоскость (рис. 19.2с).

Мы можем видеть, что независимо от значения Ω , в начальный период эволюции, Вселенная расширяется. Математический анализ этого расширения показывает, что скорость, с которой тела удаляются друг от друга вследствие такого расширения, должна линейно возрастать с увеличением расстояния между ними. Следовательно, чем дальше от нас во Вселенной находится объект, тем с большей

скоростью он должен от нас удаляться. Такая зависимость была найдена Хаблом в 1929 году. Он обнаружил, что скорость, с которой удаляются от нас галактики возрастают пропорционально расстоянию до них. Это открытие явилось серьезным аргументом в пользу модели Фридмана.

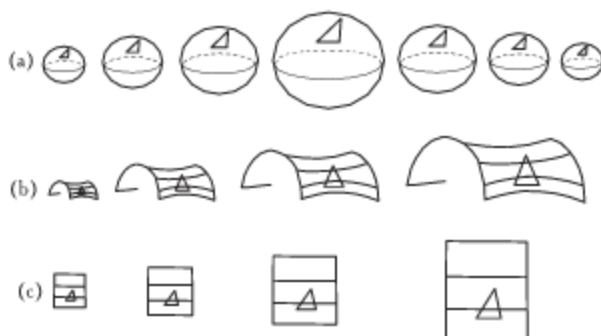


Рис. 19.2. Возможные пути эволюции пространства Вселенной: (a) $\Omega > 1$, (b) $\Omega < 1$, (c) $\Omega = 1$

Необходимо подчеркнуть, что в основе этой модели лежит предположение, что плотность вещества во всех точках пространства одинакова. Только при таком условии справедливы указанные выше следствия из модели. Однако общая теория относительности неспособна предсказать характер распределения вещества. Она также неспособна ответить на вопрос, как эволюционирует вещество в процессе расширения Вселенной и почему сегодня мы видим мир состоящим из звезд и галактик, а не из каких-либо иных небесных тел. Чтобы построить модель Вселенной, способную отвечать на такие вопросы, релятивистская схема должна быть дополнена сценарием эволюции Вселенной. Для этого требуется задать два набора характеристик: первый должен определять энтропию начального состояния, второй — состав элементарных частиц, из которых состоит Вселенная. Но этого еще недостаточно. Должна быть создана теория, связывающая различные силы, действующие в природе (см. Новиков, 1979). Таким образом, сценарий эволюции Вселенной предопределяется уровнем развития наших физических знаний. В момент, когда пишутся эти строки (весна 1996), в основу сценариев кладется «стандартная модель», в рамках которой ядерные, электромагнитные и так называемые слабые взаимодействия рассматриваются как различные проявления некоторого единого поля.

Гравитационные силы пока не удалось включить в эту модель. Все современные сценарии обладают одной общей чертой: основные события происходят в течение первой секунды с момента возникновения Вселенной. Наиболее популярен сегодня сценарий инфляционного расширения. Его суть состоит в том, что через 10^{-34} секунды после Большого Взрыва доминирующими силами в мире становятся силы отталкивания, в результате чего за ничтожные доли секунды расстояние между любыми двумя точками увеличивается в 10^{50} раз. После этого резкое расширение прекращается, и дальнейшая эволюция Вселенной идет в соответствии с более традиционными моделями. Такой сценарий позволяет объяснить ряд особенностей наблюдаемой нами части Вселенной. Отметим две из них. Первая заключается в том, что не видно явных следов искривления пространства. Чтобы объяснить этот факт с точки зрения модели Фридмана, нужно предположить, что в начальный момент величина Ω равнялась 1 с невероятной точностью, что является слишком сильным предположением. В инфляционной модели эвклидовость пространства объясняется просто тем, что мир в огромное число раз больше той его части, которую мы способны наблюдать. В силу этого, независимо от реальной геометрии мира, наблюдаемая нами область должна быть практически эвклидовой. Вторая особенность заключается в том, что крупномасштабное распределение материи является достаточно однородным. Однако в соответствии с традиционными моделями, расширение имеет такой характер, что достаточно удаленные точки наблюдаемого нами пространства никогда не находились в причинной связи. Поэтому для объяснения крупномасштабной однородности необходимо специально постулировать, что в момент возникновения Вселенной плотность всех ее причинно не связанных областей была одинаковой. В инфляционной модели равномерность распределения вещества объясняется тем, что мы сегодня наблюдаем такую область пространства, которой до инфляционного расширения соответствовала одна небольшая часть Вселенной, которая была причинно связанной, и вещество в которой было распределено равномерно. Таким образом, в инфляционной модели не требуется предполагать равномерность распределения вещества во всей Вселенной в ранний период ее развития. Достаточно предположить, что оно существовало лишь в одной ее малой области.

Наибольшие трудности подстерегают любой современный космологический сценарий на следующем этапе, когда требуется объяснить появление неоднородностей среднего масштаба, из которых впоследствии возникли галактики и скопления галактик. Ясного решения этого вопроса пока не существует.

По мнению большинства специалистов, в центре ядра галактики находится черная дыра. Что собой представляет этот объект? В общей теории относительности свойства пространства предопределяются находящимися в нем телами. Представим себе шаровидное тело, обладающее массой, большей некоторой фиксированной величины. Пусть это тело сжимается. По мере того как его радиус делается меньше и меньше, пространство вокруг этого тела делается все более и более искривленным, и в определенный момент оно замыкается. Такой процесс называется гравитационным коллапсом. После того как произошел гравитационный коллапс, вещество, излучение или даже информация, в принципе, не могут выйти наружу из того гравитационного «кокона», в котором оказалось сжавшееся тело. Однако вход внутрь этого кокона из внешнего пространства остается возможным. Таким образом, черная дыра способна поглощать вещество и излучение.

Если черная дыра возникла в результате коллапса вращающегося тела, то кинетическая энергия этого вращения не уходит в кокон, а превращается в вихревое гравитационное поле, локализованное вокруг черной дыры. Как показал Р. Пенроуз (см. Penrose, 1989), черная дыра обладает необычным свойством: при некоторых специальных условиях она способна превращать в работу энергию гравитационного вихря. Некоторые теоретики полагают, что черная дыра может разгонять до больших скоростей звезды, находящиеся поблизости от нее, и даже другие черные дыры.

В начале шестидесятых годов были открыты квазары — объекты, излучающие огромное количество энергии. Красное смещение в их спектрах свидетельствовало, что они находятся от нас на расстоянии нескольких миллиардов световых лет. По мнению специалистов, они представляют тот период эволюции Вселенной, в который шло формирование галактик. Однако не только квазары выделяют вовне большое количество энергии. В последнее десятилетие было найдено, что этим свойством обладают и ядра некоторых галактик. Поэтому сегодня не проводится четкого различия между квазарами и галактиками. Некоторые специалисты полагают, что квазары это активные ядра подобных галактик.

Если принять гипотезу, что в центрах галактик находятся черные дыры, то их массы могут достигать миллиарда масс Солнца. Следовательно, уже в период, предшествующий формированию галактик, должны были существовать значительные сгущения вещества, сжатие и коллапс которых породил эти черные дыры. При определенных условиях эти дыры в результате взаимного

тяготения могли бы слиться в еще большие черные дыры, в результате чего энтропия Вселенной оказалась бы столь большой, что жизнь и разум не могли бы появиться в ней, в принципе (см. Islam, 1983).

Рассмотрим этот вопрос более подробно. Р. Пенроуз (Penrose, 1989) создал очень ясную графическую метафору, объясняющую различие между традиционной картиной увеличения энтропии в результате все более и более равномерного распределения частиц в пространстве и картиной роста энтропии в системе тяготеющих друг к другу тел (см. рис. 19.3).

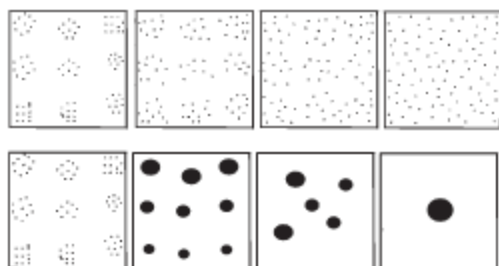


Рис. 19.3. Схема по мотивам Р. Пенроуза (Penrose, 1989).Верхняя последовательность иллюстрирует рост энтропии в системе, где нет сил гравитации, а нижняя — где они есть

Предположим, что системы частиц без гравитации и с гравитацией в начальный момент имеют одинаковое пространственное распределение. Рассмотрим сначала систему без гравитации. С ростом времени начальные сгущения начнут размываться, и в конце концов, все частицы равномерно распределяться в пространстве. Такому распределению будет соответствовать максимум энтропии. Иначе будет вести себя система с гравитацией. Во-первых, сгущения еще больше сожмутся и превратятся в черные дыры. Затем черные дыры объединятся в более крупные черные дыры и, в конце концов, сольются в одну большую черную дыру. Такому финальному распределению вещества и будет соответствовать максимум энтропии. Таким образом, по мере роста энтропии вещество в пространстве будет распределяться все более и более неравномерно. Эволюция такой Вселенной уже не может описываться классическими релятивистскими моделями, в основе которых лежит предположение о равномерном распределении вещества в пространстве.

Рассмотрим теперь фантастический сценарий. Пусть в период, предшествующий появлению галактик, вещество во Вселенной

оказалось распределено в виде достаточно крупных и плотных комков материи. Представим себе далее, что каждый такой комок превращается в облако, состоящее из галактик. Если плотность облака галактик превышает определенную величину, его судьба предрешена: оно должно сжиматься и в итоге превратиться в гигантскую черную дыру.

Вообразим себе теперь, что одновременно с образованием галактик идет интенсивный процесс развития магнитно-плазменных субъектов. Вполне резонно предположить, что уровень знаний каждого развитого субъекта о мире таков, что он понимает, что сравнительно скоро (в космической шкале времени) Вселенная перейдет в состояние, при котором существование любых форм жизни будет уже невозможным. Он знает и то, что другие субъекты тоже это понимают.

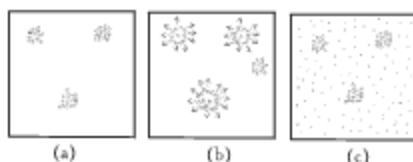


Рис. 19.4. Коррекция распределения вещества во Вселенной.

- (a) Исходное распределение вещества со сгущениями
 (b) «Подрыв» сгущений таким образом, чтобы черные дыры выбрасывались из сгущений вовне
 (c) Распределение вещества после коррекции: черные кружочки соответствуют дырам выброшенным из облаков галактик

Поставим теперь следующий вопрос: могут ли, в принципе, все развитые субъекты вместе совершить координированные действия, чтобы изменить неблагоприятный для них сценарий эволюции Вселенной?

Представим себе, что для того чтобы избежать гравитационного коллапса, субъекты начинают выбрасывать материю из облаков галактик с целью уменьшить их плотность. Конкретная стратегия коррекции может быть такой: каждый субъект выбрасывает из центральной части своей галактики вещество, «упакованное» в виде черных дыр, причем со скоростью, достаточной, чтобы оно покинуло облако галактик (см. рис. 19.4).

В результате таких совместных усилий субъекты изменяют характер распределения вещества во Вселенной, продлевая время своего существования. Если оставить в стороне проблему координации совместных усилий, то не видно каких бы то ни было ограничений со стороны физических законов, препятствующих осуществлению такого проекта.

XX. МОРАЛЬНЫЙ ИМПЕРАТИВ КАК ФИЗИЧЕСКИЙ ЗАКОН

*координация действий, негативный прогноз
теории игр, категорический императив, мораль
как космологический фактор*

Могут ли все достаточно развитые космические субъекты координировать свои действия? Люди на это иногда способны. Существует старинная грузинская легенда о том, как жители горного селения казнили своего князя, виновного в кровавых преступлениях. Они пригласили его на пир, предварительно направив ружье, спрятанное на дереве, в точку, где должен был сидеть князь. К спусковому крючку была привязана веревка, пропущенная под столами. В определенный момент все жители дернули за эту веревку, разделив тем самым ответственность за убийство князя. Это пример координированных действий с предварительной договоренностью.

Мы полагаем, что космические субъекты, проводя Коррекцию, решали не локальную задачу, связанную с перераспределением вещества в какой-то ограниченной области Вселенной, а космологическую, связанную с изменением сценария, по которому идет развитие Вселенной. Представим себе для определенности, что дебют эволюции Вселенной проходил по инфляционному сценарию. Нам трудно допустить, что космические субъекты могли возникнуть и договориться о координированных действиях, до того как началось инфляционное расширение. Мы предполагаем, что они появились, и при том, в космической шкале времени, одновременно, в период начала формирования галактик, отстоящий от момента Большого Взрыва примерно на один миллиард лет. Примем, опять для определенности, что $\Omega \leq 1$, т.е. что пространство Вселенной бесконечно. Каждый субъект имеет свой пространственный горизонт. При данных условиях в момент, отстоящий от Большого Взрыва на два миллиарда лет, субъект может получать информацию от других субъектов, расстояние до которых не превосходит одного миллиарда световых лет, а обмениваться информацией только с субъектами, отстоящими от него не более чем на 500 миллионов световых лет. Ясно, что ни у одного субъекта не может быть никакой уверенности, что остальные субъекты, разве что за исключением ближайших соседей, примут участие в таком совместном проекте. Однако теория игр учит нас, что при определённых условиях рациональные индивиды могут координировать свою деятельность, не вступая в какой-либо контакт друг с другом.

Изучим такую возможность. Представим себе, что каждому из очень большого числа игроков, которые не могут связаться друг с другом, объявляется, что он получит 1000 долларов, если пошлет открытку по определенному адресу. Однако это произойдет лишь при условии, если все остальные игроки (которые тоже знают правила этой игры) пошлют открытки по этому же адресу. Рассуждения рационального игрока будут такими: каждый из нас знает, что он имеет шанс получить 1000 долларов, если пошлет открытку, и точно не получит ничего, если не пошлет; поэтому каждый игрок пошлет открытку, и мне тоже следует послать.

Изменим теперь условия этой игры. Пусть для выигрыша достаточно, чтобы не менее одного процента всех игроков послали открытки. Тогда все, включая и тех, кто не послал открытку, получают по тысяче долларов. Введем еще одно условие: пусть открытка стоит как раз тысячу долларов. Таким образом, игрок, пославший открытку, не получает никакого дохода, а тот, кто не посылал открытки, может выиграть тысячу долларов. Ясно, что при таких условиях рациональный игрок не станет посылать открытку.

Эту игру мы и рассмотрим в качестве аналога ситуации, в которой находятся космические субъекты. Представим себе, что каждый субъект, достигший мощи, позволяющей ему принять участие в Коррекции, обладает совершенной моделью Вселенной, которая дает ему возможность рассчитать оптимальную стратегию совместных действий. Пусть, кроме того, эта модель позволяет субъекту получить очень точную оценку распределения в пространстве других подобных субъектов. Предположим далее, что промоделировав процесс Коррекции, каждый субъект нашел, что для ее успешного проведения необходимо участие в этом проекте не менее одного процента всех развитых космических субъектов. Пусть при этом оказывается, что участие в Коррекции требует принципиального изменения характера эволюции, колоссальных усилий и жертв, и более того, может привести к гибели. Получив эти данные, рациональный субъект примет решение не принимать участия в Коррекции. Его аргументация может быть такой: в мире бесчисленное множество космических субъектов; мой индивидуальный вклад в Коррекцию может быть лишь исчезающе малым; остальные субъекты принимают решение совершенно независимо; мой выбор практически никак не повлияет на успех или неуспех Коррекции; поэтому участие в этом проекте для меня невыгодно.

Теория игр говорит нам, что при подобных условиях космические субъекты, чьи решения основаны на принципах рациональности, не станут выбрасывать вещество из ядер галактик.

Теперь мы покажем, что приступить к Коррекции могут такие космические субъекты, которые способны совершать свой выбор в соответствии с определенным моральным принципом.

Во второй половине восемнадцатого века Иммануил Кант сформулировал принцип, названный им «категорическим императивом». Он рассматривал этот принцип как основу, на которой каждый индивид может согласовать свою деятельность с деятельностью других индивидов, причем так, чтобы она выполнялась в соответствии с его волей и теми моральными принципами, в которые он верит. Кант писал:

«Существует только один категорический императив, а именно: поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом».

Представим себе, что каждый космический субъект приходит к пониманию этого принципа. В рассмотренном выше примере для успеха Коррекции достаточно, чтобы в ней приняло участие не менее одного процента всех высокоразвитых субъектов. Наиболее экономной и ставящей всех космических субъектов в равное положение является следующая максима:

«Я определяю свое участие в проекте посредством жребия. Я буду неукоснительно следовать тому, что мне выпадет, поскольку я желаю, чтобы такое поведение стало всеобщим законом для всех космических субъектов».

Каждый субъект с беспредельной честностью бросает жребий, в котором альтернатива «участвовать» появляется с вероятностью $1/100$, а «не участвовать» с вероятностью $99/100$. В результате неукоснительного следования такой стратегии субъекты оказываются способными произвести Коррекцию.

Мы видим, что вся совокупность космических субъектов порождает не только моральный закон, но и физический закон, поскольку по всему пространству Вселенной идет унифицированный процесс перераспределения плотности вещества.

Литература

- Adams-Webber, J. (1987).
Comment on Lefebvre's Model from the Perspective of Personal Construct Theory. *Journal of Social and Biological Structures*, **10**, 2, 177-189.
- Adams-Webber, J. (1979).
Personal Construct Theory: Concepts and Applications. New York: Willey.
- Adams-Webber, J. & Benjafield, J. (1973).
The Relation between Lexical Marking and Rating Extremity in Interpersonal Judgment. *Canadian Journal of Behavioral Sciences*, **5**, 234-241.
- Adams-Webber, J. & Rodney, Y. (1983).
Rational Aspects of Temporary Changes in Construing Self and Others. *Canadian Journal of Behavioral Sciences*, **15**, 52-59.
- Baird, J. C. (1981)
Psychophysical Theory: On the Avoidance of Contradiction. *The Behavioral and Brain Sciences*, **4**, 190.
- Baird, J. C. (1997).
Sensation and Judgment. Mahwah N.J.: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Balzano, G. J. (1980).
The Group-Theoretic Description of 12-fold and Microtonal Pitch Systems. *Computer Music Journal*, **4**, 4, 66-84.
- Barnett, J. D. (1915).
The Operation of the Initiative, Referendum and Recall in Oregon. New York: The Macmillan Co.
- Benjafield J. & Adams-Webber, J. (1976).
The Golden Section Hypothesis. *British Journal of Psychology*, **67**, 11-15.
- Bergstrom, R. M. & Nevanlinna, O. (1972).
An Entropy Model of Primitive Neural Systems. *International Journal of Neurosciences*, **4**, 171-173.

- Bonanno, G. A. & Stillings, N. A. (1986).
Preference, Familiarity, and Recognition After Repeated Brief Exposures to Random Geometric Shapes. *American Journal of Psychology*, **99**, 3, 403–415.
- Bradley, R. A. & Terry, M. E. (1952).
Rank Analysis of Incomplete Block Design. I. The Method of Paired Comparisons. *Biometrika*, **39**, 324–345.
- Butler, D. & Ranney, A. (1978).
Referendums. Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research.
- Carter, B. (1974).
Large Number Coincidences and the Anthropic Principle in Cosmology. In: Longair, M. S. (Ed.), *Confrontation of Cosmological Theories with Observational Data*. Dordrecht, Holland: Reidel.
- Clark, D. H. (1986).
The Quest for SS433. Bristol: Adam Hilger.
- Cocconi, G. & Morrison, Ph. (1959).
Searching for Interstellar Communication. *Nature*, **184**, 844–846.
- Cohen, H. F. (1984).
Quantifying Music. Dordrecht, Holland: D. Reidel.
- Cowan, J. D. (1968).
Statistical Mechanics of Nervous Nets. In: Caianiello, E. R. (Ed.), *Neural Network: Proceedings of the School of Neural Networks*, June, 1967.
- Dowling, W. J. & Harwood, D. L (1986).
Music Cognition. Orlando: Academic Press.
- Drake, F. D. (1966).
Intelligent Life in Space. New York: Macmillan.
- Dyson, F. J. (1960).
Search for Artificial Stellar Sources of Infrared Radiation. *Science*, **131**, 1667–1668.
- Dyson, F. J. (1979).
Time without End: Physics and Biology in an Open Universe. *Review of Modern Physics*, **51**, 3, 447–460.
- Elfner, L. (1964).
Systematic Shifts in the Judgment of Octaves of High Frequencies. *Journal of the Acoustical Society of America*, **36**, 270–276.
- Eu, M. F. (1983a,b, 1985a,b, 1987, 1989a,b,c).
Statement of Vote. Sacramento.

- Fechner, M. F. (1860/1966).
Elements of Psychophysics. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Feynman, R. P. Leighton, R. B., & Sands, M. (1966).
The Feynman Lectures on Physics. Reading: Addison-Wesley.
- Goldsmith, D. & Owen, T. (1980).
The Search for Life in the Universe. Menlo Park, CA: Benjamin/Cummings.
- Hambidge, J. (1920).
Dynamic Symmetry the Greek Vase. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
- Hart, M. H. (1975).
An Explanation for the Absence of Extraterrestrials on Earth.
Quarterly Journal of the Royal Astronomical society, **16**, 2, 128-135.
- Helmholtz, H. L. F. (1877/1954).
On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music. English translations (1954). New York: Dover Publications, Inc.
- Hopfield, J. J. (1982).
Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities. *Proceedings of National Academy of Sciences, USA*, **79**, 2554-2558.
- Islam, J.N. (1983).
The Ultimate Fate of the Universe. London: Cambridge University Press.
- Krueger, F. (1910).
Die Theorie der Konsonanz. *Psychologische Studien*, **5**, 294-409.
- Krueger, L. E. (1978).
A Theory of Perceptual Mathing. *Psychological Review*, **85**, 278-304.
- Krumhansl, C. L. & Jusczyk, P.W. (1990).
Infant's Perception of Phrase Structure in Music. *Psychological Science*, **1**, 1-4.
- Kunst-Wilson, W. R. & Zajonc, R. B. (1980).
Affective Discrimination of Stimuli that Cannot Be Recognized. *Science*, **207**, 557-558.
- Lefebvre, V. A. (1977).
A Formal Approach to the Problem of Good and Evil. *General Systems*, **22**, 183-185.

- Lefebvre, V. A. (1980).
An Algebraic Model of Ethical Cognition. *Journal of Mathematical Psychology*, **22**, 83–120.
- Lefebvre, V. A. (1982).
Algebra of Conscience, Dordrecht, Holland: Reidel.
- Lefebvre, V. A. (1985).
The Golden Section and an Algebraic Model of Ethical Cognition. *Journal of Mathematical Psychology*, **29**, 289–310.
- Lefebvre, V. A. (1987a).
The Fundamental Structures of Human Reflexion. *Journal of Social and Biological Structures*, **10**, 129–175.
- Lefebvre, V. A. (1987b).
Response to McClain. *Journal of Social and Biological Structures*, **10**, 236–237.
- Lefebvre, V. A. (1989).
McClain's Circle and Plato's Harp. *Journal of Social and Biological Structures*, **12**, 73–81.
- Lefebvre, V. A. (1990).
The Fundamental Structures of Human Reflexion (revised). In: Wheeler, H. (Ed.), *The Structure of Human Reflexion: The Reflexional Psychology of Vladimir Lefebvre*. New York: Peter Lang.
- Lefebvre, V. A. (1992a).
A Psychological Theory of Bipolarity and Reflexivity. Lewinston: The Edwin Mellen Press.
- Lefebvre, V. A. (1992b).
A Rational Equation for Attractive Proportions. *Journal of Mathematical Psychology*, **36**, 100–128.
- Lefebvre, V. D. (1990).
Choice Without Criteria of Preference. In: Wheeler, H. (Ed.), *The Structure of Human Reflexion: The Reflexional Psychology of Vladimir Lefebvre*. New York: Peter Lang.
- Lipps, Th. (1905).
Psychologische Studien. Leipzig: Durr'sche Buchhandlung.
- Lockhead, G. R. (1989).
Category Bounds and Stimulus Variability. In: Shepp, B. E. & Ballesteros, S. (Eds.), *Object Perception*, Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.
- Luce, R. D. (1959).
Individual Choice Behavior. New York: Wiley.

- Luce, R. D. (1986).
Response Time. Oxford: Oxford University Press.
- Lynch, M. P., Eilers, R. E., Oiler, D. K., & Urbano, R. C. (1991).
Innateness, Experience and Music Perception. *Psychological Science*, 1, 272-276.
- Mandler, G., Nakamura, Y., & VanZandt, B. J. S. (1987).
Nonspecific Effects of Exposure on Stimuli that Cannot Be Recognized. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 13, 646-648.
- Margon, B. (1984).
Observation of SS433. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 22, 507-536.
- Mayer-Gross, W. (1935).
On Depersonalization. *British Journal of Medical Psychology*, 15, 103-126.
- McClain, E. G. (1978).
The Pythagorean Plato. Stony Brook: Nicolas Hays.
- McClain, E. G. (1987).
Comment on Vladimir Lefebvre's Tonal Automata. *Journal of Social and Biological Structures*, 10, 204-212.
- Meyer, M. F. (1962a).
Listeners Can Be Seduced to Perceive the Paradoxical Ratio 51:87 as either One or Another Truly Melodical Interval. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 34, 9, 1277.
- Meyer, M. F. (1962b).
Helmholtz's Aversion to Tempered Tuning Experimentally Shown to Be a Neurological Problem. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 34, 1, 127-128.
- Mishlove, J. (1993).
The Roots of Consciousness. New York: Marlowe & Co.
- Mishra, R. S. (1987).
Fundamentals of Yoga. New York: Harmony Book.
- Motoyama, H. (1990).
Toward a Superconsciousness Meditational Theory and Practice. Berkeley: Asian Humanities Press.
- Mirabel, I. F. & Rodriguez, L. F. (1994).
A Superluminal Source in the Galaxy. *Nature*, 371, 46-48.
- Naranjo, C. & Ornstein, R. E. (1971).
On the Psychology of Meditation. New York: The Viking Press.

- Ornstein, R. E. (1991).
Contemporary Sufism. In: Tart, Ch. T. (Ed.), *Transpersonal Psychologies*, San Francisco: Harper.
- Owens, C. M. (1991).
Zen Buddhism. In: Tart, Ch. T. (Ed.), *Transpersonal Psychologies*, San Francisco: Harper.
- Osgood, C. E., Suci, G. J. & Tannenbaum, P.H. (1957).
The Measurement of Meaning. Urbana: University of Illinois Press.
- Papagiannis, M. D. (1978).
Could We Be the Only Advanced Technological Civilization In the Galaxy? In: Noda, H. (Ed.), *Proceedings of the Second ISSOL Meeting*, Tokio: Center for Academic Publications.
- Parducci, A. (1965).
Category Judgment: A Range-Frequency Model. *Psychological Review*, **72**, 407-418.
- Penrose, R. (1989).
The Emperor's New Mind, New York: Oxford University Press.
- Plomp, R. & Levelt, W. J. M. (1965).
Tonal Consonance and Critical Bandwidth. *The Journal of Acoustical Society of America*, **38**, 4, 548-560.
- Radcliff, B. & Radcliff, A. (1993).
Understanding Zen, Boston: Ch. E. Tuttle Company, Inc.
- Ranney, A. (1978).
The Year of the Referndum. *Public Opinion*, **1**, 5, 26-28.
- Ranney, A. (1981).
Referendums, 1980 Style. *Public Opinion*, **4**, 1, 40-44.
- Ranney, A. (1983).
The Year of the Referendum. *Public Opinion*, **5**, 6, 12-14.
- Ranney, A. (1985).
Referendums and Initiatives 1984. *Public Opinion*, **7**, 6, 15-17.
- Ranney, A. (1987).
Referendums and Initiatives 1986. *Public Opinion*, **9**, 5, 44-46.
- Ranney, A. (1989).
Election '88. Referendums. *Public Opinion*, **11**, 5, 15-17.
- Restle, F. (1961).
Psychology of Judgment and Choice, New York: Wiley.
- Robson, I. (1996).
Active Galactic Nuclei, Chichester: John Wiley & Sons.

- Rumelhart, D. L. & Greeno, J. G. (1971).
Similarity between Stimuli: An Experimental Test of the Luce and Restle Models. *Journal of Mathematical Psychology*, **8**, 370-381.
- Schneider, J. A. (1994).
Fuzzy Sets and the Structure of Human Reflexion. *Applied Ergonomics*, **1**, 19-20.
- Seamon, J. G., Brody, N., & Kauff, D. M. (1983).
Affective Discrimination of Stimuli that Are Not Recognized: Effects of Shadowing, Masking, and Cerebral Laterality. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, **9**, 544-555.
- Seymour, P. (1986).
Cosmic Magnetism, Bristol: Adam Hilger.
- Stevens, S. S. (1975).
Psychophysics, New York: John Wiley & Sons.
- Stevens, S. S. & Galanter, E. H. (1957).
Ratio Scales and Category Scales for a Dozen Perceptual Continua. *Journal of Experimental Psychology*, **54**, 6, 377-411.
- Stumpf, C. (1883-90).
Tonpsychologie, 2 vols., Leipzig: S. Hirzel.
- Suler, J. R. (1993).
Contemporary Psychoanalysis and Eastern Thought, New York: State University of New York Press.
- Tart, Ch. T. (1975).
States of Consciousness, New York: E. P. Dutton & Co.
- Teilhard de Chardin, P. (1955).
La Phenomene Humain, Paris: Editions du Seuil.
- Terhardt, E. (1974).
Pitch, Consonance, and Harmony. *Journal of Acoustical Society of America*, **55**, 5, 1061-1069.
- Tipler, F. J. (1994).
The Physics of Immortality, New York: Anchor Books/Doubleday.
- Trehub, S. E. (1987).
Infants' Perception of Musical Patterns. *Perception and Psychophysics*, **41**, 6, 635-641.
- Ward, W. D. (1954).
Subjective Musical Pitch. *Journal of the Acoustical Society of America*, **26**, 3, 369-380.

- Ward, W. D. (1962).
On the Perception of the Frequency Ratio 55:32. *Journal of the Acoustical Society of America*, **34**, 5, 679.
- Ward, W. D. & Martin, D. W. (1961).
Psychophysical Comparison of Just Tuning and Equal Temperament in Sequences of Individual Tones. *Journal of the Acoustical Society of America*, **33**, 5, 586–588.
- Warren, R. M. (1981).
Measurement of Sensory Intensity. *The Behavioral and Brain Sciences*, **4**, 175–223.
- Wigner, E. P. (1960).
The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, **13**, 1–14.
- Woodroffe, J. (1928/1972).
The Serpent Power. Madras: Ganeshy & Co.
- Zajonc, R. B. (1968).
Attitudinal Effects of Mere Exposure. *Journal of Personality and Social Psychology. Monograph Supplement*, **9**, No.2, Part 2, 1–27.

* * *

- Абаев, Н. В. (1983).
Чань-буддизм и культура психической деятельности в средневековом Китае. Новосибирск: Наука.
- Бигава, Э. И. (1979).
Характер установочных эффектов при различных двигательных задачах. В сб. Надирашвили, Ш. А. (ред.), *Вопросы инженерной и социальной психологии*, Тбилиси: Мецниереба.
- Гарбузов, Н. А. (1948).
Зонная природа звуковысотного слуха, Москва: Изд-во Академии Наук.
- Гарбузов, Н. А. (1990).
Отрывки из книг *Зонная природа звуковысотного слуха* и *Зонная природа темпа и ритма* с комментариями К. В. Бардина. *Психологический журнал*, **11**, 149–156.
- Кардашев, Н. С. (1964).
Передача информации внеземными цивилизациями. *Астрономический журнал*, **41**, 2, 282–287.

- Кардашев, Н. С. (1977).
О стратегии поиска внеземных цивилизаций. *Вопросы философии*, 12, 43–54.
- Лефевр, В. А. (1967).
Конфликтующие структуры, Москва: Высшая школа.
- Лефевр, В. А. (1991).
Формула человека, Москва: Прогресс.
- Новиков, И. Д. (1979).
Эволюция Вселенной, Москва: Наука.
- Резник, В. И. (1969).
Чувственная стадия восприятия собственных переживаний. В сб.: Банщиков В. М. (ред.), *Проблемы личности* (Материалы к симпозиуму), Москва.
- Циолковский, К. Э. (1929).
Растение будущего. Животное космоса. Самозарождение, Калуга: Издание автора.
- Циолковский, К. Э. (1914).
Второе начало термодинамики, Калуга: Известия Калужского общества изучения природы.
- Шкловский, И. С. (1976).
О возможной уникальности разумной жизни во Вселенной. *Вопросы философии*, 9, 80–93.
- Щукарев, А. Н. (1912).
Учение об энергии и энтропии в элементарном изложении, Москва: Изд-во И. Д. Сытина.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Биполярный выбор человека и животных¹

Введение

Наука о субъективном, наделяющая живое существо полостью для внутреннего мира, и наука о поведении, отказывающая ему в этом, имеют одну общую черту: организм предстает в них в своей целостности. При этом в фокусе первой лежит отношение субъекта к самому себе, а в фокусе второй находится отношение субъекта к среде. В течение последних десятилетий демаркационная линия между ментализмом и бихевиоризмом существенно изменилась: была создана формальная модель субъекта, одновременно отражающая и его ментальный домейн, и взаимодействие со средой. Верификация этой модели проявляется как ее экспансия в различные уже сложившиеся ветви психологии, социологии и антропологии. Однако именно бихевиоризм представляется наиболее привлекательным полем для такой экспансии. Причина лежит в его суровой внутренней дисциплине и методологической честности, позволяющих ясно отделять понятое от непонятого. Одной из главных нерешенных проблем науки о поведении является *закон соответствия* (Matching Law), сформулированный Хернштейном (Herrnstein, 1961). Сущность этого закона заключается в способности птиц и млекопитающих *странно*, с точки зрения утилитарного здравого смысла, регулировать отношение между последовательностью реакций и последовательностью стимулов (см. Williams, 1988). В этой работе мы предлагаем решение этой проблемы с помощью модели субъекта с внутренним миром, которую мы будем обозначать MS. В ее основе лежит предположение, что активность субъекта зависит не только от воздействий мира, но и от внутренних переменных, способных изменяться независимо от внешних воздействий.

Создание этой модели стимулировалось попыткой понять, что собой представляет феномен «морального выбора», если подходить к нему не с моралистической, а с чисто научной точки зрения.

¹ Это Приложение представляет собой существенно переработанный вариант статьи В. А. Лефевра "Ментализм и бихевиоризм: слияние?", опубликованной в "Психологическом журнале", 2004, том 25, №2.

Проблема вскрытия объективных законов морального выбора волнует огромное число специалистов, от психиатров до психологов, изучающих преступную и террористическую деятельность. MS отражает два аспекта активности субъекта — утилитарный и деонтологический. Утилитарный аспект связан с практически выгодным поведением, направленным, например, на получение денег или пищи; деонтологический — с идеалистическим поведением, таким, например, как выбор между добром и злом. При этом «моральная» ориентация альтернатив может не совпадать с их утилитарной ориентацией. Например, сделка с врагом может оказаться практически более выгодной, чем договор с другом. Эти два различных аспекта связываются формализмом модели в единый процесс генерации поведения.

MS является вероятностной моделью. Она предсказывает вероятности, с которыми субъект выбирает альтернативы; одна из них играет для него роль позитивного полюса, другая — негативного. Мысль о том, что выбор субъекта имеет вероятностный характер возникла в начале двадцатого века и была воплощена во многих теоретических моделях (Thurstone, 1927; von Neuman & Morgenstern, 1944; Savage, 1951; Mosteller & Nogee, 1951; Bradley & Terry, 1952; Davidson, et al., 1957; Bower, 1959; Luce, 1959; Audley, 1960; Spence, 1960; Restle, 1961; LaBerge, 1962; Atkinson et al., 1965). Эта линия исследований существенно изменила предшествующий взгляд на поведение как на процесс, однозначно детерминированный внешним миром. При этом, хотя были разработаны эффективные методы предсказания результатов вероятностного выбора, вопрос о его природе остался в стороне. У нас до сих пор нет ясного представления о том, все или только некоторые живые существа способны к вероятностному выбору, и как организм «узнает», с какими вероятностями он «должен» совершать выбор в данной ситуации. MS связывает вероятностное поведение субъекта с его ментальной сферой и позволяет сформулировать несколько новых гипотез. В рамках этой модели предполагается, что субъект перед актом выбора находится в неопределенном состоянии, которое может быть охарактеризовано распределением вероятностей выбора альтернатив. Используя квантово-механическую метафору, мы можем сказать, что субъект непосредственно перед актом выбора находится в смешанном состоянии, а сам акт выбора есть «коллапс» смешанного состояния, в результате чего субъект переходит в одно из чистых состояний. Следует подчеркнуть, что способность организма производить выбор альтернатив с *фиксированными* вероятностями говорит о его достаточно высоком уровне развития. Специалисты по математическому моделированию знают,

как трудно создать техническое устройство, способное генерировать случайную последовательность нулей и единиц с заданной вероятностью их появления. Возможно, что способность организма к недетерминированной реакции на стимул помогает ему добывать себе пищу и не становиться пищей для других организмов (Lefebvre, 1999).

Мы можем предположить, что вероятностное поведение появляется одновременно с появлением у организма ментальной сферы. Их возникновение знаменует момент «освобождения» организма от «необходимости» однозначно реагировать на внешние воздействия. Чтобы выбирать альтернативы с определенными вероятностями, организм должен каким-то образом «загрузить» эти вероятности в самого себя. Мы полагаем, что «секрет» закона соответствия как раз и заключается в том, что он отражает процесс формирования у субъекта смешанного состояния, для перехода в которое субъект перерабатывает информацию, получаемую из внешнего мира, в вероятностное распределение. Представим себе, что организм голубя, крысы и даже человека не способен решить эту задачу только посредством активности мозга. Поэтому в процесс вычисления вовлекается весь организм, и «беготня» животного в экспериментах с двумя кормушками (в которых обнаруживает себя закон соответствия) есть внешнее проявление этого процесса, цель которого породить «частоты», которые затем превратятся в «вероятности». В результате такой «загрузки» вероятности субъект оказывается способным произвести мгновенный вероятностный выбор. И эта способность достается субъекту не даром. Чтобы обладать ею, его организму приходится тратить энергию.

Эксперименты с людьми в ситуациях с двумя ключами (см. Rudde et al., 1979; Wearden & Burgess, 1982) позволяют предположить, что формирование смешанного состояния у человека также связано с моторной деятельностью. Оно может проявлять себя и в других экспериментах. Например, при оценке интенсивности стимула с помощью категориальной шкалы, карандаш испытуемого некоторое время колеблется, прежде чем делается окончательная отметка. Иногда даже трудно установить, какая отметка является финальной (Poulton & Simmonds, 1985). Мы можем предположить, что эти колебания функционально аналогичны беготне крысы между кормушками. Нельзя исключить возможности, что у человека загрузка вероятностей может происходить и посредством движения глаз. Модель субъекта с внутренним миром базируется на ином основании, чем рефлексивная модель, изложенная в основном тексте этой книги. Она выводится из предположения, что процедура выбора между позитивным и негативным полюсами асимметрична:

в случае выбора негативного полюса есть малая вероятность того, что субъект отменит свое решение и повторит выбор. Вероятность выбора позитивного полюса в MS дается выражением:

$$X = \frac{x_1}{x_1 + (1 - x_1)e^{-S}}, \quad (0.1)$$

где $0 < x_1 < 1$ и $S \geq 0$. Переменная x_1 представляет давление внешнего мира в сторону позитивного полюса, а S является внутренней или *интернальной* переменной. Сравнивая (0.1) с уравнением для субъекта-реалиста

$$X = \frac{x_1}{x_1 + (1 - x_1)x_2}, \quad (0.2)$$

мы видим, что эти уравнения могут быть приведены в соответствие, если положить, что

$$x_2 = e^{-S}. \quad (0.3)$$

При выводе уравнения (0.1) мы не опираемся на какие-либо предположения, связанные с моральным выбором человека, поэтому оно, в отличие от уравнения (0.2), может быть использовано для попыток описывать активность не только человека, но и животных.

Уравнение (0.1) отражает принцип функционирования живого существа, который мы будем называть *законом интернальности*:

Поведение определяется не только воздействием среды (x_1), но и внутренним фактором (S).

1. Место закона интернальности в логической схеме эволюции бихевиоризма

В эволюции науки о поведении прослеживается ясная логика, мало зависящая от индивидуальных предпочтений исследователей и от запретов на использование интроспективных понятий (как например, требование Павлова к помощникам не использовать выражений «собака заметила», «собака догадалась» и т.д.). Мы выделяем в развитии бихевиоризма четыре этапа и полагаем, что сегодня совершается переход к пятому (см. рис. 1.1). Каждый этап может быть охарактеризован некоторым «законом», сжато выражающим определенный принцип поведения живого организма.

На первом этапе, появившемся в эпоху картезианства, организм представлялся в виде черного ящика со входом и выходом (если использовать более позднюю метафору). Выходу соответствуют акты жизнедеятельности организма, называемые реакциями, а входу —

воздействия на организм со стороны окружающего мира. Внутри ящика находится некоторый механизм, *автоматически* трансформирующий каждое воздействие в реакцию. Такая трансформация была названа *рефлексом*.

Второй этап связан с открытием Павловым (Pavlov, 1927) того факта, что рефлексы бывают двух типов: одни врожденные, а другие являются результатом индивидуального опыта организма. Первые получили название *безусловных*, а вторые *условных* рефлексов.

Большинство вероятностных моделей поведения, в которых воздействию соответствует вероятностное распределение, относится к первому или второму этапам.

На третьем этапе было обнаружено, что автоматическая реакция на стимул может эволюционировать, становясь все более эффективной. Начало этого этапа было положено Торндайком (Thorndike,

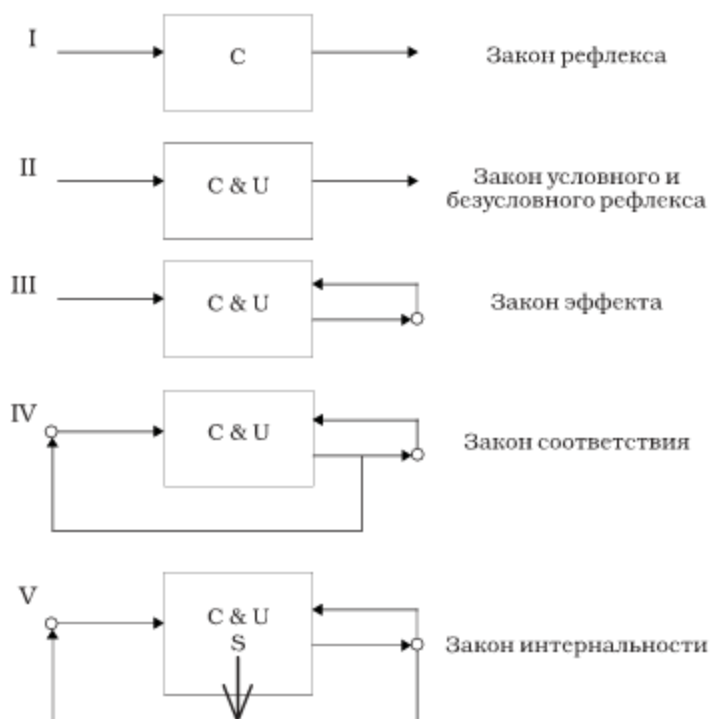


Рис. 1.1. Логические этапы развития бихевиоризма. Схема не отражает временного порядка возникновения идей. Например, Павлов, Торндайк, Уотсон, Бехтерев и Толмен работали примерно в одно время. Однако вклад раннего Уотсона и Бехтерева принадлежит первому этапу, Павлова — второму, Торндайка — третьему, а Толмена — пятому.

1932), который сформулировал закон эффекта, отражающий способность живого существа модифицировать реакцию на стимул в зависимости от «эффекта», вызванного ее осуществлением. Например, организм кошки, запертой в клетке, производит селекцию успешных манипуляций с запором, и в конце серии экспериментов кошка, чтобы получить пищу, выходит из клетки быстрее, чем в начале (см. также Herrnstein, 1970; Williams, 1988).

Четвертый этап связан с новыми экспериментальными методами, разработанными Скиннером (Skinner, 1938) и его последователями. В опытах, которые они проводили, реакция животных могла влиять на устройство, генерирующее стимулы. Оказалось, что при таких условиях животное порождает особую линию поведения, в процессе которого между последовательностью стимулов и последовательностью реакций устанавливается устойчивое количественное соотношение. Математическая формула, выражающая это соотношение, была названа *законом соответствия* (Matching Law). Было сделано значительное число попыток объяснить этот закон в рамках достаточно замкнутой системы понятий бихевиоризма, но до сих пор убедительного объяснения так и не было предложено.

Взгляд на закон соответствия с точки зрения MS говорит нам, что этот закон есть проявление биполярности и закона интернальности (Lefebvre, 2002; 2004). Такое понятие как интернальная переменная, не зависящая прямо от внешнего мира, находится за пределами словаря бихевиоризма. Поэтому без расширения концептуальных рамок наука о поведении рискует потерпеть поражение в попытках объяснить закон соответствия. Расширение же этих рамок будет означать переход к пятому этапу (рис. 1), который знаменует собой принятие идеи, что живой организм способен генерировать акты поведения, источник которых лежит в нем самом. Эта идея созвучна мыслям Толмена (Tolman, 1932), однако до сих пор не было создано *теоретических моделей*, основанных на этой идее.

2. Закон соответствия

Способность организма к регуляции связи между последовательностью реакций и последовательностью подкреплений была открыта Хернштейном (Herrnstein, 1961) в опытах с голубями. Стандартная камера для голубей была оборудована двумя ключами, клювики в которые могли вызвать подачу зернышка. Каждый ключ управлялся независимой программой, позволяющей варьировать средний интервал времени между подачами (программа VI). *Эксперимент*

состоял из последовательных сессий, в каждой из которых средний интервал для каждого ключа был фиксирован. Пары интервалов подбирались так, чтобы иногда один ключ выдавал подкрепления чаще, а иногда — другой. Оказалось, что птицы выбирают такую линию поведения, при которой числа клевков в различные ключи (B_1 и B_2) примерно пропорциональны числам соответствующих подкреплений (r_1 и r_2):

$$\frac{B_2}{B_1} = \frac{r_2}{r_1}. \quad (2.1)$$

Соотношение (2.1) получило название закона соответствия. Дальнейшие эксперименты проводились не только с голубями, но также с крысами и людьми. Помимо программ VI использовались и другие программы; например, VR, при которых варьируется не временной интервал между последовательными подачами пищи, а среднее число клевков или нажатий на педали, необходимое для получения подкрепления. Результаты этих экспериментов привели к формулировке обобщенного закона соответствия (Baum, 1974):

$$\frac{B_2}{B_1} = c \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^\beta, \quad (2.2)$$

где c и β параметры, характеризующие поведение отдельного субъекта в эксперименте, состоящем из последовательности сессий. Это уравнение обычно записывают в логарифмической форме:

$$\log \frac{B_2}{B_1} = \beta \log \frac{r_2}{r_1} + \log c. \quad (2.3)$$

Сравнительно недавно Баум (Baum et al., 1999; Baum, 2002) привел экспериментальные аргументы в пользу предположения, что в действительности существуют два различных паттерна поведения, а соотношение (2.3) является их аппроксимацией. Далее, используя MS, мы выведем «точное» теоретическое выражение для закона соответствия и покажем, что из этого выражения следует существование трех различных паттернов поведения, два из которых совпадают с паттернами, найденными Баумом.

3. Попытки объяснить закон соответствия не выходя за рамки науки о поведении.

Сразу же после формулировки закона (2.3) возник вопрос: почему он выполняется? Естественным было предположить, что этот закон является «побочным продуктом более фундаментальных процессов»

(Williams, 1988). Доминирующий взгляд на то, чем являются эти процессы, содержится в следующих словах Баума и Апаричио: «Несмотря на существование других точек зрения, все ведущие теории о выборе животных в экспериментальной камере объясняют его с помощью моделей оптимизации» (Baum & Aparicio, 1999). Идея оптимальности созвучна главному тезису философии бихевиоризма, в соответствии с которым животное так адаптируется к среде, что выглядит рациональным и целенаправленным.

Существует большая литература, в которой приводятся общие и экспериментальные аргументы за или *против* принципа оптимальности для объяснения закона (2.3) (Williams, 1988; Baum et al., 1999). Весомым аргументом *против* являются результаты экспериментов, проведенных Мазуром (Mazur, 1981). В этих экспериментах голуби ставились в условия, при которых стремление к максимизации поступления пищи могло быть легко обнаружено. Тем не менее птицы выбирали стратегии, не являющиеся оптимальными, однако такие, при которых выполняется соотношение (2.3).

Второй аргумент, который мы рассматриваем как критический для идеи оптимизации, требует более детального обсуждения. В выражении (2.2), описывающем обобщенный закон соответствия, есть два *свободных* параметра α и β . Значения этих параметров находятся экспериментально для каждого субъекта. Вопрос о причинах, заставляющих ввести параметр β , вызвал оживленную дискуссию (Baum, 1979; Wearden & Burgess, 1982; Aparicio, 2001), а параметр α чаще всего рассматривается просто как шкальная величина, связывающая полезности единиц подкрепления, получаемых от двух различных источников, и более подробно не обсуждается. Необходимость его введения обосновывается примерно такими рассуждениями. Представим себе, что кусочек пищи, получаемый из левой кормушки составляет 0.75 от веса кусочка, получаемого из правой. Если теперь записать соотношение (2.1) не для чисел кусочков (r_1 и r_2), а для «полезностей» кусочков, в данном случае равных весам, получаем:

$$\frac{B_2}{B_1} = \frac{0.75r_2}{r_1}. \quad (3.1)$$

Подобного рода аргументация распространяется и на те эксперименты, в которых кусочки совершенно одинаковы. В этих случаях полагается, что параметр α отражает некоторый постоянно действующий, но скрытый фактор, изменяющий ценности единиц одного и того же продукта, полученного из двух различных источников. Иногда для спасения этой аргументации приходится допускать, что организм субъекта способен отобразить в число α статистиче-

ские характеристики наборов факторов, действующих одновременно. Как иначе объяснить фиксированность s в экспериментах, где одна из альтернатив связана с программой VI, а другая с VR (см. например, Baum, 1974, Fig.5)? В этом случае объяснение константности s превращается в самостоятельную проблему, сравнимую по сложности с задачей объяснения закона соответствия. А если отказаться от интерпретации s как шкального коэффициента, то все известные нам попытки свести закон соответствия к максимизации оказываются неубедительными.

4. Система с внутренним миром

Центральная идея науки о поведении, если ее выразить математически, состоит в представлении организма функцией вида

$$B = \varphi(z), \quad (4.1)$$

где переменная B описывает поведение организма, а z — воздействие, оказываемое на него внешним миром. Однако уже в тридцатые годы прошлого века было осознано, что формула (4.1) отражает очень упрощенный взгляд на организм. Поведение достаточно развитых существ зависит не только от внешнего мира, но и от внутреннего мира организма. Внутренний мир может рассматриваться как фактор, в определенных пределах независимый от внешнего мира. Если мы поставим в соответствие этому фактору переменную S , которую мы будем называть *интернальной*, то формула (4.1) должна быть заменена формулой

$$B = \psi(z, S).$$

Эта функция, если мы рассмотрим S как основную переменную, а z как параметр, принимает следующий вид:

$$B = \psi(z, S) = \Phi_z(S). \quad (4.2)$$

Выражение (4.2) может быть специфицировано для биполярного выбора, при котором одна из альтернатив играет роль позитивного полюса, а другая — негативного. Свяжем переменную B с вероятностью выбора позитивного полюса $\{X\}$, а параметр z с вероятностью толчка в сторону позитивного полюса $\{x_1\}$. Теперь мы можем записать (4.2) как

$$X(S) = F_{x_1}(S). \quad (4.3)$$

Мы будем предполагать, что $X(S)$ дифференцируемая функция, $0 < X < 1$, $0 < x_1 < 1$, $S \geq 0$, и

$$X(0) = x_1. \quad (4.4)$$

Условие (4.4) означает, что при $S = 0$ вероятность выбора положительной альтернативы равна вероятности толчка среды в ее сторону. Обозначим как X_s вероятность, с которой система выбирает положительный полюс при фиксированных значениях x_1 и S . Введем теперь предположение, которое делает различие между положительной и отрицательной альтернативами операциональным:

Аксиома повторного выбора

При росте величины интернальной переменной от значения S до значения $S + \Delta S$ ($0 < \Delta S < 1$; ΔS рассматривается как малая величина) и неизменном x_1 процедура выбора такова. Сначала система совершает предварительный выбор с вероятностью выбрать положительную альтернативу X_s . Если выбрана положительная альтернатива, система реализует этот выбор, если выбрана отрицательная альтернатива, система с малой вероятностью ΔS отменяет свой выбор и повторяет процедуру выбора (с вероятностью выбора положительного полюса равной X_s). Результат повторного выбора реализуется независимо от того, какая альтернатива выбрана (Lefebvre, 2004).

Из аксиомы повторного выбора следует, что для значений интернальной переменной, равных S и $S + \Delta S$, выбору соответствуют следующие деревья (рис. 4.2):

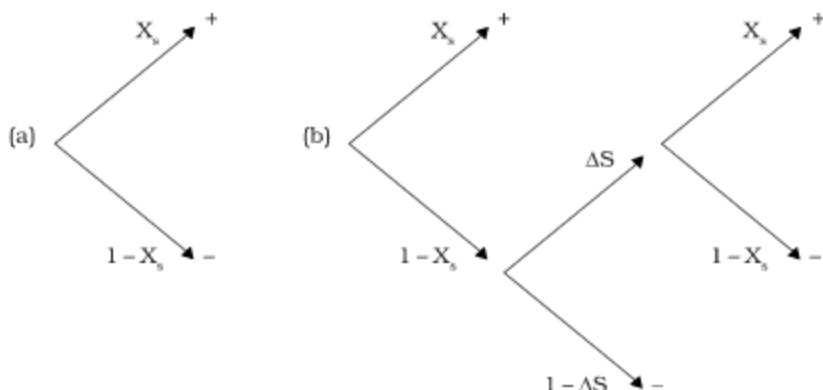


Рис. 4.2. Деревья выбора. (a) Для значения интернальной переменной, равной S . (b) Для значения интернальной переменной, равной $S + \Delta S$.

В соответствии с деревом (b)

$$X_{s+\Delta s} = X_s + (1 - X_s)\Delta s X_s. \quad (4.5)$$

Теперь мы будем искать дифференцируемую функцию $X(S)$ (при условии, что $X(0)=x_1$), которая может быть представлена как

$$X(S+\Delta S) = X(S) + (1 - X(S))X(S)\Delta S + o(\Delta S), \quad (4.6)$$

где $\frac{o(\Delta S)}{\Delta S} \rightarrow 0$, при $\Delta S \rightarrow 0$. Выражение (4.6) может быть записано как

$$\frac{\Delta X(S)}{\Delta S} = (1 - X(S))X(S) + \frac{o(\Delta S)}{\Delta S}.$$

При $\Delta S \rightarrow 0$ мы получаем следующее дифференциальное уравнение²

$$\frac{dX(S)}{dS} = (1 - X(S))X(S). \quad (4.7)$$

Решая его при условии $X(0) = x_1$, находим что

$$X = \Phi_{x_1}(S) = \frac{x_1}{x_1 + (1 - x_1)e^{-S}}. \quad (4.8)$$

Далее мы будем полагать, что выбор организма описывается этой функцией. Функция (4.8) соответствует функции (4.2) для биполярного выбора.

Для функции (4.8) существует обратная функция:

$$S = \Phi_{x_1}^{-1}(X).$$

Преобразуя (4.8), находим что

$$S = \Phi_{x_1}^{-1}(X) = \ln \frac{1 - x_1}{x_1} - \ln \frac{1 - X}{X}, \quad (4.9)$$

где $\ln \alpha = \log_e \alpha$. В нашей предыдущей работе (Lefebvre, 2004) было показано, что соотношение (4.9) позволяет установить глубокую связь между интернальной переменной S и шенноновской энтропией входа и выхода системы, у которой есть внутренний мир.

Шенноновская энтропия входа есть

$$H(x_1) = -x_1 \ln x_1 - (1 - x_1) \ln(1 - x_1), \quad (4.10)$$

а шенноновская энтропия выхода

$$H(X) = -X \ln X - (1 - X) \ln(1 - X). \quad (4.11)$$

Прямым дифференцированием находим, что

² Мы уже встречались с этим уравнением в Главе XII

$$\frac{\partial H(x_1)}{\partial x_1} = \ln \frac{1-x_1}{x_1}, \quad \frac{\partial H(X)}{\partial X} = \ln \frac{1-X}{X}. \quad (4.12)$$

Подставляя выражения для производных из (4.12) в (4.9) окончательно получаем

$$S = \frac{\partial H(x_1)}{\partial x_1} - \frac{\partial H(X)}{\partial X}. \quad (4.13)$$

Введем теперь предположение, которое мы назовем *энтропийным*: при фиксированном значении S система регулирует соотношение между производными входной и выходной энтропии таким образом, чтобы поддерживалась разность (4.13). Поддерживая эту разность, организм, тем самым, замыкает себя в состояние, при котором его выбор описывается функцией (4.8), следующей из аксиомы повторного выбора. Энтропийное предположение позволяет распространить модель на случай $n \geq 2$ альтернатив³. Для удобства дальнейшего рассмотрения перепишем равенство (4.9), эквивалентное равенству (4.13), как

$$\ln \frac{1-X}{X} = \ln \frac{1-x_1}{x_1} - S. \quad (4.14)$$

5. Вывод теоретического соотношения для закона соответствия

Предположим, что для животного, находящегося в экспериментальной камере, альтернативы поляризованы. Поэтому каждое нажатие на одну педаль есть обращение к позитивному полюсу, а на другую — к негативному. Обозначим число обращений в течение *одной* сессии к «позитивной» альтернативе N_1 , а к «негативной» — N_2 . Обращение к альтернативам изредка подкрепляется выдачей маленькой порции пищи. Пусть n_1 и n_2 числа подкреплений, полученных при обращении к позитивной и негативной альтернативам в течение *одной* сессии. Введем две переменные p и q :

$$p = \frac{N_1}{N_1 + N_2}, \quad q = \frac{n_1}{n_1 + n_2},$$

и положим, что

$$X = p, \quad x_1 = q. \quad (5.1)$$

Теперь выражение (4.14) может быть записано как следующий «закон»:

³ Примечание в конце Приложения

$$\ln \frac{N_2}{N_1} = \ln \frac{n_2}{n_1} - S, \quad (5.2)$$

или

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-S} \frac{n_2}{n_1}, \quad (5.3)$$

где $S \geq 0$. Сравнивая (5.2) с эмпирически найденным соотношением (2.3), мы видим их сходство, если положить, что $\beta = 1$ и считать, что B_1 и r_1 соответствуют позитивному полюсу, а B_2 и r_2 негативному. Далее мы приведем аргументы в пользу того, что соотношение (5.2) является «подлинным», теоретическим выражением закона соответствия.

6. Частоты как следы регуляции вероятностей

Обратим внимание на то, что в выражении (5.1) приравниваются вещи принципиально разные. Величины X и x_i интерпретируются как *вероятности*, а p и q как *частоты*. Вероятности характеризуют некоторое мгновенное «смешанное» (если пользоваться квантово-механической метафорой) состояние системы, а частоты есть усредненные характеристики некоторого процесса, растянутого во времени, который, вообще говоря, может и не быть стохастическим. Мы опишем сейчас механизм когнитивного процесса, в результате которого формируется смешанное состояние субъекта, и в рамках которого частоты превращаются в вероятности. Рассмотрим схему на рис. 6.1.

Последовательность белых и черных кружков соответствует обращениям субъекта к позитивной и негативной альтернативам. Последовательность белых и черных треугольников соответствует подкреплениям, полученным в результате обращений. Белые треугольники соответствуют подкреплениям, полученным при обращении к позитивной альтернативе, а черные — к негативной. Кружки, над которыми нет треугольников, соответствуют обращениям, которые не были подкреплены. (Следует отметить, что в реальных экспериментах обращения подкрепляются реже, чем на этом рисунке.) Два прямоугольника изображают два раздела памяти. В левом хранятся следы подкреплений, а в правом — следы обращений.

Мы предполагаем, что когнитивная система субъекта не запоминает ни порядка, в котором следовали во времени обращения и подкрепления, ни соответствия между ними.

Например, система неспособна определить, какой белый кружок соответствует данному белому треугольнику. Таким образом, в памяти субъекта хранятся две неорганизованные кучи следов обращений и следов подкреплений. Предположим далее, что в когнитивной

$$\frac{\partial H(x_1)}{\partial x_1} - \frac{\partial H(X)}{\partial X} = S$$

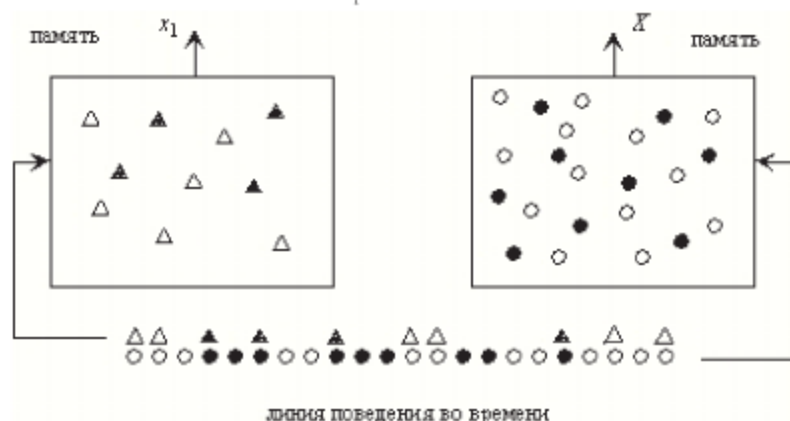


Рис. 6.1. Схема когнитивного процессора. Обращения к альтернативам соответствуют кружки, а подкрепления — треугольники. Белые элементы связаны с позитивной альтернативой, а черные с негативной. Значение S постоянно. Система так регулирует соотношение между X и x_1 , чтобы разность значений производных равнялась S .

системе субъекта происходят рандомизированные «вспышки» памяти. Треугольники вспыхивают с вероятностью x_1 , а кружки с вероятностью X , причем независимо друг от друга. Вероятность x_1 характеризует вход в систему, а вероятность X — выход. Цель организма — при неизменном S поддерживать постоянным соотношение (4.13) между вероятностями x_1 и X . Как организм это делает? Представим себе, что соотношение (4.13) не выполняется. Это может произойти потому, что в правом разделе памяти доля белых кружков либо слишком мала, либо слишком велика. Если она слишком мала, организм несколько раз обращается к позитивной альтернативе, добавляя в память белые кружки до тех пор, пока равенство (4.13) не восстановится; если она слишком велика, организм начинает обращаться к негативной альтернативе, пополняя память черными кружками до восстановления равенства (4.13). Эта стратегия всегда приносит успех, поскольку эксперимент устроен так, что пополнение памяти треугольниками происходит очень редко, поэтому у организма всегда есть возможность компенсировать нарушение равенства (4.13), возникшее в результате добавления новых треугольников, обращением к позитивной или к негативной альтернативе.

Описанная регуляция такова, что частоты квази-случайных обращений к альтернативам и подкреплений, получаемых от них, превращаются в *вероятности* вспышек памяти, поскольку числа белых и черных кружков, равно как числа белых и черных треугольников, одни и те же в линии реального поведения и в памяти. Это рассмотрение объясняет причины, по которым должен выполняться закон (5.2) для частот обращений и подкреплений.

7. Функция неопределенного состояния

Согласно нашей гипотезе, поддерживая соотношение (4.13), субъект тем самым поддерживает свое смешанное состояние, т.е. состояние неопределенности, при котором он готов с вероятностью

$$X = \frac{x_1}{x_1 + (1 - x_1)e^{-\delta}} \quad (7.1)$$

выбрать позитивный полюс. Мы полагаем, что у субъекта есть некоторая «сверхзадача», к решению которой он готовится, обращаясь то к позитивной, то к негативной альтернативе. Наша гипотеза состоит в том, что

организм подготавливает себя к возможности мгновенного выбора между позитивной и негативной альтернативами в критический момент своей жизни.

В экспериментальной камере возможности выбора у субъекта ограничены двумя альтернативами. Представим себе, например, что позитивный полюс соответствует альтернативе, которая менее богата пищей, чем другая, но лучше укрыта от внешнего взгляда. В момент внезапной опасности организм выберет позитивную альтернативу с вероятностью X , а негативную с вероятностью $1 - X$. Таким образом, непрерывное перемещение животного между кормушками есть когнитивно-вычислительный процесс, в который вовлечен весь организм. Цель этого процесса не только добыча пищи, но также формирование и поддержка состояния неопределенности для совершения мгновенного выбора в будущем.

Мы предположили, что для данного субъекта интернальная переменная в законе (5.2) имеет постоянное значение на множестве всех сессий. Рассмотрим теперь вопрос о том, как неопределенное состояние связано с процедурой повторного выбора. Предположим, что в реальных экспериментах происходят маленькие флуктуации величины интернальной переменной, и она может принимать любое значение из малого интервала $[M_1, M_2]$, где $M_1 < M_2$. В схеме на рис. 6.1

значение интернальной переменной равно минимальному значению, т.е. $S = M_1$. Если в момент мгновенного выбора значение интернальной переменной делается равным $M_1 + \Delta S$, тогда система делает предварительный выбор, при котором позитивная альтернатива выбирается с вероятностью $X(M_1)$, а негативная с вероятностью $1 - X(M_1)$. Если выбирается позитивная альтернатива, система реализует этот выбор, если же выбирается негативная альтернатива, система повторяет свой выбор с малой вероятностью ΔS .

8. Предсказание паттернов поведения

Эксперименты, в которых проявляется закон соответствия, проводятся с каждым животным по отдельности. Например, крыса помещена в экспериментальную камеру, в которой есть два лотка для пищи, и каждый связан с педалью. Эксперимент состоит из множества сессий, в каждой из них средние интервалы между двумя последовательными подачами пищи фиксированы. Обычно интервалы подбираются так, чтобы средние величины интервалов на множестве всех сессий были для альтернатив равными. Однако в каждой отдельной сессии средние интервалы подачи пищи, как правило, различны для альтернатив: одна подкрепляется чаще, а другая реже; поэтому для животного одна оказывается более богатой пищей, а другая менее богатой.

Рассмотрим теперь три возможных отношения между богатством альтернатив пищей и их поляризацией.

- A. Одна альтернатива играет роль позитивного полюса на множестве всех сессий независимо от того, является ли она более или менее подкрепляемой.
- B. В каждой сессии менее подкрепляемая альтернатива играет роль позитивного полюса.
- C. В каждой сессии более подкрепляемая альтернатива играет роль позитивного полюса.

Условимся называть, независимо от поляризации, одну альтернативу *правой*, а другую *левой*. Пусть B_1 и B_2 числа обращений к правой и левой альтернативам, а r_1 и r_2 числа подкреплений, полученных от правой и левой альтернатив соответственно. Построим теперь, с помощью закона (5.2), графики, связывающие $\ln \frac{B_2}{B_1}$ и $\ln \frac{r_2}{r_1}$ для каждого случая.

(A) Пусть правая альтернатива играет роль позитивного полюса во всех сессиях. Тогда $B_1 = N_1$, $B_2 = N_2$ и $r_1 = n_1$, $r_2 = n_2$. Равенство (5.2) для этого случая может быть записано как

$$\ln \frac{B_2}{B_1} = \ln \frac{r_2}{r_1} - S. \quad (8.1)$$

В случае, когда роль положительного полюса во всех сессиях играет левая альтернатива, $B_1 = N_2$, $B_2 = N_1$ и $r_1 = n_2$, $r_2 = n_1$. Для этого случая равенство (5.2) имеет вид:

$$\ln \frac{B_2}{B_1} = \ln \frac{r_1}{r_2} - S, \quad (8.2)$$

или

$$\ln \frac{B_2}{B_1} = \ln \frac{r_2}{r_1} + S. \quad (8.3)$$

Уравнениям (8.1) и (8.3) соответствуют графики, представленные на рисунке 8.1.

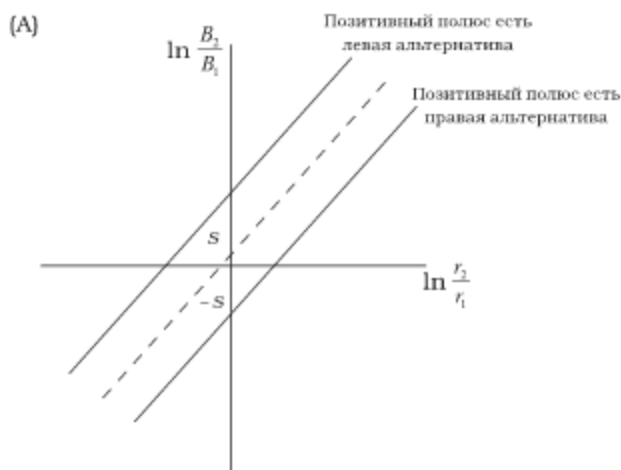


Рис. 8.1. Одна из альтернатив играет роль положительного полюса на протяжении всех сессий независимо от ее богатства пищей.

(В) В этом случае правая и левая альтернативы играют роль положительного полюса только в тех сессиях, в которых они менее подкрепляются. Правой части горизонтальной оси соответствует отношение $r_2 > r_1$, а левой $r_2 < r_1$. При $r_2 > r_1$ правая альтернатива играет роль положительного полюса, а при $r_2 < r_1$ — левая. График на рисунке 8.2 соответствует этому случаю.

(С) Это случай, когда правая или левая альтернативы играют роль положительного полюса в тех сессиях, в которых они более подкреплены. При $r_2 > r_1$ левая альтернатива играет роль положительного полюса, а при $r_2 < r_1$ — правая (рис. 8.3).

Мы видим, что для случаев (В) и (С) графики при $r_1 = r_2$ претерпевают разрыв.

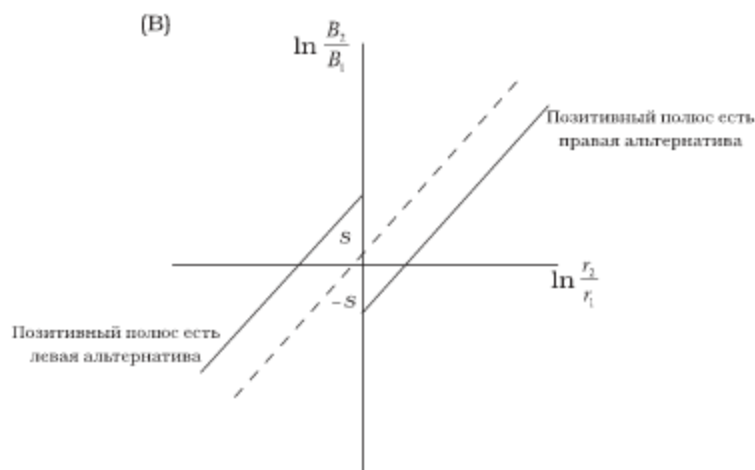


Рис. 8.2. В каждой сессии роль позитивного полюса играет менее богатая альтернатива.

Паттерны В и С были недавно экспериментально выделены Баумом (Baum, 2002). Наш анализ показывает, что паттерн А является независимым паттерном и не может быть сведен к паттернам В и С. Паттерн А проявляется в тех случаях, когда одна альтернатива существенно отличается от другой, например, правая связана с программой VR, а левая с программой VI. В этом случае альтернатива,

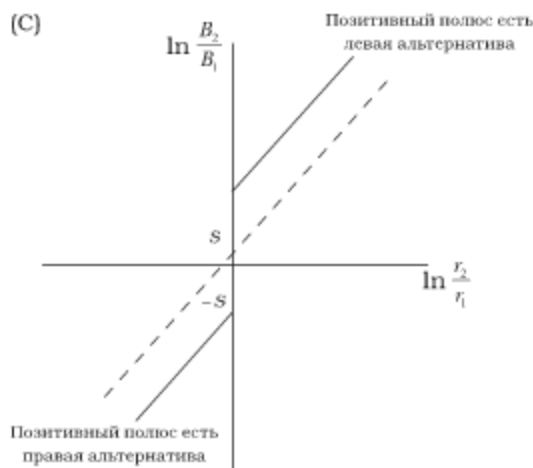


Рис. 8.3. В каждой сессии роль позитивного полюса играет более богатая альтернатива.

связанная с программой VR, играет обычно роль позитивного полюса. Паттерн В возникает при условии, что альтернативы различаются лишь интервалами подкреплений. Наконец паттерн С наблюдается, когда смена альтернатив так или иначе затруднена условиями эксперимента.

Паттерн В ставит нас перед серьезной проблемой: почему альтернатива, менее богатая пищей, может играть роль позитивного полюса, а более богатая — негативного. Далее мы обсудим этот вопрос.

9. Деонтологические оценки у животных

Проведенное рассмотрение склоняет нас к выдвижению гипотезы, что у животных есть способность к биполярным оценкам типа позитивно-негативно, аналогичная (и возможно эволюционно предшествующая) моральным оценкам хорошо-плохо у человека. Как морально-подобные биполярные оценки связаны с утилитарными предпочтениями, которые ясно проявляют себя в поведении животных? Чтобы приступить к ответу на этот вопрос, мы должны начать с анализа самих себя.

Рассмотрим один конкретный случай. В начале двадцатых годов прошлого века, во время гражданской войны в России глава одной семьи попадает в Китай; его жену, оставшуюся с шестью детьми в России, расстреливают. Отец встречает богатого американца, который с риском для своей жизни едет в Россию, находит детей и через некоторое время привозит всех шестерых к отцу в Китай. Затем с огромными трудностями он помогает им переселиться в США. Старшая из спасенных детей, попав в США, испытывает глубокое разочарование.

Чем нехороша Америка была для двадцатидвухлетней Мули? Ностальгией? Да нет. А тем, что абсолютная для нее ценность — «самопожертвование» — приходит в столкновение с американским образом жизни. Муля растерялась: привычная ей идея «жизни для других» оказалась как-то неприложима к Америке. Слов нет, мистер Крейн «жертвует» много денег и времени на благотворительность (он помогает встать на ноги еще пятидесяти семьям!), но разве есть в его деятельности та особая красота тотального самопожертвования, восхищение которой с молоком матери впитала старшая дочь?! (Л.Панн. «Старшая дочь». Новое Русское Слово, Май 24–25, 2003.)

Давайте подавим в себе удивление (а возможно и возмущение) психологической неблагодарностью этой молодой женщины и попытаемся холодным взглядом натуралиста взглянуть на этот

пример и понять, какая именно черта в поведении мистера Крейна оказывается неприемлемой для нас. Этот исключительно благородный человек оказал помощь пятидесяти одной семье. Совершенно ясно, что он должен был планировать свою деятельность и *считать деньги*, которые он тратит на каждую семью. Другими словами, добро, которое он творил, оказалось соединенным с деньгами, и поэтому в его действиях отсутствует «особая красота тотального самопожертвования». Создается впечатление, что в эту молодую женщину встроен автоматический механизм, препятствующий соединению утилитарных и деонтологических оценок. Сделаем теперь следующий шаг. Допустим, что этот механизм лишь по своей форме выглядит культурно обусловленным, а по существу имеет глубокую биологическую природу. Развивая эту мысль, мы можем предположить, что у птиц и млекопитающих есть две принципиально различные системы оценок. Первая, *утилитарная*, отражает оценку полезностей альтернатив, связанную с *ближайшими потребностями животного*; вторая, *деонтологическая*, связана с биполярными оценками позитивно-негативно, фиксирующими привлекательность альтернатив в более крупной шкале времени.

Вернемся к примеру, который мы рассматривали выше. Представим себе голодное животное, выбирающее одну из двух «кормушек». Пусть первая кормушка более богата пищей, зато вторая потенциально более безопасна. В этом случае более богатая пищей альтернатива получает оценку «негативно», а менее богатая — «позитивно». Таким образом, «идеализм» животного связан с конкретными жизненно важными оценками, которые однако отделены от сиюминутных предпочтений. И нельзя исключить возможность того, что это различие поддерживается особым механизмом, работа которого у человека проявляется в драматическом противопоставлении материальных и идеальных ценностей.

Взглянем с этой точки зрения на паттерны поведения, описанные в предыдущем разделе. Паттерн (В) проявляется, когда левая и правая кормушки различаются только темпом подачи пищи. В этом случае, как мы установили, позитивным полюсом является менее подкрепляемая альтернатива. Мы можем допустить, что этот феномен отражает работу того же механизма, который у человека проявляется в противопоставлении «грязных» денег «чистым» помыслам. Поляризация альтернатив, противоположная их предпочтению как источников питания, является аналогом человеческого акта *очищения*, отделения добра от практической пользы. Подчеркнем, что это происходит лишь при условии, что альтернативы различаются только частотой подачи пищи. Если же суще-

ствуется не «утилитарный» фактор, предопределяющий поляризацию альтернатив, то поляризация сохраняется постоянной на множестве всех сессий, причем независимо от того, является ли позитивная альтернатива более подкрепляемой или менее. Этот вывод есть результат интерпретации паттерна (A).

10. Сакральный сдвиг

Альтруизм, понимаемый как использование своих собственных ресурсов для помощи другим, себе подобным, не является единственной формой жертвенного поведения. Добровольный расход средств и сил, связанный с созданием и поддержкой религиозных и моральных символов, является другой формой жертвенного поведения. Каждый из нас может привести примеры того, когда люди соглашались выполнять работу, связанную с высшими ценностями, например строить храм, бесплатно или за меньшее вознаграждение, чем то, которое они бы требовали за эквивалентную работу, не связанную с такими ценностями. Теперь мы можем объяснить этот феномен. В процессе формирования и поддержки смешанного состояния альтернативы являются для субъекта особыми агенствами, в которые он может обращаться за пищей. На каждое обращение он тратит часть своей энергии, поэтому мы можем рассматривать числа N_1 и N_2 как *расходы* субъекта, которые он несет, обращаясь в позитивное и негативное агенства, а числа p_1 и p_2 как его *доходы*. Рассмотрим выражение (5.3). Величины

$$\frac{p_1}{N_1} \text{ и } \frac{p_2}{N_2}$$

могут быть интерпретированы как средние платы, которые субъект требует от агенств за одно обращение к ним. Из (5.3) следует, что

$$\frac{p_1}{N_1} \leq \frac{p_2}{N_2}. \quad (10.1)$$

Таким образом оказывается, что субъект в среднем никогда не берет за одно обращение в позитивное агенство больше благ, чем за одно обращение в негативное. И этот вывод справедлив не только для человека, но также для крыс и голубей.

Заключение

Мы уверены, что у нас есть внутренний мир. Эта уверенность основана только на нашем собственном субъективном опыте. Нет никакого *операционального критерия*, который бы позволил нам

ответить на вопрос, имеет ли данный организм или техническое устройство внутренний мир, или же мы просто наблюдаем сложное функционирование неодушевленного объекта. Эта проблема выходит далеко за рамки науки и касается основ нашей морали. Мы верим, что крыса или голубь способны страдать, но могут ли страдать рыба или пчела? В этой работе мы выдвигаем гипотезу, что внутренний мир живых существ появляется одновременно с их способностью совершать вероятностный выбор. Кроме того, мы предполагаем, что существа с внутренним миром могут «само-программироваться». Другими словами, они могут «загружать» в себя значения вероятностей, с которыми впоследствии делают выбор. Мы предположили, что закон соответствия есть внешнее проявление этого само-программирования. Если эта гипотеза окажется правильной, закон соответствия может служить операциональным критерием «одушевленности»: мы можем считать, что организм, для которого он выполняется, имеет внутренний мир, предопределяющий значение интернальной переменной.

Примечание к Приложению 1

Соотношение (4.13), которое связывает интервальную переменную системы с производными энтропии входа и выхода, может быть распространено на произвольное число альтернатив (Lefebvre, 2004). Простейшим является случай, когда лишь одна альтернатива соответствует позитивному полюсу, а все остальные — негативному. При таком условии величина X интерпретируется как вероятность выбора позитивной альтернативы, а величина $1 - X$ как вероятность того, что будет выбрана какая-либо из негативных альтернатив. Следует отметить, что модель в этом случае не дает ответа на вопрос, как распределены вероятности выборов негативных альтернатив. Модель может быть также распространена на случай, когда лишь одна альтернатива связана с негативным полюсом, а все остальные с позитивным. Рассмотрим это расширение более подробно.

Пусть k есть число альтернатив, которые пронумерованы произвольным образом, однако так, что негативная альтернатива имеет номер k . Обобщением уравнения (4.13) является система (1):

$$S_i = \frac{\partial}{\partial q_j} H(q_1, \dots, q_{k-1}) - \frac{\partial}{\partial p_j} H(p_1, \dots, p_{k-1}), \quad (1)$$

$S_j \geq 0, q_i > 0, p_i > 0, i = 1, 2, \dots, k; j = 1, 2, \dots, k-1;$

$$\sum_{i=1}^k q_i = 1, \quad \sum_{i=1}^k p_i = 1. \quad (i)$$

$$H(q_1, \dots, q_{k-1}) = - \sum_{i=1}^k q_i \ln q_i, \quad (ii)$$

$$H(p_1, \dots, p_{k-1}) = - \sum_{i=1}^k p_i \ln p_i, \quad (iii)$$

где $q_1, \dots, q_k$ есть распределение вероятностей толчков среды в сторону альтернатив, а $p_1, \dots, p_k$ есть распределение вероятностей выбора альтернатив субъектом. Работа когнитивной системы субъекта заключается в том, что она устанавливает и поддерживает систему равенств (1) при условии, что интервальные переменные $S_1, \dots, S_j$ имеют постоянные значения.

Чтобы система (1) приобрела операциональный смысл, нам необходимо задать связи между изменениями переменных при условии, что сохраняются нормировки (i). Мы предполагаем, что при изменении величины q_m ($m < k$), относящейся к некоторой позитивной альтернативе, на величину ϵ , где $\epsilon = o(q_m)$, ни одна из величин q_j ($j < k, j \neq m$), относящихся к другим позитивным альтернативам,

не изменяется. Изменяется, однако, на $-\epsilon$ величина q_k , относящаяся к негативной альтернативе. Подобное же предположение мы делаем относительно величин p_i . Ясно, что при таких связях между изменениями переменных нормировки (i) не нарушаются. Мы будем говорить, что позитивные альтернативы *локально-независимы*, если распределения вероятностей могут изменяться только так, как описано выше.

Для системы, в которой позитивные альтернативы локально-независимы, выполняются следующие соотношения:

$$\frac{\partial}{\partial q_j} H(q_1, \dots, q_{k-1}) = \ln \frac{q_k}{q_j}, \quad j = 1, 2, \dots, k-1, \quad (2)$$

$$\frac{\partial}{\partial p_j} H(p_1, \dots, p_{k-1}) = \ln \frac{p_k}{p_j}, \quad j = 1, 2, \dots, k-1. \quad (3)$$

Таким образом, (1) может быть переписано как

$$S_j = \ln \frac{q_k}{q_j} - \ln \frac{p_k}{p_j}, \quad j = 1, 2, \dots, k-1. \quad (4)$$

Решая систему (4), находим, что

$$p_j = \frac{q_j}{q_k e^{-S_j} + \sum_{i=1}^{k-1} q_i e^{S_i - S_j}}, \quad j = 1, 2, \dots, k-1. \quad (5)$$

Набор функций (5) совместим с предположением о локальной независимости позитивных альтернатив (см. Lefebvre, 2004).

Введем теперь $(k-1)$ -мерное евклидово пространство и рассмотрим функции Шеннона $H(q_1, \dots, q_{k-1})$ и $H(p_1, \dots, p_{k-1})$ как потенциальные функции. Система уравнений (1) может быть переписана в векторной форме как

$$\text{grad } H(p_1, \dots, p_{k-1}) = \text{grad } H(q_1, \dots, q_{k-1}) - S, \quad (6)$$

где

$$\text{grad } H(p_1, \dots, p_{k-1}) = \left(\ln \frac{p_k}{p_1}, \dots, \ln \frac{p_k}{p_{k-1}} \right) = A, \quad (7)$$

$$\text{grad } H(q_1, \dots, q_{k-1}) = \left(\ln \frac{q_k}{q_1}, \dots, \ln \frac{q_k}{q_{k-1}} \right) = B, \quad (8)$$

$$S = (S_1, S_2, \dots, S_{k-1}). \quad (9)$$

Векторы B и S могут быть рассмотрены как «силы», действующие на субъекта. Источником силы B является внешний мир, а источник

силы S находится *внутри* субъекта. Результирующий вектор A представляет силу действия субъекта на внешний мир. Эти силы образуют поля, которые можно назвать *энтропийными*. Условию $q_1 = q_1 = \dots = q_k = 1/k$ соответствует ситуация, когда частоты толчков в сторону каждой из альтернатив равны. В этом случае, как следует из (8), вектор B есть нулевой вектор:

$$B = \text{grad } H(q_1, \dots, q_{k-1}) = (0, \dots, 0), \quad (10)$$

и вектор действия субъекта есть

$$\text{grad } H(p_1, \dots, p_{k-1}) = -(S_1, \dots, S_{k-1}), \quad (11)$$

т.е. он зависит только от интернальных переменных.

Библиография к Приложению 1

- Aparicio, C. F. (2001).
Overmatching in Rats: The Barrier Choice Paradigm. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, **75**, 93–106.
- Atkinson, R. C., Bower, G. H., and Crothers, E. J. (1965).
An Introduction to Mathematical Learning Theory. New York: Wiley.
- Audley, R. J. (1960)
A Stochastic Model for Individual Choice Behavior. *Psychological Review*, **67**, 1–15.
- Baum, W. M. (1974).
On Two Types of Deviation from the Matching Law: Bias and Undermatching. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, **22**, 231–242.
- Baum, W. M. (1979).
Matching, Undermatching, and Overmatching in Studies of Choice. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, **32**, 269–281.
- Baum, W. M. (2002).
From Molecular to Molar: A Paradigm Shift In Behavior Analysis. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, **78**, 95–116.
- Baum, W. M. & Aparicio, C. F. (1999)
Optimality and Concurrent Variable—Interval and Variable-Ratio Schedules. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, **71**, 75–89.
- Baum, W. M., Schwendiman, J. W., and Bell, K. E. (1999).
Choice, Contingency Discrimination, and Foraging Theory. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, **71**, 355–373.
- Bower, G. H. (1959).
Choice-Point Behavior. In: Bush, R. R. & Estes, W. K. (Eds.), *Studies in Mathematical Learning Theory*. Stanford: Stanford University Press.
- Bradley, R. A. & Terry, M. E. (1952).
Rank Analysis of Incomplete Block Design. The Method of Paired Comparisons I. *Biometrika*, **39**, 324–345.
- Davidson, D., Suppes, P., and Siegel, S. (1957)
Decision Making. Stanford: Stanford University Press.
- Herrnstein, R. J. (1961).
Relative and Absolute Strength of Response As a Function of Frequency of Reinforcement. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, **4**, 267–272.
- Herrnstein, R. J. (1970).
On the Law of Effect. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, **13**, 243–266.

- LaBerge, D. L. (1962).
A Recruitment Theory of Simple Behavior. *Psychometrika*, **27**, 375–396.
- Lefebvre, V. A. (1992).
A Psychological Theory of Bipolarity and Reflexivity. Lewiston, N.Y.: The Edwin Mellen Press.
- Lefebvre, V. A. (1999).
Categorization, Operant Matching, and Moral Choice. Institute for Mathematical and Behavioral Sciences, *MBS*, **99–14**, UCL.
- Lefebvre, V. A. (2002).
The Law of Self-Reflexion. *Journal of Reflexive Processes and Control*, **1**, 2, 91–100.
- Лефевр, В.А. (2003).
Алгебра совести. Москва: Когито-Центр.
- Lefebvre, V. A. (2004).
Bipolarity, Choice, and Entro-Field. In: *PROCEEDINGS. The 8th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics* Vol. IV, pp.95–99.
- Luce, R. D. (1959).
Individual choice Behavior: A Theoretical Analysis. New York: Wiley.
- Mazur, J. E. (1981).
Optimization Theory Fails to Predict Performance of Pigeons in a Two-Response Situation. *Science*, **214**, 823–825.
- Mosteller, F. & Nogee, P. (1951).
An Experimental Measurement of Utility. *The Journal of Political Economy*, **59**, 371–404.
- Pavlov, I. P. (1927).
Conditioned Reflexes. Oxford: Oxford University Press.
- Poulton, E. S. & Simmonds, D. C. V. (1985).
Subjective Zeros, Subjectively Equal Stimulus Spacing, and Contraction Biases in Very First Judgments of Lightness. *Perception & Psychophysics*, **37**, 420–428.
- Restle, F. (1961).
Psychology of Judgment and Choice. New York: Wiley.
- Ruddle, H., Bradshaw, C. M., Szabadi, E., and Bevan, P. (1979).
Behaviour of Humans in Concurrent Schedules Programmed on Spatially Separated Operanda. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, **31**, 509–517.
- Savage, L. J. (1951).
The Theory of Statistical Decision. *American Statistical Association Journal*, **46**, 55–67.

- Skinner, B. F. (1938).
The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis. Appleton-Century-Crofts.
- Spence, K. W. (1960).
Conceptual Models of Spatial and Non-Spatial Selective Learning. In: Spence, K.W. (Ed.), *Behavior Theory and Learning*, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.
- Thorndike, E. L. (1911).
Animal Intelligence: An Experimental Study of the Associative Processes in Animals. *Psychological Review Monographs Supplement*, Vol.2, No.8.
- Thurstone, L. L. (1927).
A Law of Comparative Judgment. *Psychology Review*. **34**, 273–286.
- Tolman, E. C. (1932).
Purposive Behavior in Animals and Men. New York: Appleton-Century-Crofts.
- von Neuman, J. & Morgenstern, O. (1947).
Theory of Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton University Press.
- Wearden, J. H. & Burgess, I. S. (1982).
Matching Since Baum (1979). *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, **28**, 339–348.
- Williams, B. A. (1988).
Reinforcement, Choice, and Response Strength. In: Atkinson, R. C., Herrnstein, R. J., Lindzey, G., Luce, R. D. (Eds.) *Steven's Handbook of Experimental Psychology*, Vol.2, 167–244.

Возможные аналоги когнитивных процессов в паттернах рентгеновской переменности Быстрого Барстера¹

В.А.Лефевр, Ю.Н.Ефремов

Удивительные паттерны вспышек и выбросов в рентгеновском источнике MXB 1730-335 продолжают оставаться загадкой вот уже в течение двух десятилетий. Особенно интригующими являются инвариантные по отношению ко времени профили затуханий выбросов II типа. Мы обнаружили, что некоторые особенности этих профилей тождественны закономерностям, известным в когнитивной психологии. Эта параллель наводит на мысль о возможном подобии между активностью Быстрого Барстера и когнитивной активностью человека.

1. Введение

Через двадцать два года после открытия, переменный рентгеновский источник MXB 1730-335 продолжает оставаться загадкой. Постоянные изменения характера его выбросов и квази-периодические колебания — уникальны. Они демонстрируют необыкновенно сложную вариативность профилей излучения, что до сих пор не нашло своего объяснения. Быстрый Барстер это один из примерно 125 рентгеновских объектов — двойных звезд малой массы — первым из которых был открыт объект Her X-1 (Efremov, Sunyaev, and Cherepashuk, 1974). Примерно 50 таких объектов демонстрируют выбросы (тип I), порождаемые термоядерными вспышками на поверхности нейтронной звезды, в дополнение к непрерывному потоку рентгеновского излучения. Особенностью объекта MXB 1730-335 и причиной, по которой его называли Быстрым Барстером (RB), является продуцирование им быстрых повторяющихся рентгеновских выбросов. Они чрезвычайно разнообразны, и тем не менее имеют похожие черты. Активная фаза RB повторяется периодически с интервалом примерно в 6 месяцев. Ее длительность от двух до шести недель.

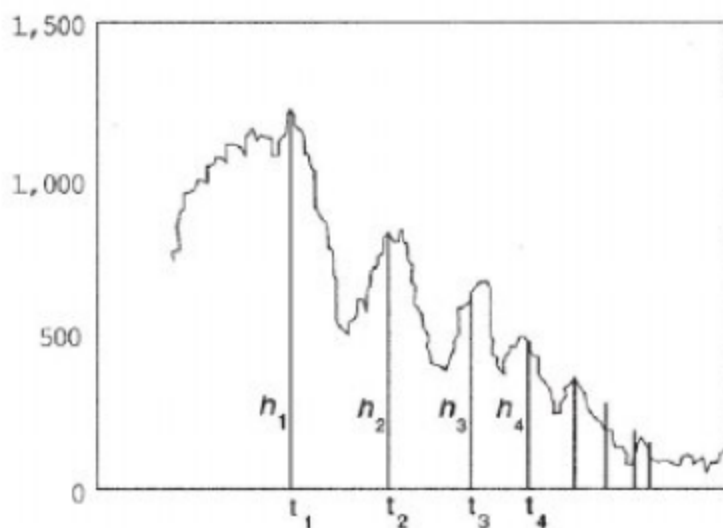
Сложная вариативность, которую демонстрирует Быстрый Барстер, никогда прежде не наблюдалась в естественных физических

¹ V.A. Lefebvre, Yu. N. Efremov. Possible Analogues of Cognitive Processes in the Patterns of X-ray Variability of the Rapid Burster. *Astronomical and Astrophysical Transactions*, 1999, 18, 2, 335–342.

системах. Этой работой мы стремимся привлечь внимание к рентгеновской активности RB, которая напоминает некоторые закономерности, известные в когнитивной психологии.

2. Двойная геометрическая прогрессия и золотое сечение в профилях затуханий выбросов.

В графиках затухающей части различных выбросов типа II были обнаружены схожие друг с другом черты (Tawara, et al., 1985). Графики этой части имеют горбики. Оказалось, что отношения временных интервалов между соседними горбиками и отношения их высот сохраняются постоянными и практически не зависят от энергии выброса и его длительности. При этом и временные интервалы между горбиками и их высоты образуют двойные геометрические прогрессии (см. рис. 1).



$$h_{2k+1} = h_1 \alpha^k, \quad h_{2k+2} = h_2 \alpha^k, \quad \frac{h_2}{h_1} = \beta$$

$$(k = 0, 1, 2, \dots)$$

Рис. 1. Нормализованный профиль выбросов второго типа в 1984 году (Tawara, et al., 1985).

Двойной геометрической прогрессией называется такая последовательность чисел, у которой члены с нечетными номерами образуют одну геометрическую прогрессию, а члены с четными — другую, причем знаменатели этих прогрессий одинаковы. Тавара и его коллеги нашли, что отношения временных интервалов между нечетными пиками, равно как и отношения временных интервалов между четными пиками образуют геометрическую прогрессию со знаменателем $\alpha = 0,57$, и этот знаменатель неизменен в наблюдениях 1983–1984 годов. Последовательность высот нечетных и четных пиков подчиняется той же закономерности. Однако отношение β между высотами второго и первого пиков оказалось различным в эти годы: в 1983 $\beta = 0,81$, а в 1984, $\beta = 0,77$.

Одним из геометрических свойств конструкции, предложенной Таварой и его соавторами, является линейная зависимость высот пиков от времени. Совокупность математических закономерностей, которую демонстрирует нормализованный профиль, наводит на мысль, что генерация выбросов предопределяется некоторым управляющим механизмом. «Можно даже предположить, что выброс является реализацией заранее подготовленной структуры, имеющей, например, вид концентрических колец, подобных кольцам Сатурна.» (Tawara, et al., 1985, с. 547)

Другая группа исследователей (Tan, et al., 1991) указала лишь на частичное подтверждение находки Тавары, однако они нашли другую интригующую особенность в спадающей части профиля выбросов типа II, а именно — у выбросов, длящихся менее 25 секунд, в случае, когда наблюдаются два выраженных всплеска в их энергетическом спектре, отношение центральных частот этих всплесков примерно постоянно и равно в среднем 1.59.

Отметим, что для данных со стандартным отклонением, не превышающим 0,02, средняя величина есть 1.61. Мы видим, что это значение близко к золотому сечению $F = (\sqrt{5} + 1)/2 = 1.618...$

3. Формальная модель субъекта с саморефлексией.

Независимо от астрономических исследований двойная геометрическая прогрессия и золотое сечение появились вместе в контексте формальной модели субъекта, способного производить последовательные акты само-осознания (Lefebvre, 1980; 1995). Некоторые предсказания этой модели, связанные с бинарным выбором, прошли экспериментальные тесты (Adams-Webber, 1997). В течение последних лет было показано, что с формальной точки зрения, эта модель аналогична простой теоретической конструкции, основанной

на первом и втором законах термодинамики (Lefebvre, 1995; 1997). Самая возможность дать очень общее описание когнитивного процесса последовательной рефлексии есть аргумент в пользу гипотезы, что этот процесс может протекать внутри физических систем принципиально различной физической природы (Lefebvre, 1997). Такое описание может быть представлено как цепочка тепловых резервуаров с тепловыми машинами между ними (см. рис.2). Температуры резервуаров образуют убывающую геометрическую прогрессию. Каждая машина, находящаяся между двумя резервуарами, забирает часть тепла из более горячего резервуара, производит работу и отдает тепло в более холодный резервуар. Каждая последующая машина забирает из своего резервуара тепло, равное отданному в этот резервуар предшествующей машиной, и производит работу, равную потерянной доступной работе предшествующей машины. Другими словами, машина 1 производит некоторую работу, но поскольку она не обязательно является обратимой, часть работы, которую она могла бы произвести, теряется, и равная ей тепловая энергия отдается в холодный резервуар. Машина 2 забирает из этого резервуара тепло, в точности равное теплу, отданному в него машиной 1, и производит работу, равную потерянной доступной работе первой машины. В свою очередь, машина 2 производит работу, меньшую своего теоретического максимума, и машина 3 компенсирует несовершенство машины 2 так же, как машина 2 компенсирует несовершенство машины 1, и т.д.

Обозначим к.п.д. машин в цепочке как $x_1, x_2, x_3, \dots$. Оказалось, что такая последовательность тепловых машин имеет особые формальные закономерности (Lefebvre, 1995). Во-первых, к.п.д. всех машин с нечетными номерами (1, 3, 5, ...) равны к.п.д. первой машины, x_1 , а к.п.д. машин с четными номерами (2, 4, 6, ...) равны к.п.д. второй машины, x_2 . Поэтому к.п.д. машин в цепочке образуют чередующуюся последовательность $x_1, x_2, x_1, \dots$. Во вторых, работы, производимые машинами, образуют двойную геометрическую прогрессию. Работы машин с нечетными номерами ($n = 2k + 1$) равны

$$W_{2k+1} = W_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^k, \quad (1)$$

а работы машин с четными номерами ($n = 2k + 2$) равны

$$W_{2k+2} = W_2 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^k, \quad (2)$$

где T_1 и T_2 температуры первого и второго резервуаров, а $k = 0, 1, 2, \dots$ (рис.2).

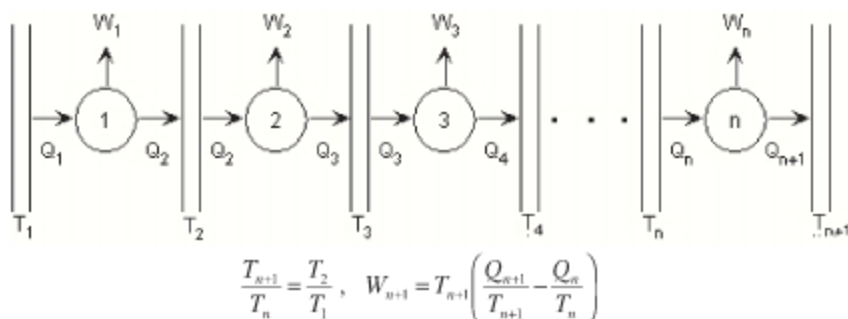


Рис. 2. Последовательность тепловых машин. Машина n получает тепло Q_n из резервуара с температурой T_n , отдает тепло Q_{n+1} в резервуар с температурой T_{n+1} и производит работу $W_n = Q_n - Q_{n+1}$.

В контексте психологической модели рефлексии, машина 1 есть теоретический аналог субъекта. Машина 2 есть аналог его образа себя. Последовательность машин представляет иерархию образов себя, порождаемых последовательными актами самоосознания. Работа, производимая машиной 1, интерпретируется как эмоциональное переживание субъекта. Работы, производимые последующими машинами, интерпретируются как иерархия когнитивных представлений собственных эмоций. Значение x_1 соответствует стимулу, действующему на субъекта, а значение x_2 когнитивному представлению этого стимула. Некоторые стимулы, по своей природе, не имеют интенсивности по отношению к перцептивной системе человека. В ситуациях выбора, в которые вовлечены такие стимулы, как было показано ранее (Lefebvre, 1985), параметры x_1 и x_2 принимают значения

$$x_1 = (1/2), \quad x_2 = (1/F) = 0.618\dots$$

Модель предсказывает, что субъект в такой ситуации выбирает альтернативы не с равными вероятностями, а с различными: 0,618 и 0,372. Описанная теоретическая модель позволила объяснить ряд феноменов, связанных с асимметрией выбора человека (Lefebvre, 1985; 1992; 1995; 1997; Benjafield and Adams-Webber, 1976; Adams-Webber, 1987).

4. Интерпретация активности Быстрого Барстера как аналога когнитивного процесса

Поставим последовательность высот пиков $h_1, h_2, h_3, \dots$ в соответствие последовательности работ $W_1, W_2, W_3, \dots$, выполняемых машинами на рисунке 2 (см. Lefebvre, 1996). Связь между последовательностями машин и астрономическими параметрами α и β дается равенствами $T_2/T_1 = (1 - x_1)(1 - x_2) = \alpha$ и $W_2/W_1 = \beta$. Величины W_1, W_2 и W_3 пропорциональны числам

$$x_1, (1 - x_1)x_2, (1 - x_1)(1 - x_2)x_1. \quad (3)$$

Значения x_1 и x_2 связаны с величинами α и β в следующей системе уравнений

$$(1 - x_1)(1 - x_2) = \alpha, \quad (4)$$

$$\frac{(1 - x_1)x_2}{x_1} = \beta.$$

В наблюдениях 1983 года $\alpha = 0,57$ и $\beta = 0,81$. Решая (4), находим, что $x_1 = 0,238$, $x_2 = 0,252$. В наблюдениях 1984 года $\alpha = 0,57$ и $\beta = 0,77$, откуда следует, что $x_1 = 0,243$ и $x_2 = 0,247$. Найденные значения для x_1 и x_2 могут быть интерпретированы как свидетельство того, что в наблюдениях 1983-1984 годов величины этих параметров приближались к числу 0,25. При $x_1 = x_2 = 0,25$ точные значения этих величин есть $\alpha = (9/16) = 0,5625$ и $\beta = (3/4) = 0,75$. Заметим, что при $x_1 = x_2$ двойная геометрическая прогрессия превращается в обычную геометрическую прогрессию со знаменателем β . В этом случае $\alpha = \beta^2$. Равенство $x_1 = x_2$ имеет важную интерпретацию в рамках когнитивной модели: из него следует, что субъект, моделируемый последовательностью тепловых машин, имеет правильную саморефлексию (Lefebvre, 1997).

Что может означать тот факт, что отношения между высотами пиков соответствуют отношениям между величинами работ, выполняемых машинами? Если принять гипотезу, что мы наблюдаем проявление когнитивного процесса, то существуют две возможности.

Первая возможность: пики генерируются непосредственно физическим субстратом когнитивного процесса, функционирование которого подобно функционированию цепочки тепловых двигателей.

Вторая возможность: профиль угасающей части выброса II рода есть особый сигнал, несущий информацию о когнитивном процессе, связанном одновременно и с двойной геометрической прогрессией, и с золотым сечением. В этом случае физический механизм, генерирующий сигнал, может быть принципиально отличным от работы

цепочки тепловых двигателей. Вторая возможность кажется более реалистичной, поскольку высоты пиков не являются прямым отражением энергии, исходящей из RB.

5. Обсуждение.

Наш вывод о том, что параметры некоторых процессов, наблюдаемых у Быстрого Барстера подобны параметрам ряда феноменов, изучаемых когнитивной психологией, открывает возможность сравнивать активность RB с человеческим сознанием. Черты, отмеченные выше, не являются единственными. Например, Доттани (Dottani et al., 1990) нашел, что квазипериодические колебания с частотой 5Hz очень выражены в первом пике выброса II рода, отсутствуют во втором пике и снова возникают в третьем. Они демонстрируют периодичность, которая сама меняется периодически. Доттани пишет, что анализ колебаний создает впечатление, что колебания «знают» свои частоты, и что хотя ряд предположений позволяет объяснить некоторые из наблюдаемых закономерностей, вопрос о причинах возникновения столь уникального поведения продолжает оставаться открытым (Dottani et al., 1990). Каваи (Kawai et al., 1990) тоже отмечает, что инвариантность профиля II рода указывает, что в самом начале выброса система «знает», какой будет величина выброса.

Аналогичные феномены наблюдаются в когнитивной активности человека, например в спонтанной речи: структура начала предложения зависит от финальной еще произнесенной его части.

6. Заключение

Каковы бы ни были особенности Быстрого Барстера, временами он ведет себя подобно обычным двойным рентгеновским звездам малой массы, которые производят постоянные термоядерные выбросы I рода. Тан (Tan et al., 1991) пришел к выводу, что RB имеет всего лишь некоторую «добавку» к механизму, который есть у любой двойной рентгеновской звезды малой массы. Может ли быть этой добавкой нечто, связанное с сознанием в небιологической системе, субстратом которой является плазма, управляемая магнитным полем? Как мы уже отмечали, исследователи RB используют необычные для естественных наук выражения, как «он знает», «он предвидит». Таким образом, кажется, что пришло время рассматривать Быстрый Барстер как потенциально «когнитивный объект» (что было отмечено Лефевром (Lefebvre, 1997)) или даже как космическую цивилизацию.

Возможность использования рентгеновского диапазона для поиска внеземных цивилизаций обсуждается уже давно. Как отмечал Шварцман (1981), рентгеновский и оптический диапазоны имеют преимущество перед радио диапазоном в области максимума излучения, необходимого для общения с развитыми цивилизациями. Отметим также, что в отличие от оптического диапазона, рентгеновская часть спектра не страдает от поглощения света. Возможность, что внеземные цивилизации используют рентгеновское излучение, высказывалась Фабианом (Fabian, 1977). Он полагал, что рентгеновские пульсации могут быть вызваны ударами огромных камней о поверхность нейтронной звезды. Эти мысли были высказаны сразу же после открытия рентгеновских выбросов. Фабиан отметил, что масса в 10^{13} кг может порождать выброс в 10^{36} эрг, который может быть обнаружен во всех частях Галактики. Он также указал другой путь модуляции рентгеновского излучения: с помощью движущегося по орбите металлического экрана размером в миллион километров.

Корбет (Corbet, 1997) недавно предположил, что космические цивилизации могли использовать квази-периодические колебания и выбросы двойных рентгеновских звезд, чтобы передавать информацию. Проведенный анализ указывает, что эта гипотеза заслуживает самого серьезного рассмотрения.

Библиография к Приложению 2

- Adams-Webber, J. (1987).
Comments on Lefebvre's Model from the Perspective of Personal Construct Theory. *Journal of Social and Biological Structures*, **10**, 2, 177–189.
- Adams-Webber, J. (1997).
Self-Reflexion in Evaluating Others. *American Journal of Psychology*, **110**, 527–541.
- Benjafield, J. and Adams-Webber, J. (1976).
The Golden Section Hypothesis. *British Journal of Psychology*, **67**, 11–15.
- Corbet, R. H. D. (1997).
SETI at X-ray Energies - Parasitic Searches from Astrophysical Observation. *Journal of British Interplanetary Society*, **50**, 253–257.
- Dottani, T. et al. (1990).
GINGA Observations of Quasi-Periodic Oscillations in Type II Bursts from the Rapid Burster. *Astrophysical Journal*, **350**, 395–407.
- Efremov, Yu. N., Sunyaev, R. A., and Cherepashchuk, A. M. (1974).
Photometric Effects in Close Binary Stars with X-ray Components. *Peremennye Zvezdy*, **19**, 407–420.
- Fabian, A. C. (1977).
Signaling over Stellar Distances with X-rays. *Journal of British Interplanetary Society*, **30**, 112–113.
- Kawai, N. et al. (1990).
Spectral Evolution of Type II Bursts from the Rapid Burster. *Publication of Astronomical Society, Japan*, **42**, 115–133.
- Lefebvre, V. A. (1980).
An Algebraic Model of Ethical Cognition. *Journal of Mathematical Psychology*, **22**, 83–120.
- Lefebvre, V. A. (1985).
The Golden Section and an Algebraic Model of Ethical Cognition. *Journal of Mathematical Psychology*, **29**, 289–310.
- Lefebvre, V. A. (1992).
A Rational Equation for Attractive Proportions. *Journal of Mathematical Psychology*, **36**, 100–128.
- Lefebvre, V. A. (1995).
The Anthropic Principle in Psychology and Human Choice. *PSYCOLOGUY*, **6**(29).
- Lefebvre, V. A. (1997).
The Cosmic Subject. Moscow: The Institute of Psychology Press, RAS.

Lewin, W. H. G. et 13 al. (1976).

The Discovery of Rapidly Repetitive X-ray Bursts from a new Source in Scorpius. *Astrophysical Journal*, **207**, L95–99.

Lubin, L. M., Lewin, W. H. G., Rutledge, R. E., van Paradijs, J., van den Klis, M., and Stella, L. (1992).

A New Kind of Oscillations in the Persistent Emission of the Rapid Burster. *Monthly Notes, RAS*, **258**, 759–772.

Rutledge, R. E., Moore, R., Fox, D., Lewin, W. H. G., and van Paradijs, J. (1997).

Identification of a Likely Radio-Counterpart of the Rapid Burster. *Bulletin of American Astronomical Society*, **101**, #100.05.

Примечание (к Приложению 2)

В этом примечании описывается геометрическая фигура, соответствующая паттерну выбросов второго рода, которые демонстрирует Быстрый Барстер. Я думаю, что каждый, кто затратит некоторые усилия, чтобы разобраться в геометрических деталях этой фигуры, будет вознагражден красотой заключенной в ней математики.

Выберем два числа α и β в такие, что $1 > \beta > \alpha > 0$, и некоторую точку A_1 на прямой. Далее построим две последовательности отрезков, концы которых мы назовем точками первого и второго рода. Первая последовательность состоит из отрезков, отложенных друг за другом вправо от точки A_1 . Их длины образуют бесконечную геометрическую прогрессию $1, \alpha, \alpha^2, \dots$. Вторая последовательность начинается в точке A_2 , находящейся на расстоянии $(1-\beta)/(1-\alpha)$ вправо от точки A_1 . От точки A_2 вправо последовательно откладываются отрезки, длины которых образуют бесконечную геометрическую прогрессию $\beta, \beta\alpha, \beta\alpha^2, \dots$. Далее строятся две последовательности вертикальных отрезков, нижние концы которых совпадают с точками первого и второго рода. Первая последовательность соответствует точкам первого рода. Длины отрезков этой последовательности образуют бесконечную геометрическую прогрессию $h_1, h_1\alpha, h_1\alpha^2, \dots$, ($h_1 > 0$). Вторая последовательность соответствует точкам второго рода. Длины ее отрезков образуют бесконечную геометрическую прогрессию $h_2, h_2\alpha, h_2\alpha^2, \dots$, где $h_2/h_1 = \beta$. Следующие утверждения описывают основные свойства полученной фигуры (рис. 1).

Утверждение 1. Точки первого и второго рода чередуются на прямой, т.е. между любыми двумя последовательно идущими точками первого рода находится одна точка второго рода.

Утверждение 2. Чередующаяся последовательность сходится к одной точке.

Утверждение 3. Верхние концы вертикальных отрезков лежат на одной прямой.

Утверждение 1 следует из того, что при любых допустимых значениях α и β точки A_1, A_2, A_3, A_4 следуют в том порядке, в каком они идут на рис. 1, и выполняется равенство отношений

$$\frac{A_1A_2}{A_1A_3} = \frac{A_3A_4}{A_3A_5}. \quad (A)$$

Это позволяет индуктивно распространить чередующийся порядок следования первых четырех точек на все множество.

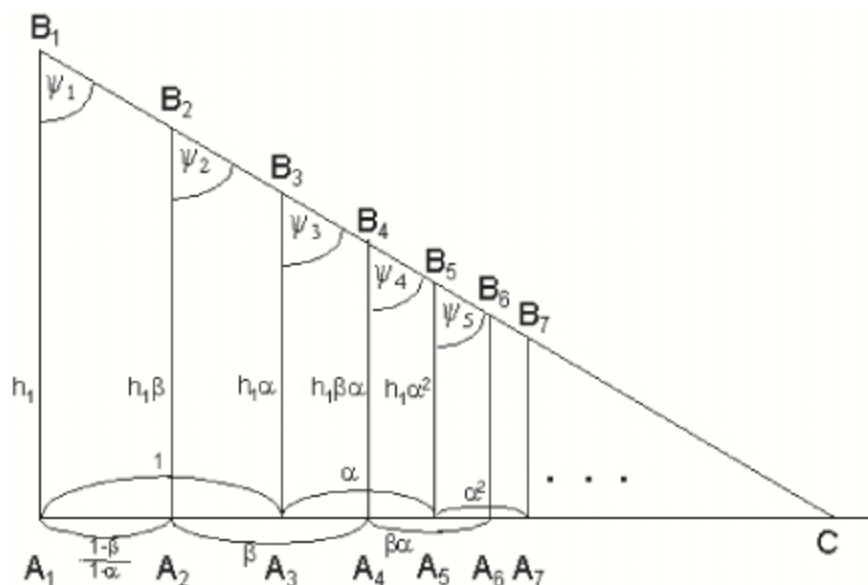


Рис. 1. Геометрическая фигура, соответствующая профилю выбросов второго рода

Утверждение 2 следует из того, что каждая из геометрических прогрессий стремится к пределу, а расстояние между их членами с одинаковыми номерами стремится к нулю.

Утверждение 3 вытекает из подобия трапеций $A_1B_1A_3B_3$ и $A_2B_2A_4B_4$, в силу которого равны углы ψ_1 и ψ_2 . Это равенство распространяется индуктивно на все остальные углы между соседними вертикалями и отрезкам, соединяющими их верхние концы. Фигура на рис. 1 — настоящая математическая симфония, посвященная двойной геометрической прогрессии, которую исполняет Быстрый Барстер.

Научное издание

Лефевр Владимир Александрович
КОСМИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ

Книга печатается в авторской редакции
Обложка — *А. Пожарский*
Компьютерная верстка — *Н. Демидчик*

ИД № 05006 от 07.06.01.

Сдано в набор 15.02.05. Подписано в печать 01.06.05.
Формат 60х90/16. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 8,9. Уч.-изд. л. 13,8. Тираж 1000 экз. Заказ

Издательство «Когито-Центр»
129366, Москва, ул. Ярославская, 13
Тел: (095) 682-6102, (095) 682-0100
E-mail: visu@psychol.ras.ru [http: // www.cogito.msk.ru](http://www.cogito.msk.ru)